

Phụ lục II
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LÂU NĂM

*(Kèm theo Quyết định số: 106/ 2026/QĐ-UBND ngày 15 / 7 /2026
của UBND tỉnh Tây Ninh)*

PHẦN A. DANH MỤC QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LÂU NĂM

TT	KÝ HIỆU	TÊN QUY TRÌNH	TRANG
1	QTSX 01	Quy trình sản xuất cây bưởi	02
2	QTSX 02	Quy trình sản xuất cây cam	19
3	QTSX 03	Quy trình sản xuất cây chanh	28
4	QTSX 04	Quy trình sản xuất cây chôm chôm	40
5	QTSX 05	Quy trình sản xuất cây chuối	51
6	QTSX 06	Quy trình sản xuất cây điều ghép	63
7	QTSX 07	Quy trình sản xuất cây đu đủ	77
8	QTSX 08	Quy trình sản xuất cây dừa	86
9	QTSX 09	Quy trình sản xuất cây dừa	96
10	QTSX 10	Quy trình sản xuất cây măng cầu ta	112
11	QTSX 11	Quy trình sản xuất cây măng cầu xiêm	128
12	QTSX 12	Quy trình sản xuất cây măng cụt	138
13	QTSX 13	Quy trình sản xuất cây mít	145
14	QTSX 14	Quy trình sản xuất cây nhãn	160
15	QTSX 15	Quy trình sản xuất cây ổi	175
16	QTSX 16	Quy trình sản xuất cây quýt	184
17	QTSX 17	Quy trình sản xuất cây sầu riêng	194
18	QTSX 18	Quy trình sản xuất cây táo	210
19	QTSX 19	Quy trình sản xuất cây thanh long	215
20	QTSX 20	Quy trình sản xuất cây xoài	237

PHẦN B. QUY TRÌNH SẢN XUẤT

QTSX 01: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BƯỞI

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây bưởi

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình trồng và chăm sóc cây bưởi được xây dựng trên cơ sở: Hướng dẫn Kỹ thuật trồng và chăm sóc bưởi da xanh của tỉnh Trà Vinh; Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây bưởi thích ứng với biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và PTNT và tổng kết thực tiễn sản xuất bưởi trên địa bàn xã Tân Biên.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình áp dụng cho cây bưởi trồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: cây 1 - 3 năm tuổi.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 25 - 30 tấn/ha/năm.
- Chu kỳ kinh doanh: từ năm thứ 4 trở đi thời gian này đảm bảo sử dụng hiệu quả về nước tưới và phân bón, hạn chế được các đối tượng sinh vật gây hại làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng quả, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại Tây Ninh chu kỳ kinh doanh của cây bưởi khoảng 12 - 20 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Cây bưởi có thể trồng được ở nhiệt độ từ 12 - 39°C, trong đó nhiệt độ thích hợp nhất là từ 23 - 29°C. Nhiệt độ thấp hơn 12°C và cao hơn 40°C cây sinh trưởng phát triển kém, dễ bị khô héo và rụng lá. Nhìn chung nhiệt độ là yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động sống của cây cũng như năng suất, chất lượng quả bưởi.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm:

Bưởi là loại cây ưa ẩm nhưng không chịu úng do đó nếu ngập nước đất bị thiếu oxy rễ sẽ hoạt động kém, ngập nước lâu sẽ bị thối rễ làm rụng lá, rụng quả non. Lượng nước cần hàng năm đối với 1 ha bưởi từ 9.000 - 12.000 m³, tương đương với lượng mưa 900 - 1.200 mm/năm. Do vậy, cần có các biện pháp kỹ thuật giữ ẩm, tưới nước bổ sung trong thời kỳ khô hạn; thoát nước tốt trong thời gian mưa kéo dài và mưa cục bộ.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Bưởi không ưa ánh sáng mạnh, ưa ánh sáng tán xạ có cường độ 10.000 - 15.000 Lux, ứng với 0,6 cal/cm² và tương ứng với ánh sáng lúc 8 giờ và 16 - 17 giờ những ngày quang mây mùa hè.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Cây bưởi có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau. Tuy nhiên trồng trên đất xấu (nghèo dinh dưỡng) việc đầu tư cần phải cao hơn và hiệu quả kinh tế sẽ thấp hơn so với trồng trên đất tốt. Đất trồng cây bưởi thể hiện một số điểm chủ yếu sau:

- Đất phải giàu mùn (hàm lượng mùn trong đất từ 2 - 2,5% trở lên), hàm lượng các chất dinh dưỡng N, P, K, Ca, Mg... đạt từ trung bình khá trở lên (N: 0,1% - 0,15%; P₂O₅ để tiêu: 5 - 7mg/100g đất; K₂O để tiêu: 7 - 10mg/100g đất; Ca, Mg: 3 - 4mg/100g đất).

- Độ chua (PH) thích hợp từ 5,5 - 6,5. Đặc biệt là phải thoát nước tốt; thành phần cơ giới gồm đất cát pha, đất phù sa ven sông hoặc thịt nhẹ (cát thô đến đất thịt nhẹ chiếm 65 - 70 %); độ dốc từ 3 - 8°.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Chọn cây sinh trưởng khỏe, bộ rễ phát triển mạnh, cây không bị sâu bệnh hại, không gãy ngọn, lá đang giai đoạn già.

Chọn cây giống có nguồn gốc rõ ràng, có nhãn hiệu hoặc giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ của các cơ quan chức năng.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng:

Tuỳ theo quy mô, diện tích, địa hình đất để thiết kế cho phù hợp. Cụ thể:

- Vùng đất thấp: phải đào mương lên liếp, liếp có chiều rộng trung bình 6 - 8 m, mương rộng 2 m và sâu 1 - 1,5 m. Khi lên liếp, nên xới nền đất để giúp cho rễ cây bưởi sau này có thể phát triển tốt hơn.

- Vùng đất cao: phải chọn nơi có nguồn nước không bị ô nhiễm từ hồ, suối hoặc nước ngầm để tưới cho cây vào mùa nắng.

- Vùng đất dốc: đối với đất bằng hoặc có độ dốc từ 3 - 5° nên bố trí cây theo kiểu nanh sấu.

- Vùng đất bằng phẳng: lên luống giữa hai hàng cây tạo một rãnh rộng 30 cm, sâu 30 cm và xung quanh có rãnh thoát nước rộng 80 cm, sâu 50 cm - 60 cm để tránh bị úng cục bộ hoặc trong đất lình xình nước ở những đợt mưa kéo dài.

Đối với vườn diện tích nhỏ dưới 1 ha không cần phải thiết kế đường giao thông, song với diện tích lớn hơn thậm chí tới 5 - 10 ha cần phải phân thành từng lô nhỏ có diện tích từ 1 - 2 ha/lô và có đường giao thông rộng để có thể vận chuyển vật tư phân bón và sản phẩm thu hoạch bằng xe cơ giới, đặc biệt đối với đất dốc cần phải bố trí đường rộng, thuận tiện cho việc canh tác và thu hoạch.

- Thiết kế lô, thửa, xây dựng hệ thống chống xói mòn, hệ thống tưới và thoát nước; Nên áp dụng hệ thống nước tưới nhỏ giọt; Mỗi lô cần có bể chứa nước khoảng 20 m³, một bể nhỏ khoảng 3 m³ để ngâm phân, một bể nhỏ khoảng 1 m³ để phun thuốc.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ, khoảng cách trồng phụ thuộc vào đất đai và khả năng đầu tư thâm canh: Khoảng cách trồng phổ biến là: 5,5m x 6,5m hoặc 6m x 7m (cây cách cây: hàng cách hàng), khoảng 238 - 278 cây/ha.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

Sau khi đã thiết kế xong tiến hành đào hố và bón lót trước lúc trồng cây khoảng 1 tháng.

Kích thước hố: nguyên tắc đất xấu phải đào rộng và sâu, đất tốt đào hố nhỏ và nông hơn. Thông thường hố trồng cây bưởi đào hố 60 x 60 x 60cm.

Lượng phân bón lót (tính cho 1 hố):

- + Phân hữu cơ (phân chuồng hoai mục): 20 - 30kg
- + Phân lân Supe: 1 - 2kg
- + Vôi bột: 1kg
- + NPK 16-16-8 hoặc NPK 20-20-15 bón lót: 0,2 - 0,3kg

Lưu ý: nếu không có phân chuồng hoai mục thì có thể sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh để thay thế với lượng bón 0,5 - 1kg/hố/cây.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Thời vụ trồng: có thể trồng quanh năm nếu tưới tiêu chủ động. Tốt nhất là trồng vào đầu mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 6 dương lịch) và cuối mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 10 dương lịch).

Kỹ thuật trồng:

- Khi trồng, đào lỗ giữa mô (xé bỏ túi bầu Polymer); đối với đất bằng đặt bầu cây con xuống sao cho mặt bầu cao hơn mặt mô từ 3 - 5 cm; đối với đất đồi đặt bầu cây con ngay trên mặt đất. Dùng tay ấn nén đất xung quanh bầu cây tạo sự liên kết giữa đất ở ngoài và bầu cây.

- Khi đặt cây, phải xoay hướng cành ghép theo hướng chiều gió để tránh gãy nhánh, có thể cắm cọc để giữ cây con khỏi tác hại của gió.

- Trồng xong tưới đầm nước và dùng cỏ mục, rơm rạ khô để tủ gốc.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

* *Tưới nước, làm cỏ:*

- Tưới nước:

+ Sau khi trồng phải tưới nước thường xuyên giữ ẩm trong vòng 20 ngày đến 1 tháng để cây hoàn toàn bén rễ và phục hồi. Sau đó, tùy điều kiện thời tiết mà có thể tưới bổ sung chống hạn cho cây.

+ Cây bưởi là cây rất cần nước nhưng rễ lại không chịu ngập úng. Vào mùa khô, cần tưới nước bổ sung độ ẩm của đất đạt từ 60 - 70% là tốt nhất. Vào mùa mưa, khi mà trời mưa dồn dập trong vài ngày liên tiếp khiến cho vườn đọng nước cần tiến hành thoát nước kịp thời. Tránh để cho vườn bị đọng nước quá 2 ngày sẽ làm tổn thương và thối rễ tơ.

+ Áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp với hệ thống bón phân tự động trong vườn cây bưởi để giữ độ ẩm và quản lý dinh dưỡng trong vườn bưởi tốt hơn.

- Làm cỏ và quản lý cỏ dại: những năm đầu cây còn nhỏ chưa giao tán phải làm sạch cỏ gốc thường xuyên, làm cỏ gốc theo hình chiếu của tán cây, phần cỏ còn lại trong vườn cần được giữ lại với mục đích giữ ẩm cho vườn, chống xói mòn, rửa trôi...; Áp dụng biện pháp cắt cỏ trong vườn cây bưởi để trả lại phân xanh cho đất, không sử dụng thuốc trừ cỏ trong vườn bưởi (do bộ rễ cây bưởi rất mẫn cảm với các loại thuốc trừ cỏ).

*** Trồng xen, che phủ đất:**

Ở những vùng đất bằng hoặc hơi dốc nên trồng cây phân xanh ở giữa các hàng cây để vừa che phủ đất giữ ẩm, chống cỏ dại, vừa tạo nguồn phân xanh cải tạo đất và cung cấp dinh dưỡng cho cây.

Trồng xen cây họ đậu (lạc, đậu tương, đậu đen, đậu xanh...), các loại cây dược liệu, cây rau thơm...dưới tán cây bưởi trong những năm đầu cây chưa giao tán.

Trồng xen phải theo phương châm cây trồng xen không chèn cây trồng chính. Trồng hàng rào cây chắn gió và hoa dại nhằm tạo môi trường tốt cho thiên địch xung quanh và trong vườn cây bưởi.

*** Cắt tỉa tạo hình:**

Việc cắt tỉa được tiến hành ngay từ khi trồng xong, bấm ngọn toàn bộ ngọn của cây bưởi để cây ra ngọn đồng đều.

Sau khi ra ngọn cắt tỉa bớt để lại 2 - 3 cành to mập nhất phân bố đều về các hướng để làm cành khung gọi là cành cấp 1.

Khi cành cấp 1 cao khoảng 50 - 60 cm thì cắt đoạn ngọn chỉ để lại đoạn cành dài 40 - 45 cm. Cành cấp 1 sau khi cắt tiếp tục mọc rất nhiều cành, song mỗi cành cấp 1 cũng chỉ để lại nhiều nhất 2 - 3 cành phân bố theo hướng thẳng đứng và vươn ra ngoài tán; những cành này gọi là cành cấp 2. Tiếp tục làm như vậy sẽ có được các cành cấp 3, cấp 4, ...

Cắt bỏ những cành mọc xiên vào trong tán tạo cho cây bưởi có dáng hình chữ Y (khai tâm) và sau 3 năm cây bưởi có một bộ khung tán cơ bản để bắt đầu cho quả.

* **Bón phân:** bón phân cho cây bưởi giai đoạn kiến thiết cơ bản (từ 1 - 3 năm sau khi trồng): phân bón được chia làm nhiều đợt (4 - 6 đợt) trong năm, mỗi lần bón cách nhau 1,5 - 2 tháng. Sử dụng phân hữu cơ vi sinh và phân NPK tổng hợp có hàm lượng đạm và lân cao (NPK 16-16-8 hoặc phân NPK 20-20-15) bón xen kẽ nhau qua các đợt bón.

Bảng 1. Lượng phân bón cho cây bưởi trong thời gian kiến thiết cơ bản.

Năm tuổi	Lượng phân bón (kg/cây/lần)	
	Hữu cơ vi sinh	NPK
1	0,5	0,1 - 0,2
2	0,5 - 0,7	0,2 - 0,3
3	0,7 - 1	0,3 - 0,4

- Đối với phân chuồng đã ủ hoai: bón mỗi lần 20 - 30 kg/cây/lần, mỗi lần cách nhau 3 - 4 tháng. Vào đầu mùa mưa nên kết hợp việc bón vôi cho vườn cây với lượng 1kg/gốc, rải đều thành 1 lớp mỏng trên mặt đất, chiếu theo hình tán cây, cách gốc khoảng 10 cm và để 10 - 14 ngày rồi mới bón phân hữu cơ vi sinh (hạn chế nấm *Phytophthora* và *Fusarium*... xâm nhập).

- Phương pháp bón phân cho cây: Rạch rãnh xung quanh tán, rải phân rồi lấp đất lại.

Lưu ý: ngoài phân đa lượng ở trên, có thể bón phân trung lượng, vi lượng kết hợp với hệ thống tưới nhỏ giọt để bón hoặc phun qua lá. Tùy theo đất tốt hay xấu, tình trạng sinh trưởng và phát triển của cây mà quyết định việc bón phân sao cho thích hợp, cân đối.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

* **Tưới nước:**

Điều độ nước trong vườn bưởi cần hợp lý, nhất là vào thời kỳ ra hoa đậu quả cần phải giữ đủ ẩm khi vườn khô độ ẩm của đất đạt từ 60 - 70% là tốt nhất và thoát nước kịp thời, tránh vườn cây bị đọng nước.

Chú ý tưới nước trong thời kỳ mùa khô, phân hóa mầm hoa, ra hoa và đậu quả non...; tiêu thoát nước trong giai đoạn mùa mưa.

Áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp với hệ thống bón phân tự động trong vườn bưởi để giữ độ ẩm và quản lý dinh dưỡng trong vườn bưởi tốt hơn.

* **Cắt tỉa và quản lý khung tán:**

Giai đoạn cắt tỉa chính của cây bưởi là vào thời điểm sau mỗi vụ thu hoạch.

+ Cắt tỉa hàng năm: thời kỳ cây có quả, sau mỗi lần thu hoạch đều phải đốn tỉa hạ tán, khống chế chiều cao cây bưởi từ 3 đến 3,5 m; Những thời kỳ chăm sóc khác cần cắt tỉa những cành tăm, cành khô, cành vượt, cành sâu bệnh. Công việc đốn tỉa phải được tiến hành thường xuyên nhằm tạo cho cây có sức bật mầm mới, thoáng, không sâu bệnh.

+ Giai đoạn cây nuôi quả cần cắt tỉa với mục đích tập trung dinh dưỡng cho quả. Tiến hành cắt bỏ các cành bị sâu, cành bệnh, cành lộc ở phía trên và các cành thừa không có tác dụng; chọn ngày nắng ráo để cắt tỉa; tránh cắt vào trời mưa sẽ dễ lây lan bệnh từ cây này qua cây khác và lây bệnh từ cây sang quả. Nếu có thời gian cắt tỉa định kỳ hàng tháng sẽ giúp vườn thông thoáng sẽ giảm thiểu được rất nhiều nấm bệnh gây hại.

+ Sau mỗi lần cắt tỉa tiến hành quét nước vôi trong lên các vết cắt để phòng trừ nấm bệnh và xén tóc đẻ trứng.

*** Bón phân:**

Đối với cây bưởi bộ rễ tơ có vai trò hút nước và chất dinh dưỡng để nuôi cây, nuôi quả... Bộ rễ tơ khỏe mạnh trong giai đoạn vườn cây kinh doanh là rất cần thiết.

Nhất là vào mùa mưa khi vườn bưởi bị ngập cục bộ, bộ rễ tơ bị ảnh hưởng rất nhiều; Nên trước mỗi thời điểm bón phân khoảng 5 - 7 ngày cần sử dụng thêm các sản phẩm có chứa thành phần Humic, Trimix B1... để kích rễ tơ phát triển. Bộ rễ tơ khỏe sẽ giúp cây hấp thu được tối đa lượng phân bón để nuôi quả.

Giúp quả phát triển tốt nhất, tránh tình trạng tồn dư phân bón làm chai cứng đất.

Bảng 2. Lượng phân bón được khuyến cáo sử dụng theo độ tuổi của cây

STT	Loại phân	Lượng phân theo năm tuổi cây (kg/cây/lần)			
		4	5	6	>7
1	Hữu cơ vi sinh	1 - 1,5	1,5 - 2	2	2,5
2	NPK	0,4 - 0,5	0,5 - 0,7	0,7 - 1	1

Phân bón vô cơ: có thể dùng phân đơn, phân hỗn hợp hoặc phân bón phức hợp để bón cho cây. Thời kỳ bón phân cho cây bưởi trung bình 1,5 - 2 tháng/lần và được chia làm 02 giai đoạn chính: bón sau thu hoạch quả, bón thời kỳ ra hoa đậu quả.

- Sau khi thu hoạch trái, cần bón phân hữu cơ và phân vô cơ có chứa hàm lượng đạm và lân cao. Có thể bón phân theo tỷ lệ 2:2:1 (tương ứng với công thức phân NPK 16-16-8) hay theo tỷ lệ 2:2:1,5 (tương ứng với công thức phân NPK 20-20-15).

- Giai đoạn nuôi trái (sau khi đậu trái 20 - 30 ngày), cần bón phân NPK có hàm lượng kali cao như NPK 15-15-15, NPK 16-16-16, NPK 17-17-17...

Phương pháp bón phân cho cây: rạch rãnh xung quanh tán, rải phân rồi lấp đất lại.

Vào đầu mùa mưa nên kết hợp việc bón vôi cho vườn cây với lượng 1,5 - 2 kg/gốc, rải đều thành lớp mỏng trên mặt đất, chiếu theo hình tán cây, cách gốc khoảng 10 cm và để 10 - 14 ngày rồi mới bón phân hữu cơ vi sinh (hạn chế nấm Phytophthora và Fusarium... xâm nhập).

Sau khi cây thu hoạch xong có thể bón bổ sung phân hữu cơ (phân chuồng, phân xanh) đã ủ hoai mục cho cây với lượng phân từ 20 - 30 kg/cây/lần.

Lưu ý: ngoài phân đa lượng ở trên, có thể bón phân trung lượng, vi lượng kết hợp với hệ thống tưới nhỏ giọt để bón hoặc phun qua lá. Tùy theo đất tốt hay xấu, tình trạng sinh trưởng và phát triển của cây mà quyết định việc bón phân sao cho thích hợp, cân đối.

3.2.8. Quản lý sinh vật gây hại

**** Quản lý sinh vật hại tổng hợp trên cây bưởi:***

+ Thiết lập hệ thống tự nhiên để ngăn ngừa hay giảm thiểu sâu, bệnh hại bằng cây trồng xen.

+ Trồng một số cây trồng có tác dụng xua đuổi côn trùng (các loại rau thơm, rau gia vị, gừng, nghệ,...)

+ Trồng xen lạc, đậu tương hoặc các loại đậu khác.

+ Xây dựng hàng rào chắn gió (trồng cây keo bốn xung quanh vườn) để ngăn ngừa di chuyển của côn trùng theo gió.

- Biện pháp kỹ thuật canh tác

+ Sử dụng giống bưởi sạch bệnh, trên vườn cây bưởi sẽ tiến hành kiểm tra nếu có cây nào bị nhiễm bệnh sẽ loại bỏ.

+ Thường xuyên vệ sinh vườn, nhất là sau thu hoạch nhằm loại bỏ nguồn bệnh hại, cắt đứt nguồn lây nhiễm.

+ Cắt tỉa cành tạo cho vườn bưởi thông thoáng, tạo điều kiện bất lợi cho nhiều loại dịch hại, khống chế độ cao của cây để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch.

+ Cân bằng dinh dưỡng bằng bón phân hợp lý, tăng cường chất hữu cơ, làm giàu vi sinh vật có lợi (không sử dụng phân bón lá định kỳ).

+ Duy trì mật độ trồng hợp lý (vườn có mật độ 238 - 278 cây/ha).

+ Quản lý cỏ dại: ngoài thời gian các cây trồng xen có mặt trên vườn, vườn luôn được làm sạch cỏ, nhất là vùng gốc cây bưởi để loại bỏ những loại sâu, bệnh có thể tấn công vào gốc cây bưởi.

+ Có hệ thống mương rãnh thoát nước, không để ngập úng hoặc đọng nước cục bộ để tránh nấm bệnh gây hại bộ rễ cây bưởi.

- Biện pháp cơ học và vật lý

+ Sử dụng bẫy, bả hoặc bắt bằng tay.

+ Cần thiết có thể sử dụng biện pháp tưới nước áp suất cao lên chồi lá non, quả non trong mùa hanh, nóng để hạn chế bọ trĩ, nhóm nhện hại và sâu ăn lá.

- Biện pháp sinh học

+ Mỗi loài dịch hại có các loài thiên địch không chế chúng cho nên cần được bảo vệ và khích lệ chúng phát triển. Tiến hành nhân nuôi và thả thiên địch khi chúng xuất hiện dưới ngưỡng phòng trừ.

+ Các loài thiên địch trên cây bưởi như: các loài bọ rùa, ong ký sinh, bọ ba khoang, chuồn chuồn cỏ, các loài nhện lớn và nhện nhỏ bắt mồi, bọ ngựa, kiến vàng, v.v...

- Biện pháp hóa học

+ Kiểm tra thường xuyên tình hình dịch hại trên vườn để quyết định phun hay không phun, nhìn chung chỉ dùng thuốc khi cần thiết, không phun định kỳ.

+ Thực hiện 4 đúng khi sử dụng thuốc: đúng thuốc, đúng liều lượng nồng độ, đúng lúc và đúng cách.

+ Khi tiến hành xử lý các loại thuốc BVTV thì nên sử dụng các loại thuốc thế hệ mới, thuốc nguồn gốc sinh học có hiệu lực cao khi sâu phát sinh gây hại.

Lưu ý: Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo ATTP,...

*** Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng chống**

3.2.8.1. Sâu vẽ bùa (*Phyllocnistis citrella*)

Trưởng thành cái đẻ trứng rải rác ở mặt dưới lá non, sát gân lá chính. Trứng nở ra Ấu trùng, Ấu trùng đục vào biểu bì mặt dưới lá tạo thành đường hầm ngoằn ngoèo. Ấu trùng chủ yếu gây hại ở lá non. Sâu phá hại ở tất cả các tháng trong năm; Nếu bị sâu vẽ bùa cây quang hợp kém, gây ảnh hưởng đến sức sinh trưởng đồng thời tạo ra những vết thương cơ giới, là cơ hội để bệnh loét, ghẻ xâm nhập và phát triển.

3.2.8.2. Rầy chổng cánh (*Diaphorina citri*)

Trưởng thành khi đậu thường chúc đầu và cánh chổng cao hơn phần đầu, thường đậu ở các đọt non để chích hút nhựa cây, ít bay và thường bay gần, ấu trùng di chuyển chậm chạp, sống tập trung ở đọt và lá non; Ấu trùng và trưởng thành chích hút dinh dưỡng của lá và đọt non làm cho đọt non lụi dần, sần sùi, lá non bị hại biến lá nhỏ và xoắn làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây và sự ra quả, mật độ quần thể cao thường trùng vào các đợt lộc của cây bưởi.

3.2.8.3. Bọ trĩ (*Thripidae*)

Sống trên các bộ phận như cánh hoa, đài hoa, nụ hoa, cuống hoa, lá non, quả non. Sống tập trung chủ yếu hại trên hoa quả non. Trưởng thành ít bay, hoạt động mạnh vào buổi sáng và chiều mát. Cả trưởng thành và ấu trùng bọ trĩ màu vàng đều cắm vòi hút dinh dưỡng từ lá non, hoa, quả non. Nếu bị nặng hoa sẽ bị tấp, nhanh tàn, cánh hoa rụng sớm, giảm tỷ lệ đậu quả; Trên lá non, bọ trĩ làm lá bị biến màu, cong queo; Trên trái, bọ trĩ tạo ra những mảng xám hoặc những phần lõi màu bạc trên vỏ trái.

➤ **Biện pháp phòng, trừ sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh và bọ trĩ:**

- Bón phân cân đối, tưới nước, chăm sóc hợp lý để cho cây ra lộc, ra hoa và đậu quả tập trung.

- Tỉa cành, tạo tán cho thông thoáng để tránh ẩm độ cao.

- Bảo vệ thiên địch tự nhiên, nuôi kiến vàng trong vườn cây bưởi.

Phun thuốc trừ:

- Phun thuốc phòng 1 - 2 lần trong mỗi đợt cây có lộc non, quả non, hiệu quả nhất lúc lộc non dài < 1cm; Khi chồi non dài < 1cm phun lần 1, sau phun lần 1 từ 6, 7 ngày thì phun lần 2; Phun ướt hết mặt lá non, quả non.

- Phun kết hợp dầu khoáng với thuốc có hoạt chất sau: *Abamectin*; *Abamectin* + *Azadirachtin*; *Cyantraniliprole* + *Pymetrozine*; *Emamectin benzoate*; ... để phòng trừ.

3.2.8.4. Nhện đỏ (*Panonychus citri*)

Phát sinh quanh năm, hại lá là chính, chủ yếu vào vụ đông xuân. Nhện đỏ rất nhỏ, màu đỏ thường tụ tập thành những đám nhỏ ở dưới mặt lá, hút dịch lá làm cho lá bị héo. Trên lá nơi nhện tụ tập thường nhìn trên mặt lá thấy những vòng tròn lá bị bạc hơn so với chỗ lá không có nhện và hơi phồng lên nhăn nheo. Nếu nhện đỏ gây hại nặng lá cây bạc ra, cành lá non bị vàng. Khi cây đã cho quả, ở thời kỳ quả non tháng 1, 2 nếu có nhện đỏ ăn vào phần vỏ quả sau này quả bị rám (màu xám đen).

Biện pháp phòng, trừ nhện đỏ:

Trong tự nhiên, nhện đỏ, nhện rám vàng và nhện trắng có rất nhiều thiên địch tấn công, do vậy cần sử dụng thuốc BVTV hợp lý để bảo vệ thiên địch.

Bón phân cân đối, tưới nước đầy đủ hợp lý trong mùa nắng để làm tăng ẩm độ vườn, chăm sóc cho cây khỏe, tăng sức chống chịu.

Cắt tỉa cành tạo tán cho vườn thông thoáng.

Bảo vệ và lợi dụng các loài thiên địch tự nhiên.

Phòng trừ: Phun nước lã thường xuyên lên cây vào những ngày nắng nóng, hanh khô để làm giảm mật độ nhện; Khi cần thiết thì dùng thuốc có chứa hoạt chất *Abamectin*; *Abamectin* + *Azadirachtin* kết hợp với dầu khoáng, pha nồng độ theo khuyến cáo của nhà sản xuất... phun ướt cả 2 mặt lá, quả non. Nên sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học, nếu đã bị nhện phá hại nặng phải phun liên tục 2 - 3 lần với các loại thuốc khác nhau tránh hiện tượng nhờn thuốc đối với nhện đỏ, mỗi lần cách nhau 5 - 7 ngày.

3.2.8.5. Rệp muội xanh (*Aphis spiraecola* Patch) và rệp muội nâu đen (*Toxoptera aurantii* B.)

Rệp muội xanh *Aphis spiraecola* (A. citricola) và loài rệp muội nâu đen *Toxoptera aurantii* là 2 loài gây hại phổ biến với mật độ cao trên cây bưởi, chúng thường gây nên hiện tượng lá vàng úa, phủ kín muội đen, dẫn đến giảm khả năng

quang hợp, năng suất cũng như chất lượng quả. Rệp muội gây hại chủ yếu trên lá non, cành non, lá bị xoắn rệp lên, rệp tiết nước nhờn khiến lá bị muội đen. Cả trưởng thành và rệp non chích hút dịch cây trên lộc non, đôi khi cả trên nụ hoa của cây bưởi.

Biện pháp phòng, trừ tương tự như phòng trừ sâu vẽ bùa

3.2.8.6. Rệp sáp (*Planococcus citri*)

Ấu trùng và thành trùng cái gây hại bằng cách chích hút lá, cành, trái, cuống trái. Nếu bị nhiễm nặng, lá bị vàng, rụng, cành bị khô và chết, trái cũng có thể bị biến màu, phát triển kém và bị rụng. Gây hại chủ yếu vào mùa nắng. Mật ngọt do rệp tiết ra còn hấp dẫn nấm bồ hóng phát triển làm ảnh hưởng đến sự quang hợp của cây. Những vườn cây hoặc cây bưởi ở gần ruộng mía thường hay bị rệp từ mía lan sang.

3.2.8.7. Rệp vảy (*Aonidiella aurantii*)

Rệp non mới nở có thể di chuyển được. Sau khi tìm được nơi dinh dưỡng thích hợp thì cố định, lột xác chuyển tuổi và tiết sáp tạo thành vảy. Rệp non mới nở có thể bị gió chuyển sang các cành hoặc cây bên cạnh.

Biện pháp phòng trừ rệp sáp và rệp vảy

- Phòng chống: cắt tỉa cành tạo tán thông thoáng để tránh độ ẩm cao. Bảo vệ và lợi dụng thiên địch tự nhiên. Thu ngắt các lộc non bị hại nặng.

- Phun thuốc trừ: sử dụng thuốc hóa học gốc lân hữu cơ có hiệu quả đối với rệp sáp, rệp vảy nhưng không sử dụng liên tục một loại nhất định, nên sử dụng phối hợp thuốc hóa học với dầu khoáng (0,5%), sử dụng theo nồng độ khuyến cáo của nhà sản xuất. Phun thuốc BVTV có hoạt chất *Spirotetramat* hoặc *Abamectin*... theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất 2 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày.

3.2.8.8. Sâu đục gốc (*Anoplophora chinensis*)

Con trưởng thành thường ăn các phần non của cây, đặc biệt là rễ non trước khi đẻ trứng vào tháng 5 - 6. Trước khi đẻ, xén tóc sao cắn vào gốc cây một vết hình chữ T ngược rồi đẻ trứng vào đó. Sau 6 - 12 ngày thì trứng nở ra ấu trùng. Ấu trùng di chuyển xuống phía dưới gốc, phá hại phần gốc, rễ cây tiếp giáp với thân. Đầu tiên sâu hại vỏ, sau đó đục vào phần gỗ. Nhiều khi sâu đục cả những rễ to, làm cây héo toàn bộ, rụng lá và chết. Ấu trùng phá hại trong 2 - 3 tháng thì nghỉ đông ở gốc cây. Đến tháng 3 - 4 năm sau thì hoá nhộng, tháng 5 - 6 vũ hoá. Vòng đời của xén tóc sao là 1 năm.

3.2.8.9. Sâu đục thân (*Nadzhdiella cantori*)

Xén tóc nâu thích nơi râm mát, ban ngày ẩn nấp, ban đêm thường tìm đến đẻ trứng vào những kẽ nứt, chỗ gồ ghề ở thân cây, cách mặt đất 0,3 - 1m. Trong các tháng 5 - 6 - 7, sau khi đẻ 6 - 12 ngày, trứng sẽ nở ra ấu trùng. Ấu trùng chui vào vỏ, phá hoại phần gỗ, tạo thành những đường ngoằn ngoèo dọc theo thân cây. Ấu trùng nghỉ đông 2 lần vào khoảng tháng 12 và tháng 1. Sâu hoá nhộng vào

khoảng tháng 2, vũ hoá thành xén tóc nâu vào tháng 3 - 4. Vòng đời của sâu đục thân kéo dài 2,5 - 3 năm.

3.2.8.10. Sâu đục cành (*Chelidonium argentatum*)

Xén tóc xanh thường đẻ trứng vào tháng 5 - 6 trên các nách lá ngọn, cành tăm. Sau 10 - 12 ngày trứng nở thành ấu trùng bắt đầu gặm vỏ cành để sống, đục phá từ cành nhỏ đến cành lớn và cả thân cây. Khoảng 8 - 9 tháng sau, ấu trùng đục đến cành cấp 1, 2 và thậm chí có thể tới thân. Thông thường ấu trùng tập trung ở cành cấp 1, làm buồng hoá nhộng bằng cách dùng mùn cưa và chất bài tiết vít đường đục lại rồi đục một lỗ ra ngoài, chừa lại vỏ cành để làm cửa vũ hoá sau này. Khoảng tháng 2 - 3, ấu trùng hoá nhộng, tới tháng 4 - 5 thì vũ hoá thành con xén tóc xanh bay ra. Vòng đời của sâu là 1 năm. Trên thân cây có thể bị hàng chục con sâu đục cành, nếu 2 - 3 năm liên bị hại, cây sẽ chết.

Biện pháp phòng, trừ sâu đục gốc, sâu đục thân và sâu đục cành

- Làm sạch cỏ gốc theo hình tán cây, cắt tỉa cho vườn cây thông thoáng.
- Thăm vườn thường xuyên, bắt xén tóc trưởng thành.
- Dùng vợt hoặc bắt bằng tay đối với xén tóc trong thời gian con trưởng thành vũ hoá và đẻ trứng từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm.
- Về mùa mưa thường xuyên đi kiểm tra vườn 2 - 3 ngày 1 lần, nếu thấy ấu trùng xuất hiện đục vào thân cây thì phải tiến hành tiêu diệt để tránh ấu trùng ăn sâu vào trong thân cây.
- Khi ấu trùng ăn xuống khoảng 8 - 10 cm, ấu trùng tạo lỗ để đùn phân ra. Cách trị: dùng gai mây hoặc dây thép để lấy xác ấu trùng ra hoặc xịt thuốc nồng độ cao vào lỗ có ấu trùng.
- Quét vôi gốc thường xuyên từ mặt đất đến chiều cao khoảng 1m.
- Dùng thuốc có hoạt chất Abamectin, Fenitrothion, Cartap, ... pha loãng với nồng độ 1 - 1,5/1000 bơm vào lỗ đục của cây sau đó dùng đất sét bịt miệng lỗ lại. Kết hợp phun thuốc sâu theo nồng độ khuyến cáo lên trên cây để diệt trứng.

Chú ý: sâu đục thân đục cành thường đẻ trứng ở các kẽ nứt của vỏ ở phần thân cây và gốc cây, vì vậy vào tháng 11 - 12 người ta thường dùng vôi quét vào gốc cây sẽ có tác dụng làm lấp những kẽ nứt ở vỏ cây không cho sâu có chỗ đẻ trứng và tiêu diệt (làm bị ung những trứng sâu đã đẻ trong kẽ nứt).

3.2.8.11. Sâu bướm phượng (*Papilio polytes*, *Papilio demoleus*)

Trưởng thành là bướm phượng có màu sắc sặc sỡ, bướm hoạt động ban ngày, đẻ trứng rời rạc từng quả vào các đợt non. Ấu trùng ăn rải rác trên các lá non ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây trồng. Hàng năm ấu trùng xuất hiện và gây hại trên vườn cây bưởi từ tháng 4 đến tháng 9.

Biện pháp phòng, trừ:

- Bảo vệ và lợi dụng các loài thiên địch tự nhiên. Thường xuyên kiểm tra vườn quả, nếu mật độ thấp có thể thu diệt ấu trùng và nhộng bằng tay.

- Phun thuốc trừ: nếu mật độ sâu cao phòng trừ ấu trùng bằng các thuốc trừ sâu thông thường có hoạt chất Abamectin... với nồng độ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

3.2.8.12. Ruồi vàng (*Bactrocera dorsalis*)

Trưởng thành cái dùng ống đẻ trứng châm qua vỏ quả, đẻ vào nơi tiếp giáp vỏ quả và thịt quả; ấu trùng ăn thịt quả, tuổi càng lớn đục vào phía trong. Đẩy sức chúng rời khỏi quả, rơi xuống đất và chui vào đất ở dưới tán cây để hóa nhộng. Ruồi đục quả thường thích vườn cây bưởi um tùm, rậm rạp, nhất là vườn cây bưởi gần ven rừng.

Biện pháp phòng, trừ:

- Cắt tỉa, tạo tán cho vườn thông thoáng.
- Sử dụng bã protein để diệt ruồi đục, tẩm 2ml hợp chất dẫn dụ (ME hoặc CuE + 20% thuốc trừ sâu) vào bã. Treo bã lên cây nơi râm mát ở độ cao 1,5 - 2m. Mỗi hecta treo 20 - 30 bã, cứ sáu tuần thay bã một lần.
- Thuốc diệt ruồi vàng đục trái Vizibon D: hộp nhỏ chứa 2 chai thuốc gồm 1 chai lớn chứa chất dẫn dụ ruồi và 1 chai nhỏ chứa chất diệt ruồi. Khi sử dụng mở nắp 2 chai thuốc. Đổ hết thuốc diệt ruồi vào chai chất dẫn dụ, đậy nắp kín, lắc đều. Sau đó tẩm khoảng 1ml hỗn hợp thuốc đã trộn vào bã, treo lên cây bốn xung quanh vườn bưởi. Treo từ 2 - 3 bã cho 1000m². Sau 20 ngày treo, đổ hết xác ruồi chết, tẩm thuốc mới vào bã, tiếp tục treo lên cây.
- Sử dụng túi bao quả, màn bao quả khi thấy ruồi vàng bắt đầu xuất hiện, khi quả chín thì thu hoạch kịp thời, không để lâu trên cây.
- Thu nhặt quả bị hại đem tiêu hủy để diệt ấu trùng ở trong quả.
- Dùng thuốc sâu rắc xung quanh gốc cây để trừ nhộng của ruồi.

3.2.8.13. Bệnh loét (*Xanthomonas campestris*)

Trong điều kiện sinh thái ở các tỉnh phía Bắc, bệnh thường phát sinh gây hại từ tháng 3 - 8 (đợt lộc xuân và lộc hè), bệnh giảm dần vào mùa thu và ngừng gây hại vào mùa đông.

Bệnh phát sinh và phát triển mạnh ở điều kiện ẩm độ cao và nhiệt độ 26 - 35°C, bệnh lây lan rất nhanh và gây hại trên tất cả các giống cây bưởi.

3.2.8.14. Bệnh ghẻ (*Elsinoe fawcetti*)

Bệnh sẹo phát triển trong điều kiện có ký chủ mẫn cảm (có lá, cành, quả còn non), có đủ độ ẩm và nhiệt độ thích hợp 20 - 23°C. Ở điều kiện nước ta bệnh phát triển quanh năm vì ẩm độ cao và cây bưởi ra lộc quanh năm.

Biện pháp phòng, trừ bệnh loét và bệnh ghẻ

- Vườn cần có hệ thống thoát nước tốt, không trồng cây giống bị bệnh, trồng mật độ hợp lý, không trồng cây quá dày để tạo thông thoáng cho vườn.
- Cắt và thu gom cành, lá, quả bị bệnh đem tiêu hủy nguồn bệnh.

- Những vườn cây bị bệnh không tưới nước lên tán cây vào buổi chiều mát, không tưới thừa nước.

- Đốn tỉa tạo tán định kỳ để vườn cây thông thoáng, tránh tạo vết thương cơ giới cho nấm, vi khuẩn xâm nhập.

- Bón phân cân đối NPK, tăng cường bón thêm phân kali cho vườn cây đang bị bệnh.

- Trị bệnh bằng cách phun dung dịch Boocđo 1%, hoặc thuốc có hoạt chất Mancozeb... với nồng độ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Ngoài ra, có thể dùng một số loại thuốc khác có hoạt chất là *Difenoconazole* hoặc *Oxyclozox* đồng để phun theo hướng dẫn.

3.2.8.15. Bệnh chảy gôm (*Phytophthora* sp.) và bệnh vàng lá thối rễ

*** Bệnh chảy gôm (*Phytophthora* sp.)**

Bệnh phát sinh gây hại quanh năm, nhưng vào mùa mưa phát sinh gây hại nặng hơn.

Những vườn bị úng nước hay bón phân mất cân đối hoặc vườn ít tạo tán thì bị nặng hơn.

- Đặc điểm gây hại: Bệnh thường phát sinh ở phần gốc cây bưởi, cách mặt đất từ 20 - 30 cm trở xuống cổ rễ, bệnh nặng có thể phát sinh ở cành. Giai đoạn đầu bệnh mới phát sinh thường vỏ cây bị những vết nứt và chảy nhựa (gôm). Bóc lớp vỏ ra ở phần gỗ bị hại có màu xám và có thể nhìn thấy sợi nâu hoặc đen chạy dọc theo thớ gỗ. Bệnh nặng lớp vỏ bị hại sẽ thối rữa và tuột khỏi thân cây, phần gỗ bên trong lớp vỏ hoá đen xám. Nếu tất cả xung quanh phần cổ rễ bị hại cây sẽ bị chết ngay, còn bị hại một phần thì lá bị vàng cây sinh trưởng kém. Bới sâu xuống đất có thể thấy nhiều rễ cũng bị thối. Những địa hình thoát nước kém cây dễ bị bệnh chảy gôm.

*** Bệnh vàng lá thối rễ**

Bệnh có thể xảy ra quanh năm nhưng lẻ tẻ, không đáng kể. Bệnh thường phát triển thành dịch vào đầu mùa nắng, tháng 11 và 12 dương lịch hằng năm. Cây chết hàng loạt vào tháng 1 đến tháng 4 dương lịch và có thể tiếp tục kéo dài trong mùa mưa năm sau... Sau những cơn mưa kéo dài ngày, bộ rễ tơ của cây bưởi bị tổn thương, bị nghẹn rễ; Sau đó bị nấm bệnh và tuyến trùng tấn công làm cho rễ cộc và bộ rễ tơ cây bưởi bị thối, không hút được nước và dinh dưỡng dẫn đến cây bị vàng lá và tàn lụi vườn cây rất nhanh.

Biện pháp phòng, trừ bệnh chảy gôm và bệnh vàng lá thối rễ

- Cần thoát nước tốt sau các trận mưa.

- Thu gom tất cả quả rụng cho xuống hố và rắc ủ phân hữu cơ Tricho vi sinh vật theo đúng liều lượng hướng dẫn. Sau đó phủ kín bằng nylon hạn chế sự lây lan của nấm bệnh.

- Tiêu hủy ngay những cây bị vàng nặng không có khả năng hồi phục ra khỏi vườn cây bưởi, sau đó rắc vôi bột vào khu vực cây bị tiêu hủy để không chế nguồn bệnh lây lan.

- Triển khai cắt bỏ những cành lộc vàng đem tiêu hủy.

- Xới xáo nhẹ 5 - 10cm vùng đất bốn xung quanh tán cây bưởi.

- Dùng thuốc có hoạt chất *Fosetyl Aluminium* phun đều lên tán cây hoặc tưới gốc theo khuyến cáo của nhà sản xuất 2 lần, mỗi lần cách nhau 5-7 ngày vào đất toàn vườn đặc biệt là vùng gốc cây bưởi.

- Tưới phân kích rễ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, tưới 1 lần/tuần, tưới theo hình tán cây bưởi để bộ rễ tơ mới phát triển (có thể sử dụng phân bón TrimixDT Super Roots hoặc Trimix DT02, Bioking, Đạm cá).

- Sau đó tưới đủ ẩm thường xuyên trong những ngày nắng, khô hạn và bón bổ sung phân bón NPK tổng hợp hàng tháng để khắc phục được hiện tượng nêu trên.

3.2.8.16. Bệnh Greening (vàng lá gân xanh)

Bệnh Greening gây hại trên tất cả các chủng loại cây ăn quả thuộc nhóm cây bưởi và tất cả các tổ hợp gốc ghép - mắt ghép.

Đặc điểm gây hại: tác nhân gây bệnh là một vi khuẩn gram âm sống trong tế bào phá hại chủ yếu các mạch gỗ ở các bộ phận còn non, rất phổ biến ở nước ta. Trên cây nhỏ, bệnh làm cây có tán lá không đều, lá nhỏ đi. Lá biến vàng lốm đốm hoặc vàng lá gân xanh. Trên cây lớn: Cũng giống như cây nhỏ nhưng chỉ xuất hiện trên một vài lá, một vài cành, bị nặng thì mới xuất hiện trên toàn cây.

Biện pháp phòng, trừ

- Sử dụng cây giống sạch bệnh đã được chứng nhận, không nên sử dụng cây giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

- Không trồng cây bưởi vào vùng có áp lực bệnh quá cao mà nên chuyển đổi cây trồng một thời gian và sau đó trồng lại.

- Trong vườn nên treo một số bẫy màu vàng để đánh giá sự xuất hiện của rầy chổng cánh.

- Trồng cây chắn gió để hạn chế mầm bệnh lây lan qua rầy chổng cánh, trồng xen với loại cây trồng khác như ổi, chuối, nhãn,... với mức độ thích hợp.

- Không trồng cây nguyệt quế trong vườn vì rầy chổng cánh rất thích đẻ trứng và chích hút trên cây nguyệt quế và sau đó sẽ bay sang vườn cây bưởi với mật độ cao làm tăng nguy cơ truyền bệnh trên vườn.

- Quản lý vườn hợp lý để tạo điều kiện cho kiến vàng phát triển trong vườn nhằm góp phần hạn chế mật độ sâu, rầy.

- Trừ môi giới rầy chổng cánh bằng thuốc có hoạt chất *Abamectin* để phòng trừ ở giai đoạn cây bưởi ra lộc non.

3.2.8.17. Bệnh Tristeza hay còn gọi là bệnh tàn lụi

Bệnh được phát hiện trên tất cả các cây bưởi; cây bị nhiễm nguồn bệnh sinh trưởng mạnh vào vụ xuân hè, song sang vụ hè thu bệnh phát triển mạnh.

Đặc điểm gây hại: Triệu chứng giống như bệnh Greening, nhưng phần bị bệnh phá hại là gốc cây, khi cây bị bệnh thì toàn bộ lá trên cây đều bị vàng, giống như bệnh chảy gôm chỉ khác ở chỗ cây bị bệnh Tristeza lá chuyển màu vàng gần trong và bị biến dạng, còn cây bị bệnh chảy gôm thì lá chỉ bị vàng và không bị biến dạng. Gốc cây bị bệnh có thể bị những vết lõm, vỏ chỗ vết lõm bị nứt. Nếu bóc lớp vỏ ra thấy phần gỗ bên trong bị hoá bần (nhìn thấy một đám trắng xốp). Nhìn kỹ thấy những mụn gỗ nhỏ li ti nổi lên đám gỗ hoá bần. Cây bị bệnh Tristeza chết rất nhanh, từ khi phát hiện thấy vàng lá chỉ trong vòng vài tuần hoặc một tháng.

Biện pháp phòng, trừ

- Không nên nhân giống từ các cây đã bị nhiễm bệnh tàn lụi.
- Trồng cây giống sạch bệnh, không nên trồng cây bưởi vào vùng có áp lực bệnh quá cao.
- Vệ sinh vườn, thu và tiêu hủy các cây bị nhiễm bệnh tàn lụi nặng
- Phun thuốc phòng trừ triệt để môi giới truyền bệnh bằng các thuốc có hoạt chất *Abamectin*.

3.3. Thu hoạch

Thu hoạch sản phẩm phải đảm bảo thời gian cách ly đối với thuốc BVTV theo quy định hiện hành.

- Cần thu hoạch vào thời điểm sản phẩm có chất lượng tốt nhất
- Đối với quả bưởi thời gian thu hoạch từ tháng 10 đến cuối tháng 11 (đối với giống chín sớm), từ tháng 11 đến cuối tháng 12 (đối với giống chín trung), từ tháng 1 đến tháng 2 (đối với giống chín muộn). Độ chín thích hợp để thu hái được căn cứ vào một số chỉ tiêu sau:
 - + Sự biến đổi màu sắc quả khoảng trên 50%
 - + Hàm lượng nước quả: trên 50% trọng lượng quả.
 - + Hàm lượng chất khô hoà tan (độ Brix): 10,0 trở lên.
 - + Chỉ số E/A (Đường tổng số/ axit tổng số): Trên 10
- Khi hái quả phải dùng kéo cắt cuống quả, không làm xây xát vỏ, gây cành, rụng lá, quả để ở nơi thoáng mát phân loại chờ vận chuyển đến nơi bảo quản và tiêu thụ.
- Phải vận chuyển, bảo quản sản phẩm trong điều kiện thích hợp theo yêu cầu của sản phẩm, không lẫn với các hàng hóa khác có nguy cơ gây ô nhiễm./.

4. Phụ lục

4.1. Tài liệu tham khảo

- Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

- Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây bưởi thích ứng với biến đổi khí hậu, NXB Nông nghiệp, 2021;

- Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây bưởi theo VietGAP - Dự án “Vùng Thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản bền vững ở ASEAN”, 2021;

- Công văn số 1483/TT-CCN ngày 28/20/2024 của Cục Trồng trọt về việc nội dung quy trình sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

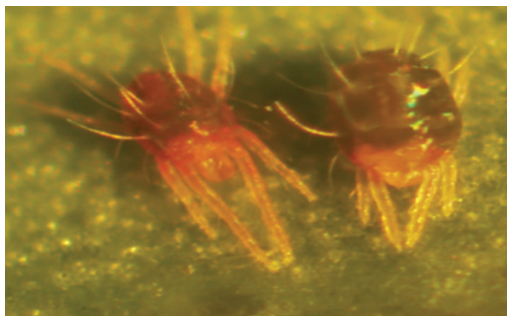
4.2. Một số hình ảnh triệu chứng sâu bệnh gây hại chính trên cây bưởi



Hình 1. Sâu vẽ bùa (*Phyllocnistis citrella*) (sưu tầm)



Hình 2. Sâu đục thân (*Chelidonium argentatum*), đục cành (*Nadezhdiella cantori*) (sưu tầm)



Hình 3. Nhện đỏ (*Paratetranychus citri*) (sưu tầm)



Hình 4. Ruồi vàng hại quả (sưu tầm)



QTSX 02: QUY TRÌNH KỸ SẴN XUẤT CÂY CAM

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây cam

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Tham khảo Kỹ thuật trồng cam, quýt của Nhà xuất bản Hồng Đức.
- Tham khảo Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- Điều tra thực tiễn sản xuất trên địa bàn xã Tân Biên.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình áp dụng cho cây cam trồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 3 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 12-15 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: 7-15 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Cây cam có thể trồng được ở nhiệt độ từ 12 - 39°C, trong đó nhiệt độ thích hợp nhất là từ 23 - 29°C. Nhiệt độ thấp hơn 12°C và cao hơn 40°C cây sinh trưởng phát triển kém, dễ bị khô héo và rụng lá.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Cây cam là loại cây ưa ẩm nhưng không chịu được úng. Lượng mưa phù hợp 900 - 1.200 mm/năm.

2.3.1. Yêu cầu về ánh sáng

Cây cam không ưa ánh sáng mạnh, ưa ánh sáng tán xạ. Kinh nghiệm muốn có ánh sáng tán xạ cần bố trí mật độ cây dày hợp lý và thường xuyên cắt tỉa đúng kỹ thuật.

2.3.2. Yêu cầu về đất đai

Cây cam có thể trồng được trên nhiều loại đất. Đất tốt đối với cây có mùi thể hiện ở một số mặt chủ yếu sau: Đất phải giàu mùn (hàm lượng từ 2,0 - 2,5% trở lên), pH thích hợp là 5,5 - 6,5, tầng dày trên 1 m.

2.4. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.4.1. Tiêu chuẩn cây giống

Các giống cây cam, gốc ghép, mắt ghép cần được lựa chọn từ những vườn ươm, cây mẹ được nhân giống và trồng đảm bảo sạch bệnh.

Cần lựa chọn những cơ sở sản xuất, kinh doanh có uy tín, vườn ươm đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng; cây giống có nguồn gốc rõ ràng; không sử dụng giống không rõ nguồn gốc.

2.4.2. Thiết kế vườn trồng

- Vùng đất thấp: Phải đào mương lên liếp, liếp có chiều rộng trung bình 6 - 8 m, mương rộng 2 m và sâu 1 - 1,5 m. Khi lên liếp, nên xới nền đất để giúp cho rễ cây cam sau này có thể phát triển tốt hơn.

- Vùng đất cao: Phải chọn nơi có nguồn nước suối hoặc nước ngầm để tưới cho cây vào mùa nắng.

- Vùng đất dốc: Đối với đất bằng hoặc có độ dốc từ 3-5° nên bố trí cây theo kiểu nanh sấu.

- Vùng đất bằng phẳng: Lên luống giữa hai hàng cây tạo một rãnh rộng 30 cm, sâu 30 cm và xung quanh có rãnh thoát nước rộng 80 cm, sâu 50 cm - 60 cm để tránh bị úng cục bộ hoặc trong đất lình xình nước ở những đợt mưa kéo dài.

- Đối với vườn diện tích nhỏ dưới 1 ha không cần phải thiết kế đường giao thông. Đối với diện tích lớn cần phải phân thành từng lô nhỏ có diện tích từ 1 - 2 ha/lô và có đường giao thông rộng để có thể vận chuyển vật tư phân bón và sản phẩm thu hoạch bằng xe cơ giới.

2.4.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ trồng cam là 830 cây/ha, tùy theo điều kiện đất đai và kỹ thuật chăm sóc. Khoảng cách giữa các cây trồng nên là 3 x 4 m để đảm bảo cây phát triển tốt và thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hoạch.

2.4.4. Đào hố trồng và bón lót

- Sau khi đã thiết kế xong tiến hành đào hố và bón lót trước lúc trồng cây khoảng 1 tháng.

- Kích thước hố 60 x 60 x 60 cm. Khi đào hố xong dùng đất đào lên với đất phá thành lớp xuống 4/5 hố, phần đất còn lại trộn đều với 30 – 50 kg phân chuồng/14 lít phân sinh học + 1 kg vôi + 250 g super lân lấp trên mặt hố cao hơn mặt đất vườn 15 - 20 cm.

2.4.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời điểm thích hợp để trồng cam là vào cuối mùa khô đầu mùa mưa (tháng 5 – 7). Tuy nhiên, cũng có thể trồng được quanh năm nếu chủ động được nguồn nước tưới.

- Khi trồng, đào lỗ giữa mô (xé bỏ túi bầu Polymer); đặt bầu cây con xuống sao cho mặt bầu cao hơn mặt mô từ 3 - 5 cm. Dùng tay ấn nén đất xung quanh bầu cây tạo sự liên kết giữa đất ở ngoài và bầu cây.

- Khi đặt cây, phải xoay hướng cành ghép theo hướng chiều gió để tránh gãy nhánh, cụ thể cắm cọc để giữ cây con khỏi tác hại của gió.

- Trồng xong tưới đẫm nước và dùng cỏ mục, rơm rạ khô để tủ gốc.

2.4.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- **Tưới nước:** Sau khi trồng nên tưới nước ngay. Thường xuyên kiểm tra độ ẩm của đất và bổ sung nước thường xuyên trong suốt 1 – 2 tháng đầu sau khi trồng. Nếu trồng vào mùa khô, khoảng 3 – 5 ngày tưới nước 1 lần. Kết hợp với phủ rơm, lá khô để giữ ẩm. Cần tưới nước rộng theo độ phủ của tán cây vì rễ cam khá gần mặt đất.

- **Làm cỏ:** Cỏ dại vùng xung quanh gốc cây cam cần dọn sạch nhằm tránh cạnh tranh dinh dưỡng. Hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ trong vườn.

- **Cắt tỉa tạo hình:** Khung tán hợp lý cho cây cam có hình bán cầu đẹp; tạo tán cho cây cam là việc làm cần thiết ngay trong thời kỳ kiến thiết cơ bản và cần thực hiện theo các bước sau:

+ Tạo cành cấp 1: Khi cây con đạt chiều cao 50 - 60 cm, cần tiến hành bấm ngọn để tạo cành cấp 1. Chọn 3 - 4 cành cấp 1, phân bố đều về các hướng. Các cành được chọn phải khỏe, ít cong queo, cách nhau 5 - 10 cm, và tạo với thân chính một góc 45° để khung tán đều và thoáng.

+ Tạo cành cấp 2: Khi cành cấp 1 dài 30 - 40 cm cần tiến hành bấm ngọn để tạo cành cấp 2. Trên cành cấp 1 chỉ giữ lại 3 cành cấp 2 phân bố hợp lý về góc và hướng, mỗi cành cách nhau 15 - 20 cm và tạo với cành cấp 1 một góc 30 - 35°.

+ Tạo cành cấp 3: Cành cấp 3 là những cành tạo quả và mang quả, các cành này được mọc từ cành cấp 2. Không hạn chế về số lượng và chiều dài cành cấp 3, tuy nhiên cần chú ý cắt tỉa hợp lý để chúng không giao nhau giúp cây quang hợp tốt hơn.

- **Bón phân:** Phân bón được chia làm nhiều đợt (8-10) đợt để bón cho cây. (mỗi lần bón cách nhau 1 - 1,5 tháng).

Năm	Phân bón (kg/ha)			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Phân sinh học
1	115	133	199	
2	115	144	166	14
3	152	166	270	21

Phương pháp bón phân cho cây: Rạch rãnh xung quanh tán sâu khoảng 0,5cm; rắc phân rồi lấp đất lại. Hoặc cuốc rãnh rộng 30cm, sâu 10 - 15cm chiếu theo hình tán cây, để 2, 3 ngày cho khô các đầu rễ rồi mới bón lân và vôi bột (hạn chế nấm *Phytophthora* và *Fusarium*... xâm nhập)

2.4.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- **Cắt tỉa và quản lý khung tán:** Cắt tỉa 3 lần trong năm. Cụ thể như sau:

+ Cắt tỉa sau thu hoạch: Tiến hành sau khi thu hoạch quả, cụ thể với các cấp cành:

- Với cành cấp 1: Để từ 3 - 4 cành/cây; khống chế chiều cao cây từ 2 - 2,5m.

- Với cành cấp 2 và cấp 3: Tỉa thưa những cành quá dày, những cành phân bố không hợp lý, cành sâu bệnh. Cắt ngắn chiều dài những cành có xu hướng vươn quá cao, quá xa so với định hướng tán cây.

- Với những cấp cành lớn hơn và cành thu: Cắt bỏ những cành yếu, mọc quá dày.

+ Cắt tỉa thời điểm cây ra hoa, đậu quả: Được tiến hành từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm, cắt bỏ những cành xuân chất lượng kém, cành sâu bệnh, cành mọc lộn xộn trong tán, những cành nhỏ mang hoa, cành dày và những nụ, hoa dị hình.

+ Cắt tỉa giai đoạn quả lớn: Được tiến hành từ tháng 5 đến tháng 7, cắt bỏ những cành hè mọc quá dày hoặc yếu, cành sâu bệnh, cành vượt. Tỉa bỏ những quả nhỏ, dị hình và tỉa thưa những chùm quả dày.

- **Biện pháp tưới nước, giữ ẩm:** Tưới nước chủ động kết hợp với che tủ gốc bằng thực vật khô. Đảm bảo độ ẩm đất đạt từ 60 - 70% độ ẩm đồng ruộng trong mùa khô. Thời điểm cây bắt đầu ra hoa và đậu quả cần tăng lượng nước tưới.

- **Bón phân:** Đối với cây cam bộ rễ tơ có vai trò hút nước và chất dinh dưỡng để nuôi cây, nuôi quả... nên trước mỗi thời điểm bón phân khoảng 5 - 7 ngày cần sử dụng thêm các sản phẩm có chứa thành phần Humic, B1... để kích rễ tơ phát triển.

Năm	Phân bón (kg/ha)			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Phân sinh học
4	152	166	270	21
5	191	166	249	31

- Thời điểm bón: Được chia làm 4 đợt:

+ Lần 1: Bón sau thu hoạch quả: 100% lượng phân sinh học + 100% lượng P₂O₅ + 20% lượng N + 20% lượng K₂O.

+ Lần 2: Bón cuối tháng 2, đầu tháng 3: 30% lượng N + 30% lượng K₂O.

+ Lần 3: Bón cuối tháng 5, đầu tháng 6: 30% lượng N + 30% lượng K₂O.

+ Lần 4: Bón cuối tháng 7, đầu tháng 8: 20% lượng N + 20% lượng K₂O.

- Ngoài các lần bón trên, có thể sử dụng bổ sung chế phẩm nấm *Trichoderma* để hạn chế nấm bệnh trong đất.

- **Cách bón:** Dựa theo độ phủ của tán cây để bón, cuốc rãnh vòng cách gốc 0,5 – 1 m, rãnh sâu 5 – 10 cm, rộng 10 – 20cm, bón phân xong lấp đất lại và tưới nước. Khi cây giao tán nên dùng cuốc xới nhẹ lớp đất xung quanh gốc theo hình chiếu của tán, cách gốc khoảng 50cm.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

3.2.8.1. Quản lý sinh vật hại tổng hợp

- Biện pháp canh tác:

+ Chỉ trồng quýt ở nơi có điều kiện tự nhiên thích hợp.
+ Khi trồng mới vườn quýt cần cây bừa kỹ lớp đất mặt, dọn sạch cỏ dại, tàn dư thực vật...

+ Sử dụng giống sạch bệnh.

+ Luôn đảm bảo độ ẩm phù hợp với các giai đoạn sinh trưởng của cây.

+ Thường xuyên dọn sạch cỏ rác ở vùng gốc cây, tiêu hủy mầm bệnh ngay khi phát hiện.

+ Trồng xen: Khi cây còn nhỏ, chưa giao tán nên trồng xen cây ngắn ngày tăng thêm thu nhập, hạn chế cỏ dại và làm giàu hệ thiên địch tự nhiên của dịch hại.

+ Dùng phân hữu cơ và vô cơ cân đối, tránh lạm dụng phân bón vô cơ. Nơi có đất chua cần bón vôi để điều chỉnh pH.

- Biện pháp thủ công:

+ Cắt tỉa cành, tạo tán hợp lý, thông thoáng.

+ Thu gom ổ trứng, sâu non, nhộng của một số sâu hại bắt gặp trong quá trình chăm sóc vườn cây.

- **Biện pháp sinh học:** Bảo vệ thiên địch trong vườn cây, nuôi kiến vàng (*Oecophylla smaragdina*), đồng thời ngăn chặn sự xâm nhập của kiến đen (*Dolichodorus thoracicus*); sử dụng chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh.

- **Biện pháp hóa học:** Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, lựa chọn thuốc ít độc hại, trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ quy định an toàn cho người lao động và các quy định an toàn thực phẩm.

3.2.8.2. Sâu hại

a) Sâu vẽ bùa

- **Đặc điểm:** Xuất hiện khi cây ra lá non từ tháng 4 – tháng 10, đục dưới biểu bì lá tạo các trắng ngoằn ngoèo khiến lá bị cong, biến dạng.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Cắt tỉa vườn thông thoáng, làm bướm sâu không có nơi trú ngụ.

+ Phun thuốc phòng trừ sâu khi thấy đọt non vừa nhú ra, phun 1 - 2 lần,

lần thứ 2 cách lần thứ nhất 5 ngày. Sử dụng thuốc hoạt chất Abamectin, Azadirachtin, Clothianidin, Cyromazine, *Bacillus thuringiensis*, dầu khoáng.

+ Nuôi kiến vàng để hạn chế sâu vẽ bùa và một số loại sâu hại khác.

b) Rầy chống cánh

- **Đặc điểm:** Trưởng thành khi đậu thường chích đầu và cánh chống cao hơn phần đầu, thường đậu ở các đọt non để chích hút nhựa cây, ít bay và thường bay gần, ấu trùng di chuyển chậm chạp, sống tập trung ở đọt và lá non. Ấu trùng và trưởng thành chích hút dinh dưỡng của lá và đọt non làm cho đọt non lụi dần, sần sùi, lá non bị hại phình lá nhỏ và xoắn làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây và sự ra quả, mật độ quần thể cao thường trùng vào các đọt lộc của cây quýt.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Bón phân cân đối, tưới nước, chăm sóc hợp lý để cho cây ra lộc, ra hoa và đậu quả tập trung.

+ Tia cành, tạo tán cho thông thoáng để tránh ẩm độ cao. Bảo vệ thiên địch tự nhiên, nuôi kiến vàng trong vườn cây quýt.

+ Trồng cây chắn gió bao quanh vườn tạo vành đai ngăn chặn rầy chống cánh di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

+ Trồng xen ổi xá lị trong vườn trước khi trồng bưởi khoảng 6 tháng.

+ Dùng bẫy màu vàng để theo dõi rầy chống cánh. Mỗi vườn nên đặt ít nhất 5 bẫy để theo dõi tùy theo diện tích canh tác.

+ Sử dụng một trong những loại thuốc sau khi cây ra đọt non từ 1-2 cm hoặc sau những cơn giông mạnh có thể đưa rầy từ nơi khác đến. Phun tập trung vào các đọt lá non các loại thuốc có hoạt chất như: Abamectin, Emamectin, Matrine, Buprofezin.

c) Nhện đỏ

- **Đặc điểm:** Phát sinh quanh năm, gây hại nặng vào mùa khô, nhiệt độ cao, nhân mật số rất nhanh. Nhện đỏ rất nhỏ, màu đỏ thường tụ tập thành những đám nhỏ ở dưới mặt lá, hút dịch lá làm cho lá bị héo. Trên lá nơi nhện tụ tập thường nhìn trên mặt lá thấy những vòng tròn lá bị bạc hơn so với chỗ lá không có nhện. Nếu nhện đỏ gây hại nặng lá cây bạc ra, cành lá non bị vàng. Khi cây đã cho quả, ở thời kỳ quả non tháng 1, 2 nếu có nhện đỏ ăn vào phần vỏ quả sau này quả bị rám (màu xám đen).

- Biện pháp phòng trừ:

+ Trong tự nhiên, nhện đỏ có rất nhiều thiên địch tấn công, do vậy cần sử dụng thuốc BVTV hợp lý để bảo vệ thiên địch.

+ Bón phân cân đối, tưới nước đầy đủ hợp lý trong mùa nắng để làm tăng ẩm độ vườn, chăm sóc cho cây khỏe, tăng sức chống chịu.

+ Cắt tia cành tạo tán cho vườn thông thoáng.

+ Phun nước lã thường xuyên lên cây vào những ngày nắng nóng, hanh khô để làm giảm mật độ nhện;

+ Vào mùa nắng, thường xuyên kiểm tra mặt dưới lá (lá lưa) nếu phát hiện thấy nhện thì tiến hành phun thuốc. Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Emamectin benzoate, Cypermethrin, Azadiractin, Lufenuron, Matrine, Etoxazole, Fluazinam, Dầu khoáng, Propargite, Karanjin

d) Rệp sáp

- **Đặc điểm:** Ấu trùng và thành trùng cái gây hại bằng cách chích hút lá, cành, trái, cuống trái. Nếu bị nhiễm nặng, lá bị vàng, rụng, cành bị khô và chết, trái cũng có thể bị biến màu, phát triển kém và bị rụng. Gây hại chủ yếu vào mùa nắng. Mật ngọt do rệp tiết ra còn hấp dẫn nấm bồ hóng phát triển làm ảnh hưởng đến sự quang hợp của cây.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Cắt tỉa cành tạo tán thông thoáng để tránh độ ẩm cao. Bảo vệ và lợi dụng thiên địch tự nhiên. Thu ngắt các lộc non bị hại nặng.

+ Sử dụng thuốc hóa học với dầu khoáng, phun thuốc có hoạt chất Spirotetramat hoặc Abamectin... theo nồng độ khuyến cáo của nhà sản xuất.

3.2.8.2. Bệnh hại

a) Bệnh ghẻ

- Triệu chứng: Bệnh gây hại cả trên lá, cành và trái; bệnh phát triển rất sớm khi các bộ phận trên cây còn non. Trên lá, ban đầu là những chấm nhỏ mất màu trong và mờ; sau đó tạo thành những nốt nổi lên bên dưới mặt lá giống như nốt ghẻ làm lá cong lại, vặn vẹo; khi bệnh nặng lá vàng và rụng sớm. Trên cành xuất hiện các vết bệnh nhô lồi lên, liên kết lại làm sần sùi, bệnh nặng làm cành khô chết. Trên trái, những vết bệnh từ rời rạc đến liên kết lại thành mảng làm vỏ sần sùi, nhỏ trái, trái rụng sớm.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Vườn cần có hệ thống thoát nước tốt, không trồng cây giống bị bệnh, trồng mật độ hợp lý, không trồng cây quá dày để tạo thông thoáng cho vườn.

+ Cắt và thu gom cành, lá, quả bị bệnh đem tiêu hủy nguồn bệnh.

+ Những vườn cây bị bệnh không tưới nước lên tán cây vào buổi chiều mát, không tưới thừa nước.

+ Đôn tỉa tạo tán định kỳ để vườn cây thông thoáng, tránh tạo vết thương cơ giới cho nấm, vi khuẩn xâm nhập.

+ Bón phân cân đối NPK, tăng cường bón thêm phân kali cho vườn cây đang bị bệnh.

+ Sử dụng một trong những loại thuốc có hoạt chất sau: Citrus oil, Macozeb + Metalaxyl, Thiodiazole copper, Copper Oxychloride.

b) Bệnh vàng lá gân xanh

- **Triệu chứng:** Bệnh vàng lá gân xanh làm lá cây vàng lấm chấm, lồi, gân lá xanh, trái bé, chẻ dọc thấy tâm bị lệch, hạt lép thường bị thối có màu đen. Bệnh vàng lá gân xanh gây hại trên tất cả các chủng loại cây ăn quả thuộc nhóm cây Cam, quýt và tất cả các tổ hợp gốc ghép - mắt ghép.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Sử dụng cây giống sạch bệnh đã được chứng nhận, không nên sử dụng cây giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

+ Không trồng cây quýt vào vùng có áp lực bệnh quá cao mà nên chuyển đổi cây trồng một thời gian và sau đó trồng lại.

+ Trong vườn nên treo một số bẫy màu vàng để đánh giá sự xuất hiện của rầy chổng cánh.

+ Trồng cây chắn gió để hạn chế mầm bệnh lây lan qua rầy chổng cánh, trồng xen với loại cây trồng khác như ổi, chuối, nhãn,... với mức độ thích hợp.

+ Không trồng cây nguyệt quế trong vườn vì rầy chổng cánh rất thích đẻ trứng và chích hút trên cây nguyệt quế và sau đó sẽ bay sang vườn cây quýt với mật độ cao làm tăng nguy cơ truyền bệnh trên vườn.

+ Quản lý vườn hợp lý để tạo điều kiện cho kiến vàng phát triển trong vườn nhằm góp phần hạn chế mật số sâu, rầy.

+ Trừ môi giới rầy chổng cánh, nhất là ở giai đoạn cây quýt ra lộc non.

3.3. Thu hoạch

- Thu hoạch sản phẩm phải đảm bảo thời gian cách ly đối với thuốc BVTV theo quy định hiện hành hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Cần thu hoạch vào thời điểm sản phẩm có chất lượng tốt nhất

- Đối với quả cam thời gian thu hoạch từ tháng 10 đến cuối tháng 11 (đối với giống chín sớm), từ tháng 12 đến cuối tháng 1 năm sau (đối với giống chín trung), từ tháng 2 đến tháng 4 (đối với giống chín muộn).

- Khi hái quả phải dùng kéo cắt cuống quả, không làm xây xát vỏ, gãy cành, rụng lá, quả để ở nơi thoáng mát phân loại chờ vận chuyển đến nơi bảo quản và tiêu thụ.

- Phải có biện pháp kiểm soát tránh sự xâm nhập của động vật vào khu vực sản xuất trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch và thời điểm thu hoạch, nhà sơ chế và bảo quản sản phẩm.

- Nơi bảo quản sản phẩm phải sạch sẽ, ít có nguy cơ ô nhiễm sản phẩm. Trường hợp sử dụng các chất bảo quản chỉ sử dụng các chất được phép sử dụng theo quy định hiện hành.

4. Phụ lục

Một số hình ảnh về sâu bệnh gây hại trên cây có múi.



Hình 1. Rầy chổng cánh (sư tử)



Hình 2. Triệu chứng bệnh vàng lá gân xanh (sư tử)



Hình 3. Bệnh ghẻ (sư tử)



Hình 4. Rệp sáp (sư tử)

QTSX 03: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHANH

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây chanh

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Quy trình kỹ thuật canh tác cây chanh được xây dựng trên cơ sở tích hợp những kỹ thuật phù hợp nhất từ các quy trình khác có liên quan; Định mức kỹ thuật sử dụng trong các chương trình, dự án Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Điều tra thực tiễn sản xuất trên địa bàn xã Thạnh Lợi, Đức Huệ.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho cây chanh trồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 02 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 30 – 55 tấn/ha.

Thời gian này dài hay ngắn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đặc tính sinh học của giống, loài cây trồng; điều kiện đất đai, khí hậu; kỹ thuật trồng, chăm sóc; mức độ đầu tư thâm canh, sử dụng phân bón, tưới nước, quản lý sâu bệnh hại,...

Tại Tây Ninh, chu kỳ kinh doanh của cây chanh từ 7 - 10 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1 Nhiệt độ:

Nhiệt độ thích hợp nhất là 23 - 32⁰C cây chanh phát triển mạnh. Nhiệt độ càng thấp càng kéo dài thời gian ra hoa và phát triển quả.

3.1.2 Lượng mưa và ẩm độ:

Lượng mưa trung bình khoảng 1.000 - 2.000 mm/năm, ẩm độ thích hợp nhất là 70-80%. Cây chanh cần nhiều nước nhất là lúc cây ra hoa, đậu quả. Cây chanh ưa ẩm, sợ úng vì vậy trong các tháng mùa khô có thể tưới cách nhật, lưu ý trong mùa mưa cần thoát nước nhanh, phải khống chế mực nước trong rãnh dưới 50 cm.

3.1.3 Ánh sáng:

Ánh sáng nhẹ, cường độ ánh sáng 10.000 - 15.000 lux, vườn chanh cần thông thoáng, ít nắng.

3.1.4 Đất đai: Cây chanh không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau. Đất trồng chanh cần bằng phẳng, tơi xốp, nhiều mùn, thoáng khí, giữ

ẩm tốt, không bị ngập úng trong mùa mưa. Nơi đất thấp nên đào mương lên luống, đắp mô giúp thoát nước nhanh, pH đất thích hợp cho cây phát triển từ 5,5 - 8,0, tốt nhất từ 6 - 7.

3.2 Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

Một số giống chanh được trồng phổ biến ở Tây Ninh: chanh giấy, chanh không hạt,... Căn cứ các yếu tố như điều kiện trồng, chăm sóc, đặc thù của giống cây, nhu cầu của thị trường, thời gian bảo quản,... để lựa chọn giống phù hợp.

3.2.2. Làm đất

Trước khi trồng cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: Cày phơi ải, xử lý vôi bột,...; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất. Chanh không chịu úng nước và mặn, do đó, cần lên luống cao để thoát nước. Dọn sạch cỏ dại và tàn dư thực vật, cày xới và phơi ải giúp đất tơi xốp và diệt nguồn sâu bệnh trong đất.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Tại tỉnh Tây Ninh, khoảng cách trồng phổ biến 3 x 4 m, mật độ trồng cây 830 cây/ha, có thể trồng dày hơn tùy thuộc vườn có trồng xen cây khác hay không. Trồng xen ổi trong vườn chanh cũng là một giải pháp giúp xua đuổi rầy chổng cánh, hạn chế rầy, rệp, sâu vẽ bùa và giúp tăng thu nhập trong những năm đầu khi chanh còn nhỏ.

3.2.4. Chuẩn bị đất trồng

- **Đào mương lên liếp:** đây là yêu cầu quan trọng vì nếu đất thấp, mực thủy cấp cao cây sẽ bị thối rễ. Nếu trồng liếp đơn, cần rộng 4 - 5 m, nếu trồng liếp đôi rộng 6 - 8 m là thích hợp, mương rộng 1,8 - 2 m. Mặt liếp cần cao hơn mực nước trong mương khoảng 0,3 - 0,5 m. Ở vùng đất cao có thể không cần đào mương mà chỉ cần có rãnh thoát nước trong mùa mưa. Trồng chanh trên liếp còn là điều kiện làm khô đất trong mùa mưa để xử lý ra hoa trái vụ.

- **Đào hố và đắp mô:** trước khi trồng khoảng 1 - 2 tháng cần sớm đắp mô đào hố cho đất khô xốp. Kích thước hố trồng 40 cm x 40 cm x 30 cm. Ở vùng đất thấp, hố đào sâu 30 - 40 cm. Bón lót phân chuồng vào hố rồi trộn đều với đất tạo hố, rải vôi và lấp đất mỏng. Lượng phân bón cho vào hố trồng cây gồm: khoảng 5 kg (tro trấu + phân chuồng hoai mục), 0,5 kg vôi, 1 kg lân, 100 g NPK 16-16-8 và 50 g nấm Trichoderma.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Cây chanh khá dễ trồng và trồng được quanh năm, tốt nhất nên trồng tập trung vào đầu mùa mưa (tháng 4- 5 DL) thời điểm này cây phát triển tốt và tận dụng nước mưa, tiết kiệm được chi phí và công tưới nước.

Cách trồng:

+ Cần chọn cây giống cao 50 – 70 cm, sinh trưởng phát triển tốt, sạch sâu bệnh. Rạch bầu và đặt cây vào hố; tùy số lượng nhánh nhiều hay ít, các nhánh trên cây phân bố đều hay không mà đặt cây thẳng hay hơi nghiêng (45 độ so với mặt đất để cây mau phát triển và không bị xô lệch khi có gió mạnh); nên đặt nghiêng về phía nhiều nhánh hơn và cho bên có ít nhánh quay lên, để kích chồi bên và tạo tán cho cây. Sau khi trồng, cần tưới ngay, duy trì chế độ tưới hàng ngày. Mùa khô nên tủ rơm rạ, cỏ khô vào gốc để giữ ẩm cho cây.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- **Tưới nước:** Cây chanh cần rất nhiều nước, nhất là giai đoạn cây con, trong mùa khô cần tưới thường xuyên.

- **Phương pháp tỉa cành tạo tán:**

+ Từ vị trí mắt ghép trở lên khoảng 50 - 60 cm thì bấm bỏ phần ngọn, mục đích để các mầm ngủ và cành bên phát triển (thực hiện sau khi cây ra tược non đầu tiên).

+ Chọn 3 cành khỏe, thẳng mọc từ thân chính và phát triển theo ba hướng tương đối đồng đều nhau làm cành cấp 1.

+ Sau khi cành cấp 1 phát triển dài khoảng 50 - 80 cm thì cắt đọt để các mầm ngủ trên cành cấp 1 phát triển hình thành cành cấp 2 và chỉ giữ lại 2 - 3 cành.

+ Để các cành cấp 2 cách nhau khoảng 15 - 20 cm và tạo với cành cấp 1 một góc 30 - 35 độ. Sau đó cũng tiến hành cắt đọt cành cấp 2 như cách làm ở cành cấp 1. Từ cành cấp 2 sẽ hình thành những cành cấp 3.

+ Cành cấp 3 không hạn chế về số lượng và chiều dài nhưng cần loại bỏ các chỗ cành mọc quá dày hoặc quá yếu. Sau 1 năm cây sẽ có bộ tán cân đối, thuận lợi trong chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh và thu hoạch.

- **Tủ gốc giữ ẩm:** Đập ủ gốc cho cây vào mùa khô, nhằm hạn chế chi phí tưới nước. Trong vườn, nên đắp cỏ cao 10 – 20 cm để hạn chế nắng nóng vào mùa khô, chống xói mòn và thoát nước trong đất vào mùa mưa.

- **Bón phân:**

Số lần bón: nên chia 3-4 lần bón/năm.

- Giai đoạn cây nhỏ (3 - 6 tháng): pha 40 g Urea/8 lít nước tưới vào gốc (1 tháng/lần) hoặc 40 gram DAP/10 lít nước tưới vào gốc (1 tháng/lần).

- Cây 1 năm tuổi (bón gốc): bón 0,4 - 0,6 kg NPK (16-16-8)/cây/năm hoặc bón 120 - 200 g Urea, 120 - 240 g lân, 30 - 60 g Kali/cây/năm.

- Cây 2 năm tuổi: bón 0,4 - 0,8 kg NPK (20-20-15)/cây/năm hoặc bón 350 - 550 g Urea, 500 - 600 g lân, 80 - 150 g Kali/cây/năm.

Đối với chanh nhỏ để đủ tàn lá cần pha thêm phân bón lá tưới hoặc phun, giúp cây chanh mau phát triển.

Cách bón: Cuốc rãnh xung quanh gốc cây theo hình tán cây, rãnh sâu 10-25cm, rộng 15-30cm, bón phân, lấp đất và tưới nước. Khi cây khép tán có thể dùng cuốc xới nhẹ lớp đất xung quanh tán cây, rải phân rồi xới lại và tưới nước.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- **Tưới nước:** Trong mùa khô cần tưới thường xuyên, cây thiếu nước ở thời kỳ ra hoa và đậu quả thì quả nhỏ và tỷ lệ đậu quả thấp. Khi cần cây ra hoa thì ngừng tưới từ 20-30 ngày, sau đó tưới ẩm lại.

- **Tỉa cành tạo tán:** Phương pháp cắt tỉa cành đối với cây trưởng thành phải được tiến hành hàng năm, sau khi thu hoạch cần phải loại bỏ những đoạn cành: đã mang quả (thường rất ngắn khoảng 10-15cm), cành bị sâu bệnh, cành không có khả năng mang quả, cành đan chéo nhau, cành tiếp xúc với mặt đất (cành này sẽ mang mầm bệnh từ đất lên cây: ghẻ, xì mủ thân...).

- Bón phân:

- Số lần bón như sau:

+ Giai đoạn sau thu hoạch: cần bón NPK chứa nhiều đạm và lân như NPK (18-12-8), NPK (20-20-15), NPK (16-16-8) để cây mau hồi phục chuẩn bị nuôi đợt chồi mới. Liều lượng sử dụng từ 0,5 – 1kg/cây. Bón phân hữu cơ trong giai đoạn này rất cần thiết, bón từ 10 - 20 kg/ cây.

+ Giai đoạn trước khi xử lý ra hoa: nên bón phân NPK có hàm lượng lân và kali cao như: NPK (8-24-24), NPK (7-17-12), NPK (12-18-15) giúp cây chanh dễ hình thành mầm hoa vì kali chứa nhiều trong phấn hoa giúp tăng khả năng thụ phấn và lân chứa nhiều trong hạt phôi sẽ giúp trái mau lớn. Liều lượng sử dụng từ 0,5 – 1kg/cây.

+ Giai đoạn đậu trái: bón NPK có đạm và kali cao hơn lân như: NPK (17-10-17), NPK(14-10-17); Liều lượng sử dụng từ 0,3 – 0,5 kg/cây/lần, bón 2-3 lần.

Khoảng 2 - 3 tháng cần bổ sung phân hữu cơ với liều lượng từ 5 - 10 kg/gốc/lần để năm, vì sinh có ích phát triển tốt cho đến khi cây ra tượt mới, phát triển bình thường.

Cách bón: Cuốc rãnh xung quanh gốc cây theo hình tán cây, rãnh sâu 10-25 cm, rộng 15-30 cm, bón phân, lấp đất và tưới nước. Khi cây khép tán có thể dùng cuốc xới nhẹ lớp đất xung quanh tán cây, rải phân rồi xới lại và tưới nước.

- **Xử lý ra hoa:** Có thể điều khiển chanh ra hoa theo ý muốn dựa trên nguyên tắc kích thích ra hoa cần điều kiện khô hạn kết hợp với việc bón phân và tưới nước. Cách làm cụ thể như sau: Trước thời điểm dự kiến thu hoạch trái khoảng 9 tháng bón toàn bộ phân hữu cơ và 1/3 lượng phân đạm, không bón lân và Kali; ngưng tưới nước và rút cạn nước trong mương khoảng 20 ngày cho đến khi thấy cây có hiện tượng lá bị héo thì tưới nước và cho nước vào mương trở lại, tưới nước thường xuyên hàng ngày đồng thời phun GA3 hoặc phun NAA để thúc

cây ra hoa nhanh. Sau khi tưới nước lại khoảng 20 - 30 ngày cây sẽ ra hoa, lưu ý không nên xiết nước lâu hơn 20 ngày vì nếu kéo dài thời gian xiết nước sẽ làm giảm tuổi thọ và năng suất cây. Nếu đất thấp không xiết được nước hoặc mưa dầm thì không thể xử lý ra hoa trái vụ đạt yêu cầu, muốn có kết quả cần bón lượng phân lân gấp 2 lần lượng phân bón thông thường, kết hợp trải bạt nhựa trên mặt liếp để tạo khô và phun Kali Nitrate (KNO_3). Nếu mực nước trong mương không rút cạn được hoặc gặp mưa dầm thì khả năng ra hoa cũng kém.

Chống hiện tượng cách niên: cần bón phân đầy đủ để tránh cây bị kiệt sức, vào những năm được mùa; chủ động tỉa bớt quả, những cành phải nuôi nhiều quả; cắt bỏ những cành bên trong tán; tăng lượng phân ở thời kỳ sau thu hoạch.

3.3. Quản lý sinh vật hại

3.3.1. Biện pháp quản lý tổng hợp

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

* Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- **Biện pháp canh tác:** Bón phân đầy đủ, cân đối; đồng thời bổ sung phân bón lá có chứa các chất trung, vi lượng cho cây; thiết kế luống trồng cao ráo thoát nước tốt; cắt tỉa vườn thông thoáng, vệ sinh vườn, tưới nước đầy đủ trong mùa nắng để làm tăng ẩm độ vườn.

- **Biện pháp thủ công:** Cắt bỏ và mang tiêu hủy các cây, cành bị sâu bệnh nặng. Trong điều kiện có thể, thu ổ trứng/ sâu non hay bắt/điệt sâu non, nhộng của một số sâu hại...

- **Biện pháp sinh học:** Sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng; phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; Sử dụng bẫy pheromone giới tính dẫn dụ, tiêu diệt trưởng thành đực; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ. Sử dụng nấm đối kháng *Trichoderma* và nấm xanh *Metarhizium* rắc, phun vào đất để quản lý một số sâu bệnh hại trong đất. Tăng cường sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc; dùng giống hoặc gốc ghép kháng bệnh...

* Biện pháp hóa học

- Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

3.3.2. Sâu hại chính

3.3.2.1. Sâu vẽ bùa (*Phyllocnistis citrella*)

- **Đặc điểm:** Con trưởng thành là bướm thân nhỏ màu vàng nhạt có ánh bạc; cánh trước có 2 đường vân chạy dọc màu đen, cuối cánh có một chấm đen nhỏ. Ấu trùng màu xanh vàng nhạt. Sâu non đục dưới lớp biểu bì lá thành những đường hầm vòng vèo, ăn tế bào diệp lục để lại lớp biểu bì màu trắng đục, lá bị hại cong vẹo, già và rụng đi, nơi lá bị bệnh còn là cửa ngõ cho vi khuẩn bệnh loét xâm nhập, sâu phá hại quanh năm bất kỳ lúc nào khi trên cây ra đợt non.

- Biện pháp phòng trị

- + Cắt tỉa vườn thông thoáng, làm bướm sâu không có nơi trú ngụ.
- + Phun thuốc phòng trừ sâu khi thấy đợt non vừa nhú ra, phun 1 - 2 lần, lần thứ 2 cách lần thứ nhất 5 ngày. Sử dụng thuốc hoạt chất Abamectin, Azadirachtin, Cyromazine, *Bacillus thuringiensis*, Petroleum oil (dầu khoáng).
- + Nuôi kiến vàng để hạn chế sâu vẽ bùa và một số loại sâu hại khác tuy là phương pháp cổ điển nhưng cũng rất hiệu quả.

3.3.2.2. Bọ trĩ (bù lạch) (*Scirtothrips dorsalis*)

- **Đặc điểm:** Bọ trĩ có kích thước rất nhỏ, màu vàng cam, cuối bụng nhọn, cánh hẹp và hai bên rìa cánh có lông tơ dài; con non không có cánh, phá hại bằng cách chích hút làm lá biến dạng, cong lại và biến màu; chúng phát triển mạnh trong điều kiện khô và nóng. Bông bị bọ trĩ tấn công nhiều sẽ khô và rụng, làm giảm năng suất. Bọ trĩ chích hút trái chanh tạo thành những vòng sẹo màu đen xám trên vỏ (da cám); các trái phía ngoài tán cây thường bị gây hại nặng hơn phía trong.

- Biện pháp phòng trị

- + Phun nước lên cây có thể làm giảm mật số bọ trĩ.
- + Phun thuốc khi cây ra bông rộ, phun 2 - 3 lần từ lúc bông nở rộ đến khi đậu trái non. Sử dụng các loại thuốc hoạt chất Abamectin, Thiamethoxam, Spinetoram...

* Nhện đỏ (*Panonychus citri*); Nhện trắng (*Polyphagotarsonemus latus*)

- **Đặc điểm:** Nhện trưởng thành hình bầu dục hơi tròn, màu cam hoặc đỏ sẫm; nhện đỏ trưởng thành có màu đỏ, nhện trắng trưởng thành có màu trắng vàng. Trên cây chích hút vỏ cây, trên lá chích hút biểu bì lá tạo ra những chấm nhỏ li ti liên kết lại thành mảng rộng có màu ánh bạc làm lá khô và rụng, trên trái nhện chích cắn vỏ trái thành những mảng màu xám sần sùi trên vỏ gọi là da cám, da lu. Nhện sống chủ yếu ở cuống trái, mặt dưới lá, nhện rất nhỏ, rất khó quan sát bằng mắt thường; gây hại nặng vào mùa khô, nhiệt độ cao; nhân mật số rất nhanh.

- Biện pháp phòng trị

- + Tưới nước đầy đủ trong mùa nắng để làm tăng ẩm độ vườn.
- + Tỉa cây thông thoáng; phun thuốc kỹ, đặc biệt là mặt dưới lá.
- + Vào mùa nắng, thường xuyên kiểm tra mặt dưới lá (lá lụ) nếu phát hiện thấy nhện thì tiến hành phun thuốc. Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Emamectin benzoate, Emamectin benzoate + Liuyangmycin, Cypermethrin, Azadiractin, Lufenuron, Emamectin benzoate + Lufenuron, Emamectin benzoate + Matrine, Emamectin benzoate + Spirodiclofen, Etoxazole, Fluzinam, Dầu khoáng, Propargite, Karanjin

3.3.2.3. Nhóm rệp sáp (Họ: *Pseudococcidae* - Bộ: *Hemiptera*): có nhiều loài rệp sáp gây hại cây chanh. Rệp sáp gây hại bằng cách chích hút nhựa cây trồng (lá, trái, cành, thân). Ngoài ra, rệp còn tiết phân có chứa chất đường bám quanh thân hay cành làm cản trở quang hợp, làm cây phát triển kém.

Rệp có lớp sáp bao phủ nên tương đối khó trị. Có thể áp dụng các loại thuốc nhũ dầu làm tan lớp sáp để dễ diệt được chúng. Hoặc có thể dùng Petroleum oil (dầu khoáng) để làm ngạt thở hoặc giảm khả năng đẻ trứng của con cái. Thiên địch của rệp sáp là bọ rùa (thiên địch ăn thịt) hoặc ong ký sinh. Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin, Buprofezin, Spirotetramat, ...

3.3.2.4. Tuyến trùng (*Tylenchulus semipenetrans* và *Pratylenchus* sp.)

- Đặc điểm:

Tuyến trùng có kích thước rất nhỏ từ 0,37 - 0,5mm và khó quan sát bằng mắt thường. Loài gây hại phổ biến trên cây có múi có tên là *Tylenchulus semipenetrans* thuộc dạng ngoại ký sinh và *Pratylenchus* sp. thuộc dạng nội ký sinh.

Tuyến trùng gây hại bộ rễ thuộc dạng ngoại ký sinh, chỉ tấn công phần mô bên ngoài của rễ nghĩa là phần đầu của tuyến trùng ghim vào lớp vỏ non của rễ, phần đuôi của tuyến trùng ở bên ngoài đất, đất xung quanh rễ của cây bị tuyến trùng tấn công thường bị nhớt và hơi vón cục do có khối dịch nhầy tiết ra từ trứng của con cái.

Khi rễ cây bị tuyến trùng gây hại trở nên cứng hơn, tuyến trùng gây hại rễ có thể tạo điều kiện cho nấm bệnh xâm nhiễm làm cho rễ chuyển sang màu đen, sau đó phần rễ bị thối và rễ chết đi nhanh chóng. Khi tuyến trùng tấn công gây hại rễ nhưng chưa làm chết cây, nhưng làm khả năng hút nước và các chất dinh dưỡng của rễ kém dẫn đến giảm năng suất của cây.

Tuyến trùng thường phát triển mạnh vào mùa khô. Do đặc điểm rất ít di chuyển chủ động, mỗi năm tuyến trùng chỉ có khả năng di chuyển được từ 3-6cm. Sự di chuyển của tuyến trùng là do các yếu tố trung gian tạo nên hay đã có mặt sẵn trong đất trước khi trồng hoặc có sẵn trong nguồn cây giống.

Với mật số thấp, tuyến trùng không gây hại nghiêm trọng cho vườn cây. Khi mật số cao khoảng 10.000 con ấu trùng/500 gram đất thì sẽ gây hại cho cây.

- Biện pháp phòng trừ

Tuyến trùng thường gây hại vào giai đoạn cây giống và giai đoạn cây từ mới trồng đến 1,5 năm tuổi. Do đó nên xử lý cây giống trước khi trồng bằng các loại thuốc như: Rotenone 5% (50 g/l) + Saponin, Clinnoptilolite, Chitosan, Cytokinin,...

Kết hợp với trồng xen một số loại cây có khả năng xua đuổi tuyến trùng như cây vạn thọ Pháp (*Tagetes patula*) đang được khuyến cáo sử dụng tại nhiều nước hoặc sử dụng các loại nấm đối kháng có khả năng trừ tuyến trùng.

3.3.2.5. Rầy chổng cánh

- Đặc điểm:

+ Rầy cái đẻ trứng trên đọt non, lá chưa mở, trứng rất nhỏ màu vàng. Ấu trùng hình bầu dục và dẹp có màu vàng đến xám nâu. Thành trùng rầy chổng cánh rất nhỏ, dài khoảng 2 - 3 mm, cánh có vết trắng ở chính giữa, khi đậu đầu cắm xuống và cánh nhô cao tạo một góc nghiêng 30 - 45° so với mặt phẳng (gọi là rầy chổng cánh).

+ Rầy chổng cánh rất ít bay nhảy và thường thấy nhiều trên đọt non cây có múi hoặc các cây cùng họ (nguyệt quới, cần thăng, kim quýt...). Thời gian hoạt động mạnh nhất của rầy là vào buổi trưa nắng gắt.

+ Ấu trùng di chuyển chậm, thường tập trung ở chồi và lá non, chích hút nhựa cây làm cho lá xoắn, biến dạng, ngừng sinh trưởng. Rầy chổng cánh gây hại nhiều làm cho chồi non bị khô, rụng lá, gây hiện tượng ngọn. Rầy tiết ra chất mật đường, tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển. Bên cạnh chích hút dinh dưỡng, rầy chổng cánh là môi giới truyền vi khuẩn gây bệnh vàng lá gân xanh (bệnh Greening).

- Biện pháp phòng trừ

+ Thường xuyên thăm vườn, nếu thấy cây nhiễm bệnh cần loại bỏ cây bệnh ra khỏi vườn ngay lập tức.

+ Tỉa cành bón phân hợp lý để điều khiển cây ra đọt tập trung.

+ Không trồng các cây ký chủ của rầy trong vườn cây có múi như cần thăng, kim quýt, nguyệt quới...

+ Nếu trồng cây kiểng nên thường xuyên kiểm tra để có biện pháp phòng trị.

+ Trồng cây chắn gió bao quanh vườn tạo vành đai ngăn chặn rầy chổng cánh di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

+ Trồng xen ổi xá lị trong vườn trước khi trồng bưởi khoảng 6 tháng.

+ Dùng bẫy màu vàng để theo dõi rầy chổng cánh. Mỗi vườn nên đặt ít nhất 5 bẫy để theo dõi tùy theo diện tích canh tác.

+ Sử dụng một trong những loại thuốc sau khi cây ra đọt non từ 1-2 cm hoặc sau những cơn giông mạnh có thể đưa rầy từ nơi khác đến. Phun tập trung

vào các đợt lá non các loại thuốc có hoạt chất như: Abamectin, Emamectin, Matrine, Buprofezin.

3.3.3. Bệnh hại

3.3.3.1. Bệnh ghẻ

- Tác nhân: Do nấm *Elsinoe fawcetti* gây ra. Bệnh gây hại cả trên lá, cành và trái; bệnh phát triển rất sớm khi các bộ phận trên cây còn non. Trên lá, ban đầu là những chấm nhỏ mất màu trong và mờ; sau đó tạo thành những nốt nổi lên bên dưới mặt lá giống như nốt ghẻ làm lá cong lại, vặn vẹo; khi bệnh nặng lá vàng và rụng sớm. Trên cành xuất hiện các vết bệnh nhô lồi lên, liên kết lại làm sần sùi, bệnh nặng làm cành khô chết. Trên trái, những vết bệnh từ rời rạc đến liên kết lại thành mảng làm vỏ sần sùi, nhỏ trái, trái rụng sớm.

- Biện pháp phòng trị

- + Dùng giống không bị nhiễm bệnh.
- + Tỉa bỏ và tiêu hủy các cành có vết bệnh, vệ sinh vườn.
- + Trồng thưa, cắt tỉa cành thông thoáng vườn cây vào mùa mưa kết hợp với bón phân hợp lý.
- + Tiêu hủy các cành lá bị bệnh (không vứt xuống kênh mương).
- + Hạn chế tưới phun khi cây bị nhiễm bệnh.
- + Sử dụng một trong những loại thuốc có hoạt chất sau: Citrus oil, Macozeb + Metalaxyl, Thioldiazole copper, Copper Oxychloride.
- + Phun ngừa khi cây chớm đâm tọt ra hoa và khi 2/3 hoa đã rụng cánh hoặc 2 tuần/lần trước khi thu hoạch.

3.3.3.2. Bệnh loét

- Tác nhân: Do vi khuẩn *Xanthomonas citri* gây ra, vi khuẩn chủ yếu xâm nhập qua vết đục của sâu vẽ bùa trên lá, bệnh gây hại trên lá, cành và trái. Lúc đầu là những vết bệnh nhỏ màu xanh tái, hơi úng nước; sau đó lớn dần lên có màu vàng nâu nhạt, bề mặt vết bệnh sần sùi, chung quanh hơi gồ lên, nơi tiếp giáp với phần lá không bị bệnh có màu vàng, nhiều vết bệnh liên kết nhau lại thành mảng loét lớn; bệnh nặng làm cho cây rụng lá, chết cành.

- Biện pháp phòng trị

- + Không trồng những cây con đã nhiễm bệnh (trên lá).
- + Không nên trồng quá dày, cắt tỉa cành thường xuyên để vườn luôn thông thoáng, đặc biệt cần cắt tỉa bỏ những cành tiếp xúc với mặt đất, vì mầm bệnh lây lan từ đất, nước.
- + Bón cân đối giữa đạm, lân và ka-li; đặc biệt cần bón đủ can-xi để cây tăng khả năng chống chịu với bệnh, không sử dụng phân bón lá khi cây có bệnh.
- + Bón vôi định kỳ 2 lần/năm vào đầu và cuối mùa mưa.
- + Thường xuyên vệ sinh vườn bằng cách cắt bỏ và thu gom những cành, lá, trái bị bệnh đem tiêu hủy để tránh lây lan. Vườn chanh bệnh nên tưới vào gốc,

không nên tưới trên tán lá.

+ Phun các loại thuốc có gốc đồng để phòng trừ ...khi cây xuất hiện đợt non và trái non. Khi bệnh xuất hiện thì cần xử lý và phun phòng cho cả vườn bằng các hoạt chất: Fosetyl Aluminium, mancozeb, metalaxyl, Kasugamycin, Tetramycin, *Streptomyces lydicus*, Difenconazole hoặc Oxyclozoxim đồng.

3.3.3.3. Bệnh nấm hồng

- Tác nhân: Do nấm *Corticium salmonicolor* gây ra. Bệnh thường gây hại trong mùa mưa ở chảng ba của cây, vì ở nơi này nước thường đọng lại và lâu khô, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển và gây hại. Đầu tiên trên vỏ cây có nhiều sợi nấm màu trắng phát triển và bao phủ vỏ cây; sau đó tơ nấm chuyển sang màu hồng và che phủ cả thân, cành cây, vỏ cây chuyển sang màu sậm đến đen; cuối cùng vỏ bị khô và nứt ra, cành chết. Đôi khi không thấy được lớp tơ nấm màu hồng mà chỉ thấy được những gai màu hồng nhô lên từ chỗ nứt của vỏ thân.

- Biện pháp phòng trị

+ Cắt cành, tiêu hủy cành bệnh; xén tỉa bớt cành lá bên trong tán, tạo điều kiện thông thoáng cho cây.

+ Dùng thuốc có gốc đồng quét lên thân cây 2 lần/năm vào đầu và cuối mùa mưa ngừa được bệnh này rất hiệu quả.

+ Khi bệnh xuất hiện thì cần xử lý và phun phòng cho cả vườn bằng các hoạt chất: Fosetyl Aluminium, Mancozeb, Metalaxyl,... phun theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất lên vùng bị bệnh 7 - 10 ngày/lần.

3.3.3.4. Bệnh vàng lá gân xanh (Greening)

- Tác nhân

Do vi khuẩn *Liberobacter asiaticum* gây ra; bệnh lan truyền do rầy chổng cánh. Triệu chứng ban đầu có những đốm vàng loang lổ xuất hiện trên các lá già, còn trên lá non bị chuyển vàng, gân lá vẫn xanh. Khi bệnh nặng các lá nhỏ bị cứng, đầu lá nhọn như tai thỏ; cây nhỏ thì tàn lá thấp, phát triển không đều; cây lớn có cành bị chết khô và sau đó chết cả cây; cây bệnh thường ra trái nghịch mùa và trái nhỏ, rụng nhiều, các tiểu noãn bị lép, trái lệch tâm, cho trái một vài vụ rồi chết.

- Biện pháp phòng trị:

+ Không sử dụng giống ở những vườn cây đã bị nhiễm bệnh hoặc giống không rõ nguồn gốc.

+ Phòng trừ triệt để rầy chổng cánh do là môi giới truyền bệnh.

+ Loại bỏ tất cả cây bị nhiễm bệnh khỏi vườn.

+ Các dụng cụ đồn tỉa cũng cần xử lý sát trùng để tránh lây lan mầm bệnh.

*** Bệnh vàng lá thối rễ**

- Tác nhân: Có thể do kỹ thuật làm liếp đắp mô thấp không đạt yêu cầu, đất thường xuyên bị ngập nước, rễ bị thối, sau đó nấm *Fusarium* sp. tấn công làm

cho cây suy kiệt dần rồi chết. Khi cây bị úng gây thối rễ, lá bị vàng nhưng phần lá vẫn to bình thường, một số cành trên ngọn lá héo và mất dần diệp lục chuyển sang khô trắng và rụng theo gió, cây bị nặng có hiện tượng rễ bị tuột vỏ chỉ còn lại phần ruột bên trong, rễ thối dần lên đến gốc và gây chết cây.

- Biện pháp phòng trị:

+ Cần lên liếp cao đạt yêu cầu, không để cây bị ngập lâu trong mùa mưa, khi thấy cây có hiện tượng bị vàng lá nhanh chóng thoát nước và cuốc xung quanh vùng rễ để phơi cho khô đất, sau đó dùng thuốc trừ nấm pha nước tưới vào vùng rễ, khoảng 20 ngày sau có thể bón bổ sung các loại phân sinh học.

+ Vào đầu mùa mưa hàng năm nên sử dụng phân hữu cơ ủ với chế phẩm Trichoderma hoặc pha Trichoderma tưới vào gốc để phòng ngừa bệnh.

3.4. Thu hoạch và bảo quản

3.4.1. Thu hoạch

- Có thể thu hoạch 4 tháng sau khi hoa nở.
- Phải xác định đúng độ thu hoạch theo yêu cầu của người thu mua: trái bóng xanh mượt, dít trái thẳng.
- Thời điểm hái tốt nhất là khi nắng ráo, không có mây mù hay mưa.
- Không để trái rơi xuống đất, gây tổn thương và nhiễm bẩn.
- Không chất quá đầy khi vận chuyển; phải đóng thùng, sọt đựng, không vô bao ny-lon.

3.4.2. Bảo quản

- Không rửa chanh bằng nước hay nước rửa chén. Nếu trái quá dơ thì có thể rửa bằng nước thường rồi để cho khô ráo.
- Phải phân loại sơ bộ và loại bỏ trái hư.
- Tránh đổ trái thành đống, phải tồn trữ trong khay nhựa hoặc đựng trong thùng giấy có đục lỗ.

Bảo quản nơi thoáng mát, tránh nóng và gió./.

4. Phụ lục

4.1. Tài liệu tham khảo

- Quy trình trồng chanh các tỉnh: Kon Tum, Sóc Trăng.
- Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

4.2. Hình ảnh minh họa



Hình 1: Sâu vẽ bùa trên cây chanh (Nguồn: *sưu tầm*)



Hình 2: Rầy chổng cánh trên cây chanh (Nguồn: *sưu tầm*)



Hình 3: Triệu chứng cây có mùi bị nhện đỏ gây hại (Nguồn: *sưu tầm*)



Hình 4: Cây có mùi nhiễm bệnh vàng lá gân xanh (Nguồn: *sưu tầm*)



Hình 5: Ghẻ nhám trên quả chanh (Nguồn: *sưu tầm*)

QTSX 04: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHÔM CHÔM

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây chôm chôm

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực.

- Tham khảo Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho cây chôm chôm trồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 2 - 3 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: tùy thuộc vào đặc điểm của từng giống chôm chôm. Tại Tây Ninh, năng suất bình quân trong suốt thời gian thu hoạch khoảng 10 – 15 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh:

Thời gian này dài hay ngắn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đặc tính sinh học của giống, loài cây trồng; điều kiện đất đai, khí hậu; kỹ thuật trồng, chăm sóc; mức độ đầu tư thâm canh, sử dụng phân bón, tưới nước, quản lý sâu bệnh hại,...

Tại Tây Ninh, chu kỳ kinh doanh của cây chôm chôm khoảng 20 – 25 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: cây chôm chôm phát triển tốt nhất ở nhiệt độ từ 22 - 30°C. Khi nhiệt độ trên 40°C thì cây rụng hoa, rụng quả rất nhiều. Nhiệt độ dưới 22°C thúc đẩy cây ra đọt do đó chôm chôm chậm ra hoa.

3.1.2 Yêu cầu về mưa và ẩm độ: trung bình hàng năm khoảng 2.000 mm/năm.

3.1.3 Yêu cầu về ánh sáng: giai đoạn mới trồng, nhu cầu ánh sáng 60 - 70%. Giai đoạn cây lớn cần ánh sáng đầy đủ 100%.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai: cây chôm chôm có thể sinh trưởng phát triển trên nhiều loại đất khác nhau. Cây chôm chôm yêu cầu đất có tầng canh tác sâu, không quá nhiều sét, khả năng thoát nước tốt, không bị ngập úng, pH đất thích hợp từ 4,5 - 6,5.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Giống trồng: tại Tây Ninh, giống chôm chôm được trồng chủ yếu là chôm chôm nhãn; chôm chôm JaVa; chôm chôm thái, tiến cường.

Cây con được nhân giống bằng cách ghép, ưu điểm khi trồng cây ghép sẽ cho quả sớm 3 - 4 năm sau khi trồng, cây có bộ tán rộng, thấp hơn so với cây trồng từ hạt lâu cho quả (5 - 6 năm sau khi trồng), cây đồng đều.

Cây giống phải thuần giống, sinh trưởng và phát triển tốt, đạt 4 - 5 tháng tuổi sau khi ghép, cây đang sinh trưởng khoẻ và đạt các yêu cầu về hình thái, như:

- Thân gốc ghép thẳng, đường kính 0,8 - 1,3 cm, vỏ không vết thương tổn đến phần gỗ, mặt cắt có quét sơn, không bị dập, sùi, nằm ngay phía trên chân của thân cây giống, vết ghép tiếp hợp tốt và cách mặt bầu ươm 15 - 20cm.

- Cổ rễ và rễ cọc thẳng, bộ rễ phát triển tốt, có nhiều rễ tơ.

- Thân cây ghép thẳng, chiều cao tính từ mặt bầu ươm đến đỉnh chồi từ 60cm và đường kính thân (vị trí trên vết ghép) từ 0,8cm trở lên, chưa phân cành, có trên 10 lá kép, lá ngọn thành thực, xanh tốt và có hình dạng, kích thước đặc trưng giống.

- Cây không bị sâu, bệnh hại.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

- Đối với những vùng đất cao phải chọn nơi có nguồn nước tốt như: nước sông, suối hoặc nước ngầm để tưới cho cây Chôm chôm vào mùa nắng. Vùng đất cao lên mô thấp, đường kính mô từ 70 - 80 cm, cao 30 - 40 cm và cũng chuẩn bị bón lót cho hố đất với những thành phần giống như việc chuẩn bị cho 1 mô đất như trên. Hố trồng cần phải được chuẩn bị trước khi trồng từ 2 - 4 tuần.

- Đối với vùng đất thấp, có khả năng thoát nước kém, cần thiết kế mương thoát nước trong và xung quanh vườn Chôm chôm. Giữa các hàng cây bố trí các mương líp cận để thoát nước trong vườn. Nên lên luống cao từ 0,4 - 0,5 m, rộng khoảng 3 - 4 m cho mỗi hàng Chôm chôm.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ và khoảng cách trồng 6,5 x 7 m (210 cây/ha).

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

Làm mô đất hoặc đào hố trước khi trồng cây con từ 2 - 4 tuần. Vùng đất cao đào hố trồng có kích thước: 50 x 50 x 50cm, trộn hỗn hợp đất mặt với 10 - 20 kg phân hữu cơ hoai, vôi 0,5 - 1 kg, phân DAP hoặc NPK (16-16-8) 200-300g, 10 - 20g hoạt chất Abamectin, 100 - 200g COC 85. Trộn đều và lấp đầy hố.

- Bón lót: Trước khi trồng từ 15 - 20 ngày, bón từ 20 - 30 kg phân chuồng ủ hoai + 0,3 - 0,5 kg lân nung chảy. Nếu không có phân chuồng, có thể bón lót khoảng 2 - 3 kg phân hữu cơ sinh học/hố. Phân được trộn đều với lớp đất mặt sau đó được lấp cho đầy hố, vun mô cao từ 10 - 20 cm so với mặt đất.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Thời vụ: chôm chôm có thể trồng quanh năm, tuy nhiên thuận lợi nhất đối với địa phương là vào tháng 5 - 6 hàng năm khi đất đã đủ ẩm

Cách trồng: giữa hố đào lỗ trồng có kích thước bằng với bầu đất cây con, lấy cây con ra khỏi bầu đất và đặt cây con vào lỗ trồng. Lấp và nén đất nhẹ quanh bầu đất cây con đến độ cao bằng với mặt đất của mô hay hố; cắm cọc và buộc cây con phòng gió lay; che mát tạm thời cho cây trong những tháng đầu sau khi trồng; tưới nước cho cây con ngay sau khi trồng.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: thường xuyên tưới nước, giữ ẩm. Trồng chôm chôm đạt năng suất và chất lượng phải cung cấp đủ nước cho cây vào các giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Nguồn nước tưới không bị nhiễm mặn. Lượng nước tưới, chu kỳ tưới tùy loại đất, thời tiết, giai đoạn phát triển của cây. Cây con mới trồng tưới ít nhất 3 lần trong tuần, cần thiết tưới 1 lần trong ngày nhất là trong mùa nắng

- Tỉa cành tạo tán: tạo tán cho cây từ nhỏ là cần thiết, bấm ngọn khi cây ghép đạt chiều cao 70 - 100 cm, sau đó tỉa cành giữ lại 3 - 5 cành khỏe, cách nhau đều và tạo thành góc lớn hơn 45^0 với thân. Thường xuyên tỉa cành phát triển từ thân cây gốc ghép.

- Bón phân:

Phân hữu cơ: 3 – 5 kg hữu cơ vi sinh/cây/năm, định kỳ 1 lần/năm. Liều lượng phân chuồng năm thứ 1 và thứ 2 khoảng 10 - 15 kg/cây và đến năm thứ 4 là 25 kg/cây.

Bón thúc: lượng phân bón hóa học cho một cây/năm là: 100 – 150 g urê + 100 -150g DAP + 50 - 100g KCl. Lượng phân trên được chia thành 3 - 4 lần bón vào các tháng 2,6,10. Kết hợp với tưới nước cho cây. Hoặc có thể dùng phân NPK 16-16-8 thay thế cho các loại phân đơn trên: mỗi cây bón 1,5 - 2kg NPK chia làm 3 - 4 lần bón trong năm. Đào rãnh theo hình chiếu của tán cây bón phân và lấp kín rãnh. Phân bón có thể pha vào nước để tưới gốc hoặc xới nhẹ xung quanh gốc để bón phân và tưới nước.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

a) Tưới nước

- Giai đoạn cây phát triển bộ lá cần tưới đủ ẩm, tưới 2 – 3 lần/tuần.

- Giai đoạn cây ra hoa (vào mùa khô) cần tưới nước cách ngày giúp hoa phát triển tốt, hạt phấn mạnh khỏe, sau đó giảm lượng nước bằng 2/3 vào 1 tuần trước khi hoa nở hoa (chu kỳ tưới cách ngày) để tăng thụ phấn và đậu quả.

- Sau đậu quả cần tưới nước, giữ ẩm tốt.

b) Tỉa cành

- Sau thu hoạch, tỉa các cành mọc vượt, cành bị sâu bệnh, cành suy yếu,...

Hàng năm sau thu hoạch cắt tỉa toàn bộ đợt cành, độ dài cành bấm bỏ là 30cm. Đồng thời tỉa bỏ chồi vượt là cành non mọc thẳng từ thân cành chính, cành

sâu bệnh, cành đan chéo ngoài tán, cành dưới tán, cành trong tán cho hợp lý để thúc đẩy cây mọc chồi tược non và cho quả vụ sau.

c) Bón phân:

** Loại phân và liều lượng bón:*

- Phân hữu cơ: nếu có điều kiện thì tăng liều lượng phân chuồng hoai mục lên 30-40 kg (hoặc 10 - 14 kg hữu cơ vi sinh)/cây/năm, định kỳ 1 lần/năm.

- Phân vô cơ: nên sử dụng phân bón chuyên dùng cho cây ăn quả có tỉ lệ N-P- K thay đổi phù hợp theo nhu cầu dinh dưỡng của từng giai đoạn ra hoa, đậu quả, quả phát triển và trước thu hoạch.

- Thời điểm bón: đối với cây cho quả ổn định, số lần bón và liều lượng phân bón như sau: 800g N - 600g P₂O₅ – 1.000 g K₂O + 10 - 14 kg hữu cơ/cây.

+ Sau khi thu hoạch quả: tiến hành bón phân lần 1 với N-P-K với các loại phân thường dùng như NPK (18-12-8), NPK (20-20-15) hoặc NPK (16-16-8) hoặc phân đơn phối hợp gồm: Urea, Super lân, kali để giúp cây phát triển dinh dưỡng và nhiều rễ mới phát triển, liều lượng bón 60% N + 50% P₂O₅ + 20% K₂O + bón 50% liều lượng hữu cơ sau khi cắt tỉa cành.

+ Trước khi ra hoa: giai đoạn này, cây cần cung cấp ít đạm hơn lân và kali để lá sớm thuần thục và cây trở bông sớm. Bón với liều lượng 30% P₂O₅ + 30% K₂O /cây.

+ Sau khi đậu quả: cây cần bón phân đầy đủ để nuôi quả non. Bón với liều lượng 40% N + 20% P₂O₅ + 20% K₂O. Phun phân bón qua lá để chống rụng quả non như: Master Gro (6-30-30), Master Gro (15-30-15), Thiên Nông, COMBI...khi quả đạt đường kính 1cm, khoảng 5 tuần sau đậu quả, phun 3 - 4 lần cách nhau 7 - 15 ngày. Khoảng 9 tuần sau khi đậu quả: giai đoạn này bón 30% K₂O để nâng cao phẩm chất quả lúc thu hoạch.

- Cách bón: rải hoặc xới nhẹ quanh gốc theo hình chiếu tán cây để bón phân và tưới nước. Phân bón có thể pha vào nước để tưới gốc hoặc xới nhẹ xung quanh gốc để bón phân và tưới nước

d) Xử lý ra hoa

- Sau thời điểm thu hoạch khoảng 3 tháng thực hiện cắt tỉa cành làm cỏ đồng thời cung cấp hàm lượng phân bón cho cây để cây ra chồi non với công thức NPK 8-24-24 hoặc 10-52-17 và tưới nước giúp cây dễ hấp thụ phân mau phục hồi.

- Khi cây cho đủ ba cơi đợt thì thực hiện tạo khô hạn bằng cách ngừng tưới hoặc áp dụng rút toàn bộ nước khỏi mương phủ bạc plastic sau thời gian 15 đến 20 ngày cây sẽ đổ lá.

- Khi xiết nước 40 đến 60 ngày cây nhú mầm hoa tiến hành cung cấp lượng nước tưới thật nhiều trở lại hai lần, mỗi lần không cách nhau quá một tuần.

- Trong thời kỳ cây ra hoa nên duy trì lượng nước tưới vừa phải giúp tăng tỷ lệ đậu trái tốt hơn với trường hợp mưa lớn kéo dài trong giai đoạn này cũng có thể ảnh hưởng xấu đến sự đậu trái do hoạt động của côn trùng và khả năng thụ phấn kém hơn.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

Thường xuyên thăm đồng, nhận biết các loại sâu bệnh hại, phòng trừ kịp thời; áp dụng phương pháp 4 đúng trong phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM) và theo hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật; khuyến khích sử dụng các thuốc trừ sâu, bệnh vi sinh, bảo tồn các loài sinh vật có ích.

* Sâu hại

a) Rệp sáp (*Planococcus sp.*)

- Hình thái: ấu trùng màu hồng, cơ thể rất nhỏ khoảng 1mm có chân và có thể di chuyển nhưng khi trưởng thành rệp sáp không di chuyển, bên ngoài cơ thể có một lớp sáp trắng bao bọc. Rệp thường sống cộng sinh với kiến, kiến giúp rệp phát tán ra các nơi khác trên cây và vườn

- Cách gây hại: trên chôm chôm loài này không gây thiệt hại nhiều đến năng suất trái, tuy nhiên rệp chích hút nhựa cây, trái làm cây phát triển kém, râu trái ngắn, và chúng còn tiết ra chất mật đường tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển làm ảnh hưởng đến giá trị thương phẩm của trái.

- Phòng trị: có thể phòng trị bằng các cách sau:

+ Không trồng cây chôm chôm với mật độ quá dày, thường xuyên vệ sinh vườn tược, cắt tỉa những cành bị sâu bệnh, cành nằm khuất trong tán, cành khô,... để vườn được thông thoáng.

+ Bón phân cân đối, hợp lý để cây sinh trưởng và phát triển tốt.

+ Dọn sạch cỏ dại, rác, lá cây mục ở xung quang gốc để phá vỡ nơi trú ngụ của các loài kiến, nếu thấy xuất hiện kiến đen nên sử dụng thuốc diệt trừ kiến để tiêu diệt.

+ Thường xuyên thăm vườn phát hiện kịp thời và phun thuốc diệt trừ rệp khi mật độ rệp sống còn tương đối ít và tuổi rệp còn nhỏ. Nên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật đặc trị rệp ưu tiên sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc thảo mộc và khi sử dụng thuốc ở giai đoạn trái già phải chú ý an toàn đảm bảo thời gian cách ly của thuốc để giữ an toàn cho người tiêu dùng.

+ Sử dụng luân phiên các loại thuốc đặc trị rệp sáp khi mật số rệp cao phun thuốc có chứa hoạt chất như: *Buprofezin*, *Spirotetramat*, *Imidacloprid*, *Thiamethoxam*, *Etofenprox*, *dầu khoáng* (SK Enspray 99EC), hoặc chất bám dính để tăng hiệu quả phòng trị (giai đoạn ra hoa rất mẫn cảm nên lưu ý khi sử dụng và không phối hợp với các gốc thuốc khuyến cáo trên nhãn).

b) Sâu ăn bông (*Thalasodes sp.*)

- Hình thái: Thành trùng là loại bướm có màu xanh, chiều dài sải cánh 24-25mm, mép cánh trước và cánh sau có đường viền nhỏ màu nâu. Ấu trùng có dạng sâu đo màu xanh hoặc nâu nhạt, thân mình mảnh khảnh, sâu phát triển đầy đủ dài 27- 28 mm, ấu trùng thường có tập quán bám sát trên các nhánh bông khi bị động nên rất khó phát hiện. Nhộng màu xanh nhạt khi sắp vũ hóa chuyển sang màu vàng nâu.

- Cách gây hại: ấu trùng ăn phá trên bông và trái non. Chôm chôm ra bông muộn bị nhiễm nặng hơn các đợt ra bông sớm.

- Phòng trị:

+ Điều khiển cho cây ra bông đồng loạt.

+ Dùng bẫy đèn để bẫy trưởng thành vào ban đêm.

+ Tạo điều kiện cho thiên địch phát triển để hạn chế sâu hại, có một số loài ong có thể ký sinh trứng, ấu trùng và nhộng, ngoài ra còn có các loài ăn thịt như bọ xít, kiến và nhện ăn mồi.

+ Phun thuốc: có thể dùng thuốc bvtv chứa hoạt chất: *Bacillus thuringiensis* var. *Kurstaki*, *Spinosad*, *Emamectin benzoate*, *Abamectin*, *Oxymatrine*, *Chlorantraniliprole*, *Pyriproxyfen*... theo khuyến cáo trên bao bì sản phẩm.

c) Sâu đục trái (*Conogethes punctiferalis*):

- Hình thái: Thành trùng là một loại bướm có chiều dài sải cánh 20 -23mm, toàn thân màu vàng, trên cánh có nhiều chấm nhỏ màu đen.

Trứng có hình elip dài khoảng 2- 2,5mm, trứng lúc mới đẻ có màu trắng sữa, khi sắp nở có màu vàng nhạt.

Ấu trùng mới nở có màu trắng sữa, đầu màu nâu, về sau chuyển thành màu trắng hơi ửng hồng, trên lưng mỗi đốt cơ thể có 4 chấm màu nâu nhạt, trên các đốt có mang 1 sợi lông cứng nhỏ. Ấu trùng phát triển đầy đủ dài 17- 20 mm.

Nhộng dài khoảng 12 - 13 mm nằm trong một cái kén bằng tơ, ban đầu có màu nâu nhạt khi sắp vũ hóa có màu nâu đậm và có thể thấy rõ các chấm đen trên cánh. Cả thành trùng đục và cái đều ăn mật hoa. Trưởng thành cái đẻ trứng trên trái, đặc biệt là nơi tiếp giáp giữa các trái.

- Cách gây hại: Sâu có thể gây hại từ khi trái còn nhỏ đến sắp thu hoạch, nặng nhất là khi trái bắt đầu có cơm. Trái non bị sâu đục thường biến dạng, khô và rụng, trái lớn nếu bị hại sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất. Sâu thường hóa nhộng ở nơi tiếp giáp giữa các trái hoặc trên bề mặt trái.

- Phòng trị:

+ Vệ sinh vườn bằng cách thu gom những trái bị nhiễm đem tiêu hủy.

+ Cắt tỉa cành sau khi thu hoạch cho vườn thông thoáng.

+ Dùng bẫy đèn với ánh sáng đen (Black light) để bẫy trưởng thành.

+ Có thể sử dụng bao trái để giảm thiệt hại.

+ Phun thuốc nếu có 1% số trái trong vườn bị tấn công, có thể dùng các loại thuốc *Ebamectin benzoate*, *Abatimec*, *Chlorantaniliprole*, ...

Chú ý thời gian cách ly của mỗi loại thuốc tối thiểu 15 ngày trước thu hoạch để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

d) Nhện đỏ (*Eutetranychus* sp.)

- Nhện đỏ phát triển mạnh trong điều kiện nóng ẩm của vùng nhiệt đới, khả năng sinh sản khá cao, vòng đời rất ngắn, gây hại trên lá già nhất là những lá ở gần mặt đất.

- Gây hại bằng cách: Chích hút dịch lá tạo thành những chấm trắng li ti, làm lá bị mất màu, không phát triển được. Lá bị hại nặng sẽ chuyển màu vàng, rụng sớm dẫn đến cây sinh trưởng kém, ảnh hưởng đến ra hoa đậu quả của cây.

*** Phòng trị:**

- Phun nước lên tán lá để tăng ẩm độ lá, giảm mật số của nhện.

- Trong điều kiện tự nhiên, nhện đỏ bị nhiều loại thiên địch tấn công như : nhện nhỏ ăn mồi... cần tạo điều kiện cho thiên địch phát triển để hạn chế nhện đỏ gây hại.

- Khi mật số nhện cao có thể dùng các loại thuốc chứa hoạt chất để phun như: *Dầu khoáng*, *Abamectin*, *Azadirachtin*, *Clofentezine*, *Diafenthiuron*, *Emamectin benzoate* ... Luân phiên sử dụng các hoạt chất để hạn chế bộc phát tính kháng của nhện đỏ...

*** Bệnh hại**

a) Bệnh phấn trắng

- Tác nhân: do nấm *Oidium* sp.

- Triệu chứng: đây là bệnh gây hại nặng và rất phổ biến trên cây chôm chôm. Bệnh thường xuất hiện ở giai đoạn hoa và trái non.

+ Trên bề mặt lá non bị bao phủ một lớp màu trắng xám, nấm phát triển trên cả hai bề mặt lá, làm lá bị xoắn, còi cọc và cuối cùng là bị khô, rụng.

+ Trên hoa: biểu hiện tương tự như trên lá, cả hoa bị bao phủ bởi lớp nấm màu trắng xám do đó hoa bị khô, đen và rụng.

+ Trên quả: quả bị nấm phủ trắng sau đó bị khô đen và rụng hoặc nếu không rụng thì chúng cũng kém phát triển và cho lớp thịt mỏng, vị không ngọt.

- Biện pháp quản lý bệnh:

+ Trồng cây có mật độ vừa phải, khoảng cách từ 8 – 10 m giúp vườn thông thoáng, có ánh nắng xuyên vào để giảm ẩm độ, giảm áp lực nguồn bệnh.

+ Bón phân cân đối, sử dụng phân chuồng hoai mục và chế phẩm sinh học có chứa vi sinh vật có ích như nấm đối kháng *Trichoderma* để bón cho cây. Không bón phân hóa học trực tiếp lên rễ cây để gây ngộ độc phân.

+ Thường xuyên thăm đồng, vệ sinh vườn và thu gom tàn dư cây bị bệnh đem tiêu hủy; cắt tỉa các cành nhánh gần mặt đất, vệ sinh làm cỏ vùng góc tạo thông thoáng.

+ Trước khi vào mùa mưa, rắc vôi bột nhằm khử trùng bề mặt vườn, rãnh thoát nước với lượng 01 tấn/ha. Mùa khô cần tủ gốc giữ ẩm cho cây.

+ Giai đoạn cây ra hoa đậu trái non phải thường xuyên theo dõi để phát hiện sớm được bệnh. Khi phát hiện bệnh phải cắt bỏ và thiêu huỷ ngay chùm hoa, trái non nhiễm bệnh và phun ngay thuốc hoá học để phòng trị kịp thời, bảo vệ hoa và trái non bằng các loại thuốc chuyên dùng cho phòng trừ phấn trắng được phép sử dụng trên thị trường như các thuốc có chứa hoạt chất: *Difenoconazole*, *Azoxystrobin*, *Propineb*... và phải tuân thủ theo nguyên tắc bốn đúng ... theo liều lượng khuyến cáo của từng loại thuốc.

b) Bệnh thán thư

- Do nấm *Collectotrichum* sp. gây ra

- Thường bệnh xuất hiện trên cây ở vườn ươm đến cây 03 năm tuổi, những cây lớn nhưng kém phát triển, nhất là trong mùa nắng hay sau khi thu hoạch, chỉ xuất hiện trên lá già ở khu vực giữa tán trở xuống mặt đất.

- Triệu chứng: vết bệnh thường bắt đầu từ mép lá hay từ chóp lá lan dần vào trong phần phiến lá có màu nâu đậm, vết bệnh điển hình là để lại các đường viền hình tròn có màu nâu đậm dọc theo hai bên gân chính của lá.

Phòng trị:

- Tỉa bỏ và tiêu hủy những cành bị bệnh nặng.

- Cung cấp nước và phân bón đầy đủ cho cây sinh trưởng bình thường.

- Phun thuốc khi cây vừa xuất hiện bệnh bằng các loại thuốc chứa hoạt chất như: *Azoxystrobin*, *Propineb*, *Difenoconazole* + *Propiconazole*, *Mancozeb* ... theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

c) Bệnh cháy lá

- Do nhiều loại nấm *Pestalotia*, *Phomopsis* ... gây ra.

- Bệnh thường xuất hiện trên các lá trưởng thành, bệnh làm cho các lá già bị cháy, khô từ chóp lá lan dần vào trong, đôi khi cũng thấy vết bệnh bắt đầu từ hai bên mép lá lan dần vào trong. Ở mặt dưới của vết bệnh có thể nhìn thấy những ổ nấm màu đen.

Bệnh cháy lá xuất hiện phổ biến vào mùa nắng, những vườn cây ít được chăm sóc thì thường bệnh nhiều hơn. Bệnh không làm rụng lá nên không gây thiệt hại nghiêm trọng cho cây.

- Phòng trị:

+ Vệ sinh, thu dọn và tiêu hủy các cành lá bị bệnh dưới tán cây.

+ Tỉa cành gần mặt đất tạo cho cây thông thoáng, hạn chế bệnh.

+ Nên tăng cường bón phân hữu hoai mục cho vườn cây giúp cây phát triển tốt đồng thời tạo ẩm độ đất thích hợp cho cây.

+ Trong mùa nắng nóng nên tưới nước và tủ rơm rạ quanh gốc cây cũng hạn chế được bệnh cháy lá cho cây

+ Khi thấy vườn chớm bệnh, phun thuốc chứa hoạt chất như: *Hexaconazole*, *Validamycin*, *Difenoconazole* + *Propiconazole* ... hoặc thuốc gốc đồng theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

d) Bệnh thối trái

- Tác nhân: do nấm *Phomopsis* sp., *Dothiorella* spp gây ra.

- Triệu chứng: Bệnh này thường xuất hiện trong giai đoạn trái chín, làm ảnh hưởng lớn đến năng suất trái. Triệu chứng ban đầu của bệnh là những vùng mất màu trên bề mặt vỏ trái, sau đó hình thành những đốm màu nâu và có thể có nhiều tơ nấm xuất hiện trên bề mặt vết bệnh. Nấm bệnh cũng dễ tấn công ở phần cuống trái và gây nên bệnh thối cuống trái... Một số trường hợp bệnh thối cuống trái còn do nấm *Lasiodiplodia theobromae* gây ra.

- Phòng trị:

+ Cắt tỉa và loại bỏ những cành bị khô và chết trên cây.

+ Kiểm soát chế độ tưới và tiêu nước cho cây một cách đều đặn cũng hạn chế được bệnh vì khi cây bị sốc nước cũng rất thuận lợi cho bệnh phát triển.

- Bón phân cân đối, hợp lý, tránh bón thừa đạm, tỉa cành tạo tán tạo độ thông thoáng cho vườn, có hệ thống thoát nước tốt.

- Trồng với mật độ hợp lý, không trồng xen quá nhiều cây bóng râm sẽ tạo độ ẩm cao trong vườn làm bệnh phát triển mạnh.

- Thu gom và tiêu hủy những trái bệnh tránh sự lây lan

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi thật sự cần thiết và phải có thời gian cách ly đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng và sử dụng các loại thuốc như: *Metalaxyl* và *Mancozeb*, *Trifloxystrobin*, *Propineb*, *Azoxystrobin*...

3.3. Thu hoạch

3.3.1. Thu hoạch

Tùy vào từng giống mà bà con có thời điểm thu hoạch thích hợp thường từ khi chôm chôm ra hoa đến khi thu hoạch là khoảng 3,5 – 4 tháng. Bà con thu hoạch lúc trái có màu vàng, đỏ sậm... Bà con không nên thu hoạch hết một lần mà bà con nên chia thành nhiều đợt thu hoạch để trái có sự đồng đều, mẫu mã đẹp và tránh côn trùng, sâu hại tấn công. Trong lúc thu hoạch tránh để trái chôm chôm bị va đập mạnh sẽ làm trái chôm chôm không bảo quản được lâu.

3.3.2. Bảo quản

- Quả sau khi thu hoạch được vận chuyển về nhà sơ chế, phân loại quả theo kích cỡ, độ chín theo yêu cầu của thị trường. Quả bị sâu bệnh cần để tách biệt, tránh lây nhiễm sâu bệnh. Sử dụng nước sạch để rửa quả, hong khô trong mát.

- Trữ quả trên kệ hoặc để trên tấm lót ngăn cách với sàn nhà, nơi thoáng mát, tránh để quả thành đống cao.

- Chỉ xử lý thúc chín quả theo hướng dẫn của nhà chuyên môn và phù hợp với yêu cầu của nhà tiêu dùng.

4. Phụ lục

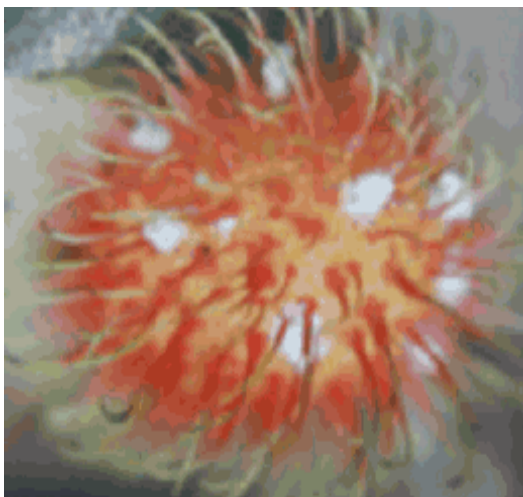
4.1. Tài liệu tham khảo

Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

4.2. Hình ảnh minh họa



Hình 1: Thành trùng của sâu đục trái(nguồn sưu tầm)



Hình 2: Rệp sáp gây hại trên trái.



Hình 3: Bệnh cháy trên lá(Nguồn: sưu tầm)



Hình 4: Triệu chứng bệnh phân trắng trên lá chôm chôm (sư tử tằm)



Hình 5: Sâu đục trái chôm chôm

QTSX 05: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHUỐI

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây chuối

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình trồng và chăm sóc cây chuối được xây dựng trên cơ sở tham khảo:

- Sổ tay Hướng dẫn Kỹ thuật canh tác chuối theo hướng VietGAP của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây chuối thích ứng với biến đổi khí hậu của Cục Trồng trọt và Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Quyết định số 113/QĐ-TT-VPPN ngày 20/3/2023 của Cục Trồng trọt về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt (Quy trình kỹ thuật thâm canh tổng hợp cây chuối cho các tỉnh Nam bộ);
- Tổng kết thực tiễn sản xuất chuối trên địa bàn xã Tân Đông.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình áp dụng cho cây chuối trồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian sản xuất: từ trồng đến thu hoạch khoảng 9 - 12 tháng.
- Năng suất bình quân: khoảng 50 – 60 tấn/ha/năm.
- Chu kỳ kinh doanh: 1- 3 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Nhiệt độ

Cây chuối là cây trồng nhiệt đới. Nhiệt độ thích hợp cho cây chuối sinh trưởng và phát triển từ 27-35°C. Nhiệt độ xuống dưới 13°C và trên 40°C sẽ làm cây chậm phát triển và chết. Nhiệt độ dưới 10°C, cây chuối không trở buồng. Tại Tây Ninh nhiệt độ thích hợp cho cây chuối phát triển.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Cây chuối yêu cầu lượng mưa từ 1.200 – 2.400 mm/năm. Thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây như lá mọc chậm, rũ lá hoặc bị héo,... sẽ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng buồng quả. Cây con mới cấy mô hay cây đang ra quả rất mẫn cảm với nước. Ngược lại lượng nước quá nhiều, không thoát nước kịp cây có thể chết khi thời gian ngập từ 3 - 6 ngày.

Ẩm độ thích hợp nhất là 70 - 80%. Do mưa phân bố không đều trong năm nên cần tưới nước bổ sung trong mùa nắng.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Cây chuối yêu cầu ánh sáng nhiều trong thời kỳ ra hoa và quả lớn. Cường độ ánh sáng thích hợp từ 1.000 - 10.000 lux.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Cây chuối có thể trồng trên nhiều loại đất, nhưng tốt nhất là trên đất phù sa có tầng mặt dày > 0,75 m, tơi xốp, nhiều mùn, giàu dinh dưỡng, giữ ẩm và thoát nước tốt. Cây chuối có thể chịu được độ pH từ 4,0-8,0 nhưng thích hợp nhất trong khoảng từ 5,5 – 6,8. Nếu đất chua quá hoặc kiềm quá, quả chuối không ngọt và không thơm.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sản xuất kinh doanh. Có thể sử dụng cây giống sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô để trồng.

- Chiều cao cây đo từ mặt đất đến điểm giao nhau của 2 lá trên cùng cao 20 – 30 cm.

- Đường kính thân đo cách gốc 2 cm lớn hơn 1,5 cm.

- Số lá thật > 5 lá, không nhiễm sâu, bệnh.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Tùy vào điều kiện cụ thể của vườn nên bố trí phân lô cho thích hợp, có đường ra vào; diện tích lô chuối tối thiểu có chiều ngang 45 – 60m, chiều dài 50 – 100m, tương đương 0,3 - 0,6 ha; tối đa có chiều ngang 100m, chiều dài 100 – 120m, tương đương 1- 1,2 ha. Nếu phân lô quá lớn bất tiện trong chăm sóc, lô quá nhỏ tốn diện tích, mất hàng chuối và đường đi.

- + Đường lô chính vuông góc với hàng rộng từ 2,5 – 3m.

- + Đường lô phụ vuông góc với đường lô chính từ 1,5 – 2m.

- + Ngoài ra có thể thiết kế đường vận chuyển chính, đường chống cháy,...

Để thuận tiện cho việc thu hoạch và bảo vệ trái chuối tránh hư hỏng, nên bố trí ròng rọc vận chuyển chuối theo từng lô về đến nhà sơ chế.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ và khoảng cách trồng thay đổi giữa các giống, tùy thuộc độ màu mỡ của. Mật độ trồng phổ biến đối với chuối khoảng 2.000 - 2.500 cây/ha theo khoảng cách 2 x 2m hoặc 2,0 - 2,5m.

3.2.4. Chuẩn bị đất trồng và cách trồng

- Chuẩn bị đất trồng

Đất trồng được lên liếp sao cho độ dày tầng canh tác từ 50 cm trở lên, thoát nước tốt, tránh bị ngập úng, đất phải cày bừa kỹ, làm sạch cỏ, tạo cho đất tơi xốp.

Đối với đất mới lên liếp nên bón vôi (1 - 1,5 tấn/ha) xử lý đất trước khi trồng ít nhất 15 ngày.

Đào hố: hố có kích thước 40 x 40 x 40cm.

Nên bố trí trồng so le hình tam giác (nanh sáu) và phân theo từng lô để thuận tiện chăm sóc và quản lý sâu bệnh hại.

- Cách trồng

Khi đem trồng chọn lúc sáng sớm hoặc chiều mát, tránh trồng lúc trời nắng gắt. Khi đặt cây con xuống hố trồng thao tác phải nhẹ nhàng tránh làm ảnh hưởng đến bộ rễ của cây, đặt cây chuối ở giữa hố trồng sao cho mặt bầu đất ngang với mặt đất, lấp đất nhẹ nhàng vào hố vừa quá cổ gốc chuối, ém đất xung quanh gốc, tưới ẩm.

Lưu ý: Khi đem cây giống về để bảo quản trong khoảng thời gian từ 10-15 ngày, sau đó mới đem trồng nhằm tránh hiện tượng sốc cây do di chuyển.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

3.2.5.1. Thời vụ

Nên trồng chuối vào đầu mùa mưa để cây có đủ nước và giảm công tưới, nhưng cần lưu ý cho đất thoát nước tốt. Nếu đảm bảo đủ nước tưới, có thể trồng chuối quanh năm. Tuy nhiên, nên trồng vào những tháng có nhiệt độ thấp, ẩm độ cao để cây chuối ít bị mất nước.

3.2.5.2. Kỹ thuật trồng

- Cây giống trước khi đem trồng cần được huấn ngoại nắng ít nhất 10 ngày.

- Tốt nhất nên trồng vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, tránh trồng lúc trời nắng gắt. Khi đặt cây con xuống hố trồng thao tác phải nhẹ nhàng tránh làm ảnh hưởng đến bộ rễ của cây, đặt cây chuối ở giữa hố trồng sao cho mặt bầu đất và đất xung quanh gốc chuối thấp hơn 05cm với mặt đất (tạo lòng chảo), ém đất xung quanh gốc, tưới ẩm nước.

- Khi trồng, dùng dao rạch theo chiều dọc của bầu để kéo bao nilon ra khỏi bầu đặt cây chuối đứng thẳng vào hốc đất và lấp đất lại ngang mặt bầu, tưới nước. Trồng sâu hơn mặt bầu 3-5cm để chống cây bị gió ngã.

3.2.6. Bón phân

Bảng 1. Liều lượng phân bón đa lượng nguyên chất cho cây chuối

Vụ quả	N (g/cây)	P₂O₅ (g/cây)	K₂O (g/cây)	Vôi bột (kg/cây)
Vụ quả 1	240	60	480	0,5
Vụ quả 2	260	65	520	0,5
Vụ quả 3	280	70	650	0,5

Bảng 2. Liều lượng phân bón đa lượng thương phẩm cho cây chuối

Vụ quả	N (g/cây)	P ₂ O ₅ (g/cây)	K ₂ O (g/cây)	Vôi bột (kg/cây)
Vụ quả 1	520	375	960	0,5
Vụ quả 2	560	405	1040	0,5
Vụ quả 3	600	435	1120	0,5

*** Số lần bón**

Toàn bộ lượng vôi bột và phân lân được bón lót khi làm đất, đào hố đối với chuối trồng mới hoặc sau thu buồng đối với chuối vụ quả 2 hoặc những vụ quả tiếp theo. Toàn bộ lượng phân đạm và kali được bón thúc 6-8 lần như sau:

- Lần bón thúc đầu tiên sau trồng khoảng 15 ngày hoặc sau thu buồng. Bón 5% đạm urê + 5% kaliclorua.

- Lần bón thúc thứ 2 sau lần bón đầu tiên khoảng 15 ngày. Bón 5% đạm urê + 5% kaliclorua.

- Lần bón thúc thứ 3 sau lần bón thứ hai khoảng 01 tháng. Bón 10% đạm urê + 10% kaliclorua.

- Bón thúc từ lần thứ 4 trở đi sau lần bón trước đó khoảng 1,5-2,0 tháng. Bón mỗi lần 20% đạm urê + 20% kaliclorua.

- Lần bón thúc cuối cùng trước dự kiến thu hoạch 2 tháng. Bón toàn bộ lượng phân đạm và kali còn lại.

*** Cách bón**

- Các lần bón thứ 1, 2 và 3 khi cây còn nhỏ, bộ rễ chưa lan rộng: Xới rãnh nông theo vòng tròn cách gốc 30-60 cm, rải phân, lấp đất. Tưới ẩm sau bón phân sẽ làm tăng hiệu quả của phân bón.

- Những lần bón sau đó khi cây đã lớn và bộ rễ lan rộng hơn: Chỉ cần rải phân đều trên mặt luống sau khi trời mưa hoặc đất ẩm.

3.2.7. Chăm sóc**- Tưới nước:**

Cần phải có hệ thống tưới nước vào mùa khô và thoát nước vào các tháng mưa nhiều, tránh ngập úng kéo dài. Chuối cần rất nhiều nước, lượng nước tưới trung bình từ 15 – 20 lít/ngày, tưới 2 -3 lần/tuần. Cây con khoảng 5 lít/ngày và tưới liên tục trong 30 ngày. Tùy vào thời tiết mà điều chỉnh sao cho độ ẩm đất luôn đạt 70-80%.

Đối với các vùng chuyên canh lớn nên sử dụng hệ thống tưới nước tự động, tiết kiệm nước.

- Làm cỏ:

+ Dùng cuốc hoặc nhổ bằng tay toàn bộ cỏ trên bề mặt hàng đôi và mở rộng ra hai bên hàng đôi mỗi bên 0,5m.

+ Diện tích cỏ còn lại giữa hai hàng đôi dùng máy cắt sát gốc.

+ Rải cỏ đã sạ hoặc nhổ trên mặt đất giữa 2 hàng đôi, cách hàng chuối ít nhất 0,5m.

+ Không được phun Thuốc lưu dẫn trong khu vực đã trồng chuối.

+ Chỉ sử dụng Thuốc lưu dẫn trước khi trồng 15 ngày hoặc ở những khu vực không trồng chuối như: xung quanh lô, dọc theo các con đường.

- Tỉa chồi, chọn chồi non:

+ Chuối mang nhiều chồi cây sẽ yếu, buồng và trái nhỏ. Do vậy cần phải tỉa chồi hàng tháng. Tuy nhiên, cần để giống cho vụ sau nên giữ một gốc 1 chồi con là vừa, cần chọn chồi con khỏe nhất ở tháng thứ 5 của cây mẹ.

+ Chọn cây con để giữ: cây cao từ 30 – 50 cm, có đầy đủ các bộ phận lá (lá bao, lá kiếm), thân to, khỏe, màu đỏ, và cách cây mẹ 10 – 15cm. Ưu tiên giữ lại các cây theo độ đồng đều trong cùng một lô và cùng một chiều hướng trên hàng.

+ Sau mỗi lần tỉa chồi cần xử lý dụng cụ để tránh lây lan bệnh trong vùng trồng. Cùng với việc tỉa chồi ta cũng phải cắt bỏ các tàu lá khô, lá sâu bệnh, lá gãy. Vệ sinh vườn thông thoáng.

- **Cắt bỏ lá già, khô:** Thường xuyên kiểm tra và cắt bỏ kịp thời các lá già, lá khô bám xung quanh thân chuối để tập trung dinh dưỡng và hạn chế nguồn bệnh.

3.2.8. Chăm sóc buồng khi trở

3.2.8.1. Tiêm bắp

- Sau khi trồng 6 - 7 tháng chuối bắt đầu trở buồng.

Sử dụng các loại thuốc BVTV nằm trong danh mục cho phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ côn trùng gây hại trước khi bắp trở hoàn toàn.

- Nhận biết cây trở: Khi thấy lá bắp xuất hiện, lá bắp sẽ ngắn hơn các lá bình thường.

- Thời điểm tiêm: Khi bắp nhú từ 60 - 80 % (2/3 bắp so với hình dạng thật) đang hướng lên trời. Sau khoảng 5- 7 ngày lá bắp xuất hiện.

- Vị trí tiêm: Từ chóp đến nơi tiêm là 10 - 12 cm. Từ vị trí tiêm tạo một góc 45 ° với kim tiêm.

- Lượng thuốc tiêm: 80ml - 100ml.

Tùy theo kích thước của bắp mà hiệu chỉnh thiết bị cho phù hợp. Tiêm xong để kim ngưng khoảng 4 giây rồi mới rút kim ra.

- **Ghi thông tin sau tiêm trên thân cây:** Ký hiệu chữ cái đầu tên thuốc/ ngày/ tháng. Số liệu sẽ được ghi lại đầy đủ vào sổ với ngày /tháng tiêm, tên lô/líp/ số lượng bắp để tổng hợp lại lập kế hoạch cho các hoạt động chăm sóc sau.

Mỗi bắp chỉ tiêm một lần. Không bỏ sót bắp, tiêm trễ hoặc tiêm sai vị trí Sau 2 -3 ngày quay lại. Thuốc 1 tuần thay đổi 1 lần.

3.2.8.2. Chống đổ ngã

Cây chuối rất dễ đổ ngã do cấu trúc thân giả và lượng sinh khối trên mặt đất lớn, đặc biệt là sau khi trổ buồng. Tiến hành chống đổ ngã sau tiêm bắp 3-4 ngày, khi bắp đã cong xuống và xác định hướng trổ

- Thường xuyên kiểm tra vườn, phát hiện và dựng lại những cây bị nghiêng và vun gốc càng sớm càng tốt.

- Khi cây ra buồng, tốt nhất là dùng 2 cọc buộc chéo vào nhau theo hình chữ X để đỡ lấy cổ buồng chuối. Hai chân cọc và thân giả đứng thành 3 chân kiềng. Trong trường hợp chỉ dùng 1 cọc phải chôn cọc thẳng đứng sâu vào đất làm giá đỡ cho thân cây chuối.

- Dùng dây mềm, Buộc dây cố định vào dưới cổ buồng lá 3 - 4, buộc nút thắt rút. Kéo dây sang 2 bên buộc ngược lại với hướng trổ của buồng, buộc dây vào 2 cây của hàng đối diện theo hình chữ A. Buộc cách gốc cây đối diện tầm khoảng 50 cm (tới đầu gối công nhân). Tạo nút thắt tròn bầy sau đó đưa đầu dây vào kéo và buộc vào gốc theo hình dấu nhân.

3.2.8.3. Phun buồng

- Phun buồng để phòng trừ nấm bệnh và khuẩn gây hại quả . Phun khi trời khô ráo, không phun khi trời mưa hoặc buồng còn ướt.

Một quầy chuối sẽ phun từ 3 - 4 lần, cho đến khi bao buồng

- Mỗi lần cách nhau định kỳ 4 ngày

Cách thực hiện: Phun dưới dạng sương

- Phun béc vòng: Đưa béc phun di chuyển từ dưới lên và từ trên xuống

- Phun béc đơn: Di chuyển từ trên xuống dưới từ từ di chuyển lên đến hết buồng theo hình chữ U. Xịt ở 2 vị trí đối diện để đảm bảo buồng được đều thuốc.

Mỗi lần phun sẽ đánh dấu ghi ngày/tháng trên cây. Nên thay đổi luân phiên cách loại thuốc với nhau để hạn chế khả năng kháng thuốc của sâu bệnh hại.

3.2.8.4. Lặt râu

- Vén lá dài ngược không chạm vào buồng khi buồng nở 3-4 nải.

- Tỉa nách 2 bên của 3 nải đầu, trái đôi, trái sâu bệnh, trái vị trí không mong muốn. Tùy theo sự sinh trưởng của cây mà cần loại bỏ 1 số nải để buồng quả phát tốt hơn.(số nải trên buồng sẽ dựa trên số lá trên cây). Sau khi tỉa dùng giấy vệ sinh thấm khô vết thương

- Lặt râu lần 1: 3 nải đầu sau 10 ngày trổ buồng, khi hoa sang màu nâu sẫm và xuất hiện vết rời.

- Lặt râu lần 2 : 3 nải tiếp sau lần 1 4-5 ngày.

- Lặt râu lần cuối sau lần 2 4- 5 ngày.

3.2.8.5. Cắt bắp

- Sau khi buông ra hết toàn bộ nải hoa cái, bắp tiếp tục ra hoa trung tính hay hoa đực, lúc này cần cắt bỏ bắp để tập trung dinh dưỡng nuôi những nải trên. Để lại từ 8-10 nải là tốt nhất và 1 trái hãm.

- Cắt bắp ở vị trí cách trái hãm 3 - 4 khấc cuối, không cắt quá non, quá ngắn. Ngày 1 màu dây để tiện cho theo dõi thu hoạch.

- Ghi đầy đủ thông tin ngày/tháng/ tên lô lên trái hãm và buộc dây màu của tuần để định ngày thu hoạch theo bảng màu dây cắt bắp.

3.2.8.6. Bao buồng

Buồng quả cần được bao sớm sau khi đã xoa nụ xong hoàn toàn khoảng 4 - 6 ngày khi nải cuối của buồng đã xoè ngang song song với mặt đất hoặc sau cắt bắp 5 - 7 ngày để bảo vệ buồng quả tránh sự gây hại của côn trùng, hạn chế trầy xước,...

Kỹ thuật thực hiện:

- Vệ sinh sạch sẽ buồng: Gỡ sạch giấy, lá , giấy báo trước khi bao
- Sử dụng muss xốp chèn 2 nải đầu. Các nải còn lại vừa chèn muss vừa chèn bọc nải nylon có lỗ thoát.
- Dùng bao PE có đục lỗ thoát hơi bao bên ngoài, kéo từ dưới lên, canh cuống buồng nằm 1 bên mép bao, sau đó gấp cuộn đều mép còn lại, dùng dây buộc chặt để tránh thấm nước vào gây nấm trái, cột cách nải đầu > 30 cm, cột túm 1 góc phía cuối bao.

Sau đó bao chống bên ngoài đối với những hàng ngoài , những hàng có ánh nắng trực tiếp.

3.2.9. Phòng trừ sâu bệnh chính

3.2.9.1. Bệnh chết héo chuối (héo rũ Panama)

- Bệnh do nấm *Fusarium oxysporum f. sp. Cubense* gây ra. Đây là một trong những bệnh rất phổ biến và gây hại nghiêm trọng ảnh hưởng đến năng suất. Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn tăng trưởng nào của cây chuối.

- Triệu chứng: Cây chuối bị nhiễm bệnh héo rũ Panama thường có hiện tượng vàng từ lá già lan dần lên các lá non, từ bìa lá lan vào gân chính. Lá bị bệnh thường héo, cuống gãy và lá treo trên thân lá giả, đôi khi cuống lá cũng bị gãy ở phần giữa phiến lá. Trên cây, các lá già bị héo khô quanh thân giả, chỉ còn một số đọt còn xanh và mọc thẳng, các lá đọt này có màu xanh nhạt hay hơi vàng hoặc bị méo mó, nhăn nheo, cuối cùng bị héo úa. Cây bị bệnh chết nhưng thân không đổ, các bẹ ngoài bị nứt dọc. Cắt ngang thân giả sẽ thấy các bó mạch dẫn có màu nâu vàng. Cắt ngang củ chuối có các đốm màu vàng hoặc đỏ nâu và bốc mùi hôi.

- Đặc điểm phát sinh gây hại: Nấm *Fusarium oxysporum f. sp. Cubense* tồn tại trong đất và tàn dư cây bệnh. Nấm có thể sống hoại sinh trong củ chuối và các bộ phận khác một thời gian dài, lây lan chủ yếu theo cây chuối con, đất, nước, con

người, vật nuôi, phương tiện vận chuyển tiếp xúc mầm bệnh. Nấm bệnh xâm nhập chủ yếu qua chóp rễ hoặc qua vết thương ở rễ. Sau khi xâm nhập, nấm sẽ phát triển trong mạch dẫn làm cho cây bị vàng héo.

- Phòng trị: Hiện chưa có thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ đặc hiệu bệnh vàng lá Panama. Nên áp dụng giải pháp phòng ngừa bệnh là chính, cụ thể:

+ Sử dụng nguồn giống cây mô sạch bệnh; không dùng giá thể hoặc đất ở khu vực bị bệnh hoặc vùng lân cận có nguy cơ nhiễm bệnh để làm bầu cây giống. Tuyệt đối không lấy cây chuối con ở vườn nhiễm bệnh để làm giống.

+ Chọn đất trồng thích hợp có độ pH: 6 - 6,5 hoặc hơi kiềm (7,1 - 7,5) nên bón bổ sung vôi, phân bón trung lượng, vi lượng trong quá trình canh tác để cải thiện lý hóa tính của đất.

+ Bón phân chuồng hoai mục kết hợp nấm sinh học đối kháng *Trichoderma* vào các hố khi trồng và bổ sung hàng năm trong quá trình canh tác. Giữ đất đủ ẩm tạo điều kiện thuận lợi để nấm phát triển quần thể trong đất.

+ Tiêu thoát nước tốt cho vườn chuối vào mùa mưa, không nên để ẩm độ đất quá cao.

+ Hạn chế các vết thương cơ giới trong quá trình chăm sóc (đứt rễ chuối,...) để tránh nguồn nấm bệnh xâm nhập vào trong cây qua rễ; thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện và kịp thời xử lý cây bệnh khi còn cục bộ.

+ Phòng trừ tuyến trùng rễ, sâu đục thân, củ chuối.

+ Khi phát hiện cây bệnh, phải đào bỏ toàn bộ bụi chuối có gốc cây bệnh đem tiêu hủy và dùng vôi có hàm lượng CaO 60% rải vào khu vực có gốc cây bị bệnh để khử trùng đất. Những bụi chuối lân cận khu vực có bệnh: Để hạn chế nấm bệnh xâm nhiễm nên tưới gốc bằng các loại thuốc có hoạt chất như: *Phosphorous acid*, *Dimethomorph* (min 98%), *Cytokinin (Zeatin)* *Zineb*, *Propamocarb. HCl* (min 97%), ... từ 2 – 3 lần và cách nhau 7 ngày/lần. Hạn chế đi lại trong khu vực có bệnh. Cách lần xử lý thuốc trừ nấm bệnh lần cuối khoảng 30 ngày, bón bổ sung phân chuồng hoai kết hợp nấm sinh học đối kháng *Trichoderma* để kiểm soát nguồn nấm bệnh hại lâu dài.

+ Khi vườn bị bệnh cần tiêu hủy cả vườn, luân canh cây trồng khác ít nhất từ 2 - 3 năm.

3.2.9.2. Bệnh đốm lá hay bệnh cháy lá: do nấm *Cercospora musae* hoặc nấm *Cordana musae*

- Triệu chứng ban đầu bệnh chỉ gây hại các phiến lá, vết bệnh lúc đầu là những đốm nhỏ 1-10 mm, rộng 0,5-1 mm màu vàng lợt hay xanh nâu. Các đốm này thường xếp dọc theo các gân phụ của phiến lá, phát triển thành các đốm hình thoi nhỏ, màu nâu đen với quầng vàng chung quanh. Những đốm vàng và lan nhanh chóng, làm khô lá, trái nhỏ. Cây bị bệnh nặng thường khô hết toàn bộ lá.

Trong mùa mưa, nấm bệnh lan theo nước chảy trên lá làm các vết bệnh xếp thành hàng, vào mùa nắng các đốm bệnh phát triển ở chóp lá, làm cháy mép lá

hay ngọn lá. Buồng và nải nhỏ, trái lâu chín, ruột trái màu vàng hay hồng lợt, ăn có vị chát.

- Phòng trị:

- + Không trồng chuối ở vùng chân đất chua, đất trồng chuối phải thoát nước tốt.
- + Trồng ở mật độ thích hợp, tăng cường bổ phân hữu cơ bổ sung nấm *Trichoderma spp*, làm cỏ thường xuyên.
- + Tưới nước và bón phân đầy đủ. Phòng ngừa bằng cách phun nước vôi trong, cắt bỏ lá bị bệnh và tiêu hủy.
- + Sử dụng thuốc có chứa các hoạt chất: *Mancozeb*, *Chlorothalonil*, *Chitosan*, *Citrus oil*, *Zineb*, *Azoxystrobin*, *Bismethiazol*, *Dimethomorph* (min 98%), *Erythromycin* (min 98%),...

3.2.9.3. Bệnh Sigatoka

- Bệnh Sigatoka vàng do nấm *Mycosphaerella musicola* sp. Triệu chứng ban đầu là những đốm nhỏ màu vàng, hoặc nâu nhạt trên bề mặt lá. Các đốm vàng lớn dần, có viền nâu sẫm, thường hình bầu dục. Mô lá khô nhanh chóng và phần lớn lá chuyển sang màu nâu và xám.

- Bệnh Sigatoka đen do nấm *Mycosphaerella fijiensis*. Ban đầu xuất hiện các đốm nhỏ, màu nâu đen hoặc đen sẫm trên mặt lá thường tập trung lá già hơn. Các đốm bệnh lớn dần, có viền vàng xung quanh, hình dạng không đều. Các vùng đốm bệnh lan rộng, hợp nhất làm lá chuyển đen hoặc xám, dẫn đến cháy lá.

- Biện pháp phòng trừ

Sử dụng giống sạch bệnh

Vệ sinh vườn và tạo độ thông thoáng cho vườn chuối, phát hiện lá nhiễm bệnh và đem tiêu hủy hạn chế sự lây lan

Chọn đất trồng có pH trung tính hoặc hơi kiềm. Điều chỉnh pH đất về gần trung tính (bón vôi). Đất phải thoát nước tốt.

Bón lót phân hữu cơ (hoặc phân chuồng được xử lý nấm hại kỹ) kết hợp *Trichoderma* để phòng trừ bệnh.

+ Sử dụng thuốc có chứa các hoạt chất: *Mancozeb*, *Chlorothalonil*, *Chitosan*, *Citrus oil*, *Zineb*, *Azoxystrobin*, *Bismethiazol*, *Dimethomorph* (min 98%)

3.2.9.4. Bệnh feckle (đốm li ti hay đốm tàn nhang)

- Bệnh do nấm *Phyllosticta musarum*

- Triệu chứng ban đầu xuất hiện từng đốm nâu đỏ, sau chuyển sang màu nâu sẫm đến đen, thường xuất hiện ở mặt trên của lá. Đôi khi chúng tạo thành những nhóm dày đặc. Các đốm có cấu trúc giống như túi chứa bào tử của nấm. Chúng nhô ra khỏi bề mặt lá và khi chạm vào có cảm giác thô ráp giống như giấy nhám. Nếu có nhiều đốm, lá chuyển sang màu vàng và chết sớm. Đốm đen phát triển trên quả xanh và cuống quả. Chúng có thể che phủ hoàn toàn quả vào thời

điểm thu hoạch. Bệnh lây lan nhờ bào tử, bào tử của nấm lây lan một khoảng cách ngắn trong gió và mưa. Nấm lây lan trên một khoảng cách lớn nhờ sự di chuyển của quả, lá và chồi bị nhiễm bệnh được sử dụng để trồng.

- Đây là một căn bệnh nghiêm trọng vì nấm lây nhiễm ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào và trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian. Trên quả, nấm chỉ xâm lấn đến phần vỏ nhưng làm cho quả mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận của thị trường.

- Phòng trị:

* Biện pháp canh tác

+ Không trồng chuối ở vùng chân đất chua, đất trồng chuối phải thoát nước tốt.

+ Trồng ở mật độ thích hợp, tăng cường bổ phân hữu cơ bổ sung nấm *Trichoderma spp.*, làm cỏ thường xuyên.

+ Tưới nước và bón phân đầy đủ. Phòng ngừa bằng cách phun nước vôi trong, cắt bỏ lá bị bệnh và tiêu hủy.

* Biện pháp hóa học: Sử dụng thuốc có chứa các hoạt chất: *Mancozeb*, *Chlorothalonil*, *Chitosan*, *Citrus oil*, *Zineb*, *Azoxystrobin*, *Bismethiazol*, *Dimethomorph* (min 98%), *Erythromycin* (min 98%),... theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.9.5. Bệnh chùn đọt

- **Tác nhân gây hại** trực tiếp: Banana Bunchy Top Virus (BBTV). Côn trùng truyền bệnh là loài rầy mềm (*Pentalonia nigronervosa*).

- Triệu chứng: Khi cây chuối bị bệnh, lá của nó biến đổi rất nhiều: các lá hẹp lại, đứng thẳng và dính chặt vào nhau, giống như một bó lá. Cuống lá trở nên ngắn lại, trong khi lá thì trở nên giòn và dễ bị rách. Lá chuối sẽ xuất hiện các đường sọc màu vàng sậm xen kẽ với các đường sọc màu xanh sậm. Nếu cây chuối bị nhiễm bệnh từ khi còn non hoặc bị bệnh nặng, nó có thể sẽ không phát triển tốt đúng cách và không cho ra buồng chuối.

- Trong trường hợp cây chuối có buồng, chất lượng của buồng chuối thường bị ảnh hưởng, như kích thước quả bị nhỏ hoặc không chín được. Đối với những cây chuối lớn mới bị tấn công bởi bệnh, có thể xảy ra tình trạng buồng chuối không phát triển bình thường, bị kẹt hoặc biến dạng, một số trường hợp quả chuối có thể mọc ra ngang thân.

Phòng trừ:

- Phát hiện sớm – Diệt trừ sớm.

- Khảo sát tất cả các cây xung quanh cây nhiễm bệnh trong bán kính 10 m

- Phun thuốc diệt côn trùng lên các cây trong bán kính 6m xung quanh cây đã bị nhiễm bệnh

- Chặt cây thành 4 phần, để thành đống, lá đặt dưới thân quả đặt lên trên. Đóng cọc đã tẩm thuốc diệt cỏ đóng vào phần củ chuối. Nếu không có cọc sử dụng

phương pháp tiêm cách gốc ít nhất 30cm và mỗi điểm tiêm 10ml. Phun thuốc khử trùng xung quanh vùng đã xử lý.

3.2.9.6. Tuyến trùng

- Triệu chứng: Tấn công làm rụng và phá hủy rễ tạo các vết màu nâu đỏ hoặc đen làm cho rễ ngắn đi và ít mọc rễ nhánh. Tuyến trùng đẻ trứng trong rễ, khi nở sẽ chích hút nhựa tế bào và tạo điều kiện cho các loài nấm tấn công làm cây cằn cỗi, buồng nhỏ, trái nhỏ.

- Phòng trừ:

+ Trước khi trồng phải khử trùng đất và xử lý cây con.

+ Thường xuyên vệ sinh vườn tược, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa lá già, tỉa bớt cây con tạo sự thông thoáng. Chăm sóc vườn chuối chu đáo để cây chuối sinh trưởng phát triển tốt có sức chống đỡ với bệnh;

+ Không nên trồng chuối liên tục nhiều năm trên cùng một mảnh đất, nên luân canh với cây trồng khác sau vài năm trồng chuối;

+ Khi phát hiện cây nhiễm phải loại bỏ cây bệnh, đào bỏ cả rễ tiêu hủy, xử lý đất bằng các thuốc phòng trừ có hoạt chất: *Azadirachtin*, *Clinoptilolite*, *Streptomyces lydicus* WYEC 108, *Cytokinin (Zeatin)*, ... Lưu ý: Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng và hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.9.7. Côn trùng

- Rệp sáp, rầy mềm, bọ trĩ (bù lạch) là những đối tượng tấn công, chích hút nhựa làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây chuối và truyền bệnh virus.

- Điều kiện mùa khô, nắng nóng, thiếu nước tưới, các loại côn trùng này phát triển mạnh.

- Phòng trừ:

+ Tưới nước, bón phân đầy đủ, vệ sinh vườn thường xuyên, cắt tỉa và thu dọn lá già.

+ Gia tăng mật số bọ rùa, ong ký sinh trong vườn để kiểm soát rầy mềm, rệp sáp, bọ trĩ.

+ Kiểm tra sự hiện diện của rệp sáp, rầy mềm, bù lạch (bọ trĩ). Nếu mật số cao thì phun thuốc diệt trừ, sử dụng những loại thuốc có các hoạt chất: *Buprofezin*, *Emamectin benzoate*, *Spinosad*, *Rotenone*, *Artemisinin*, ...

+ Phòng trừ bọ trĩ bằng cách tiêm bắp (ghim trực tiếp vào buồng) các loại thuốc BVTV trừ bọ trĩ khi bắp vừa nhú (khoảng 2/3 bắp nhô lên) và phun trực tiếp vào buồng chuối trước khi bao.

3.2.9.8. Sùng đục củ và thân chuối hay sâu vòi voi đục thân củ (*Cosmopolites sordidus*)

- Triệu chứng: Cây chuối thường có hiện tượng cây còi cọc, trái nhỏ, lá bị gãy rũ xuống và héo, có khi cả khóm chuối bị chết rũ, buồng chuối dễ bị gãy, cây chuối dễ bị đổ ngã. Khi chế cây chuối ra thì thấy bên trong có những con sâu màu trắng ngà, rất mập, nhưng không có chân. Môi trường nóng, ẩm là điều kiện tốt để sâu sinh trưởng và phát triển.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Sử dụng cây giống cây mô sạch bệnh, không lấy giống ở những vườn chuối đang bị sâu gây hại.

+ Thường xuyên thu gom những bẹ lá, cuống lá đã bị thối, bị khô, dọn sạch lá già, lá khô, cỏ rác trong vườn. Định kỳ tỉa bỏ những cây con dư thừa tạo độ thông thoáng cho vườn chuối.

+ Vườn bị sâu hại nhiều, sau khi thu hoạch buồng cần chặt bỏ sát gốc, đào bỏ hết cả phần củ rồi đưa ra khỏi vườn tiêu hủy.

+ Cũng có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu có hoạt chất: *Emamectin benzoate*, *Chlorfluazuron*, *Celastrus angulatus*,... để diệt sâu.

3.3. Thu hoạch

- Sau khi bẻ bắp 8-10 tuần có thể thu hoạch: cắt buồng, xẻ nải và sơ chế đóng gói.

- Sau thu hoạch cắt buồng, tiến hành đôn cây chuối.

- Chú ý thao tác thu hoạch phải nhẹ nhàng, thu hoạch lúc chuối già, không để chuối chín mới thu hoạch, vì dễ bị hư và dập.

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hoạch và bảo vệ trái chuối không bị hư hỏng ta nên bố trí ròng rọc vận chuyển chuối theo từng lô về đến nhà sơ chế.

Chăm sóc vườn chuối sau khi thu hoạch buồng:

Cần đôn bỏ thân giả cây mẹ đã lấy buồng, nếu vườn có nhiều sâu bệnh đào bỏ luôn củ cây mẹ, dọn vệ sinh như cắt bỏ các lá khô, bẹ lá khô và chuyển tất cả ra khỏi vườn trồng đặt ở nơi có kiểm soát được sâu bệnh cho cả vườn chuối.

Có thể sử dụng các vật liệu dọn vườn lúc thu hoạch buồng này làm nguồn phân hữu cơ góp phần cải thiện đất và sinh trưởng của chuối. Bón phân cho những vụ thu buồng tiếp theo./.

QTSX 06: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐIỀU GHÉP

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây điều ghép

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác điều thích ứng biến đổi khí hậu;

Tham khảo Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Điều tra thực tiễn sản xuất trên địa bàn xã Tân Biên.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

- Phạm vi điều chỉnh: quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch và bảo quản cây điều ghép sản xuất tại Tây Ninh.

- Đối tượng áp dụng: quy trình này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến sản xuất cây điều trên địa bàn Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật:

Thời gian kiến thiết cơ bản của cây điều ghép 3 năm (1 năm trồng mới + 2 năm chăm sóc).

Năng suất bình quân trong giai đoạn kinh doanh: 2 - 2,5 tấn/ha

Chu kỳ kinh doanh: 30 năm

Thời gian này dài hay ngắn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đặc tính sinh học của giống, loài cây trồng; điều kiện đất đai, khí hậu; kỹ thuật trồng, chăm sóc; mức độ đầu tư thâm canh, chế độ chăm sóc (bón phân, tưới nước, quản lý sâu bệnh hại) tại từng vùng, địa phương cụ thể.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Cây Điều có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới, mẫn cảm với nhiệt độ thấp và sương giá. sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ từ 24 - 28°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Lượng mưa từ 1.000 - 2.000 mm/năm là thích hợp nhất.

Mùa điều ra hoa kết trái thường kéo dài khoảng 2 tháng, ở giai đoạn này yêu cầu thời tiết phải thật khô ráo nếu gặp mưa làm phấn hoa bết lại làm giảm khả năng thụ phấn, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho nấm bệnh phát triển gây hư hỏng các chùm hoa và các quả non đang hình thành.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Cây Điều là cây ưa sáng hoàn toàn và ra quả ở đầu cành nên các cây trồng đơn độc hoặc trồng với mật độ thích hợp, bảo đảm chế độ ánh sáng đầy đủ cây cho năng suất khá cao. Trong thời gian cây ra hoa đòi hỏi càng nhiều ánh sáng.

Trung bình cây điều cần khoảng 2.000 giờ nắng/năm.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Cây điều thích hợp ở những vùng có tầng đất sâu, thành phần cơ giới nhẹ, thoát nước tốt: đất sét pha cát không có tầng đất cái với mực nước ngầm ở độ sâu từ 3 - 6m, đất cát pha thoát nước tốt, đất đỏ...

Đối với các loại đất sét nặng, bí chặt, đất feralit vùng đồi có tầng đá nổi hoặc tầng sỏi kết gần trên mặt, đất cát rời rạc có tầng nước ngầm ở quá sâu, cây kém phát triển và cho năng suất rất thấp.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Giống điều phải đạt các tiêu chuẩn sau: năng suất cao và ổn định (2 - 3 tấn/ha); tỷ lệ nhân lớn hơn 28%; số lượng hạt ít hơn 170 hạt/kg; số trái/chùm từ 5 - 12 trái. Tỷ lệ chồi ra hoa lớn hơn 75%, cây sinh trưởng khỏe, phát tán đều và ít sâu bệnh.

Tiêu chuẩn cây giống điều ghép: tuổi cây làm gốc ghép từ 3 - 4 tháng tuổi; tuổi cây xuất vườn kể từ khi ghép > 45 ngày tuổi; Chiều cao cây tính từ mặt bầu 20 - 25cm; Số tầng lá đã phát triển hoàn chỉnh đạt 1 - 2 tầng; đường kính gốc > 8mm; chiều cao chồi ghép > 10cm; thân mọc thẳng, vết ghép tiếp hợp tốt; cây giống không bị nhiễm sâu bệnh, dị hình; kích thước bầu đất 15 x 33cm hoặc 15 x 25cm; được huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn từ 10-15 ngày.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Sau khi lựa chọn địa điểm, kiểm tra thổ nhưỡng tiến hành dọn sạch thực bì hoang dại trên toàn bộ lô đất của vườn điều. Công việc làm sạch thực bì phải được tiến hành vào đầu mùa mưa khi phần lớn các loại cây, cỏ dại mới tái sinh đồng loạt và chưa kịp ra hoa, kết hạt.

Xây dựng vườn điều bảo đảm việc chăm sóc và bảo vệ đất, thuận tiện vận chuyển. Chuẩn bị hố trồng phải được đánh dấu trước để bảo đảm khoảng cách trồng.

Thiết kế hàng cây chắn gió thẳng góc với hướng gió hại chính hay nghiêng một góc 60°. Cây chắn gió nên chọn những cây có sức chịu đựng cao như muồng đen, keo tai tượng...

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Tùy theo điều kiện khí hậu, đất đai, mật độ trồng điều từ 200 đến 400 cây/ha, khoảng cách 8 x 6 m hoặc 6 x 6 m. Khi cây trên hàng giao tán, cần tiến hành tỉa thưa, mật độ khoảng 100 - 200 cây/ha.

Mật độ trồng được khuyến cáo phổ biến là 208 cây/ha tương ứng với

khoảng cách 6 m x 8 m. Khi cây ở hàng 6 m giao tán thì tiến hành tỉa thưa dần và giữ mật độ cố định 104 cây/ha.

3.2.4 Đào hố trồng và bón lót

Chuẩn bị hố trồng:

Các hàng trồng theo hướng Bắc - Nam để cây tận dụng tối đa điều kiện ánh sáng cho sự phát triển bộ tán lá và sự ra hoa kết quả sau này.

Đào hố trồng được tiến hành vào đầu mùa mưa lúc đất mềm. Hố trồng theo hình hộp kích thước 50 x 50 x 50 cm hoặc 60 x 60 x 60 cm. Sau khi đào hố xong, lấp lớp đất mặt xuống đầy 1/3 hố.

Bón lót:

Trộn đều lớp đất mặt với phân chuồng hoai hoặc phân rác mục 10 - 20 kg/hố (có thể thay thế phân chuồng bằng phân hữu cơ vi sinh 3 - 5 kg/hố) + super lân hoặc lân nung chảy 0,5 - 1,0 kg/hố xong lấp đầy hố, sau đó gom đất mặt xung quanh đắp mặt hố cao hơn mặt đất nền 10cm để tránh ngập nước sau khi trồng. Hố trồng cần được chuẩn bị xong một tháng trước khi trồng.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Thời vụ trồng:

Trồng vào đầu mùa mưa, thích hợp nhất là khi mùa mưa ổn định, thường bắt đầu trồng vào tháng 6 đến 15 tháng 8 dương lịch.

Kỹ thuật trồng:

Khi mưa ổn định, đem cây con đã đủ tiêu chuẩn xuất vườn (cao khoảng 30 - 35 cm) ra trồng. Đối với đất xám hàm lượng sét cao, thoát nước kém phải vun đất đắp gốc để nước không đọng trong hố trồng sau những cơn mưa lớn.

Khi trồng, rải 10 – 20 g thuốc hạt (để hạn chế kiến mối phá hoại cây con), tiến hành móc trộn lại hố, đặt bầu cây xuống cạnh hố dùng dao sắc cắt bỏ đi khoảng 2 - 3 cm dưới đáy bầu, đặt bầu cây xuống chính giữa hố, rạch 1 đường theo chiều dọc của bầu và kéo bầu nylon ra, nén chặt đất quanh gốc cây. Trồng xong nếu không gặp mưa, cần tiến hành tưới nước cho đều với lượng tưới ít khoảng 20 - 30 lít/hố để rễ và đất trong bầu liên kết với đất trong hố và cung cấp đủ nước cho cây con phòng khi gặp hạn trong những ngày đầu.

Trồng dặm ngay khi thấy cây con chết để đảm bảo mật độ trồng và sinh trưởng đồng đều của vườn cây. Trong 2 năm đầu, cây còn nhỏ dễ bị gió mạnh làm long gốc, nghiêng cây và gãy cành, nên trồng các loại cây chắn gió tạm thời như cây muồng hoa vàng vào giữa 2 hàng điều.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước

Áp dụng các mô hình tưới tiết kiệm, tưới nước nhỏ giọt cho cây điều. Hạn chế tưới nước trước khi bước vào thời kỳ cây điều chuẩn bị ra hoa. Nên dùng rơm và 1 số loại cây phân xanh tủ gốc giúp giữ ẩm cho cây vào mùa nắng.

- Làm cỏ

Việc trừ cỏ ở những vườn điều mới trồng trong những năm đầu tiên là rất quan trọng vì cỏ dại sẽ cạnh tranh chất dinh dưỡng, ánh sáng và nước với điều. Trong thời kỳ cây điều còn nhỏ cần làm sạch cỏ từ gốc ra ngoài mép tán lá 0,5-1,0m; thông thường 3-4 lần/năm. Vào cuối mùa mưa nên phát cỏ, sau đó đốt hoặc cày vùi để hạn chế cháy vườn vào mùa khô. Vườn điều khép tán thường ít cỏ, tuy nhiên nên làm cỏ 2-3 lần mỗi năm nhằm giảm cạnh tranh dinh dưỡng và hạn chế nguồn sâu bệnh trong vườn, 1-2 lần đầu kết hợp với bón phân, lần cuối phát cỏ dọn vườn chống cháy và chuẩn bị cho vụ thu hoạch.

- Trồng xen

Trồng xen cây ngắn ngày khi vườn điều chưa khép tán nhằm hạn chế cỏ dại, chống xói mòn và tăng thu nhập. Để hạn chế việc cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng với điều, cây trồng xen nên trồng thành băng cách mép tán lá điều khoảng 1-1,5m. Các cây trồng xen được khuyến cáo theo thứ tự ưu tiên là đậu phộng, đậu xanh, đậu đen, bông vải và một số cây ngắn ngày có tán thấp khác; những loại cây khác như khoai mì, ngô, dưa... vẫn có thể trồng xen vào vườn điều nhưng điều quan trọng là phải bón phân đầy đủ cho cây trồng xen lẫn cây trồng chính.

Chú ý không nên trồng xen vào vườn điều các loại cây trồng có cùng loại sâu, bệnh hại như bọ xít muỗi. Ngoài ra, trên các vườn điều có độ dốc lớn có thể trồng các băng cây xen theo đường đồng mức để chống xói mòn và rửa trôi đất (dứa, cỏ vertiver, cốt khí...).

- Che phủ đất

Tủ gốc cho cây điều nhỏ tuổi có tác dụng giữ ẩm, điều hòa nhiệt độ đất, hạn chế cỏ dại và cung cấp một phần chất dinh dưỡng khi vật liệu tủ hoại mục. Có thể dùng nhiều vật liệu tủ lấy từ nơi khác đến hay từ chính lá cây điều và cỏ khô tại chỗ.

Trồng cây phủ đất cũng có tác dụng như tủ gốc nhưng có phạm vi rộng hơn, không chỉ giới hạn ở phần gốc cây. Cây phủ đất có thể là cây phân xanh như muồng hoa vàng, cốt khí,... hoặc là một số cây hoa màu đậu đỗ. Cây phủ đất vừa giữ độ ẩm, chống xói mòn đất, cải tạo tiểu khí hậu trong vườn cây, là nơi trú ngụ của các loài ký sinh, thiên địch chống sâu hại.

- Cắt tỉa tạo hình

Tỉa cành, tạo tán bắt đầu thực hiện từ năm thứ hai.

Chỉ để một thân chính, để lại 3 - 4 cành cấp 1 cách mặt đất từ 50 cm trở lên, phân bố đều trên thân chính, các hướng tạo tán hình mâm xôi.

Khi cây ra tán rộng cần loại bỏ những chồi yếu, chồi gần thân chính.

Cây điều nếu để phát triển tự nhiên sẽ phát sinh rất nhiều cành gần sát mặt đất tạo thành cây có dạng bụi và các cành của những cây gần nhau sẽ đan chéo

vào nhau làm cho năng suất cây trồng bị giảm thấp. Do đó cần phải quan tâm tạo hình ngay từ 2 năm đầu tiên sau khi trồng.

- Bón phân

Bón phân thời kỳ KTCB của vườn điều ghép thường kéo dài khoảng 3 năm kể từ khi trồng, tùy theo điều kiện đất đai và chăm sóc. Ngoài lượng phân hữu cơ được bón lót khi trồng mới, ở giai đoạn này cây cần được bón phân nhiều đợt (3 - 4 đợt/năm). Liều lượng phân bón khuyến cáo như sau:

Bảng 1. Lượng phân bón cho 01 ha/năm giai đoạn kiến thiết cơ bản

Tuổi cây (năm)	Số lần bón (năm)	Liều lượng (kg/ha/năm)					
		N nguyên chất	Tương đương Urê	P ₂ O ₅	Tương đương Supe lân	K ₂ O	Tương đương Kali clorua
Năm 1	3 – 4	60	130	24	150	24	40
Năm 2	3 – 4	72	160	24	150	24	40
Năm 3	3 – 4	72	160	24	150	48	80

Khi cây còn nhỏ để tránh hiện tượng cây bị xót rễ, cháy lá hoặc chết, khi bón phân cần rải đều trên mặt cách xa gốc 25 – 30 cm, dùng cuốc xăm xới và lấp phân. Cây lớn thì bón theo chu vi hình chiếu của rìa bên ngoài tán cây. Trước khi bón nên trộn đều phân Urê với phân Kali để bón, phân lân cần bón riêng.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Áp dụng các mô hình tưới tiết kiệm, tưới nước nhỏ giọt cho cây điều. Hạn chế tưới nước trước khi bước vào thời kỳ cây điều chuẩn bị ra hoa.

Cắt tỉa và quản lý khung tán

Thời kỳ khai thác: từ năm thứ 4.

Việc tỉa cành tạo tán được thực hiện đều đặn 2 lần/năm. Lần 1 sau khi thu hoạch xong kết hợp với dọn vườn và làm cỏ đợt 1, đợt này thường làm vào tháng 5 - 6 hàng năm. Lần 2 tiến hành tỉa cành tạo tán vào trước lúc ra hoa khoảng 2 - 3 tháng để việc ra hoa đậu quả được thuận lợi. Số cành tỉa không quá 15% số cành của cây.

Tỉa thưa: dựa vào tiêu chuẩn chọn cây mẹ, tỉa bỏ những cây sản lượng thấp hạt kém chất lượng, nhiễm sâu bệnh, duy trì mật độ cây 100 - 120 cây/ha.

Tỉa cành: tỉa cành sát đất, ở phía trong tán, cành khô, bị sâu bệnh. Khi tỉa cành cần cắt bỏ những cành khô, cành mục, cành bị sâu bệnh phá hoại, các cành trong tán cây, thiếu ánh sáng và các cành đan xen vào nhau.

Một số trường hợp cây sinh trưởng mạnh, ít ra hoa quả, có thể tỉa cành nặng để hạn chế sinh trưởng sẽ kích thích phân hoá mầm hoa, nâng cao năng suất của

cây. Trên những cây lớn tuổi, cành to, già cỗi có tán giao nhau giữa các cây, có thể tỉa đầu bằng cách cắt ngọn cành tới 2/3 chiều dài cành. Việc tỉa đầu thường làm suy yếu cây, vì thế 2 - 3 năm mới tạo hình đầu 1 lần.

Trong việc tỉa cành chú ý làm vệ sinh tốt các vết cắt, nhất là các cành to, nếu không làm tốt sẽ tạo điều kiện cho bệnh chảy mủ phát triển làm suy yếu cây.

Bón phân:

Khi vườn điều chưa khép tán nên bón phân theo hình vành khăn: đào rãnh sâu 10 - 15 cm quanh mép tán sau đó rải đều phân và lấp lại. Đối với những vùng đất dốc thì đầu mùa mưa bón trên phần đất cao và cuối mùa mưa bón trên phần đất thấp của tán. Khi vườn cây đã khép tán nên đào rãnh giữa hai hàng cây theo ô bàn cờ để bón phân.

Nên bón thêm phân chuồng khoảng 10 - 20 kg/cây/năm hoặc 5 – 10 kg phân hữu cơ vi sinh; bón vào đầu mùa mưa. Ở những vùng đất nghèo dinh dưỡng có thể tăng lượng phân bón lên gấp đôi. Liều lượng phân bón khuyến cáo cho cây điều ở thời kỳ kinh doanh như sau:

Bảng 2. Lượng phân bón cho 01 ha/năm giai đoạn kinh doanh

Tuổi cây (năm)	Số lần bón (năm)	Liều lượng (kg/ha/năm)					
		N nguyên chất	Tương đương Urê	P ₂ O ₅	Tương đương Supe lân	K ₂ O	Tương đương Kali clorua
Năm 4	3 – 4	127	280	35	150	68	120
Từ 5 năm trở lên	3 – 4	Điều chỉnh lượng phân bón theo tình trạng của vườn cây					

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

a) Sâu hại

* Bọ xít muỗi (*Helopeltis* spp.)

Đặc điểm nhận dạng: có đầu màu hơi xanh hoặc đen, phần lưng ngực có vệt ngang nâu vàng, bụng xanh cảm thạch hoặc đỏ, ấu trùng có màu xanh lá mạ hoặc đỏ. (Hình 1)

Tập quán gây hại

Ấu trùng và thành trùng bọ xít muỗi dùng vòi chích vào các mô non để hút nhựa trên lá non, chồi non, cành hoa và quả non làm cho khô chồi non, rụng lá, khô bông và rụng quả non. Bọ xít muỗi gây hại quanh năm trên vườn điều ở giai đoạn kiến thiết cơ bản do cây ra lá liên tục.

Biện pháp phòng trừ

Vệ sinh đồng ruộng, làm cỏ và phát quang bụi rậm để vườn thông thoáng giúp giảm mật số bọ xít muỗi trong vườn. Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Pyrethroid, Abamectin ... có hiệu quả cao trong việc phòng trừ bọ xít muỗi...

Phòng trừ bọ xít muỗi bằng thuốc trừ sâu ở các giai đoạn sinh trưởng, phun 1 – 2 lần, cách nhau 10 – 15 ngày. Khi phun thuốc phòng trừ bọ xít muỗi nên phun vào lúc 6 giờ sáng hoặc sau 4 giờ chiều.

*** Bọ phấn đầu dài (*Alcides* sp.)**

Đặc điểm nhận dạng

Bọ phấn đầu dài trưởng thành có màu hơi nâu bản, đôi khi có vệt nâu đất ở phần đầu cánh, mình dài 7 – 10 mm, có vòi dài 1,0 - 1,5 mm ở phần đầu và miệng ở cuối vòi.

Tập quán gây hại

Bọ phấn đầu dài là côn trùng đục chồi nguy hiểm nhất trên cây điều, dùng vòi miệng đục lỗ vào mô chồi non, bắt đầu từ ngọn chồi, để đẻ trứng. Mỗi chồi non thường bị đục từ 8 đến 10 lỗ nhưng chỉ 1 – 2 trứng được đẻ vào lỗ thứ 6 – 8 kể từ ngọn xuống. Ấu trùng đục xuống ăn lõi chồi non làm cho lá non trên chồi bị héo và rụng đi, chồi teo lại và không phát triển, cây có khuynh hướng mọc nhiều chồi nách và hình thành nhiều cành nhánh sinh trưởng kém. Khi bọ phấn đầu dài gây hại vào thời điểm chồi chuẩn bị ra hoa sẽ làm giảm đáng kể năng suất điều (hình 2).

Biện pháp phòng trừ

Dùng kéo cắt, đốt hoặc chôn các chồi non bị bọ phấn đầu dài gây hại. Áp dụng hóa chất bảo vệ thực vật cho hiệu quả thấp vì ấu trùng sống trong lõi chồi, cần phun thuốc lúc thành trùng đến đẻ trứng khi cây đang ra chồi non, sử dụng thuốc có hoạt chất Pyrethoid, Abamectin ...có hiệu quả cao trong việc phòng trừ.

*** Xén tóc nâu đục thân (*Plocaederus obesus* Gahan và *P. ferrugineus* L.)**

Đặc điểm nhận dạng

Có hai loài sâu xén tóc nâu, *Plocaederus obesus* Gahan và *P. ferrugineus* L., loài *P. obesus* phổ biến hơn. Xén tóc trưởng thành dài 38 – 42 mm, râu dài hơn thân mình, hai bên đầu mỗi bên có hai gai nhỏ, thân có màu nâu sáng, cơ thể to và khỏe (hình 3).

Tập quán gây hại

Xén tóc nâu là loài côn trùng đục thân và rễ nguy hiểm, nếu không phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời có thể làm cho cây chết. Thành trùng có tập tính đẻ trứng vào vỏ gốc cây từ 1m trở xuống mặt đất, thường là các vết thương do cơ giới hay do ấu trùng đục từ trước. Sau khi nở, ấu trùng đục vào thân cây tạo thành các đường hầm có nhiều ngõ ngách trong thân cây, ở đầu miệng đường hầm (lỗ đục) có nhựa cây và mùn cây bị đùn ra. Khi các đường hầm khoanh tròn toàn bộ chu vi thân, các mạch dẫn nhựa bị cắt đứt, lá vàng và cây chết dần. Xén tóc thường gây hại một số cây riêng lẻ trong vườn, nhất là những cây ở hàng ngoài vườn.

Biện pháp phòng trừ

Dùng dung dịch đồng quét quanh gốc từ 1,2 m xuống sát gốc để ngăn ngừa xén tóc đến đẻ trứng. Khi phát hiện thấy cây bị hại dùng dao sắc gọt bỏ vỏ và phần thân dọc theo đường hầm để diệt sâu non và nhộng. Phải đốn bỏ và thiêu hủy cây bị chết để tránh lây lan.

*** Xén tóc nâu nhỏ đục cành (*Rhytidodera bowringii* White)**

Đặc điểm nhận dạng

Sâu xén tóc nâu nhỏ đục cành gây hại thường xuyên trên cành điều. Thành trùng của xén tóc đục cành dài 32 – 35 mm, con cái lớn hơn con đực, thon dài, màu nâu nhạt, râu ngắn hơn thân, đầu và cánh có những đốm vàng là do lớp lông mịn trên cánh xếp thành dãy theo chiều dọc thân trông như đốm sọc. Sau bốn lần lột xác ấu trùng hoá nhộng, nhộng có màu trắng ngà, giai đoạn nhộng kéo dài 18 - 20 ngày. (hình 4).

Tập quán gây hại

Xén tóc nâu nhỏ đục cành thường gây hại các vườn điều ở thời kỳ kinh doanh. Thành trùng đẻ trứng ở đầu các cành nhỏ 1,0 - 1,5 cm, các cành quả đã thu hoạch. Sau khi nở, ấu trùng đục vào giữa lõi của các cành, đục từ cành nhỏ đi vào cành lớn tạo thành những đường hầm, lỗ đục trên cành có nhựa và mùn gỗ đẩy ra ngoài khô cứng lại, các lỗ đục thường cách khoảng đều nhau, cành lớn bị đục có thể gãy và chết khô.

Biện pháp phòng trừ

Dùng bẫy đèn phát hiện sự xuất hiện của xén tóc trưởng thành để có biện pháp phòng trừ kịp thời khi thành trùng chưa kịp giao phối. Thời gian phát dục của xén tóc trưởng thành từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 5. Cắt các chồi bị sâu đục từ tháng 6 đến tháng 8, gom lại và đốt để diệt sâu non và nhộng.

*** Rệp sáp (*Ferrisia virgata*)**

Khả năng gây hại

Ấu trùng và con trưởng thành của rệp sáp chích hút nhựa từ các bộ phận của cây làm khô héo chồi, phát hoa và cả trái cây đang phát triển. Chúng thường sống ở bề mặt dưới của lá, cành cây, bông hoa và chùm quả (hình 5).

Biện pháp quản lý

Cắt tỉa và tiêu hủy các bộ phận bị hại. Tưới nước cho vườn cây trong mùa khô. Sử dụng thuốc có hoạt chất Pyrethroid, Abamectin ...có hiệu quả cao trong việc phòng trừ.

*** Bọ trĩ (*Scirtothrips dorsalis* Hood và *Selenothrips rubrocinctus* Giard)**

Đặc điểm nhận dạng

Bọ trĩ có kích thước nhỏ khó phát hiện bằng mắt thường, màu vàng nhạt, râu sậm màu, phần bụng có vết sọc ngang sậm màu, thường đẻ trứng vào đọt non và chùm hoa. (Hình 6)

Tập quán gây hại

Loài *Scirtothrips dorsalis* Hood gây hại chủ yếu trên hoa và mầm hoa loài *Selenothrips rubrocinctus* Giard gây hại chủ yếu trên lá non.

Cả ấu trùng lẫn thành trùng bọ trĩ đều gây hại. Bọ trĩ chích hút nhựa của cành, lá non, hoa và quả non làm cho các bộ phận này khô dần và rụng. Bọ trĩ thường xuất hiện vào mùa khô từ tháng 1 đến tháng 4, ở giai đoạn điều ra mầm hoa và ra hoa rộ. Trên quả non bị hại có vòng màu xám, quả bị biến dạng và da quả màu đen. Bọ trĩ thường xuất hiện nhiều ở các vườn điều trồng gần vườn đu đủ và dưa.

Biện pháp phòng trừ

Vệ sinh vườn sạch sẽ, cắt tỉa cành cho thông thoáng để hạn chế phát sinh và phát triển của bọ trĩ, có thể dùng bẫy đèn để bắt bọ trĩ; sử dụng thuốc có hoạt chất Pyrethoid, Abamectin, ... có hiệu quả cao trong việc phòng trừ.

*** Rầy mềm (*Aphis* sp.)**

Khả năng gây hại

Rầy mềm ấu trùng có dạng tròn lớn hơn hạt mè, màu hồng có một lớp phấn trắng. Rầy bám thành từng mảng dày trên chồi lá, chồi hoa, hoặc chích hút nhựa ở trái non, sau đó chất thải của rầy bị nấm ký sinh làm đen trái non và rụng (hình 7).

Biện pháp quản lý

Rầy mềm chích hút phá hoại nhiều vào giai đoạn điều ra đợt non và ra bông, kết trái. Vì vậy, từ tháng 11 dương lịch phải thường xuyên thăm vườn để phát hiện sâu.

Vệ sinh dọn dẹp cỏ dại, cắt tỉa cành thông thoáng sau thu hoạch và trong mùa mưa để chủ động hạn chế mật số rầy mềm.

Dùng các loại thuốc có hoạt chất Pyrethoid, Abamectin ... có hiệu quả cao trong việc phòng trừ.

b) Bệnh hại

*** Bệnh thán thư (*Collectotrichum gloeosporioides*)**

Điều kiện phát sinh, phát triển

Bệnh do nấm *Collectotrichum gloeosporioides* gây ra. Bệnh gây hại nặng và phổ biến ở các vùng trồng điều có ẩm độ cao và mưa nhiều hay lúc cây điều đang trổ hoa gặp sương mù dày đặc kèm theo nhiệt độ thấp từ 24 – 32°C (hình 8).

Khả năng gây hại

Vết bệnh lúc đầu là những chấm nhỏ có màu nâu đỏ, sau đó chảy nhựa nếu bị bệnh nặng. Vết bệnh trên chồi non phát triển theo chiều dọc và lan dần vòng tròn hết cả chồi. Lá non bị bệnh trở nên khô đen, vỡ nát. Hoa, trái bị khô đen, rụng xuống và rụng. Hạt và trái non bị bệnh thường bị thối đen, nhăn lại, khô đen hay rụng non. Cành có thể bị khô và chết dần.

Biện pháp quản lý

- Sau khi thu hoạch phải tiến hành tỉa bỏ những cành vô hiệu, sâu bệnh giúp cây thông thoáng, đầy đủ ánh sáng.

- Chọn xử lý với các hoạt chất Azoxystrobin hay các hỗn hợp (Difenoconazole + Propiconazole)... Có thể hỗn hợp với thuốc trừ sâu để ngừa luôn bọ xít muỗi và bọ trĩ. Nên phun vào các giai đoạn sau:

+ Giai đoạn 1: khi vừa ra lá non (phun từ 1 – 2 lần)

+ Giai đoạn 2: khi vừa nhú hoa

+ Giai đoạn 3: khi vừa đậu trái to bằng hạt đậu phộng.

Cần xác định chính xác tác nhân gây hại trên hoa điều, để phân biệt bọ xít muỗi, bọ trĩ hay bệnh thán thư để xử lý đúng.

*** Đốm rong trên lá (*Cephaleuros* sp.)**

Điều kiện phát sinh, phát triển

Tuy bệnh không quá nguy hiểm nhưng cũng gây thiệt hại cho vườn trong điều kiện canh tác kém, môi trường khắc nghiệt, đất không thông thoáng, nhiều cỏ dại và sự xâm nhiễm của côn trùng và nhện... (hình 9)

Khả năng gây hại

Vết bệnh là những đốm như nhung màu cam hay gỉ sắt, kích thước từ 3 – 5 mm, nhiều đốm này có thể liên kết lại thành mảng lớn, về sau những đốm này chuyển sang màu xanh xám.

Bệnh làm giảm sức sống của cây do làm giảm quang hợp và tạo điều kiện xâm nhiễm của các dịch hại khác vì chúng có thể tấn công trên lá, nhánh, cành non, và gây ra những vết nứt trên vỏ cây.

Biện pháp quản lý

Khi cây có cường lực kém sẽ nhiễm bệnh nhiều hơn. Vì vậy, cần bón phân tưới nước hợp lý, tránh thiếu dinh dưỡng và tạo ẩm độ không khí cao xung quanh tán cây. Tạo sự thông thoáng giữa các cây. Trồng cây với mật độ thích hợp.

Nên phòng trừ bệnh bằng hỗn hợp hoạt chất Metalaxyl + Mancozeb hay các thuốc gốc đồng.

*** Bệnh nấm hồng (*Corticium salmonicolor*)**

Điều kiện phát sinh, phát triển

Bệnh xuất hiện vào giữa mùa mưa do điều kiện nóng và ẩm độ cao (khoảng tháng 6 - 9 trong năm). Bệnh cũng gây hại nghiêm trọng trên các vườn trồng dày, thiếu cân đối dinh dưỡng (hình 10).

Khả năng gây hại

Bệnh xâm nhiễm và lây lan từ đọt cành xuống, ban đầu là các đốm trắng trên vỏ, sau chuyển sang hồng gây chết khô cành. Lá trên cành bị bệnh vàng và rụng dần cùng với hiện tượng khô cành.

Biện pháp quản lý

Nên chọn giống điều ghép cho năng suất cao, phù hợp với điều kiện đất đai và khí hậu ở địa phương. Bón phân đầy đủ và cân đối theo tuổi cây.

Sau thu hoạch, vệ sinh vườn, cắt tỉa cành thông thoáng để hạn chế sâu bệnh hại. Cắt và đốt bỏ thân cành bệnh. Thường xuyên kiểm tra phát hiện sớm sâu bệnh.

Giai đoạn bắt đầu ra lá non và ra hoa kết trái cần chủ động phun kết hợp các loại thuốc BVTV với phân bón lá để phòng trừ sâu bệnh và tăng cường dinh dưỡng để nuôi bông trái.

Khi phát hiện vết bệnh, dùng hỗn hợp Difenoconazole + Propiconazole,... bôi vết cắt tỉa cành, đồng thời phun lên toàn cây.

*** Thối cành rụng lá (*Phytophthora nicotianae*)**

Điều kiện phát sinh, phát triển

Bệnh phát triển và gây hại nặng trong mùa mưa trên những vườn có điều kiện vệ sinh kém, trồng dày, khó thoát nước. Tháng 6 - 8 trong năm là thời gian nóng nhất trong năm và mưa già nên nguy cơ xuất hiện bệnh cao nhất.

Khả năng gây hại

Vết đen chạy dài đen trên thân cây có tiết dịch (nhựa). Sau đó, xâm nhiễm và lây lan lên và xuống, gây ra hiện tượng vàng rụng lá.

Các lá già ở vị trí thấp hơn cũng bị nhiễm bệnh với các vết đen chạy dài màu đen trên giữa gân, sau đó lan rộng ra 2 bên phiến lá. Các lá bị nhiễm sẽ sớm rụng.

Biện pháp quản lý

Vệ sinh vườn cây bằng cách cắt tỉa và tiêu hủy cành lá bị bệnh. Thoát nước tốt cho vườn.

Phun hỗn hợp hoạt chất Metalaxyl + Mancozeb trên cành lá để kiểm soát bệnh.

Trong trường hợp phát hiện vết chảy nhựa trên thân, cành... cần cạo sạch rồi bôi dung dịch hỗn hợp hoạt chất (Metalaxyl + Mancozeb) - 30g/1 lít nước.

3.3. THU HOẠCH, SƠ CHẾ VÀ BẢO QUẢN:

Trước khi vào vụ thu hoạch cần dọn sạch cỏ, lá khô dưới tán cây để dễ phát hiện trái điều rụng.

Xác định độ chín của hạt và quả: Thu hoạch khi màu sắc bên ngoài của trái đã chuyển sang màu đỏ hoặc vàng (tùy theo giống), vỏ hạt chuyển từ màu xanh lá cây sang màu nâu xám.

Phương pháp thu hoạch: tùy theo yêu cầu của sản xuất có thể chọn lựa một trong hai phương pháp thu hoạch sau:

- Thu hái trên cây: nếu cần thu hoạch cả hạt và trái điều thì việc thu hái được tiến hành ngay trên cây. Quả khi hái xuống được tách riêng hạt và trái. Trái cần đưa vào sử dụng hay chế biến ngay do rất dễ bị hư hỏng vì quá trình lên men xảy ra trong vòng 24 – 36 giờ sau khi thu hái.

- Thu nhặt dưới đất: nếu không cần sử dụng trái điều thì để quả rụng xuống đất và thu nhặt quả dưới đất với định kỳ 2 – 3 ngày một lần nếu không có mưa hoặc thu nhặt hàng ngày khi trời mưa.

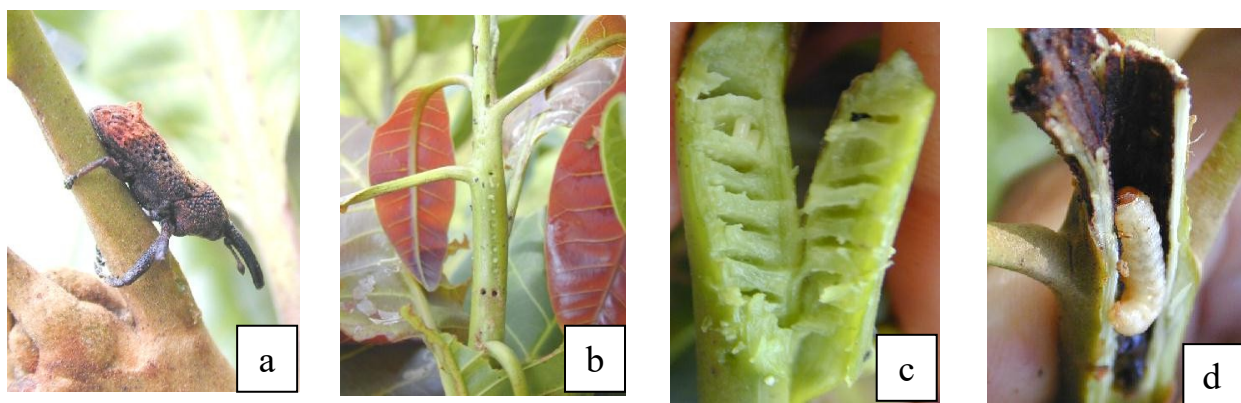
Phương pháp tách quả và hạt: quả thu hoạch về phải tách riêng hạt và trái ra. Hạt phải được loại bỏ cuống, làm sạch phần thịt trái dính ở cuống hạt và có thể rửa cho thật sạch. Sau đó làm sạch đất cát để không gây trở ngại cho việc phân loại hạt trong quá trình chế biến.

Phơi hạt điều: sau khi làm sạch, hạt điều được phơi từ 2 – 3 ngày để bảo đảm độ ẩm hạt xuống dưới 9% (bấm ngón tay vào vỏ hạt không có vết) rồi dùng sàng (lỗ sàng 1cm) loại bỏ những dị vật trong hạt. Kết quả nghiên cứu cho thấy hạt điều ở độ ẩm 9% có thể bảo quản dễ dàng mà không ảnh hưởng đến chất lượng nhân điều bên trong.

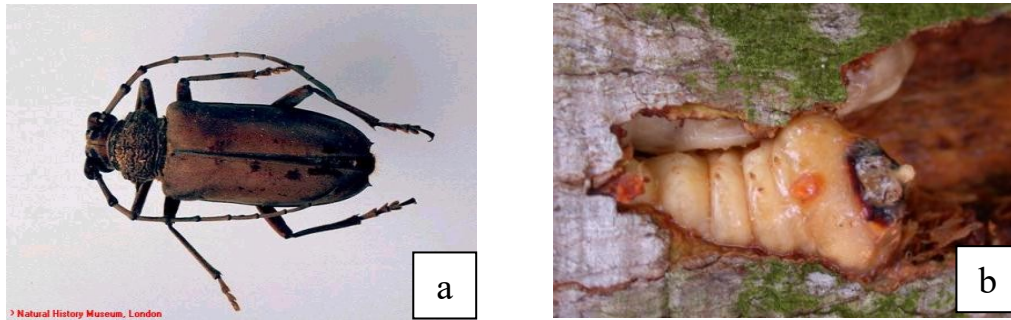
4. Phụ lục hình ảnh minh họa



Hình 1. Bộ xít muỗi *Helopeltis* spp



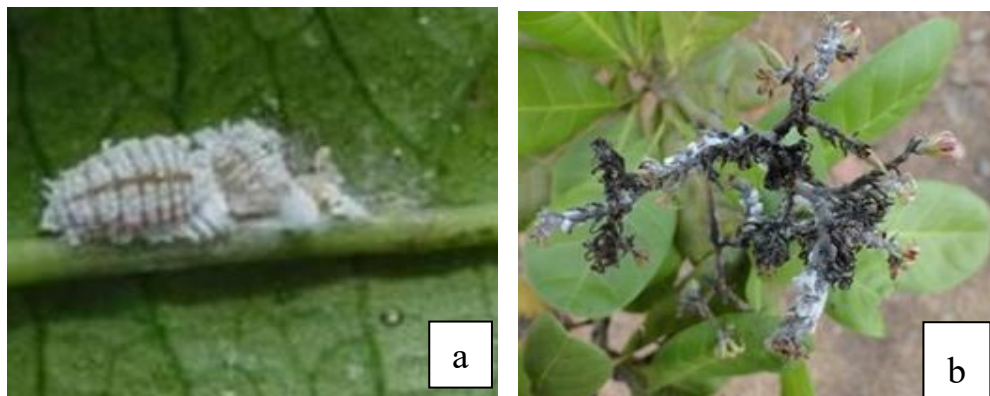
Hình 2. Bộ phận đầu dài trưởng thành (a), chồi non bị đục (b), các lỗ đục (c), ấu trùng (d)



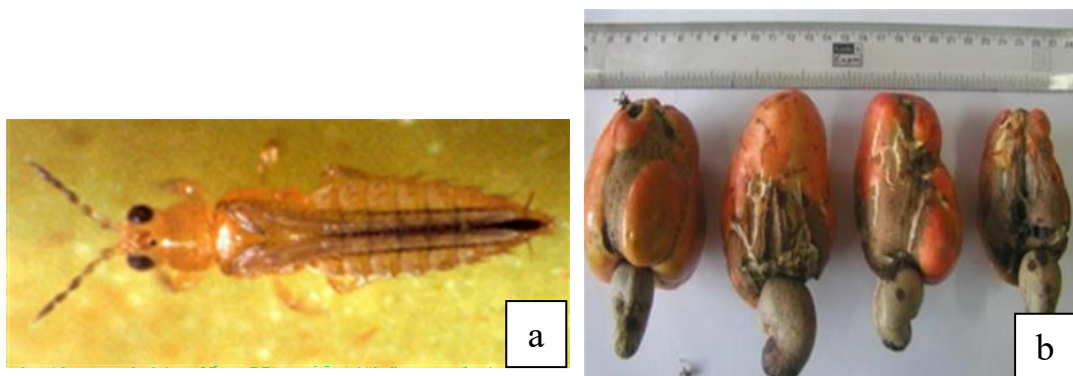
Hình 3. Xén tóc nâu đục thân trưởng thành (a), ấu trùng (b)



Hình 4. Xén tóc nâu nhỏ đục cành trưởng thành (a), ấu trùng (b), cành điều bị đục (c)



Hình 5. Rệp sáp hại lá điều (a) và rệp sáp gây hại hoa điều (b)



Hình 6. Bọ trĩ hại điều (a) và trái điều bị bọ trĩ hại (b)



Hình 7. Rầy mềm hại điều (a) và rầy mềm cái cánh dài (b)



Hình 8. Bệnh thán thư trên hoa và trái non



Hình 9. Đốm rong trên lá



Hình 10. Bệnh thán thư trên chồi non (a), trên bông trái non (b), trên hạt lớn (c)

QTSX 07: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐU ĐỦ

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây đu đủ

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Tham khảo Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

- Điều tra thực tiễn sản xuất trên địa bàn xã Châu Thành và Bến Cầu.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất cây đu đủ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: khoảng 5 – 6 tháng sau khi trồng, cây bắt đầu trổ hoa.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: năng suất trung bình có thể đạt 40 – 80 kg/cây/năm, hoặc 30 – 60 tấn trái/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: cây đu đủ có thể cho trái quanh năm, tuy nhiên năng suất và chất lượng có thể giảm sau năm đầu. Chu kỳ kinh doanh hiệu quả thường kéo dài khoảng 2 – 3 năm, sau đó nên trồng lại để đảm bảo năng suất và phòng ngừa sâu bệnh.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Cây đu đủ phát triển tốt trong điều kiện khí hậu ẩm áp, nhiệt độ thích hợp từ 20 – 35°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Lượng mưa thích hợp khoảng 100 mm/tháng. Đu đủ cần độ ẩm cao để phát triển nhưng lại rất sợ úng. Vùng đất thấp cần lên luống cao và có hệ thống thoát nước tốt. Độ ẩm đất thích hợp từ 75 – 80 %.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Đu đủ là cây ưa sáng, cần trồng ở nơi có ánh sáng trực tiếp. Vườn nên bố trí hướng khuất gió.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Đu đủ có thể trồng trên nhiều loại đất, nhưng thích hợp nhất là đất tơi xốp, giàu chất hữu cơ, thoát nước tốt, pH từ 5,5 - 6,5. Tránh đất bị nhiễm phèn.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất từ các vườn ươm uy tín và có chứng nhận. (Giống trồng từ hạt, cây ghép hoặc chiết cành...)

Nếu trồng từ hạt, nên chọn hạt giống từ những cây mẹ khỏe mạnh, có quả to, đẹp, đều, năng suất cao, tỷ lệ cơm nhiều, mùi thơm và khả năng kháng sâu bệnh tốt.

Nếu mua cây giống, cần chọn cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, có bộ rễ phát triển tốt, chiều cao từ 40 – 60 cm và đường kính gốc từ 0,8 cm trở lên.

Đối với cây con tự ươm, nên chọn cây có 4 – 5 lá thật, sinh trưởng tốt, không bị sâu bệnh, tán lá đều, gốc hơi nghiêng và có nhiều rễ tơ (tránh cây có rễ cọc thẳng đứng vì đó thường là cây đực). Cây con nên đạt độ tuổi từ 20 – 30 ngày trước khi đem trồng.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Trên đất bằng phẳng có độ dốc thấp (dưới 5%), có thể thiết kế lô trồng theo kiểu bàn cờ, có các trục đường chính để thuận tiện cho việc vận chuyển vật tư và chăm sóc. Cần chọn nơi có nguồn nước tưới hoặc nước ngầm để đảm bảo đủ nước tưới trong mùa khô.

Thiết kế rãnh thoát nước giữa các hàng cây (2 hoặc 4 hàng) để thoát úng kịp thời khi mưa nhiều.

Ở những vùng đất thấp, cần tạo luống cao từ 30 - 4 cm và rộng 2,0 - 2,2 m, khoảng cách tâm của các luống là 2,5 m. Cần đảm bảo vườn có hệ thống thoát nước tốt để tránh ngập úng, đặc biệt trong mùa mưa.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ trồng phổ biến là cây cách cây 2 m, hàng cách hàng 2,5 m. Mật độ tối đa 1 ha là 2.000 cây.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố: đào hố trước khi trồng khoảng 1 tháng để đất ổn định. Kích thước hố thường 50 x 50 x 30 cm hoặc 40 x 40 x 35 cm. Đất trong hố cần được đánh tơi xốp.

- Bón lót:

+ Phân hữu cơ (phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ sinh học): 1 – 3 kg/hố.

+ Phân lân super lân: 0,2 – 0,5 kg/hố.

+ Vôi bột: 0,5 kg/hố.

Sau đó trộn đều phân với đất mặt rồi lấp hố, để hố ổn định 15 - 20 ngày trước khi trồng.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: có thể trồng quanh năm trừ những tháng quá nắng nóng hoặc mưa nhiều, nhưng thời gian thích hợp nhất để trồng là vào đầu mùa mưa (tháng 4 – 5 dương lịch).

- Kỹ thuật trồng: đặt cây con vào giữa hố, rạch nhẹ đáy bầu, vun đất quanh bầu, nén chặt gốc và tưới đủ ẩm. Nên đặt thân cây nằm nghiêng theo chiều gió mạnh. Cắm cọc để giữ cây.

3.2.6. Chăm sóc

- Tưới nước, làm cỏ:

+ Tưới nước: nếu trồng vào đầu mùa mưa, không cần tưới quá nhiều. Trong tháng mùa khô, nên tưới 2 ngày/lần (tùy vào điều kiện thực tế). Cần thiết kế hệ thống ống dẫn để cung cấp nước tưới cho vườn đủ đủ trong mùa khô, có thể sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc phun mưa để tiết kiệm nước.

Đối với cây con mới trồng, cần tưới 2 lần/ngày vào buổi sáng và chiều. Khi cây đã phát triển mạnh, chỉ cần tưới 1 lần/ngày là đủ. Tránh tưới quá nhiều gây úng, thối rễ. Nên duy trì độ ẩm đất vừa phải, không để đất khô trắng. Tưới đẫm nước khi lớp đất mặt khô khoảng 3 cm. Dấu hiệu của việc tưới quá nhiều nước bao gồm lá vàng úa, mềm nhũn và rễ bị thối.

Giai đoạn ra hoa đậu quả: cần tưới đủ ẩm, đặc biệt vào mùa nắng và giai đoạn cây ra hoa, hình thành và phát triển quả. Giảm lượng nước tưới khi cây vào giai đoạn ra hoa để kích thích đậu quả. Mùa khô cần tưới thường xuyên hơn, có thể 2-3 lần/tuần. Sau thu hoạch giảm xuống 1 – 2 lần/tuần. Tưới vào gốc, tránh tưới lên lá.

+ Làm cỏ: thường xuyên làm cỏ quanh gốc để tránh cạnh tranh dinh dưỡng, nước và ánh sáng với cây đủ đủ. Cỏ dại cũng là nơi trú ẩn của sâu bệnh. Nên làm cỏ thường xuyên quanh gốc.

Làm cỏ kết hợp với bón thúc lần 1, vun gốc vào thời điểm sau trồng khoảng 1,5 - 2 tháng.

Làm cỏ kết hợp với bón thúc lần 2, vun gốc vào thời điểm sau trồng 5 - 6 tháng, khi cây ra hoa.

Làm cỏ kết hợp với bón thúc lần 3, vun gốc vào thời điểm sau trồng sau trồng khoảng 9 - 10 tháng, sau khi thu lứa quả đầu.

- Trồng xen, che phủ đất: có thể trồng xen các loại cây ngắn ngày giai đoạn cây còn nhỏ để tăng thêm thu nhập. Che phủ gốc bằng rơm rạ, cỏ khô, bèo để giữ ẩm và hạn chế cỏ dại.

- Cắt tỉa tạo hình:

+ Khi cây còn nhỏ, nếu trên thân chính mọc ra các nhánh con, cần loại bỏ sớm để cây tập trung phát triển thân chính. Có thể tỉa bớt lá già, lá sâu bệnh để cây thông thoáng.

+ Khi cây ra nhiều quả, có thể tỉa bớt những quả nhỏ, méo mó hoặc bị sâu bệnh để tập trung dinh dưỡng cho những quả còn lại

- Bón phân: lượng phân bón có thể điều chỉnh tùy theo điều kiện đất đai và sự phát triển của cây. Lượng phân bón sử dụng cây đu đủ có thể tham khảo sau:

* Liều lượng phân bón: năm thứ 1 cho 01 cây/năm như sau:

Phân chuồng hoai mục (kg)	Phân urê (kg)	Phân lân super (kg)	Phân kali clorua (kg)	Vôi (kg)
1 - 3	0,2 - 0,3	0,4 – 0,8	0,25 - 0,35	0,5

Lưu ý: Nếu không có phân chuồng hoai mục có thể thay thế bằng phân hữu cơ vi sinh với lượng bón 1 - 2 kg/cây/năm; ngoài ra, có thể bón các loại phân hỗn hợp như N-P-K thay thế phân đơn, nhưng phải tính cân đối giữa đạm, lân, kali.

Các thời kỳ bón phân:

- Bón lót: Vôi, lân, phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ vi sinh bón lót trước khi trồng.

- Bón thúc:

+ Lần 1: Sau trồng 1,5 - 2 tháng, bón 30% urê, 30% kali;

+ Lần 2: Khi cây ra hoa (sau trồng khoảng 5 - 6 tháng), bón 30% urê, 50% kali;

+ Lần 3: Sau khi thu quả lứa đầu (sau trồng khoảng 9 - 10 tháng), bón hết lượng phân còn lại và bổ sung một số loại phân trung lượng, vi lượng.

- Khi bón phân cần xới đất, rải phân kết hợp với làm cỏ, vun gốc lấp phân cho cây.

* Lượng phân bón: năm thứ 2 cho 1 cây/năm như sau:

Phân chuồng hoai mục (kg)	Phân urê (kg)	Phân lân super (kg)	Phân kali clorua (kg)	Vôi (kg)
5 - 10	0,3 - 0,4	1 – 1,5	0,35 - 0,4	0,5

Lưu ý: Nếu không có phân chuồng hoai mục có thể thay thế bằng phân hữu cơ vi sinh với lượng bón 3 - 5 kg/cây/năm; ngoài ra, có thể bón các loại phân hỗn hợp như N-P-K thay thế phân đơn, nhưng phải tính cân đối giữa đạm, lân, kali.

Các thời kỳ bón phân năm thứ 2 cho 1 cây đu đủ như sau:

Giai đoạn/Thời điểm	Phân hữu cơ (kg/cây)	Vôi bột (g/cây)	Ure (g/cây)	Lân super (kg/cây)	Kali clorua (g/cây)
Sau thu hoạch vụ đầu	2 – 4	-	-	0,5	100
Phát triển thân lá và chuẩn bị ra hoa (cách 1-2 tháng)	1,5 – 3	-	90-120	0,3	-
Trước khi ra hoa	-	-	90-120	0,5-0,75	-

Giai đoạn/Thời điểm	Phân hữu cơ (kg/cây)	Vôi bột (g/cây)	Ure (g/cây)	Lân super (kg/cây)	Kali clorua (g/cây)
Khi cây ra hoa	-	-	-	-	105-120
Sau khi cây đậu quả non	-	-	120-160	-	105-120
Quả lớn và chín (1-2 lần)	1,5 – 3	-	-	-	140-180
Đầu mùa mưa hoặc sau thu hoạch	-	500	-	-	-

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

Quản lý sinh vật hại tổng hợp (IPM):

Việc bảo vệ cây trồng chống lại sâu bệnh hại và cỏ dại trên vườn đu đủ được thực hiện theo GAP cần chú ý: hạn chế tối đa lượng thuốc sử dụng để đảm bảo an toàn cho: sản phẩm, người sử dụng và môi trường; các kỹ thuật áp dụng cần theo quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).

Cần thường xuyên thăm vườn, phòng ngừa kịp thời và tránh lây lan trên diện rộng.

Chọn giống kháng bệnh, luân canh, làm đất kỹ, vệ sinh vườn, bón phân cân đối, tưới nước hợp lý, tỉa cành tạo tán.

Bảo vệ và nhân nuôi thiên địch. Sử dụng thuốc trừ sâu sinh học.

Chỉ nên sử dụng thuốc hóa học khi cần thiết, thường xuyên điều tra theo dõi vườn cây để quyết định phun thuốc hay không. Không nên phun thuốc định kỳ nhiều lần mà căn cứ vào tình hình dịch hại. Tốt nhất là sử dụng thuốc theo ngưỡng gây hại hoặc ngưỡng kinh tế. Sử dụng thuốc hóa học trên vườn đu đủ tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách và trong danh mục thuốc được phép sử dụng ở Việt Nam.

Khi sử dụng thuốc BVTV cần bảo đảm thời gian cách ly trước thu hoạch, bảo quản hóa chất tại khu vực riêng biệt, kiên cố, an toàn theo chỉ dẫn trên nhãn nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm cho điểm sản xuất, nguồn nước, vật liệu đóng gói và sản phẩm.

Cần lưu ý một số loại sâu bệnh thường gặp như: bệnh thán thư, bệnh đóm vòng, rệp sáp, nhện đỏ...

- Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng chống

a) Sâu hại

- Rệp sáp

+ Đặc điểm gây hại: rệp sáp có lớp sáp trắng bao phủ cơ thể, thường bám vào các bộ phận non của cây như lá non, chồi non, cuống hoa, quả non để chích hút nhựa. Cây sinh trưởng kém, lá bị xoắn, vàng, quả non bị rụng. Rệp sáp còn

tiết ra dịch ngọt tạo điều kiện cho nấm muội đen phát triển, làm giảm khả năng quang hợp của cây.

+ Biện pháp phòng trừ:

Không nên trồng mật độ quá dày.

Vệ sinh vườn thông thoáng, loại bỏ nơi trú ẩn của kiến hôi.

Tiêu hủy các bộ phận bị nhiễm rệp sáp nặng.

Tưới nước, bón phân đầy đủ nhằm hạn chế sự phát triển của rệp sáp.

Biện pháp hóa học: thường xuyên kiểm tra vườn đu đủ (ít nhất 1 tuần/lần), chú ý vào những bộ phận (chồi non, lá non, hoa, quả non) mà rệp sáp hay xuất hiện và gây hại để phòng trừ kịp thời bằng các loại thuốc hóa học. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc đặc hiệu hoặc có phổ tác động hẹp, nên dùng loại không ảnh hưởng thiên địch có ích (bọ cánh cứng, ong ký sinh...). Rệp sáp có một lớp sáp bao phủ bên ngoài, vì thế cần pha thêm chất bám dính vào dung dịch thuốc để tăng khả năng bám dính. Phun thuốc hóa học phải theo nguyên tắc 4 đúng, đảm bảo thời gian cách ly và theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. Sử dụng luân phiên các loại thuốc đặc trị rệp sáp sau: *Abamectin*, *Emamectin benzoate*, *Dinotefuran*, *Imidacloprid*, *Spinosad*, *dầu Khoáng Petroleum spray oil* ...

- Nhện đỏ

+ Đặc điểm gây hại: nhện đỏ tấn công và gây hại cây trồng bằng cách chích hút dịch của mô tế bào lá. Làm cho lá bị loang lổ và mất diệp lục. Nhện đỏ sinh sản rất nhanh và gây hại nhiều trong điều kiện khô nóng. Chúng gây hại lá làm cho lá bị khô và có thể cháy cả lá. Nhện đỏ tấn công vào lá làm cho cây bị giảm khả năng quang hợp. Ở hoa đu đủ khi bị nhện đỏ gây hại làm cho hoa bị thối, cây không đậu trái và có thể dẫn đến rụng trái non.

+ Biện pháp phòng trừ:

Trồng cây mật độ thích hợp, hạn chế trồng dày.

Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện kịp thời nhện đỏ gây hại.

Cắt tỉa và đem tiêu hủy những bộ phận của cây khi bị nhện đỏ tấn công để hạn chế sự lây lan.

Sử dụng những loài thiên địch như các loài ve ăn thịt *Phytoseiulus* hoặc bọ rùa giúp diệt trừ nhện đỏ hiệu quả.

Biện pháp hóa học: sử dụng một trong những hoạt chất sau: *Abamectin* + *Matrine*, *Bifenazate*, *Bifenazate* + *Spirodiclofen*, *Diafenthiuron*, *Etoxazole*, *Propargite*, *fenpyroximate*, ...

b) Bệnh hại

- Bệnh đốm hình nhẫn (đốm vòng)

+ Tác nhân gây hại: do virus PRSV (*Papaya ringspor virus*) gây ra.

+ Triệu chứng:

Vết bệnh có đốm hình nhẫn, khảm loang lỗ trên lá, quả, thân và cành có vết thâm và chảy nhựa.

Ở lá, bệnh thường tạo ra các đốm sáng vàng nhạt, lúc đầu lá hơi co lại và có hiện tượng khảm. Trên thân và cuống lá xuất hiện các đốm và vết dầu hoặc sưng nước.

Ở quả, vết bệnh lúc đầu là những đốm thâm xanh, sẫm, vết bệnh thường tập trung ở nửa trên của quả gần cuống. Khi già, chín, các vết thâm lại và thối sâu vào bên trong. Cây bị bệnh lùn, cho ít quả và quả nhỏ theo mức độ của bệnh. Quả bị bệnh có vị nhạt, do bệnh làm giảm lượng đường trong quả. Khi cây bị nặng có thể không cho quả và chết sớm.

+ Điều kiện phát sinh, phát triển:

Virus lây bằng 02 con đường: tiếp xúc cơ học (thông qua dụng cụ cắt tỉa cành lá, quả) và côn trùng môi giới (các loại rệp, rầy). Virus không lây truyền qua đường hạt giống. Bệnh lây lan rất nhanh, gây hại nặng ở cây từ 05 - 06 tháng tuổi.

+ Biện pháp phòng trừ:

Đây là bệnh do virus gây ra nên không có thuốc trị. Khi phát hiện bệnh phải tiêu hủy ngay để hạn chế lan truyền.

Không trồng đu đủ liên tục nhiều nhiệm vụ, nhất là trên vùng đất trước đó đã bị nhiễm bệnh.

Không trồng xen đu đủ với các loại cây cà, ớt, đậu bắp, bầu bí, dưa hấu, để không lây lan bệnh hoặc dẫn dụ bảo phá hại. Thường xuyên làm việc sạch cỏ dại trong vườn đu đủ.

Thường xuyên theo dõi và quản lý bệnh dịch, phát hiện sớm để có biện pháp xử lý kịp thời.

Bón phân cân đối theo thời kỳ sinh trưởng và theo nhu cầu của cây nên bón phân hữu cơ hoai mục để nâng cao hàm lượng hữu cơ của đất.

Chọn cây giống khỏe mạnh trước khi trồng.

Diệt môi giới truyền bệnh (rầy, rệp) bằng cách phun một trong số loại thuốc BVTV có hoạt chất sau: *Abamectin*, *Emamectin benzoate*, *Dinotefuran*, *Spinosad*, *dầu Khoáng Petroleum spray oil* ...

- Bệnh khảm lá

+ Tác nhân gây hại: do virus PapMV (*Papaya mosaic virus*) gây ra.

+ Triệu chứng:

Cây con mới trồng có thể nhiễm bệnh, nhưng thường chỉ thấy bệnh ở cây được 1 - 2 năm tuổi. Bệnh chỉ gây ra hiện tượng khảm ở lá cây, lá có nhiều vết màu vàng xanh lẫn lộn, khảm càng nặng lá biến sang màu vàng.

Lá bị bệnh có kích thước nhỏ lại, biến dạng, số thùy lá già tăng, nhăn phồng. Lá già bị rụng nhiều, chỉ chừa lại chùm lá khảm vàng ở ngọn.

Quả nhỏ, biến dạng, chai sượng. Chùm quả thường có một số quả chảy nhựa sớm thâm xanh lại thành vết dọc. Cành và thân có nhiều vết thâm xanh chạy dọc theo chiều dài của thân, cành.

+ Điều kiện phát sinh, phát triển: virus khảm lá lan truyền bằng tiếp xúc cơ học, không truyền qua môi giới côn trùng.

+ Phòng trừ: nhổ bỏ cây bệnh và tiêu hủy.

- Bệnh thối gốc

+ Tác nhân gây hại: bệnh do nấm *Phytophthora sp.* gây ra.

+ Triệu chứng: bệnh gây ra hiện tượng chết héo ở cây đu đủ non, thối rễ, thối thân, dập thân và thối quả. Bệnh thường phát sinh ở phần gốc thân sát mặt đất, sau đó lan rộng ra quanh thân, vết bệnh có màu nâu đen và thối nhũn. Phần mô thân bị thối chỉ còn lại xơ trông giống như tổ ong. Cây bị bệnh nặng sinh trưởng kém, lá vàng và rụng, cuối cùng gây chết cây. Trên quả, vết bệnh mới hơi tròn màu xanh tối, quả bị bệnh thường thối một bên hoặc thối từ đáy quả lan lên, trời ẩm có lớp nấm trắng trên vết thối. Quả bị bệnh có mùi chua và rụng sớm, quả gần mặt đất dễ nhiễm bệnh.

+ Điều kiện phát sinh phát triển: bệnh phát triển nhiều trong mùa mưa, điều kiện thời tiết ẩm ướt, đất thoát nước kém.

+ Biện pháp phòng trừ:

Vệ sinh vườn sạch sẽ và tiêu hủy lá, quả bị bệnh.

Bón vôi cho vườn 2 lần/năm vào đầu và cuối mùa mưa.

Không để vườn đọng nước trong mùa mưa.

Khi cây mới bị bệnh có thể dùng một số loại thuốc có hoạt chất sau: *Azoxystrobin*; *Bacillus subtilis*; *Fosety-aluminium*; *Phosphorous acid*; *Propineb*; *Streptomyces lydicus*;... phun từ 2 – 3 lần; nên sử dụng luân phiên các loại thuốc và theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. Sau đó sử dụng nấm *Trichodema spp* dòng trừ nấm hại trong đất kết hợp với phân hữu cơ (phân chuồng) sau thời điểm phun thuốc lần cuối ít nhất 20 ngày.

Trường hợp cây bị chết đào bỏ và nhặt hết rễ, dùng vôi có hàm lượng CaO cao >60% rải vào vị trí cây vừa nhổ bỏ. Sau đó sử dụng nấm *Trichodema spp.* dòng trừ nấm hại trong đất kết hợp với phân hữu cơ (phân chuồng) sau thời điểm rải vôi ít nhất 20 ngày.

- Bệnh thán thư

+ Tác nhân gây hại: bệnh do nấm *Colletotrichum gloeosporioides* gây ra.

+ Triệu chứng: trên lá ban đầu xuất hiện những đốm tròn màu vàng, sau đó vết bệnh phát triển và lan rộng thành những đốm màu nâu đỏ bên trong có những đường viền gợn sóng màu nâu sậm xếp gần như đồng tâm với nhau. Bệnh nặng lá

sẽ khô cháy và rụng sớm, cây trơ trụi chết khô. Bệnh hại cây con làm cây kém phát triển và có thể chết. Quả non bị bệnh rụng hàng loạt, quả lớn xuất hiện những tơ nấm xung quanh vết bệnh, quả bị thối.

+ Điều kiện phát sinh phát triển: bệnh phát sinh gây hại trong điều kiện thời tiết nóng, ẩm, mưa nhiều.

+ Biện pháp phòng trừ:

Thu dọn, tiêu hủy các bộ phận cây bệnh.

Tỉa cành tạo độ thông thoáng cho vườn trồng.

Khi bệnh phun một trong các loại thuốc chứa hoạt chất như: *Hexaconazole*, *Mancozeb*, *Validamycin*, *Propineb*, *Chlorothalonil*, ...

Lưu ý: phun thuốc phải đảm bảo thời gian cách ly trong giai đoạn trái chín.

3.3. Thu hoạch

- **Thu hoạch:** sau trồng 8 - 9 tháng quả bắt đầu bắt đầu chín bói, khi quả đã chuyển màu vàng nhạt, lúc này vật chất khô trong quả đã tích lũy tối đa để khi làm chín. Thời điểm thu hoạch tốt nhất sáng sớm hoặc chiều mát. Vỏ quả Đu đủ rất dễ tổn thương nên khi thu hoạch cần nhẹ nhàng, tránh để quả tiếp xúc với đất để bị nhiễm vi sinh.

- **Bảo quản:** loại bỏ các quả hư, thối... và xếp trái nhẹ nhàng, ngay ngắn vào sọt, giỏ, lót rơm rạ hoặc vật liệu mềm để tránh dập nát (tránh xếp chồng quá nhiều, hạn chế dập nát), để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp./.

QTSX 08: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DỨA

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây dứa

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Tham khảo Văn bản số 105/TT-CCN ngày 26/01/2022 của Cục Trồng trọt về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực.

- Tham khảo Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Tham khảo Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây dứa theo VietGAP của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Áp dụng cho giống dứa Queen và dứa Cayen trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

Thời gian sản xuất: Trồng dứa nhanh cho thu hoạch, từ trồng đến thu quả vụ 1 chỉ khoảng 11-12 tháng với dứa Queen và 15-16 tháng với dứa Cayen.

Năng suất bình quân: 30 - 35 tấn/ha/năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Dứa là cây ăn quả nhiệt đới, ưa nhiệt độ cao. Phạm vi nhiệt độ thích hợp từ 20 – 30°C. Giống Cayen chịu lạnh kém hơn giống Queen và các giống địa phương. Ở nhiệt độ cao trên 40°C có thể làm cháy lá và vỏ quả, nhất là giống Cayen.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Dứa tuy là cây chịu hạn khá, có thể trồng trọt ở những nơi đất khô cằn và các vùng đất dốc nhưng vẫn rất cần nước để sinh trưởng phát triển, cho năng suất cao và phẩm chất tốt. Vì vậy, cũng cần tưới nước cho cây khi độ ẩm đất dưới 40 - 50% trong nhiều ngày. Ẩm độ không khí thích hợp trung bình năm từ 75-80%.

Cây dứa yêu cầu lượng trung bình khoảng 1.200-1.500mm/năm và phân bố đều trong các tháng, mùa nắng kéo dài cần phải có biện pháp giữ ẩm cho vườn dứa hoặc phải bố trí hệ thống nước tưới bổ sung cho cây vào mùa nắng và thoát nước tốt vào mùa mưa.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Dứa là cây ngày ngắn, trổ hoa tự nhiên vào cuối năm, nhưng không nghiêm ngặt. Ánh sáng đầy đủ làm năng suất cao, quả đẹp và phẩm chất tốt.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Cây dứa có bộ rễ tương đối yếu và ăn nông nên muốn có năng suất cao đất cần có tầng mặt xốp, nhiều mùn và chất dinh dưỡng, đồng thời thoát nước tốt trong mùa mưa. Đất nhiều sét, thoát nước chậm, cây dứa sinh trưởng kém và dễ bị bệnh.

Về độ pH, dao động từ 4,0 - 6,0 (nhóm dứa Cayen yêu cầu độ pH là 5,0 - 6,0; nhóm Queen yêu cầu độ pH là 4,0 - 5,0).

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn giống

Chọn giống có nguồn gốc rõ ràng. Không chọn giống ở các ruộng bị bệnh khô đầu lá dứa (bệnh wilt) và thối nõn; chồi dạng tép sả, giống lẫn tạp, chồi quá già.

Theo TCVN 9062:2013 do Viện Nghiên cứu Rau quả biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bảng 1. Yêu cầu về khối lượng chồi giống:

TT	Loại chồi	Khối lượng chồi (gam)	
		Nhóm dứa Cayen	Nhóm dứa Queen
1	Chồi ngọn	200 – 300	180 - 250
2	Chồi nách	200 - 300	200 - 300
3	Chồi cuống	180 - 250	150 - 200
4	Chồi giâm hom	100 - 150	

Bảng 2. Yêu cầu về chiều cao chồi giống

TT	Loại chồi	Chiều cao chồi (cm)	
		Nhóm dứa Cayen	Nhóm dứa Queen
1	Chồi ngọn	18 – 25	18 – 25
2	Chồi nách	25 – 30	25 – 30
3	Chồi cuống	18 – 25	25 – 30
4	Chồi giâm hom	20 – 25	

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Đào mương lên liếp

Đối với đất trũng cần phải đào mương lên liếp để tránh ngập úng, xả phèn và nâng cao tầng canh tác. Thông thường, chiều rộng mương 1 - 2 m, chiều rộng mặt liếp 7 - 8 m. Chiều sâu mương và chiều dài mặt liếp thay đổi tùy thuộc điều kiện địa hình. Khi đào mương lên liếp cần chú ý thiết kế hàng trồng theo hướng

đông - tây để cây dứa thu nhận được nhiều ánh sáng và khoảng cách từ hàng dứa ngoài cùng đến mép liếp từ 0,25 - 0,30 m.

Khi thiết kế cần chú ý mặt liếp trồng phải cao hơn mực nước trung bình hàng năm ít nhất 40 cm. Nên thống nhất chọn mặt độ cao mặt liếp để làm chuẩn ở trong cùng một ô bao để thuận tiện khi bơm tiêu thoát nước.

Đắp đê bao

Nhiều vùng trồng dứa bị khô hạn trong mùa nắng nhưng lại ngập úng trong mùa mưa lũ. Do đó, vùng trồng dứa phải có hệ thống đê bao để giữ nước trong mùa nắng và ngăn nước lũ trong mùa mưa.

Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ trồng khoảng 50.000-60.000 chồi/1ha, tùy vào từng loại giống hoặc kỹ thuật canh tác. Khoảng cách cây cách cây trên hàng 30 – 35 cm, khoảng cách giữa hai hàng đơn là 40 – 50 cm và hàng giữa hai luống là 70 – 80 cm.

Chuẩn bị đất trồng và bón lót

- Đất cày bừa kỹ, cày sâu, tơi xốp sẽ giúp rễ dứa dễ phát triển.
- Lượng phân bón cho cây dứa có thể tăng, giảm tùy thuộc vào điều kiện đất trồng, tình trạng sinh trưởng và năng suất của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp.
- Lượng phân bón lót tính cho 1 ha dứa trồng: 5 tấn phân hữu cơ vi sinh, 1 tấn vôi bột.
- Bón lót toàn bộ lượng phân hữu cơ vi sinh, vôi bột. Tốt nhất là bón lót sớm, ngay sau khi thiết kế vườn trồng và làm đất xong.
- Để tránh không làm rễ dứa bị tổn thương, toàn bộ lượng phân bón lót phải được trộn đều với phần đất mặt khi cày rạch hàng. Theo cách đó, phân lót không gây hại cho bộ rễ và được sử dụng hiệu quả hơn.

3.2.3. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Thời vụ: Thường trồng đầu mùa mưa hay trồng đón mưa, khi có điều kiện chủ động được nước tưới có thể trồng cuối mùa mưa.

Cách trồng:

Trồng theo hàng đã định vị sẵn; Với chồi ngọn nên trồng sâu khoảng 3 cm, chồi cuống khoảng 5 cm và chồi nách khoảng 6 - 8 cm là phù hợp; giữ cây thẳng đứng, nén đất xung quanh cho chặt gốc, không để đất lấp vào nong dứa và nong của cây dứa phải cao hơn mặt đất để khi mưa đất không lấp nong. Nên chọn ngày trời mát để trồng, nếu trồng trong mùa khô cần tủ gốc bằng rơm rạ, vỏ trấu, xác thực vật... để giữ ẩm.

Sau khi trồng, nếu trời không mưa, cần tưới cho cây con. Tốt nhất là duy trì độ ẩm đất 70 - 80% trong tháng đầu.

3.2.4. Chăm sóc

Trồng dặm

Sau khi trồng ra ruộng chòi dừa có thể bị chết do khô hạn, ngập úng, bùn đất lấp nồm, sâu bệnh hay nguyên nhân cơ học khác. Để đảm bảo mật độ, ngoài việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng ngừa trước và sau khi trồng, cần chú ý trồng dặm.

Thời gian sau trồng 30 ngày cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên. Phát hiện cây nào chết thì trồng dặm lại ngay. Khi trồng dặm lấy cây tương đương trong vườn, không trồng cây lớn hoặc bé hơn.

Tưới gốc, tưới nước giữ ẩm

Ngay sau khi trồng, tưới đẫm nước để ổn định cây, đồng thời dùng rơm rạ hoặc cỏ khô phủ quanh gốc để giảm thoát hơi nước.

Thường xuyên kiểm tra vườn và tưới đủ ẩm cho cây, nhất là giai đoạn cây bắt đầu ra hoa; có thể sử dụng phương pháp tưới phun hoặc tưới thấm sao cho nước thấm sâu, không gây rửa trôi đất mặt. Tưới nước kết hợp với làm cỏ, bón phân cho cây.

Cắt tỉa chồi

Để tập trung dinh dưỡng nuôi quả và tạo độ thông thoáng trong vườn dừa cần đánh tỉa chồi sớm và kịp thời.

Chồi cuống: Bẻ bỏ ngay khi đạt chiều cao 3 - 4 cm.

Chồi thân, chồi ngâm: Đánh tỉa và định chồi cho vụ sau ngay sau khi thu hoạch quả vụ trước.

Đánh tỉa chồi vào những ngày nắng ráo, không nên tiến hành vào lúc trời mưa và cần nhẹ nhàng để không làm tổn thương lá và quả còn non.

Lựa chọn chồi cho vụ sau:

Chọn chồi khỏe mạnh, cân đối, không sâu bệnh.

Chọn chồi thẳng hàng với cây mẹ, gốc chồi ăn sâu để hạn chế đổ ngã. Mỗi cây mẹ chọn 1-2 chồi cho vụ sau.

Chọn những chồi đồng đều nhau.

Cắt tỉa lá:

Nhằm loại bỏ các lá diện tích quang hợp chỉ còn dưới 50%, lá già, lá bị sâu bệnh. Việc cắt tỉa lá cần tiến hành sớm và thường xuyên theo định kỳ 1 tháng 1 lần. Sau cắt tỉa, những lá bị bệnh nặng phải thu gom và chuyển ra khỏi vườn dừa để hạn chế lây nhiễm. Những lá già hoặc lá bị tổn thương cơ giới được giữ lại để che phủ đất.

Nếu diện tích lá khỏe mạnh còn trên 50% thì không nên cắt bỏ cả lá mà chỉ cần làm vệ sinh, cắt bỏ phần lá bị hại.

Chống râm quả:

Quả dưa bị rám nắng khi cường độ chiếu sáng mạnh kéo dài. Giống dưa Cayen bị nặng hơn do vỏ quả mỏng và hàm lượng nước trong quả cao hơn. Trồng thưa trong điều kiện không có cây che bóng và chăm sóc không hợp lý cũng làm tăng tỷ lệ quả dưa bị rám nắng.

Biện pháp hạn chế rám quả bao gồm:

Trồng mật độ dày hợp lý, bón phân cân đối; dùng hủn bón phân trước khi xử lý ra hoa 50-60 ngày và trong giai đoạn phát triển của quả.

Bao quả bằng túi chuyên dụng sau tắt hoa 20 - 30 ngày.

Buộc túm lá ngọn hoặc dùng cỏ rác để che bớt ánh nắng rọi vào quả khi trời nắng gắt.

Xử lý ra hoa rải vụ thu hoạch tránh dưa chín vào thời điểm có cường độ bức xạ lớn trong năm.

Bón phân:

Lượng phân bón thay đổi tùy thuộc độ phì đất, đặc điểm giống, tình hình sinh trưởng và nhu cầu dinh dưỡng của cây, số vụ thu hoạch quả. Nếu để thu hoạch quả nhiều vụ hơn cần tăng cường phân bón hữu cơ sao cho đảm bảo năng suất, chất lượng quả và không ảnh hưởng xấu đến thành phần hóa lý của đất trồng.

Lượng bón phổ biến cho 2 vụ quả đầu:

Vụ quả	Đạm Urê (g/cây)	Lân nung chảy (g/cây)	Kali Clorua (g/cây)	Vôi bột (kg/ha)	Phân hữu cơ vi sinh (kg/ha)
Vụ quả 1	16,6	32,3	23,4	1.000	5.000
Vụ quả 2	3,3		5,0		

Toàn bộ lượng vôi bột, phân hữu cơ vi sinh và phân lân được bón lót khi làm đất, rạch hàng đối với dưa trồng mới hoặc sau thu hoạch đối với dưa vụ quả 2 hoặc những vụ quả tiếp theo.

Toàn bộ lượng phân đạm và kali được bón thúc 4 lần. Dưa Cayen có thời gian sinh trưởng dài hơn dưa Queen. Vì vậy, không kể lần bón thúc đầu tiên, thời điểm bón thúc mỗi lần sau đó cho dưa Queen thường sớm hơn 1 tháng so với dưa Cayen. Số lần bón đối với dưa Cayen như sau:

+ Lần bón thúc đầu tiên sau khi trồng 1 tháng hoặc sau thu hoạch: Bón 1/4 lượng đạm và 1/4 lượng kali.

+ Lần bón thúc thứ 2 sau lần bón đầu tiên khoảng 2 - 3 tháng: Bón 1/4 lượng đạm và 1/4 lượng kali.

+ Lần bón thúc thứ 3 sau lần bón thứ hai khoảng 3 - 4 tháng: Bón 1/4 lượng đạm và 1/4 lượng kali.

+ Lần bón thúc thứ 4 sau lần bón thứ ba khoảng 3 - 4 tháng: Bón 1/4 lượng đạm và 1/4 lượng kali.

Cách bón:

- Chỉ bón thúc vào những ngày có nhiệt độ 20⁰C trở lên và tranh thủ bón sau mưa khi đất còn ẩm.

- Lần bón thúc đầu khi cây dừa còn nhỏ, dùng cuốc rạch hàng cách gốc 15 - 20 cm, rải phân vào rãnh xong lấp đất kín. Nếu có điều kiện, tốt nhất là hòa loãng phân rồi tưới.

- Ở các lần bón sau khi cây dừa đã đan lá vào nhau, tiến hành rải phân lên bề mặt luống sau khi kết thúc các đợt mưa.

Đối với chu kỳ thu hoạch nhiều vụ quả, sau thu quả vụ trước tiến hành cắt bỏ bớt các lá già phía dưới gốc và tỉa bỏ bớt chồi nách, chồi ngầm. Mỗi cây mẹ giữ lại tối đa 2 cây con, đồng thời trồng dặm vào những chỗ cây bị chết, bị bệnh để đảm bảo mật độ. Liều lượng phân bón vụ sau thường được điều chỉnh tăng so với vụ trước tùy theo tình trạng của ruộng dừa. Có thể chia đều cho 4 - 6 lần bón, mỗi lần bón cách nhau khoảng 2 - 3 tháng.

Một số điểm cần chú ý khi bón phân thúc cho dừa

Bón phân lúc đất ẩm ướt để đạt hiệu quả cao hơn. Vào mùa mưa, không nên bón phân lúc trời chưa tạnh hẳn mưa, như vậy sẽ giảm hiệu quả của phân bón.

Các lần bón thứ 1 và 2 xới rãnh nông cách gốc 15 - 20 cm, rải phân, lấp đất và tưới giữ ẩm. Những lần sau chỉ cần rắc phân vào nách lá gốc là được. Làm như vậy vừa tiết kiệm sức lao động vừa tránh ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của rễ.

Lượng phân bón khác nhau tùy theo từng loại đất và tình hình thiếu hụt dinh dưỡng của cây ở từng thời điểm. Có thể rút ngắn khoảng cách giữa những lần bón, bón làm nhiều lần với lượng ít hơn, bón sau khi mưa hoặc sau khi tưới nước.

Lần bón phân thúc sau cùng trước xử lý ra hoa ít nhất 1,5 tháng.

Xử lý ra hoa

Tiêu chuẩn cây xử lý ra hoa:

- Dừa Queen: Sau trồng 8 - 10 tháng, khi cây có trên 32 lá hoạt động, lá D dày và to bản, chiều dài đạt > 0,8 m.

- Dừa Cayen: Sau trồng 10 - 12 tháng, khi cây có trên 35 lá hoạt động, lá D dày và to bản, chiều dài đạt > 1 m.

Thời gian xử lý ra hoa rải vụ thu hoạch:

- Các tháng xử lý ra hoa cho tỷ lệ ra hoa cao, thời gian từ xử lý ra hoa đến khi thu hoạch quả ngắn: là từ tháng 4 đến tháng 7;

- Các tháng xử lý ra hoa rải vụ cho tỷ lệ ra hoa cao nhưng thời gian từ khi xử lý đến khi thu hoạch quả dài: là từ tháng 9 đến tháng 11.

Hoá chất và cách xử lý:

- Có hai dạng hóa chất đang được sử dụng phổ biến trong sản xuất hiện nay để xử lý ra hoa dừa là CaC_2 còn gọi là đất đèn và Ethrel còn gọi là Ethephon.

- Đối với đất đèn, có thể xử lý khô hoặc xử lý ướt.

+ Xử lý khô: Đập nhỏ đất đèn thành các hạt có khối lượng 0,8 - 1,0 gam dùng cho dừa Queen và 1,2 - 1,5 gam dùng cho dừa Cayen. Bỏ hạt đất đèn vào nơm dừa, mỗi cây 1 hạt vào buổi sáng khi còn sương đọng ở nơm hoặc bỏ vào buổi tối. Nếu hạt đất đèn bị kẹt ở ngoài phải dùng que chọc cho lọt vào nơm. Lượng đất đèn thay đổi tùy theo giống, khoảng từ 60 - 90 kg/ha. Trong các tháng mùa khô, cần rót nước vào nơm cây trước khi bỏ đất đèn. Tiến hành xử lý nhắc lại lần 2 sau xử lý lần thứ nhất 3 ngày. Trong thời gian cây dừa đang sinh trưởng mạnh, xử lý đất đèn khô với hạt có khối lượng lớn hơn.

+ Xử lý ướt: Hòa đất đèn thành dung dịch có nồng độ 1,0%, rót vào nơm cây dừa, mỗi cây rót với lượng nước 40 - 50 ml hoặc phun mỗi cây 25 - 30 ml. Tiến hành xử lý vào buổi tối hoặc vào đầu buổi sáng, không xử lý ra hoa dừa vào buổi chiều. Xử lý nhắc lại lần thứ 2 sau xử lý lần thứ nhất 3 ngày. Khi pha đất đèn với nước dễ gây nổ nên dụng cụ pha phải bảo đảm an toàn, lượng nước chỉ đổ bằng 2/3 dung tích của dụng cụ pha.

- Đối với Ethrel chỉ sử dụng ở dạng dung dịch, pha ở nồng độ 0,4 - 0,5 %, trộn thêm 1,5 % urê và phun đều cho toàn cây, lượng phun khoảng 25 - 30 ml/cây. Thời gian xử lý tốt nhất cũng vào lúc trời râm mát, nhiệt độ ngoài trời thấp. Mùa hè từ 5 - 8 giờ sáng và 4 - 7 giờ chiều.

Khi cây dừa được 10 - 12 tháng tuổi sinh trưởng tốt sẽ ra hoa tự nhiên. Thông thường, dừa ra hoa tự nhiên vào tháng 2 - 3, cho thu hoạch vào tháng 6 - 7. Tuy nhiên, dừa ra hoa tự nhiên thường không tập trung nên khó chăm sóc, quản lý, thu hoạch nên phải xử lý ra hoa đồng loạt. Để tránh cho dừa ra hoa tự nhiên, nhiều nông dân đã áp dụng một số biện pháp kìm hãm ra hoa, bắt đầu thực hiện từ tháng 12 khi cây chuẩn bị phân hóa mầm hoa. Biện pháp phổ biến là tưới nước liên tục, 3 - 5 ngày/lần, kết hợp với bón thêm phân đạm 50 kg/ha hoặc buộc túm ngọn để cây ngừng sinh trưởng và mở ngọn cây ra sau đó khoảng 1-2 tháng.

3.2.5. Quản lý sinh vật hại

Sâu bệnh hại chính

Cây dừa ít bị sâu bệnh phá hại so với nhiều loại cây ăn quả khác. Các đối tượng gây hại nghiêm trọng và phổ biến hơn cả gồm rệp sáp, bệnh héo khô đầu lá và bệnh thối nơm.

Rệp sáp (*Dysmicoccus brevipes*):

Rệp sáp vừa hút dịch lá gây hại trực tiếp vừa là môi giới truyền bệnh héo virus wilt rất nguy hiểm. Đặc biệt, rệp sáp và bệnh héo khô đầu lá thường xuất hiện cùng lúc và có quan hệ mật thiết với nhau.

Thành trùng cái hình bầu dục, màu hồng, toàn thân phủ một lớp sáp trắng, kích thước 2 x 3 mm. Rệp sáp có khả năng sinh sản rất nhanh. Trong một năm có thể có 5 - 6 thế hệ. Cả ấu trùng và thành trùng thường sống tập trung dưới gốc, rễ

dứa, đôi khi cũng di chuyển lên nách lá và quả. Cây bị tấn công nặng rễ bị hư, cây bị héo và quả nhỏ. Rệp sáp còn làm lan truyền bệnh héo khô đầu lá.

Rệp sáp thường gây hại nặng trên những vườn dứa trồng nhiều vụ, không thông thoáng và nhất là trong mùa khô. Kiến đen làm lây lan rệp sáp từ cây này sang cây khác.

Bệnh héo khô đầu lá wilt:

Bệnh thường xuất hiện ở đầu các lá già với những vệt màu đồng. Sau toàn lá chuyển màu đỏ nhạt rồi đỏ đậm, bìa lá uốn cong về phía trên, đầu lá khô dần và toàn lá bị héo khô. Bệnh còn gây hại ở bộ rễ. Ban đầu các rễ non bị thối sau đó toàn bộ hệ thống rễ bị hư làm ngừng quá trình hấp thu dinh dưỡng và nước của cây. Bệnh do virus gây nên và lan truyền qua chồi giống hoặc thông qua rệp sáp chích hút nhựa cây. Thời gian ủ bệnh từ 3 - 8 tháng. Cho đến nay, chưa có thuốc trị bệnh héo khô đầu lá wilt.

Bệnh thối nõn (*Phytophthora* spp.):

Là một trong các bệnh nguy hiểm trên cây dứa. Bệnh gây hại phần gốc lá non. Khi bị bệnh, đỉnh sinh trưởng của cây bị thối, toàn bộ thân cây và gốc lá có màu trắng đục sau đó chuyển dần sang màu vàng nâu nhạt rồi nâu đen, giữa mô bệnh và mô khỏe có đường viền màu nâu nổi rõ. Lá chuyển từ màu xanh sang vàng rồi đỏ. Chóp lá khô xám, tóp lại, cuộn xuống phía dưới. Mép lá hơi cuộn vào bên trong. Cây lùn xuống và chết dần, có thể dễ dàng rút các lá ngọn khỏi thân. Những cây đang mang quả bị bệnh, cuống quả bị thối, quả gãy gục.

Bệnh thối nõn dứa do nấm *Phytophthora (nicotianae* và *cinamomi*) gây nên. Bệnh phát sinh và gây hại quanh năm, phát triển mạnh từ tháng 11 đến tháng 3 hàng năm trong điều kiện nhiệt độ thấp, ẩm độ cao và đặc biệt là có nhiều sương. Bệnh gây hại nặng vào giai đoạn dứa mới trồng từ 2 - 5 tháng. Những khu ruộng trồng hoặc hợp thủy dưới chân đồi, những vườn dứa bón phân không cân đối, đặc biệt là bón quá nhiều đạm rất dễ bị nhiễm bệnh.

Phòng trừ sâu bệnh hại

Phòng trừ bằng biện pháp canh tác

- Trồng chồi giống khỏe mạnh, lấy từ vườn dứa không nhiễm các loại sâu bệnh nguy hiểm như rệp sáp, héo khô đầu lá và thối nõn...

- Thu dọn triệt để và tiêu hủy toàn bộ tàn dư thực vật mang nguồn sâu bệnh hại trước khi làm đất.

- Trồng cây đúng mật độ và khoảng cách. Đồng thời, thường xuyên đánh tỉa chồi, cắt tỉa lá nhằm tạo độ thông thoáng cho vườn dứa.

- Tiêu thoát nước kịp thời cho vườn dứa. Nguồn nước tưới phải được kiểm tra và xác định không mang nguồn bệnh.

- Bón phân đa lượng NPK cân đối, tăng cường phân hữu cơ, không lạm dụng bón nhiều phân đạm nhằm nâng cao sức đề kháng của cây dứa.

- Trồng luân canh với các cây trồng khác, tốt nhất là với một số cây họ đậu sẽ có tác dụng cách ly và hạn chế nguồn bệnh tồn lưu trong tàn dư cây dưa và trong đất.

Phòng trừ bằng biện pháp cơ học

- Cày bừa kỹ để vùi lấp nguồn bệnh, đồng thời làm đất tơi xốp giúp cây dưa sinh trưởng khỏe.

- Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, thu gom và tiêu hủy toàn bộ thân lá dưa mang nguồn sâu bệnh hại.

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện các cây dưa bị bệnh hại nguy hiểm như héo khô đầu lá, thối nõn. Đối với những cây bệnh này cần sớm đào bỏ đem tiêu hủy và khử trùng bằng vôi bột vào vị trí đã đào cây.

Phòng trừ bằng biện pháp hóa học

Khi buộc phải sử dụng thuốc trừ sâu bệnh thì việc lựa chọn loại thuốc là quan trọng nhất. Ưu tiên sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, bao gồm đúng thời điểm, đúng nồng độ, đúng liều lượng và đúng phương pháp để đảm bảo an toàn cho người, sản phẩm và môi trường. Khuyến cáo một số loại thuốc hóa học áp dụng cho các loại sâu bệnh chính như sau:

Phòng trừ rệp sáp:

+ Xử lý chồi giống.

+ Ngoài đồng ruộng: Sau khi trồng, phun định kỳ 5 - 6 tuần một lần bằng một trong các loại thuốc diệt rệp sáp hoạt chất Abamectin, Thiamethoxam.

Phòng trừ bệnh héo khô đầu lá: Chưa có thuốc đặc hiệu trừ bệnh. Tốt nhất là áp dụng đồng bộ các biện pháp canh tác, biện pháp cơ học và phòng trừ rệp sáp là môi giới truyền bệnh.

Phòng trừ bệnh thối nõn:

+Xử lý chồi giống.

+Ngoài đồng ruộng: Từ tháng 12 trở đi, phun 3 - 4 lần, mỗi lần cách nhau 15 - 20 ngày một trong các loại thuốc hoạt chất Fosetyl hoặc hoạt chất Metalaxyl... Các loại thuốc khuyến cáo nêu trên được sử dụng theo liều lượng và phương pháp hướng dẫn của nhà sản xuất

3.3.Thu hoạch

Đối với dưa sử dụng ăn tươi, thu hoạch khi quả có 1/3 - 1/2 vỏ quả đã chuyển màu vàng.

Dưa làm nguyên liệu cho chế biến đồ hộp, thu hoạch khi quả đã già, vỏ quả từ màu xanh xẫm chuyển sang màu xanh sáng và 2 hàng mắt phần gốc đã có kẽ mắt màu vàng, thịt quả màu vàng nhạt. Vào các tháng ở vụ đông - xuân, thu hoạch khi 1/3 vỏ quả tính từ gốc đã chuyển màu vàng.

Dứa làm nguyên liệu cho chế biến nước dứa cô đặc, thu hoạch khi 1/3 vỏ quả tính từ gốc đã chuyển màu vàng. Trong các tháng ở vụ đông - xuân, có thể thu hoạch quả chín hơn so với các tháng trong vụ hè.

Kỹ thuật thu hái: Dùng dao sắc để cắt cuống quả, cắt quả kèm theo đoạn cuống dài 2 - 3 cm, vết cắt phẳng, không để dập xước. Khi thu hoạch phải nhẹ tay, tránh gây bầm dập quả, gãy cuống, gãy ngọn. Không thu hoạch vào ngày có mưa hoặc nắng gắt. Vận chuyển quả về nơi bảo quản ngay sau khi thu hoạch.

Bảo quản quả: Thu hoạch xong phải vận chuyển về nơi râm mát, sạch, không chất đống ngoài nắng hoặc mưa.

Bảo quản quả sử dụng cho ăn tươi: chọn quả lành, không bị dập, không bị sâu bệnh gây hại, vặt bỏ lá ở gốc quả, cắt bằng cuống cách gốc 2 cm. Phân loại, đóng gói đưa vào kho mát, vận chuyển bằng xe lạnh có nhiệt độ 7 - 8°C, ẩm độ 85 - 90%. Thời gian từ thu hoạch đến khi đưa vào kho mát không quá 24 tiếng vào mùa hè và 36 tiếng vào mùa xuân.

Bảo quản dứa chế biến công nghiệp: Thu hoạch xong, phân loại sơ bộ, chọn quả lành lặn đưa vào kho mát có nhiệt độ 10 - 12°C đối với dứa mới có 2 hàng mắt quả chuyển màu vàng, 7 - 8°C đối với dứa bắt đầu chín, ẩm độ trong kho 85 - 90% có thể bảo quản được 2 - 3 tuần.

4. Phụ lục

Tài liệu tham khảo:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2025. *Phụ lục I: Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.*
- Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022. *Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây dứa theo VietGAP.*
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, 2025. Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025. *Định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh./.*

QTSX 09: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DỪA

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây Dừa

2. Thông tin chung

Cây dừa (*Cocos nucifera* L.) là loại cây dễ trồng ở nước ta, có khả năng thích nghi rộng trên nhiều vùng sinh thái, đặc biệt là khả năng chống chịu tốt với tác động của biến đổi khí hậu.

Dừa là loại cây trồng có nhiều giá trị sử dụng, dùng để uống nước và chế biến; thời gian từ khi trồng đến khi cây cho trái “chiến” từ 2,5 đến 3 năm (tùy vào điều kiện chăm sóc). Tuy nhiên, để có được vườn dừa đạt yêu cầu về chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường hiện nay.

2.1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình kỹ thuật canh tác cây dừa được xây dựng trên cơ sở: tham khảo quy trình canh tác cây dừa một số tỉnh lân cận và điều tra thực tiễn sản xuất trên địa bàn xã Châu Thành, Bến Cầu (vùng có diện tích trồng dừa tập trung).

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho cây dừa trồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: cây trồng từ 1 – 3 năm (tùy vào điều kiện chăm sóc).

- Năng suất bình quân một số giống dừa:

+ Dừa xiêm: 150 - 200 trái/cây/năm.

+ Dừa ta: 80 - 120 trái/cây/năm.

+ Dừa dứa: 120 - 180 trái/cây/năm.

+ Dừa sáo: 50 - 80 trái/cây/năm (có giá trị kinh tế cao).

* **Lưu ý:** năng suất có thể thay đổi tùy thuộc vào giống, điều kiện đất đai, khí hậu và kỹ thuật canh tác.)

- Chu kỳ kinh doanh: thời gian này dài hay ngắn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đặc tính sinh học của giống, loài cây trồng; điều kiện đất đai, khí hậu; kỹ thuật trồng, chăm sóc; mức độ đầu tư thâm canh, sử dụng phân bón, tưới nước, quản lý sâu bệnh hại,...

Tại Tây Ninh, chu kỳ kinh doanh của cây dừa khoảng 20 – 30 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ: dừa cần nhiệt độ tương đối cao.

- Nhiệt độ thích hợp: 27 - 28°C.

- Nhiệt độ tối ưu cho sự phát triển: 22 - 32°C.
- Cây dừa chịu được nhiệt độ cao, nhưng chịu lạnh kém. Nhiệt độ dưới 20°C kéo dài thì năng suất sẽ giảm, nhiệt độ dưới 15°C dừa rối loạn sinh lý và gây rụng trái non.

3.1.2 Yêu cầu về mưa và ẩm độ

- Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 2.000 mm/năm.
- Độ ẩm không khí: 75 - 85%.
- Dừa chịu được ngập úng thời gian ngắn, nhưng úng kéo dài sẽ gây thối rễ.

3.1.3 Yêu cầu về ánh sáng

- Dừa là cây ưa sáng, nếu bị che bóng rợp thì cây bị cằn cỗi, chậm cho trái.
- Tổng số giờ chiếu sáng trong năm từ 2.000 giờ trở lên.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Cây dừa sống được trên nhiều loại đất khác nhau như đất cát, đất thịt, đất sét nhưng tốt nhất là đất phù sa và đất cát pha. Đất trồng dừa phải thoáng khí, thoát nước tốt, tầng canh tác dày từ 0,5 m trở lên.

Cây dừa thích hợp nhất ở pH đất 5,5 - 6,5. Nếu độ pH dưới 5 cây sẽ bị còi cọc do rễ phát triển kém.

*** Yêu cầu về nước:** dừa là loại cây trồng cho trái quanh năm, vì vậy cần cung cấp lượng nước tưới đầy đủ cho cây dừa nhất là trong mùa khô để đảm bảo năng suất dừa.

Cây dừa chịu được ngập theo thủy triều lên xuống trong vài tháng mùa lũ, nhưng khi bị úng kéo dài, dừa có thể bị thối rễ và rụng trái. Dừa chịu được độ mặn từ 4 đến 5‰ (phần ngàn), tuy nhiên khi bị nhiễm mặn trên 5‰ trong thời gian ngắn (2 - 3 tháng) cây dừa vẫn phát triển được.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Các giống dừa được trồng nhiều trên địa bàn tỉnh được phân vào 2 nhóm giống chính: nhóm dừa cao và nhóm dừa lùn. Ngoài ra, còn có nhóm giống trung gian được lai giữa dừa cao và dừa lùn (F1) cho năng suất và chất lượng cao, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

+ Nhóm dừa cao có đặc điểm chung là thân cao (trên 15 m), thời gian bắt đầu cho trái muộn hơn (5 - 7 năm sau khi trồng), tuổi thọ cao (có thể trên 60 năm), trái to, hàm lượng dầu cao, thích hợp để lấy dầu và làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Gồm giống: dừa ta, dừa sáp, dừa dâu, dừa ẻo...

+ Nhóm dừa lùn có thân thấp (dưới 10 m), bắt đầu cho trái sớm (3 - 4 năm sau khi trồng), tuổi thọ ngắn hơn (khoảng 20 - 30 năm), trái nhỏ hơn, nước ngọt, thích hợp để uống nước tươi. Gồm giống: dừa xiêm (lùn, xanh), dừa dứa...

* Việc tuyển chọn giống dừa cần chú ý chọn ngay từ cây mẹ, sau đó phải chọn trái và phải tiếp tục chọn cây từ vườn ươm.

a) Chọn cây dừa mẹ: là cây đại diện cho một giống, mang những đặc tính tốt, đặc trưng về hình thái học so với các cá thể khác trong cùng một quần thể. Cây dừa mẹ có những yêu cầu sau:

- Tuổi cây: từ 10 - 35 năm đối với nhóm dừa cao; từ 8 - 25 năm đối với nhóm dừa lùn.
- Màu sắc tán lá: phải đặc trưng của giống, tán lá phân bố tròn đều, sọc lá khít; số tàu lá trên cây > 25 tàu.
- Thân cây mọc mạnh, thẳng không sâu bệnh, không có biểu hiện thiếu dinh dưỡng, không có mùa treo kéo dài từ 3 tháng trở lên.
- Có nhiều quày/cây, quày dài, cổ quày to, không bị lạc bẹ.
- Năng suất cao: từ 70 - 100 trái/cây/năm đối với nhóm dừa cao và 100 - 120 trái/cây/năm đối với nhóm dừa lùn, năng suất ổn định ít nhất 03 năm liên tục.
- Thích nghi tốt với điều kiện sinh thái của địa phương (phèn, mặn, chống chịu sâu bệnh,...).

b) Trái dừa giống: là vật liệu ban đầu để nhân giống được thu từ cây dừa mẹ, có những yêu cầu sau:

- Trái giống phải được chọn từ cây mẹ được tuyển chọn trong quần thể tương đối đồng nhất về giống, có nguồn gốc rõ ràng.
- Trái phải chín hoàn toàn về sinh lý (khoảng trên 11 tháng tuổi, khi trái bắt đầu chuyển sang màu nâu và lắc nghe róc rách).
- Trái phải thể hiện đặc trưng của giống về màu sắc, hình dạng.
- Trái phát triển bình thường, kích thước trung bình so với giống đó (không quá to và quá nhỏ), không bị dị dạng, sâu bệnh phá hại.

- Tiêu chuẩn chọn cây dừa giống để trồng

- + Chọn những cây khỏe mạnh, chỉ có một mầm và thẳng, gốc và thân mập (đối với dừa cao); chọn gốc, thân và chiều cao có kích cỡ trung bình (đối với dừa lùn).
- + Chọn cây không bị sâu, bệnh và loại bỏ cây dị dạng, có ít nhất 1 tàu lá đã tách lá chết.

Thường số lượng cây trồng đạt chuẩn thì số lượng trái đem ươm phải gấp đôi số cây đem trồng.

+ Cây giống đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 10684-5:2018 về Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống - Phần 5: Cây dừa.

TT	Tên chỉ tiêu	Yêu cầu	
		Nhóm dừa cao	Nhóm dừa lùn
1	Hình thái chung	Cây sinh trưởng khỏe, thân cây thẳng, chỉ có một mầm, có màu sắc và hình dạng đặc trưng của giống	
2	Chiều cao cây	Từ 70 - 100 cm	Từ 60 - 80 cm
3	Bộ lá	Từ 5 - 6 lá	Từ 4 - 5 lá
4	Chu vi gốc	Từ 10 - 12 cm	Từ 9 - 11 cm
5	Bộ rễ	Rễ có màu nâu sáng, phát triển mạnh	
6	Tuổi cây giống	Từ 4 - 6 tháng (kể từ khi quả nảy mầm chuyển sang vườn ươm cây con)	Từ 3 - 5 tháng (kể từ khi quả nảy mầm chuyển sang vườn ươm cây con)
7	Sâu bệnh hại	Cây không bị sâu, bệnh gây hại chính như: bọ cánh cứng (<i>Brontispa longissima</i>), bệnh đốm lá (<i>Pestalozia palmarum</i>), bệnh thối rễ (<i>Corticium vagum</i>), bệnh thối nõn (<i>Phytophthora palmivora</i>)	

- Kiểm tra rễ cây trong bầu ươm trước khi đem trồng. Loại bỏ những cây giống bị bệnh vàng lá, thối rễ hoặc rễ bị biến dạng.

3.2.2. Gieo ươm cây giống

- **Kỹ thuật ươm trái:** đem những trái dừa giống đã chọn vào chỗ mát để khoảng 10 ngày rồi tiến hành các bước tiếp theo như sau:

- **Xử lý trái giống:** để giúp trái dừa giống dễ hút nước và nảy mầm nhanh với tỷ lệ cao, cần vạt một miếng vỏ có đường kính từ 5 - 7 cm ở phần cuối cuống đối diện với mặt bằng nhất của trái, sau đó đem ngâm trong nước khoảng 07 ngày; hoặc ngâm nước 03 ngày rồi tưới liên tục 07 ngày trước khi ươm.

- **Ươm trái:** để có cây giống tốt, góp phần quyết định năng suất về sau của vườn dừa. Cần thực hiện theo trình tự sau:

+ **Chuẩn bị đất:** xới tơi đất, làm sạch cỏ và bón vôi. Phân thành luống có chiều rộng đủ để đặt 5 - 6 hàng trái khít nhau. Giữa các luống có rãnh rộng khoảng 30 cm để đi lại chăm sóc và thoát nước.

+ **Đặt trái vào luống:** trái giống sau khi ngâm nước, được đặt vào luống, hướng đầu trái lên trên một góc khoảng 30° tức khoảng 1/3 so với đặt thẳng đứng, khít nhau, hướng chỗ vạt vỏ được vạt lên trên, lấp đất hoặc tro trấu ngập 2/3 trái. Để phòng ngừa bệnh thối mầm, có thể phun một trong các loại thuốc gốc đồng như: Kasuran 47 WP, COC 85 WP, Norshield 86.2 WG,...sau khi đặt trái.

+ **Tưới nước:** tưới nước đảm bảo độ ẩm để trái nảy mầm tốt và dùng vật liệu (lá dừa, rơm rạ,...) phủ lên mặt luống ươm để giữ ẩm, giảm cỏ dại.

+ **Chọn trái nảy mầm để ươm thành cây giống:** chọn trái mầm khỏe, thẳng, cao khoảng 6 - 8 cm, đúng màu giống, không dị tật và không bị bệnh đem

uơm thành cây giống. Sau 3 tháng uơm cần loại bỏ những trái chưa nảy mầm hoặc có mầm ốm yếu, bệnh tật.

- Uơm cây dừa con (*uơm từ dừa nảy mầm thành cây giống*)

Có 2 cách:

+ **Uơm cây con trên nền đất toi xốp**, bổ sung thêm mụn dừa trộn phân hữu cơ. Phân thành luống có bề ngang uơm được 3 hàng cây con (cây cách cây từ 50 - 60 cm), giữa các luống có lối đi lại để chăm sóc và thoát nước. Đem những trái nảy mầm đã được chọn đặt nằm ngang vào liếp, mầm hướng thẳng lên trên và lấp đất vừa ngang gốc (cách này ít được lựa chọn).

+ **Uơm cây con trong túi nhựa (PE)** đen có kích thước 35 x 35cm (đối với nhóm dừa lùn) và 45 x 45cm (đối với nhóm dừa cao, dừa lai), túi nhựa có đục lỗ dưới đáy. Trộn mụn dừa/trấu + phân hữu cơ theo tỉ lệ 1:2:2. Cho hỗn hợp đã trộn vào một phần ba túi, đưa quả dừa giống vào để nằm ngang như uơm ngoài liếp, cho tiếp mụn dừa và phân hữu cơ đã trộn vào ém chặt chung quanh vừa ngang mặt vạt quả dừa, xếp các túi khít nhau thành luống và tưới nước cho đủ ẩm.

- Chăm sóc

+ **Bón phân:** bón lót phân Super lân hoặc lân nung chảy với liều lượng 100 g/cây. Ngoài ra nên trộn phân urê và Clorua Kali, theo tỉ lệ 1:1, bón 40 - 80 gram/cây, bón vào thời điểm 2 tháng và 5 tháng sau khi uơm.

+ Tưới nước đủ ẩm, làm sạch cỏ dại.

+ Thường xuyên theo dõi để kịp thời phòng trị các loại sâu bệnh trước khi đem trồng như bệnh thối đọt, cháy đốm lá, bọ dừa, rệp dính, nhện đỏ,...

+ Thời gian uơm cây con thường khoảng 5 - 6 tháng khi cây có 1 lá đã tách lá kếp thì đem trồng.

3.2.3. Thiết kế vườn trồng

Lên líp (nếu cần): ở vùng đất thấp, cần lên líp cao 20 - 30cm, rộng 1 – 1,2m để tránh ngập úng.

3.2.4. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Dừa có thể trồng với nhiều mật độ khác nhau tùy từng giống, đất đai và khả năng đầu tư thâm canh.

- Mật độ trồng dừa phổ biến là:

+ Giống dừa cao: 156 cây/ha (cây cách cây 8m, hàng cách hàng 8m).

+ Giống dừa lùn: 204 cây/ha (cây cách cây 7m, hàng cách hàng 7m).

3.2.5. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố: kích thước hố 60 cm x 60 cm x 60 cm. Khi đào hố, để phần đất mặt toi xốp một bên và phần đất phía dưới hố một bên. Đào hố trước khi trồng 1 tháng.

- Bón lót: sau khi đã chuẩn bị mô và hố trồng xong, trước khi xuống giống khoảng 15 - 20 ngày tiến hành bón lót mỗi mô: phân hữu cơ khoảng 20 - 30 kg + 100g super lân + 200gram kali, trộn đều và lấp kín lại bằng mặt mô.

3.2.6. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: vùng chủ động nước tưới có thể trồng dừa quanh năm. Vùng không chủ động nước tưới trồng dừa vào đầu mùa mưa, kết thúc trồng tối thiểu 2 tháng trước khi bắt đầu mùa khô.

- Kỹ thuật trồng: đào một lỗ trên mô hay trong hố có kích thước to hơn túi bầu sau đó đặt cây dừa con vào hố. Nên đặt cây dừa con thẳng đứng, hướng đầu trái dừa vào bên trong liếp, để rễ dừa có thể phát triển đều các phía, mặt trên của quả dừa ngang mặt liếp, trộn phân hữu cơ với lớp đất mặt ém chặt chung quanh, tránh để cây con bị gió xô ngã, tưới nước ngay sau khi trồng để giữ ẩm, che nắng cho cây và đậy gốc, khi dừa con đã mọc thêm 1 lá non thì dỡ bỏ lớp che. Chú ý không nên đặt trái quá sâu vì như thế cây sẽ chậm phát triển, cũng không nên đặt trái quá cạn, tức là lấp đất không bít trái thì sau này gốc cây sẽ phình to.

Lưu ý: nên bứng dừa con từ liếp ươm vào sáng sớm hoặc chiều mát, cắt bỏ rễ và phải trồng ngay. Nếu cây con được ươm trong túi bầu thì phải rạch tháo nhẹ bầu ra và đặt cây con xuống hố, tránh làm vỡ bầu, nên che nắng, tưới nước. Sau khi trồng phải bảo đảm đủ độ ẩm cho cây phát triển bình thường, không để cây con bị úng.

3.2.7. Chăm sóc

- Tưới nước - trồng xen

+ Mỗi cây dừa cần từ 15 - 20 lít nước/ngày. Trong mùa nắng nên tưới 7 - 10 ngày/lần sẽ góp phần gia tăng năng suất dừa. Thiếu nước, cây dừa sẽ không hút được chất dinh dưỡng, không đậu trái hoặc rụng trái non; giữ ẩm thường xuyên cho vườn dừa để giảm hiện tượng nứt trái, rụng trái, hạn chế tác hại sâu bệnh.

+ Nên trồng xen trong vườn dừa bằng các loại cây chịu bóng râm: gừng, nghệ, rau má, diếp cá, tiêu, chuối, cỏ voi, ... để tăng thu nhập, bổ sung dinh dưỡng, giữ ẩm, giảm cỏ dại, sâu bệnh cho vườn dừa. Việc duy trì lớp thực vật trên mặt liếp bằng cách trồng xen, hoặc giữ lớp cỏ mỏng, nhất là cỏ họ đậu, hay dùng tàu dừa và các loại lá cây phủ lên mặt liếp để chống việc rửa trôi đất trong mùa mưa, giữ ẩm đất trong mùa khô, làm tăng độ màu mỡ của đất.

- Làm cỏ:

Dọn sạch cỏ dại xung quanh mô hay hố không để cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng, nước và ánh sáng với cây dừa sẽ làm cho cây dừa chậm lớn. Trong giai đoạn cây dừa chưa mang trái nên trồng xen canh các loại cây ngắn ngày hay cỏ làm thức ăn cho gia súc, cây họ đậu để che phủ đất, hạn chế sự rửa trôi chất dinh dưỡng bề mặt, đồng thời tăng thêm chất hữu cơ bồi dưỡng cho đất, giảm chi phí chăm sóc và tăng thu nhập cho nhà vườn.

- **Bón phân:** cần bón đầy đủ và cân đối các loại phân đạm, lân, kali, trung

lượng và vi lượng. Đặc biệt là giai đoạn dừa cho trái rất cần tăng cường phân kali để dừa đạt năng suất cao và chất lượng tốt.

+ Thời kỳ kiến thiết cơ bản: (cây từ 1 - 3 năm tuổi)

Cây con sau khi trồng rất cần nước, nếu giai đoạn này thiếu nước cây sẽ chết. Vì vậy, để giữ đủ ẩm cho cây ta nên dùng rơm, rạ, cỏ khô tủ gốc cây trong mùa nắng; khoảng 2 - 3 ngày tưới cây 1 lần tùy vào ẩm độ ở gốc. Năm đầu tiên nên bón cho cây mỗi gốc 0,5 kg phân NPK: 15-15-15 và chia làm 02 lần bón vào đầu và cuối mùa mưa. Cách bón là xới nhẹ quanh gốc và bón rải đều sau đó cào đất lấp phân lại và tưới nước cho tan phân để cây dễ hấp thu. Giai đoạn này cần quan tâm đến bộ cánh cứng (bọ dừa) tấn công đọt non làm cây chậm phát triển, nếu nặng có thể chết cây.

Bắt đầu từ năm thứ 2, hằng năm nên đắp thêm đất thêm vào mô để tạo điều kiện cho rễ phát triển (trên đất ruộng), hoặc bồi bùn mỗi năm 1 lần vào đầu mùa nắng (đất liếp vườn cũ). Phân bón cũng có thể sử dụng NPK: 15-15-15 nhưng liều lượng mỗi gốc 0,75kg và chia làm 2 lần bón vào đầu và cuối mùa mưa. Năm thứ ba cũng chăm sóc như năm thứ hai nhưng lượng phân bón tăng lên 1kg/gốc. Giai đoạn này nếu cây dừa được chăm sóc tốt, đúng quy trình kỹ thuật thì sau 26 - 28 tháng cây sẽ cho hoa đầu tiên.

Chú ý: ở giai đoạn này cần lưu ý kiến vương thường hay tấn công cây làm cho đọt non bị cong queo, nếu chúng tấn công trúng đỉnh sinh trưởng thì cây sẽ chết, những vết đục của kiến vương là nơi tốt nhất để đuông dừa tấn công. Vì vậy, ở giai đoạn này nên chọn những cây ngắn ngày như dừa leo, cà chua, đậu búng, so đũa... trồng xen vào vườn dừa để lấy ngắn nuôi dài và đặc biệt các cây trồng xen này sẽ là môi trường ngăn chặn sự tấn công của kiến vương và đuông dừa.

- Thời kỳ kinh doanh: (từ năm thứ 4 trở đi)

Giai đoạn này cây đã cho trái ổn định và bắt đầu đi vào thời kỳ kinh doanh vì thế quá trình chăm sóc cây cần phải tuân thủ đúng quy trình hướng dẫn để cây cho năng suất cao và ổn định.

* **Chăm sóc:** hằng năm nên bồi bùn cho cây 1 lần vào đầu mùa nắng, hoặc nếu có điều kiện nên bón cho cây từ 30 - 50 kg phân hữu cơ hoai mục/gốc, tỉa dần cây trồng xen và giữ cỏ dại hợp lý sao cho cây có đầy đủ ánh sáng để quang hợp, tránh việc để cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng với dừa hay dây leo chằng chịt trên cây làm cây giảm quang hợp.

* **Bón phân:** theo các tài liệu nghiên cứu của Viện dầu Thực vật Việt Nam và Tung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh Bến Tre thì đối với cây dừa vào thời kỳ kinh doanh cần bón phân với công thức theo tỷ lệ urê - super lân - clorua kali: 0,8kg-1.5kg-1,5kg/cây/năm và được chia làm 2 lần bón trong năm, đầu và cuối mùa mưa. Cách bón: mỗi lần bón đào rãnh 1/2 vòng tròn gốc và cách gốc 1,5 - 2 mét, sâu 0,15-0,2, rộng 0,2 mét sau đó bón phân vào rãnh đã đào rồi lấp đất lại, cuối cùng tưới nước cho phân tan.

Theo kinh nghiệm từ sản xuất thực tế: việc bón phân nên chia ra làm 6 lần bón trong năm và bón rải đều xung quanh gốc, nhưng trước khi bón nên dùng cào sắt xới nhẹ quanh gốc, cách gốc khoảng 1,5 - 2 mét, sau đó bón phân lên và tưới nước. Nếu làm được như thế thì việc tăng công lao động trên một đơn vị diện tích là điều tất nhiên, nhưng ta có thể tiết kiệm được phân bón bị mất đi do trực di, bốc hơi, rửa trôi trong thời gian phân phải nằm chờ rễ hấp thu; đặc biệt hơn nữa, việc chia làm nhiều lần bón như trên sẽ làm cho cây không bị thiếu hụt dinh dưỡng, như vậy cây sẽ sinh trưởng, phát triển và có khả năng cho năng suất quanh năm, có thể hạn chế phần nào dừa treo do thiếu dinh dưỡng. (chú ý trong mùa nắng nên tưới nước đầy đủ cho cây, khoảng 2-3 ngày tưới một lần là tốt nhất và liều lượng phân bón có thể tăng, giảm tùy theo năng suất của cây hàng năm).

Trong giai đoạn cây dừa khoảng 4 - 6 tuổi, hàng năm nên tổng vệ sinh cây từ 1 - 2 lần như: dọn dẹp tất cả các nhen, bông mo khô, tàu dừa khô dính lù xù trên cây, rọc các nhen còn dính quá chặt trên đọt để giúp lá bung nhanh, cây phát triển tốt hơn; ngoài ra, dọn dẹp sạch nhen, bông mo, tàu dừa khô cũng là một phương pháp phòng ngừa kiến vương tấn công dừa rất hiệu quả, song song đó ngừa luôn cả đuông dừa.

- Một số đặc điểm quan trọng liên quan đến kỹ thuật chăm sóc:

+ Rễ dừa không có lông hút, ở rễ con có một đoạn cách chóp rễ khoảng 5 cm được cấu tạo bởi các tế bào có vách mềm có thể cho nước và dưỡng chất đi qua, đó là nơi hấp thụ nước và dưỡng chất của cây dừa.

+ Cây dừa từ 5 tuổi trở lên, có khoảng 70% rễ mọc cách gốc trong vòng bán kính từ 1,5m đến 2,5m và không ăn sâu (30 - 60 cm). Đây là vùng rễ chủ yếu hút nước và phân bón để nuôi cây, việc bón phân và tưới nước nên tập trung vào vùng này.

+ Dừa là loại cây trồng cho trái quanh năm. Vì vậy, muốn dừa có trái sai và liên tục, thì phải bảo đảm cho cây dừa luôn đủ dinh dưỡng liên tục trong năm (ánh sáng, phân và nước).

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

- Quản lý sinh vật hại tổng hợp (IPM):

+ Biện pháp canh tác: vệ sinh đồng ruộng, thu gom và tiêu hủy tàn dư cây trồng; luân canh cây trồng; sử dụng giống chống chịu sâu bệnh; bón phân cân đối, hợp lý.

+ Biện pháp thủ công: bắt, giết sâu non, ngắt bỏ ổ trứng, lá bị bệnh

+ Biện pháp sinh học:

Sử dụng thiên địch: Ong ký sinh, kiến vàng, bọ rùa,...

Sử dụng các chế phẩm sinh học: Nấm xanh, nấm trắng, vi khuẩn *Bacillus thuringiensis* (Bt).

+ Biện pháp hóa học:

Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi thật cần thiết và mật độ sâu bệnh vượt ngưỡng gây hại.

Ưu tiên sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học, thuốc có độ độc thấp, ít ảnh hưởng đến môi trường và thiên địch.

Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng: Đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng cách.

Tuân thủ thời gian cách ly của thuốc để đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng chống:

a) Sâu hại

*** Bọ dừa (bọ cánh cứng hại dừa)**

- **Đặc điểm gây hại:** thành trùng và ấu trùng đều gây hại trên lá dừa non chưa bung ra bằng cách cặp biểu bì trên mặt lá theo từng hàng song song với gân chính, những vết cắn phá thường hẹp có màu nâu, sau đó khô, héo, cong queo, giảm khả năng quang hợp. Nếu trên cây có từ 8 lá trở lên bị hại thì sẽ làm giảm năng suất, nặng hơn có thể làm cây chết.

- **Biện pháp phòng trừ:** việc phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa bằng thuốc hoá học cho hiệu quả không cao, dễ tái phát dịch hại, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và ô nhiễm môi trường. Hiện nay, việc quản lý bọ cánh cứng hại dừa bằng biện pháp sinh học thông qua việc sử dụng các loại thiên địch cho hiệu quả cao, không chế được sự phát triển của loài dịch hại này và không gây ô nhiễm môi trường, cụ thể như:

+ Thả ong ký sinh, bọ đuôi kiềm, kiến vàng,... trong vườn dừa để phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa.

+ Hoặc sử dụng nấm ký sinh *Metarhizium anisopliae* (nấm xanh) như chế phẩm nấm xanh Ometar, Thiên Địch Tàng Hình,... phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa từ giai đoạn còn non. Phun nấm xanh vào đợt vào lúc chiều mát khi thấy bọ dừa gây hại.

Lưu ý:

+ Không được sử dụng các loại thuốc trừ sâu khi thả các loài thiên địch như ong ký sinh, bọ đuôi kiềm, kiến vàng,... vào trong vườn dừa.

+ Khi sử dụng các chế phẩm nấm xanh nên cách ly với các loại thuốc trừ bệnh từ 15 - 20 ngày tùy loại thuốc.

*** Kiến vương**

- **Đặc điểm gây hại:** Chỉ có thành trùng phá hại dừa, chúng đục phá phần mô mềm ở cuối bẹ lá, cắn phá đợt non, hoa dừa lúc chưa trở làm cho lá bị rách, hoa bị hư, đỉnh sinh trưởng phát triển cong queo, nếu chúng ăn hết đỉnh sinh trưởng cây sẽ chết. Các vết đục của kiến vương là cửa ngõ cho các loại sâu bệnh khác tấn công như bệnh thối đợt dừa hay đốm đòng dừa để trứng gây hại. Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm Thực nghiệm dừa Đồng Gò, trong tháng thời

điểm gây hại nặng nhất của kiến vương là vào những đêm trăng sáng và trên những vườn dừa không có trồng xen.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Khi cây dừa khoảng 2 năm tuổi trở lên là thời điểm thích hợp nhất cho kiến vương tấn công. Như vậy, vào giai đoạn này cần phải thăm vườn thường xuyên để phát hiện vết đục của kiến vương, sau đó dùng móc sắt bắt, cuối cùng dùng đất sét trám bít lỗ đục để phòng ngừa các loại khác như nấm bệnh hay đuông xâm nhập.

+ Không để rơm, rạ mục xung quanh vườn vì đây là môi trường tốt để kiến vương đẻ trứng và phát triển.

+ Theo khuyến cáo của các nhà khoa học, để hạn chế việc gây hại của kiến vương ở các vườn dừa trẻ nên trồng xen các cây ngắn ngày, cây họ đậu, cây ca cao, ... nhằm hạn chế tầm bay của kiến vương, giảm khả năng gây hại của chúng rất lớn.

+ Sử dụng phương pháp hóa học để phòng trị kiến vương tỏ ra hiệu quả không cao vì đây là loài côn trùng có thể di chuyển rất xa nên rải thuốc không hiệu quả; vì vậy nên áp dụng kỹ thuật canh tác là hiệu quả nhất.

*** Đuông dừa**

- **Đặc điểm gây hại:** ngược với kiến vương, đuông dừa chỉ gây hại ở giai đoạn ấu trùng. Thành trùng đẻ trứng vào các lỗ đục của kiến vương, các vết thương trên cây và đặc biệt hiện nay chúng còn đẻ trứng dưới gốc dừa tấn công phần gốc. Quá trình gây hại của đuông dừa rất nguy hiểm vì rất khó phát hiện, khi phát hiện được thì khó có khả năng để cứu cây khỏi khỏi chết.

- **Biện pháp phòng trừ:** đối với đuông, phòng trị cũng như kiến vương là phải thăm vườn thường xuyên để phát hiện sớm khi ấu trùng còn ở tuổi 1, tuổi 2 dùng dao hoặc đục sắt khoét lỗ đục để bắt ấu trùng, sau đó dùng thuốc hạt như Vibam 5GR + nước vôi tươi lên lỗ đã khoét nhằm phòng ngừa các loại nấm bệnh, côn trùng khác tấn công. Sử dụng biện pháp hóa học hiệu quả không cao, chỉ nên áp dụng kỹ thuật canh tác để phòng là hiệu quả nhất như: hạn chế tối đa việc gây vết thương trên thân dừa hoặc sự gây hại của kiến vương, tăng cường xen canh hợp lý cũng là điều kiện tốt để làm giảm khả năng gây hại của đuông. Các cây bị hại sau khi đốn phải tiêu hủy để tránh lây lan.

*** Bọ xít trái *Amblypelta* sp**

- **Đặc điểm gây hại:** đây là đối gây ra hiện tượng rụng trái non và dừa mủ, cả thành trùng và ấu trùng đều chích hút ở nụ hoa, trái non và tiết ra độc tố vào vết chích, nếu chích vào giai đoạn trái vừa thụ phấn (còn nhỏ) sẽ làm cho trái non rụng đi, nếu chích vào giai đoạn trái lớn hơn (khoảng 1 tháng tuổi trở lên) thì trái có khả năng không rụng mà vùng mô xung quanh vết chích sẽ bị hoại thư sau này thành trái dừa bị sọc nhăn nheo hay chảy mủ ra ngoài mà nông dân gọi là dừa mủ.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh vườn cho thông thoáng, trồng đúng khoảng cách, không trồng quá dày hiệu quả cao nhất là nên nuôi kiến vàng trong vườn dừa vì đây là thiên địch có thể tấn công bọ xít.

+ Phun nấm xanh *Metarhizium anisopliae* phun vào chiều mát, phun lên toàn bộ cây.

+ Khi bị bọ xít phá hại nhiều, có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau: *Emamectin Benzoate* (Vimatox 1.9EC, Actimax 50WG), *Chlorantraniliprole* + *Thiamethoxam* (Virtaco 40WG).

* **Sâu đầu đen hại dừa (*Opisina arenosella* Walker)**

- Sâu đầu đen có tên khoa học là *Opisina arenosella* Walker, là loài bản địa tại một số nước ở vùng Nam Á như Ấn Độ, Sri Lanka, Pakistan hay ở khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Campuchia, Thái Lan và Myanmar.

- Riêng tại Việt Nam, sâu đầu đen xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 7/2020 tại ấp Giồng Tre, xã Phú Long, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, gây hại nặng 02 ha dừa giai đoạn 15 – 20 năm tuổi. Tính đến tháng 4/2021, sâu đầu đen đã phát sinh gây hại tại các huyện, thành phố của 02 tỉnh Bến Tre và Sóc Trăng với tổng diện tích nhiễm là 156,6 ha, trong đó nhiễm nhẹ – trung bình là 114,3 ha, nhiễm nặng là 42,3 ha. Riêng 7,2 ha dừa nhiễm nặng, không có khả năng cho trái và đã được nông dân đốn, tiêu hủy.

- **Đặc điểm sinh học:** sâu đầu đen có vòng đời 46 – 65 ngày, gồm các giai đoạn phát triển: **trứng** (Egg); **ấu trùng** (Larva) hay còn gọi là sâu, có màu nâu sáng và các sọc nâu chạy dọc theo cơ thể; **nhộng** (Pupa); **thành trùng** (Adult) hay còn gọi là bướm, có độ dài sải cánh 20 – 30 mm với những đốm xám nhạt và đen, thành trùng cái có khả năng đẻ từ 49 – 490 trứng.

- Riêng giai đoạn ấu trùng kéo dài từ 32 – 48 ngày, phát triển qua nhiều tuổi, sâu tuổi nhỏ có phần đầu màu đen, càng lớn thì phần đầu của sâu càng chuyển sang màu nâu. Đây là giai đoạn sâu cắn phá, gây hại trên cây dừa.

- **Cách gây hại:** sâu cạp phần biểu bì ở mặt dưới của lá, nhả tơ bao phủ xung quanh cơ thể kết dính phân và các mảnh vụn tạo thành nơi trú ẩn giống như đường hầm và ẩn nấp bên trong, sau đó hóa nhộng, vũ hóa thành bướm bay đi. Sâu tấn công từ các tàu lá già phía dưới trước, đến các tàu lá phía trên làm lá khô, héo, có màu trắng xám, sau đó tấn công vỏ trái, cuối cùng làm cây dừa suy kiệt hoàn toàn.

- Biện pháp quản lý được đề xuất:

Theo thông tin hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam và tham khảo một số ghi nhận thực tế của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bến Tre, trước mắt để quản lý sâu đầu đen, bà con nông dân thực hiện:

- Thường xuyên thăm, kiểm tra vườn nhằm kịp thời phát hiện sâu khi vừa phát sinh, gây hại cục bộ;

- Khi phát hiện sâu đầu đen xuất hiện gây hại trên vườn, cần thực hiện ngay một số biện pháp tạm thời nhằm kéo giảm nhanh mật số gây hại của sâu, cụ thể:

1. Cắt tỉa, thiêu hủy (đốt) các tàu lá bị sâu gây hại;
2. Sử dụng thuốc trừ sâu sinh học Bt (*Bacillus thuringiensis*) với liều lượng 80-100 ml hòa với 20 lít nước, đảm bảo phun ướt đầm và đều ở mặt dưới lá (phun 03 – 04 lít/cây), phun định kỳ 07 – 10 ngày/lần.
3. Sử dụng thiên địch: theo hướng dẫn của Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, sử dụng các loài thiên địch bắt mồi, ăn thịt như bọ đuôi kìm vàng (*Chelisoches variegatus*) và kiến vàng (*Oecophylla smaragdina*) để quản lý bền vững sâu đầu đen hại dừa. Ngoài ra, tại các nước Thái Lan, Ấn Độ và Sri Lanka, ong ký sinh *Goniozus nephantidis* (Muesebeck) được đánh giá là quản lý có hiệu quả sâu đầu đen ở giai đoạn ấu trùng (sâu).

b) Bệnh hại trên dừa

*** Bệnh đốm lá:**

- **Tác nhân:** do một số nấm *Pestalotzia palmarum*, *Helminthosporium* sp., *Epicoccum coconis* gây ra.

- **Triệu chứng:** trên lá mầm bệnh xuất hiện từ chóp lá trở vào, đầu tiên là những đốm nhỏ màu nâu vàng hình bầu dục, sau đó đốm bệnh lớn dần có màu nâu, tâm vết bệnh màu xám tro, nhiều vết liên kết lại làm cho lá bị cháy. Bệnh thường xuất hiện nhiều ở giai đoạn vườn ươm và những vườn trồng dày.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Trồng cây đúng mật độ.
- + Thoát nước mương vườn tốt.
- + Tiêu hủy lá bị bệnh nặng.
- + Bón phân cân đối, đầy đủ NPK. Cần bón đầy đủ phân ka-li cho dừa đặc biệt là ở vườn ươm cây con để giúp cây ít nhiễm bệnh và mau cho trái.
- + Sử dụng thuốc có hoạt chất *Hexaconazole* (Anvil 5SC, Annongvin 45SC), các thuốc gốc đồng như COC 85WP, Champion 77 WP.

*** Bệnh thối đọt**

- **Tác nhân:** do nấm *Phytophthora Palmivora* Bult gây ra.

- **Triệu chứng:** đầu tiên các lá non trên đọt có dấu hiệu mất màu xanh bình thường, sau đó vàng, cuối cùng khô và trên đọt ta nghe có mùi hôi, thối; các lá già phía dưới cũng dần dần vàng, khô và rụng đi; cây chết.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Thăm vườn thường xuyên để sớm phát hiện cây bị nhiễm bệnh, vì từ khi nấm xâm nhập vào đọt cây đến lúc chết đọt thời gian từ 3 - 5 tháng.

+ khi phát hiện cây bị nhiễm bệnh nhẹ, tiến hành phun ngay lên đọt bằng thuốc có hoạt chất: *Mancozeb* + *Metalaxyl-M*; *Fosetyl Aluminium* và phun liên tục 3 lần, theo liều lượng và thời gian khuyến cáo của nhà sản xuất.

+ Nếu trong vườn có cây bị bệnh chết ta nên gom tất cả các phần bệnh đem đốt sạch để tránh nấm bệnh lây qua các cây dừa khác.

*** Bệnh chảy nhựa thân**

- **Tác nhân:** do nấm *Thielaviopsis paradoxa*, nấm xâm nhiễm qua vết nứt trên thân hoặc các vết thương do côn trùng, cơ giới,...

- Triệu chứng gây hại: trên thân cây dừa xuất hiện những vết nứt từ mặt đất lên khoảng 1 m, vết nứt chảy ra nhựa màu vàng nâu, đến rỉ sét. Bệnh nặng, các vết nhựa liên kết nhau thành từng mảng mục rã và tróc ra tạo nên các lỗ trên thân. Biểu hiện khi cây dừa chết ban đầu thấy có hiện tượng tóp đọt không ra tàu lá mới, sụ bẹ, khô héo, rụng nhiều tàu lá, rụng nhiều trái non lẫn trái lớn đôi khi rụng cả quày dừa.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh vườn dừa thông thoáng, những vườn dừa có bờ thấp cần thoát nước tốt tránh để ngập nước thường xuyên.

+ Dùng dao cạo sạch phần vỏ nơi có vết xì mủ, dùng các loại thuốc có gốc đồng như Norshield, Copper B, Cuprosate,... quét lên vết bệnh và toàn bộ phần thân cây dừa cao hơn vết bệnh khoảng 50 cm trở xuống gốc, 7 - 10 ngày quét một lần khi thấy vết bệnh khô không còn xì mủ thì ngưng sử dụng thuốc (có thể sử dụng luân phiên các loại thuốc).

+ Khi vết bệnh không còn xì mủ dùng vôi bột quét lên gốc dừa tương tự như quét thuốc, khoảng 3 - 4 tháng quét một lần để phòng ngừa bệnh tái nhiễm.

*** Hiện tượng rụng trái non**

Rụng trái non là một hiện tượng thường gặp trên dừa nhất là những cây bắt đầu cho trái và chưa cho trái ổn định.

*** Nguyên nhân**

Có nhiều nguyên nhân làm dừa bị rụng trái non.

- Rụng sinh lý: nếu trái rụng sớm ngay sau kết thúc việc thụ phấn trong các đợt mưa tập trung thường do hạt phấn bị mưa rửa trôi, nụ trái không được thụ phấn. Trái non thường rụng 30 - 50% ở giai đoạn 1 - 3 tháng tuổi.

- Rụng do thiếu hoặc thừa nước: trong suốt mùa khô hay sau một vài cơn mưa đầu mùa có thể do đất bị thiếu nước trong mùa khô, vùng đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn trong mùa khô làm bốc phèn, mặn ảnh hưởng đến bộ rễ cũng làm rụng trái; khi mưa dầm kéo dài nhiều ngày kèm theo hiện tượng nứt trái có thể do thiếu can-xi và đất thoát nước chưa tốt.

- Rụng do mất cân bằng dinh dưỡng: đất thiếu dinh dưỡng nhất là ka-li hoặc bón quá nhiều phân đạm cũng làm trái bị rụng.

*** Chuột:**

- **Gây hại:** quả dừa bị chuột khoét sẽ rụng khi đã bị chuột cắn thủng gáo.
- **Thời gian gây hại:** quanh năm.
- **Biện pháp phòng trừ:** dọn vệ sinh vườn và cây dừa, thăm vườn thường xuyên khi phát hiện trên cây có ổ chuột tiến hành săn bắt hay làm bẫy để diệt chuột, nhưng cần phải thay đổi mồi thường xuyên mới có hiệu quả.

Bọc tôn với chiều cao khoảng 35 - 40 cm quanh thân cây làm cho chuột không leo lên cây được.

3.3. Thu hoạch

- Thu hoạch:

+ Đối với dừa công nghiệp thu hoạch lúc trái được 11 - 11,5 tháng tuổi (khi vỏ trái bắt đầu chuyển màu) cho tỷ lệ và chất lượng dầu cao nhất.

+ Đối với dừa uống nước thu hoạch lúc trái được 8 tháng tuổi sẽ cho chất lượng cao và dễ vận chuyển đi xa.

+ Nếu thu hoạch trái chưa đủ tuổi khi tiêu thụ vận chuyển xa hoặc gọt vỏ vận chuyển bằng xe lạnh trái dễ bị nổ do thay đổi nhiệt độ trong điều kiện trái còn quá non, gáo chưa cứng.

- **Bảo quản:** nếu bảo quản dừa ở nhiệt độ 0°C, độ ẩm 90% thì có thể bảo quản khoảng 2 tháng. Ở nhiệt độ từ 5 - 25°C dừa bảo quản trong vòng 2 tuần./.

4. Phụ lục

4.1. Tài liệu tham khảo

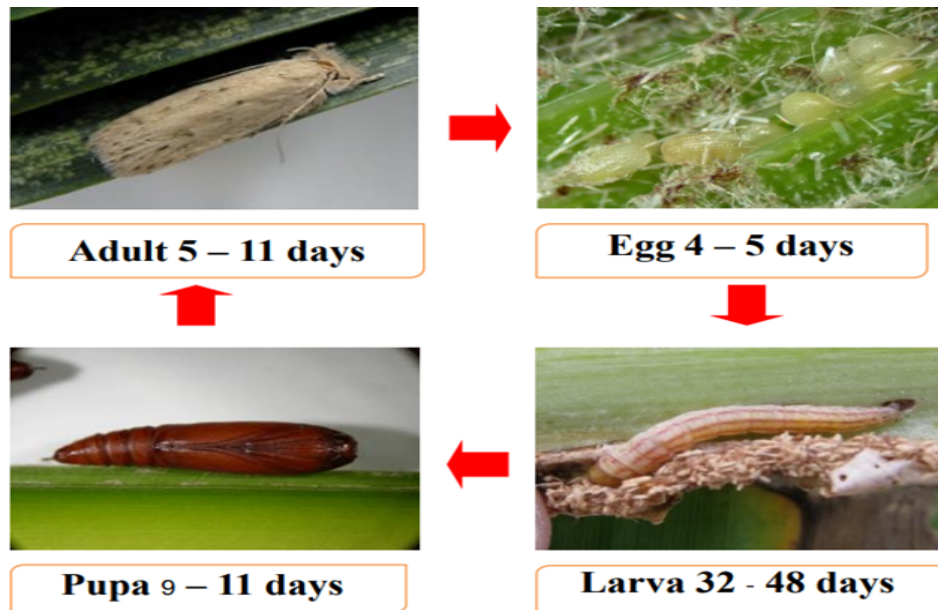
- Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Kỹ thuật trồng dừa tỉnh Long An.

4.2. Hình ảnh một số sâu, bệnh hại trên cây dừa



Hình 1. Bọ xít dừa và triệu chứng gây hại trên trái (nguồn: sưu tầm)

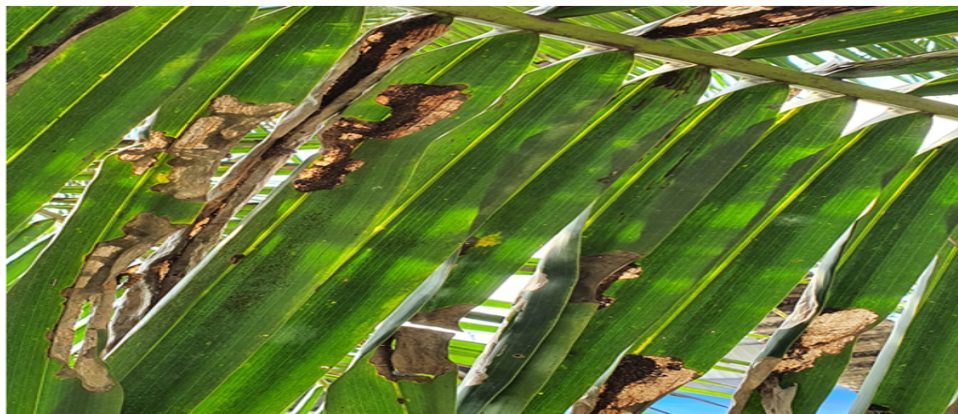


Các giai đoạn phát triển của sâu đầu đen hại dừa

Hình 2. Vòng đời sâu đầu đen (nguồn: sưu tầm)



Hình 3. Sâu đầu đen gây hại theo từng giai đoạn (nguồn: sưu tầm)



Hình 4. Sâu đầu đen gây hại trên lá dừa (nguồn: sưu tầm)



Hình 5. Sâu đầu đen gây hại trên quả dừa (nguồn: sưu tầm)



Kiến vàng (nguồn: sưu tầm)

Ong ký sinh (nguồn: sưu tầm)



Bọ đuôi kim vàng

Hình 6. Một số thiên địch của sâu hại trên cây dừa (nguồn: sưu tầm)

QTSX 10: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MĂNG CẦU TA

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây măng cầu ta

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Tham khảo Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và quy trình của các tỉnh khác.

Điều tra thực tế sản xuất trên địa xã Tân Phú, Dương Minh Châu và phường Bình Minh.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất cây măng cầu ta trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 1,5 – 2 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: tùy thuộc vào đặc điểm của từng giống măng cầu ta. Tại Tây Ninh, năng suất bình quân trong suốt thời gian thu hoạch khoảng 6,5 – 15 tấn/ha/vụ.
- Chu kỳ kinh doanh: phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện đất đai, chăm sóc, khí hậu; kỹ thuật trồng; mức độ đầu tư thâm canh, sử dụng phân bón, tưới nước, quản lý sâu bệnh hại,... Tại Tây Ninh, chu kỳ kinh doanh của măng khoảng 8 - 15 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Cây măng cầu có khả năng thích nghi rộng, nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng là 21 – 30°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Măng cầu là cây chịu hạn và chịu lạnh tốt. Nhưng trong thời kỳ cây ra hoa kết trái, giai đoạn cây nuôi trái cần phải cung cấp đủ nước. Nếu thiếu nước, cây măng cầu sẽ rụng hoa và trái non. Bộ rễ măng cầu nông, chỉ khoảng 20 - 40 cm, nếu bị ngập úng khoảng 7 - 10 ngày, cây có thể chết. Lượng mưa thích hợp cho cây măng cầu là 800 – 1.200 mm/năm.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Nhu cầu ánh sáng 60 – 70%. Khi cây lớn, nếu bị rợp bóng hay không tia thoát hoa sẽ ít. Măng cầu không bị ảnh hưởng quang kỳ.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Mãng cầu có thể trồng được trên nhiều loại đất. Bộ rễ măng cầu ta ăn nông, nên cây không cần đất có tầng canh tác dày nhưng phải thoát nước tốt. Mãng cầu sinh trưởng tốt trên đất có pH từ 5,5 – 6,5.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

*** Chọn giống**

Phải đáp ứng các yêu cầu về Tiêu chuẩn cơ sở Giống cây ăn quả - cây đầu dòng và vườn cây đầu dòng măng cầu ta (na), số hiệu tiêu chuẩn TCCS 01:2024/SNN đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh ban hành tại Quyết định số 02/QĐ-SNN ngày 02/01/2025.

Chọn giống có năng suất cao, chất lượng tốt có khả năng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu (mãng cầu dai,...). Có thể trồng măng cầu bằng cách nhân giống vô tính là ghép hoặc nhân giống bằng hạt.

*** Tiêu chuẩn cây giống**

- + Cây đúng giống, sinh trưởng khỏe, không mang mầm bệnh.
- + Đồng nhất về hình thái, đặc tính di truyền.
- + Cây gốc ghép để trồng: chiều cao >23 cm và đường kính > 0,33 cm.

3.2.3. Thiết kế vườn trồng

Khu đất trồng được chia làm nhiều luống, mỗi luống rộng 3,5 – 4 m hoặc 5,5 - 6 m, tạo một rãnh thoát nước, rãnh thoát nước giữa các luống rộng 30 – 40 cm. Đào hố trồng trong giữa luống.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng thích hợp nhất là cây cách cây 3 – 4m, hàng cách hàng 4 – 5m tương đương 500 – 830 cây/ ha.

Bên cạnh đó, có thể thiết kế vườn với khoảng cách: cây cách cây 4,5 - 5,5 m, hàng cách hàng 5,5 - 6 m tương đương 408 – 303 cây/ha để thuận tiện cho việc cơ giới hóa.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

Hố đào không cần lớn (40 x 40 x 40 cm), bón lót 7 – 15 kg phân chuồng hoai mục + 0,3 – 1 kg vôi/hố + 0,5 kg Supper lân/ hố, 0,1kg NPK 16-16-8.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Mãng cầu nên trồng vào đầu mùa mưa, để giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt trong mùa mưa.

Cây trồng ở giữa hố, bầu đặt ngang với mặt đất (không trồng sâu gây nghẹt rễ, sinh trưởng kém), tưới nước, ấn cho chặt gốc, duy trì độ ẩm 70 - 80%.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước: thường xuyên tưới nước, giữ ẩm. Nguồn nước tưới không bị nhiễm mặn. Lượng nước tưới, chu kỳ tưới tùy loại đất, thời tiết, giai đoạn phát triển của cây. Cây con mới trồng tưới ít nhất 3 lần trong tuần, cần thiết tưới 2 lần trong ngày nhất là trong mùa nắng.

- Tạo tán và tỉa cành:

Sau trồng, chỉ để cây phát triển một thân chính; sau khi cây cao khoảng 80 – 90 cm, cắt ngang ngọn nhằm kích thích các cành thứ cấp phát triển. Khoảng cách giữa các cành thứ cấp cách nhau từ 15 – 25 cm, phân bố đều theo các hướng. Nên tạo tán hình tháp hay hình bán cầu.

Chọn 3 - 4 cành khỏe, thẳng mọc từ thân chính và phát triển theo 3 - 4 hướng tương đối đồng đều nhau làm cành cấp 1. Cành cấp 1 cùng với thân chính tạo thành một góc 35 - 40°C. Từ cành cấp 1 sẽ phát triển các cành cấp 2 và chỉ giữ lại 2 - 3 cành.

Cành cấp 2 phải để cành thân chính 15 - 30 cm và cành này cách cành khác 20 - 25 cm và cùng cành cấp 1 tạo thành một góc 30 - 35°C. Từ cành cấp 2 sẽ hình thành những cành cấp 3.

Cành cấp 3 không hạn chế về số lượng và chiều dài nhưng cần loại bỏ các chỗ cành mọc quá dày hoặc quá yếu. Sau 3 năm cây sẽ có bộ tán cân đối, thuận lợi trong chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh và thu hoạch.

Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản nên trồng cây phủ đất để tránh xói mòn đất. Trong khoảng thời gian từ năm 1 đến năm thứ 2 có thể trồng xen canh với một số loại cây họ đậu, bắp, rau màu.

Lưu ý: cần phải khử trùng dụng cụ trước và sau khi tỉa xong 1 cây.

- Bón phân thời kỳ kiến thiết cơ bản (1 – 2 năm)

Trong 2 năm đầu cần bón nhiều đạm để cây sinh trưởng thân, lá tốt. Phân hữu cơ bón 10 – 20 kg/cây, bón 1 - 2 lần/năm. Phân hóa học cho mỗi gốc: năm thứ 1 bón 0,1 – 0,3 kg Urea + 0,3 – 0,6 kg Super lân + 0,06 – 0,1 kg KCl (clorua kali); năm thứ 2 bón 0,2 – 0,5 kg Urea + 0,6 – 1,0 kg Super lân + 0,1 – 0,3 kg KCl/gốc/năm.

Nếu muốn bón dạng phân hỗn hợp NPK cho năm thứ 1, có thể sử dụng NPK 16-16-8, bón 0,8 – 1,2 kg/cây/năm. Phân hóa học chia ra, 1 – 2 tháng bón một lần, có thể rải quanh gốc theo rìa tán cây hay pha nước tưới đều quanh gốc.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

3.2.7.1. Tưới nước

Trong thời gian cây ra hoa, đậu quả là giai đoạn cần rất nhiều nước và thường trùng vào mùa khô (khi xử lý ra hoa sớm) nên cây cần rất nhiều nước. Nếu trồng trong điều kiện thâm canh thì nên lắp hệ thống tưới phun trên hoặc dưới tán để giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt, đủ nước để xử lý ra hoa sớm, hạn chế rệp sáp.

Thoát nước cho vườn cây vào mùa mưa, tránh ngập úng ở những chân đất thấp để hạn chế hiện tượng "chết nhát".

3.2.7.2. Cắt tỉa và quản lý khung tán

Khi tiến hành cắt cành cần cắt tỉa cành chết, cành sâu bệnh, cành quá thấp, yếu ớt hoặc các cành tược. Khi cây phát triển sẽ ra cành chùm, phải cắt tỉa chỉ để lại 02 cành, cây sẽ phát triển nhanh và cho trái to và đều.

Chỉ tỉa cành ngay sau khi thu hoạch xong. Trước khi ra hoa 20 ngày cần tỉa cành tạo tán kết hợp với bấm ngọn cành để kích thích ra hoa. Cành tỉa bỏ là cành vượt, cành tăm, cành vô hiệu, cành mang quả, chỉ chừa lại những cành nhánh có độ lớn từ 0,8 cm trở lên.

Không chế và duy trì chiều cao của cây măng cầu trong tầm kiểm soát tối đa 2 m để khả năng tiếp nhận ánh sáng của bộ lá tối đa, tăng diện tích lá hữu hiệu cho quang hợp của bộ lá; thuận lợi trong việc quản lý vườn ở giai đoạn kiến thiết cơ bản và quản lý dịch hại trong thời kỳ kinh doanh. Duy trì sức sống tốt của cây, bảo đảm sự cân bằng sinh trưởng và mang trái, luôn luôn duy trì khả năng cho trái ở mức tối hảo.

3.2.7.3 Bón phân

Bón phân thời kỳ kinh doanh (trên 3 năm)

NĂng suất thu hoạch vụ trước	Liều lượng phân vô cơ (g/cây/vụ)						Liều lượng phân hữu cơ (kg/cây/vụ)
	N	Tương đương Urea	P ₂ O ₅	Tương đương supper lân	K ₂ O	Tương đương KCl	
3-4 kg/cây/vụ	200	435	100	625	200	333	10
4-6 kg/cây/vụ	250	543	125	780	250	417	15
7-9 kg/cây/vụ	300	652	150	940	300	500	20
10-15 kg/cây/vụ	350	760	200	1.250	350	583	25

* Thời kỳ bón:

- Lần 1: Sau thu hoạch: 40% phân đạm; 30% phân lân; 10% phân kali; toàn bộ phân hữu cơ.

- Lần 2: Khi tỉa cành: 10% phân đạm; 40% phân lân; 30% phân kali.

- Lần 3: Sau khi đậu quả: 50% phân đạm; 30% phân lân; 30% phân kali.

- Lần 4: Trước thu hoạch 4 tuần: 30% phân kali.

* Cách bón

Bón phân khi đất đủ ẩm hay tưới nước bổ sung cho đủ ẩm. Cây thời kỳ kinh doanh có thể bón thành hàng quanh rìa tán hay bón thành băng vòng quanh dưới tán kết hợp làm cỏ xới xáo trộn phân vào đất. Cũng có thể bón phân qua hệ thống tưới đối với các loại phân tan được.

* Phân bón lá

- Bổ sung phân bón lá cho cây có tác động tốt đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng măng cầu ta, đặc biệt trên đất cát, đất nghèo dinh dưỡng.

- Sử dụng phân bón qua lá có liều lượng tỷ lệ N:P:K (1:1:1), (0,5:2:1), (1:1:3) và có bổ sung trung vi lượng (Bo, Zn, Mn) tương ứng với các giai đoạn: sau thu hoạch, trước ra hoa, nuôi quả trên cây măng cầu ta.

- Các thời điểm phun phân bón lá:

Lần 1 : 7 ngày sau tuốt lá

Lần 2 : 10 ngày sau phun lần 1

Lần 3 : khi quả có đường kính từ 1 – 1,5 cm

Lần 4 : 15 ngày sau lần 3

Lần 5 : 10 ngày sau lần 4

Lần 6 : 15 ngày sau lần 5

- Lượng nước phun 2 lít phân bón lá pha/cây, phun ướt đều 2 mặt lá vào lúc chiều mát hoặc sáng sớm. Có thể kết hợp phun phân bón lá với thuốc BVTV để giảm công lao động.

3.2.7.4. Xử lý ra hoa

* Thời điểm xử lý ra hoa

- Vườn cây đã trải qua giai đoạn phục hồi nguồn dinh dưỡng đã mất sau thu hoạch vụ chính và giai đoạn tăng thời gian khai thác.

- Thời điểm ra hoa và đậu trái có nhiệt độ không quá cao hay quá thấp và ẩm độ đất không bị đảo lộn đột ngột.

- Phải tính đến giá bán ở thời điểm thu hoạch trái.

* Kỹ thuật xử lý ra hoa

Có thể áp dụng biện pháp phun thuốc rụng lá xong tiến hành tỉa cành. Trường hợp không xử lý hóa chất rụng lá thì sau khi tỉa cành cần tuốt những lá còn sót lại trên cành.

- Trước khi tuốt lá 15 ngày, tiến hành làm song song 2 việc sau để thúc cây phân hóa mầm hoa, lá già giòn dễ tuốt và phòng trước hiện tượng vàng lá non.

+ Ở vùng rẫy : bón mỗi cây bón 100g kali đỏ.

+ Việc bấm tỉa cành được tiến hành sau khi đã xiết nước và sử dụng hóa chất gây rụng lá (10 - 14 ngày).

+ Cách cắt: cắt cành mọc trực tiếp từ thân hoặc cành cấp 1, cắt phần ngọn, chừa lại khoảng 12 – 15 phân. Việc làm này chỉ nên làm cho vụ măng cầu tháng 11, tết, tháng Giêng, tháng 2. Không làm vào các vụ tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7. Vì các vụ sau này hay bị lứt lá, các cành thế bị ngọn, ít ra được bông và bông khó đậu trái.

+ Đối với vườn không sử dụng hóa chất gây rụng lá, sau khi bấm tỉa cành thì 3 - 5 ngày sau tiến hành tuốt những lá còn sót lại trên cành; 07 - 10 ngày sau khi tỉa cành thì tưới trở lại và bón phân lần 1.

- Sau khi tuốt lá từ 5 – 15 ngày:

+ Định kỳ 1 tuần phun thuốc một lần để phòng bộ trĩ, rầy phấn trắng, có thể kết hợp thêm phân bón lá. Phun ướt đều bộ tán cây với béc phun nhuyễn nhất.

+ Tưới nước 2 ngày/1 lần, lượng nước tăng dần, nhưng tới ngày thứ 15 vẫn chỉ nên bằng 50% nhu cầu nước của cây bình thường.

- Sau khi tuốt lá từ 16 – 25 ngày: đây là giai đoạn rất quan trọng.

+ Phun định kỳ 1 tuần 1 lần để trừ bộ trĩ và rầy phấn trắng, có thể pha thêm phân bón lá nếu thấy cần.

+ Tưới nước 2 ngày 1 lần, mỗi lần tưới lượng nước tăng dần, cho đến ngày thứ 25 thì tưới đủ nhu cầu một cây bình thường.

+ Ở vùng rẫy: bón cho mỗi cây 0,5 kg phân NPK 15.15.15. Bón vào thời điểm 20-25 ngày.

3.2.7.5. Tỉa trái, bao trái

*** Tỉa trái**

Thực hiện ít nhất hai lần vào thời điểm: 20 ngày sau khi ra hoa đậu quả (lúc đường kính quả khoảng 2 cm) và 35 ngày sau khi ra hoa (lúc đường kính quả khoảng 4 cm). Số lượng trái:

- Nếu cây dưới 5 năm tuổi, nên để từ 30 - 35 trái/cây/vụ. Tùy vào lực của cây mà để lượng trái cho phù hợp.

- Nếu cây trên 5 năm tuổi: nên để từ 40 - 50 trái trở lên/cây/vụ. Tùy vào lực của cây mà để lượng trái cho phù hợp.

Lưu ý: Chỉ tỉa bỏ những quả tròn không đều, sâu bệnh, quả nhỏ trong chùm, tỉa thưa số quả trên một cành, những quả có kích cỡ nhỏ, chậm phát triển.

*** Bao trái**

Bao trái: biện pháp bao trái rất có hiệu quả không chỉ ngăn ngừa sự gây hại của sâu đục trái, ruồi đục quả, rệp sáp, bộ sít muỗi, bệnh thán thư, bệnh đốm đen trên trái làm cho trái có màu sắc đẹp. Tiến hành bao trái vào giai đoạn 50 - 60 ngày sau khi đậu trái.

*** Mục đích bao trái:**

- Tạo ra sản phẩm sạch có chất lượng, ngăn chặn sự tấn công của côn trùng, bệnh hại như: sâu đục trái, ruồi đục quả, rệp sáp, bộ sít muỗi, bệnh thán thư, bệnh đốm đen, ...

- Hạn chế được số lần phun thuốc hóa học từ 5 – 7 lần/vụ, giúp vỏ trái bóng đẹp, bán được giá cao, góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, giúp giảm ô nhiễm môi trường và không tồn dư thuốc BVTV trên trái.

Lưu ý: trước khi bao trái nên tiến hành phun thuốc BVTV để phòng trừ sâu bệnh.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

3.2.8.1. Rệp sáp phân: (*Planococcus lilacinus*)

- Đặc điểm hình thái

Rệp sáp (*Planococcus lilacinus*), cơ thể của rệp có hình bầu dục, con trưởng thành cái có chiều dài khoảng 2,5 – 4 mm, chiều rộng khoảng 0,7 – 3 mm, rìa mỗi bên cơ thể có 18 sợi tua trắng, cơ thể phủ đầy chất sáp màu trắng như bông gòn. Con cái bám chặt vào những bộ phận non của cây hút nhựa và có khả năng đẻ hàng trăm quả trứng nhỏ ly ti ở ngay dưới bụng. Rệp di chuyển rất hạn chế, chủ yếu nhờ các con côn trùng khác đưa trứng đi tới các nơi khác (côn trùng đó có thể là kiến, ...). Vòng đời 25 – 35 ngày, rệp phát triển nhiều mùa nắng.

- Gây hại

Rệp sáp thường bám trên lá và trái để chích hút. Trên lá (chủ yếu là lá còn non), rệp bám ở mặt dưới của lá để chích hút làm cho lá bị quăn. Trên trái, rệp tập trung ở bề mặt vỏ trái, chủ yếu ở khe giữa các múi vì tại đây vỏ trái mỏng nên rệp dễ hút chất dinh dưỡng hơn. Trái non bị rệp bám nhiều sẽ rụng hoặc khô tóp lại, trái gần thu hoạch bị hại sẽ có vị nhạt, giảm giá trị thương phẩm. Rệp tạo môi trường nấm bồ hóng làm đen lá và quả.

- Biện pháp phòng trừ

Biện pháp canh tác:

+ Sử dụng thiên địch: Phổ biến là ong ký sinh thuộc giống *Anagyrus*.

+ Mật độ trồng hợp lý, không nên trồng quá dày.

+ Vệ sinh đồng ruộng, thu gom và tiêu hủy tàn dư xung quanh gốc cây măng cầu ta, cắt bỏ những cành bị sâu bệnh, cành xước, cành sát mặt đất, dọn sạch cỏ, lá cây rụng trong vườn, làm cho vườn cây thông thoáng, hạn chế nơi sinh sống của rệp sáp. Dọn sạch cỏ rác quanh gốc cây, diệt kiến để hạn chế tác nhân giúp rệp sáp di chuyển từ cây này sang cây khác.

+ Tưới nước, bón phân đầy đủ nhằm hạn chế sự phát triển của rệp sáp. Trong quá trình tưới chống hạn cho cây măng cầu ta, nên sử dụng vòi bơm nước phun mạnh vào chỗ có nhiều rệp sáp đeo bám nhằm rửa trôi, tạo độ ẩm trên cây và giảm mật độ rệp sáp.

+ Nên bao trái để hạn chế bị rệp sáp tấn công.

Biện pháp sinh học: Bảo vệ và lợi dụng quần thể thiên địch tự nhiên có sẵn trên vườn măng cầu ta như bọ rùa, bọ mắt vàng, bọ cánh gân, bọ xít đỏ, ong và nấm ký sinh để kiểm soát rệp sáp.

Biện pháp hóa học: Thường xuyên kiểm tra vườn cây măng cầu (ít nhất 1 tuần/lần), chú ý vào những bộ phận (chồi non, lá non, hoa, quả non) mà rệp sáp hay xuất hiện và gây hại để phòng trừ kịp thời bằng các loại thuốc hóa học. Ưu

tiên sử dụng các loại thuốc đặc hiệu hoặc có phổ tác động hẹp, nên dùng loại không ảnh hưởng thiên địch có ích (bọ cánh cứng, ong ký sinh...). Rệp sáp có một lớp sáp bao phủ bên ngoài, vì thế cần pha thêm chất bám dính vào dung dịch thuốc để tăng khả năng bám dính. Phun thuốc hóa học phải theo nguyên tắc 4 đúng, đảm bảo thời gian cách ly và theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. Sử dụng luân phiên các loại thuốc đặc trị rệp sáp sau: *Abamectin*, *Emamectin benzoate*, *Dinotefuran*, *Spinosad*, *dầu Khoáng Petroleum sprayoil*...

3.2.8.2. Sâu đục trái (*Anonaeppestis bengalella*)

- Đặc điểm hình thái

Có nhiều loài sâu đục trái nhưng phổ biến trên măng cầu ta là loài *Anonaeppestis Bengalella Ragonot* thuộc họ Pyralidae, bộ Lepidoptera. Sâu trưởng thành là một loài **bướm màu nâu xám tương đối nhỏ, thân dài 12 – 13cm, sải cánh rộng 26 – 28cm, màu nâu xám, cánh trước màu xanh có ánh kim loại**. Bướm hoạt động về đêm, bay vào đèn. Con cái đẻ trứng trên các vết nứt của trái từ khi còn non. Sau khi nở, ấu trùng đục vào bên trong ăn phá phần thịt trái rồi thải phân ra ngoài. Những hạt phân nhỏ màu nâu đen được kết dính với nhau thành từng cục, bám dính ở bên ngoài vỏ trái, vì thế khi trái bị sâu gây hại nhìn bề ngoài rất dễ nhận biết.

Trong một trái Măng cầu có thể có đến vài con ấu trùng. Chúng có đầu màu nâu, cơ thể màu xám đen, ở tuổi cuối, ấu trùng dài khoảng 20 – 22 mm. Khi đầy sức, ấu trùng hóa nhộng ngay bên trong trái. Ban đầu nhộng có màu vàng nâu, sau chuyển dần sang màu đen, thời gian nhộng kéo dài 8 – 10 ngày.

- Gây hại

Con cái đẻ trứng trên các vết nứt của trái từ khi trái còn non.

Ấu trùng nở ra đục vào bên trong phần thịt trái, chỗ trái bị đục có nhiều phân màu đen bị kết dính lại.

Khi đầy sức ấu trùng thường hóa nhộng trong một kén bằng tơ ngay bên ngoài trái.

Thường có nhiều sâu cùng tấn công một trái.

- Phòng trừ

Bao trái, bảo vệ thiên địch bọ xít ăn mồi, nhện ăn thịt và kiến vàng.

Tia trái để loại bỏ trái mọc chùm, trái sâu và tiêu hủy.

Sử dụng luân phiên thuốc trừ sâu có hoạt chất như: *Bacillus thuringiensis* (var. *aizawai*), *Abamectin*, *Emamectin benzoate*, *Spinetoram*, ...theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất.

3.2.8.3. Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis*)

- Đặc điểm hình thái

Ruồi trưởng thành hình dạng giống ruồi nhà nhưng nhỏ hơn một chút, thân dài 5 – 6 mm, sải cánh rộng 8 – 9 mm, **màu nâu đỏ có vệt vàng màu đen**. Ngực

có 3 vệt vàng xếp thành hình chữ U, cánh trong suốt. Con cái cuối bụng có ống đẻ trứng dài và nhọn. Trứng hình hạt gạo, dài khoảng 1mm. Mới đẻ màu trắng sữa, sắp nở chuyển màu vàng nhạt. Ruồi non dạng con dòi, đẩy sức dài 6 – 8 mm, không có chân, màu vàng nhạt, miệng có móc cứng. Nhộng dài 6 – 7 mm, hình trứng dài, lúc đầu màu vàng nâu, sắp vũ hóa có màu nâu đỏ.

Ruồi trưởng thành hoạt động ban ngày, có khả năng bay xa. Khi trưởng thành, dòi chui ra khỏi trái rơi xuống đất hóa nhộng. Vòng đời trung bình 20 – 30 ngày, trong đó thời gian trứng 2 – 3 ngày, dòi 10 – 15 ngày, nhộng 7 – 10 ngày, ruồi trưởng thành đẻ trứng 1 – 2 ngày sau khi bắt cặp và có thể sống trên 1 tháng. Ruồi cái đẻ trứng thành ổ, mỗi ổ có từ 6 – 10 trứng. Ruồi đẻ trứng nhiều vào giai đoạn quả gần già sắp chín. Ruồi phát sinh rộ bắt đầu từ cuối mùa khô, đầu mùa mưa và kéo dài cho đến hết mùa mưa. Ruồi ưa hoạt động nơi có nhiều cây nhằm tránh nắng. Tùy thuộc vào nhiều yếu tố sinh thái như thức ăn, thời tiết ... mà khả năng đẻ trứng của nó thay đổi từ vài chục trứng đến vài trăm trứng.

- Gây hại

Ruồi cái dùng ống đẻ trứng chọc sâu vào vỏ trái khoảng 5 mm rồi đẻ trứng vào đó. Vết chích rất nhỏ nhưng có thể nhận ra được nhờ vết mụn khô màu nâu trên mặt vỏ trái.

Dòi nở ra đục ăn trong trái, tuổi càng lớn càng đục sâu vào phía trong làm trái bị thối và rụng. Bị hại nặng trái rụng hàng loạt. Quả măng cầu bị hại thường chứa rất nhiều ấu trùng ruồi, vì thế tất cả các quả có ruồi đều thối hỏng không thể ăn được và thường là những quả sắp chín.

- Biện pháp phòng trừ

Thu hoạch kịp thời, không để trái chín lâu trên cây.

Bao trái, thu dọn và tiêu hủy các trái bị nhiễm ruồi còn sót trên cây, trái rụng ngoài vườn để diệt nhộng và sâu.

Dùng một số thuốc dẫn dụ có hoạt chất: *Methyl eugenol* + *Dibrom*, *Methyl eugenol* + *Naled*, *Protein thủy phân*,... để treo xung quanh vườn. Nên vận động, khuyến khích các nhà vườn làm đồng loạt để đạt hiệu quả phòng trừ cao.

3.2.8.4. Bọ vòi voi gây hại bông (*Alcides* sp.)

- Đặc điểm hình thái

Bọ trưởng thành cơ thể nhỏ hình bầu dục, dài khoảng 2 – 4 mm, màu nâu xám nhạt, trên cánh có nhiều chấm lõm nông xếp thành hàng dọc. Đầu kéo dài ra phía trước như một cái vòi, hơi cong xuống, miệng nhai ở cuối vòi. Chân sau phát triển, đốt đùi có một gai nhọn, cuối bàn chân có 02 vuốt rất nhọn dùng bám chặt vào hoa.

Sâu non màu trắng sữa, nhỏ, đầu màu nâu. Nhộng dài khoảng 2 – 3 mm.

- Gây hại

Bọ trưởng thành hoạt động vào ban ngày, thường tập trung phía trong các

cánh hoa và đẻ trứng luôn trong đó.

Bọ trưởng thành và ấu trùng đều ăn, đục phá cánh hoa, chúng tấn công từ khi hoa mới nở, con trưởng thành gây hại nặng hơn.

Trong một hoa có thể có từ 5 – 10 con bọ vòi voi hoặc hơn số lượng trên sinh sống phá hại, làm hoa bị khô đen và hoa thường vẫn còn dính lại trên cành, và tất nhiên những hoa này sẽ không thể đậu trái.

- Biện pháp phòng trừ:

Đây là đối tượng khó trị vì bọ vòi voi thường ẩn núp trong cánh hoa nên thuốc khó tiếp xúc với chúng. Vì vậy để phòng trừ bà con cần áp dụng những cách sau đây:

- Chọn giống (bông xoắn).

- Biện pháp thủ công: bắt giết bọ bằng tay hoặc tách bỏ bớt 1 – 2 cánh hoa/ bông để hạn chế nơi trú ẩn. Biện pháp này rất tốn công và cũng dễ làm xây sát bầu nhụy (tác động xấu đến khả năng thụ phấn và đậu trái sau này).

- Sau khi xử lý hoa cần vệ sinh vườn sạch sẽ hạn chế chỗ trú ẩn cho dịch hại nhất là trái còn sót trên cây, trái rụng ngoài vườn.

- Có thể dùng hoạt chất sinh học như: *Bacillus thuringiensis var. kurstaki* + *Granulosisvirus 100.000.000 PIB*, hoặc nhóm thuốc có hoạt chất *Bacillus thuringiensis (var. aizawai)*

- Biện pháp hóa học: sử dụng thuốc có tính xông hơi mạnh và độ nhũ dầu thấp, chỉ nên phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát (không được phun thuốc vào buổi trưa nắng) như: *Abamectin*, *Buprofezin*, *Emamectin benzoate*, dầu *Khoáng Petroleum spray oil*, ...

3.2.8.5. Bọ trĩ: (*Stenchaetothrips biformis*)

- Đặc điểm hình thái

Bọ trĩ trưởng thành và bọ non đều rất nhỏ, dài khoảng 1 mm. Bọ trưởng thành màu vàng đậm hoặc màu đen, cánh là những sợi tơ mảnh, cuối bụng thon. Bọ trĩ non không cánh, hình dạng giống trưởng thành, màu xanh vàng nhạt.

- Gây hại

Bọ trĩ phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nóng và khô. Chúng gây hại nặng từ giai đoạn cây con đến ra hoa, đậu trái. Chích hút nhựa làm đọt non bị khô, lá xoắn vàng, trên lá non làm cho lá nhỏ lại có hình mũi giáo và hai mép lá cong ngược lên phía trên.

Bên cạnh đó, bọ trĩ còn gây ra các tổn thương cho hoa và quả non, dẫn đến quả bị biến dạng và có các vết sần sùi trên vỏ. Người sản xuất thường gọi triệu chứng này là “sọc ếch” trên trái măng cầu làm giảm giá trị thương phẩm.

- Biện pháp phòng trừ

Chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt. Trong mùa khô nóng, tưới đều đặn bằng cách phun mưa để vườn cây mát, hạn chế bọ trĩ phát triển.

Bọ trĩ có sức kháng thuốc mạnh và mau quen thuốc, vì vậy cần dùng các thuốc có tác động tiếp xúc mạnh và phải luân phiên thuốc giữa các lần phun, không được sử dụng quá 3 lần liên tục một loại hoạt chất thuốc. Phun thuốc vào lúc sáng sớm khi cánh bọ trĩ còn ướt, dùng bình xịt có áp suất mạnh và xịt trực tiếp lên các đọt non thì hiệu quả mới cao. Có thể sử dụng một trong những loại thuốc có hoạt chất sau: *Abamectin*, *Spinetoram*, *Spirotetramat*, *Propargite*,... theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất.

3.2.8.6. Bọ xít muỗi (*Helopeltis* sp.)

- Đặc điểm hình thái

Về hình thái, bọ xít muỗi có thân hình thon dài, râu dài quá thân mình, có một chùy nhỏ đặc trưng trên lưng và giữa các loài có màu sắc khác nhau.

Bọ xít muỗi có vòng đời khoảng 40 ngày, sau khi vũ hóa, bọ bắt cặp, khoảng 3 ngày sau, bọ cái đẻ khoảng 50 - 60 trứng, trứng nhỏ, trắng, dễ rời rạc hay từng chùm 2 - 4 quả trên gân lá, cành, trái non, ấu trùng có 5 tuổi, mới nở sống tập trung nơi các bộ phận non, bọ non giống thành trùng, bọ trưởng thành di chuyển chậm, thích sống trong các lùm, bụi rậm rạp và gây hại vào lúc sáng sớm hay chạng vạng tối.

- Gây hại

Bọ xít muỗi gây hại bằng cách dùng kim chích, chích vào mô thực vật non như lá, hoa, bông, trái non để hút dịch, do trong dịch nước bọt có chất độc, khiến vết chích có đốm đen (đốm to nhỏ tùy bọ non hay trưởng thành gây hại), lá biến dạng, cong queo, bông khô, rụng, trên trái (bưởi, măng cầu) vết chích để lại các vết sẹo, lõm làm trái giảm giá trị thương phẩm, ngoài việc gây hại trực tiếp, vết chích còn tạo điều kiện để nấm bệnh xâm nhập nên thiệt hại càng nặng và gây nhầm lẫn khi nhận diện và phòng trị.

Bọ xít muỗi thích hợp với nhiệt độ từ 25 – 28°C, ẩm độ trên 90%, tiết trời mát, âm u, nóng ẩm. Nhìn chung, bọ xít muỗi có thể sống và gây hại quanh năm, tuy nhiên vào mùa mưa và nhất là khi cây ra lá, đọt, hoa, trái non bọ sẽ xuất hiện nhiều và gây hại nặng.

- Biện pháp phòng trừ

Sau thu hoạch phải cắt bỏ và tiêu hủy cành vô hiệu, cành sâu bệnh.

Dọn sạch cỏ dại trong và quanh vườn.

Trồng mật độ vừa phải, không trồng dày. Bón phân cân đối, chú ý tăng lượng phân kali và lân.

Sử dụng những loại nấm, ong ký sinh trứng, ấu trùng để tiêu diệt; nuôi kiến xanh, kiến vàng trong vườn để kiến ăn bọ xít, nhưng phải kiểm soát chặt chẽ vì kiến rất hung hăng, có thể tấn công con người và cả những côn trùng có ích khác; bảo vệ nguồn thiên địch như chim, nhện trong vườn.

Chú ý thăm vườn thường xuyên để phát hiện sớm và phòng trị kịp thời. Đặc biệt là giai đoạn khi cây ra lá, búp, bông và trái non. Nên sử dụng một trong những loại thuốc có hoạt chất sau: *Emamectin benzoate* + *Petroleum oil*, *Diafenthiuron*, *Spinosad*, *Buprofezin*, *Dinotefuran*, *Matrine*, *Spirotetramat*,... Không phun thuốc khi trời nắng gắt hoặc mưa to, nên sử dụng luân phiên và theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất.

3.2.8.7. Bệnh thối rễ

- **Tác nhân:** thường do nấm *Fusarium solani* gây ra.

- **Triệu chứng**

Cây bị bệnh không có triệu chứng gì đặc biệt ngoài biểu hiện sinh trưởng kém dần, lá vàng và rụng, quả ít và nhỏ.

Nấm sống trong đất phá hại bộ rễ, hạn chế sự hấp thu nước và chất dinh dưỡng cho cây. Bộ rễ cây bệnh bị thối nâu, rễ mới phát triển kém. Phần vỏ gốc cây chỗ giáp mặt đất hóa nâu và khô tróc ra. Cây còn nhỏ nếu bị bệnh nặng có thể chết khô, cây lớn thì phát triển còi cọc, quả ít và nhỏ, bị hại nặng lâu ngày bộ rễ có thể bị phá hại hoàn toàn làm cho cây chết.

- **Gây hại**

Nấm thích hợp ở nhiệt độ 25 – 30°C, tồn tại trên các bộ phận nhiễm bệnh trong đất. Bệnh phát sinh gây hại nhiều ở những vườn thường đọng nước trong mùa mưa, nơi có mực nước ngầm cao. Những cây măng cầu trồng 05 năm bị hại nặng do nấm tích lũy nhiều.

- **Biện pháp phòng trừ**

Không để vườn đọng nước trong mùa mưa.

Khi cây mới bị bệnh có thể dùng một số loại thuốc có hoạt chất sau: *Azoxystrobin*; *Bacillus subtilis*; *Fosety-aluminium*; *Phosphorous acid*; *Propineb*; *Streptomyces lydicus*;... phun từ 2 – 3 lần; nên sử dụng luân phiên các loại thuốc và theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. Sau đó sử dụng nấm *Trichodema* spp dòng trừ nấm hại trong đất kết hợp với phân hữu cơ (phân chuồng) sau thời điểm phun thuốc lần cuối ít nhất 20 ngày.

Trường hợp cây bệnh nặng đào bỏ và nhặt hết rễ, dùng vôi có hàm lượng CaO cao >60% rải vào vị trí cây vừa nhổ bỏ. Sau đó sử dụng nấm *Trichodema* spp dòng trừ nấm hại trong đất kết hợp với phân hữu cơ (phân chuồng) sau thời điểm rải vôi ít nhất 20 ngày.

3.2.8.8. Bệnh thán thư

- **Tác nhân:** do nấm *Collectotrichum gloeosporioides* gây ra.

- **Triệu chứng**

Bệnh hại cả trên lá, ngọn, hoa và quả.

Trên lá, bệnh tạo thành các đốm nâu hình tròn, xung quanh viền vàng, lâu dần hóa thành các vòng đen đồng tâm chứa các bào tử nấm. Trên ngọn bệnh làm

khô búp. Lá bệnh nặng thì cháy thành từng mảng lớn màu nâu.

Trên quả lúc đầu là những đốm tròn hơi úng nước, lúc đầu nhỏ, màu xanh tái, sau lớn dần có màu nâu, lõm vào thịt quả. Nhiều vết bệnh liền nhau thành vết lớn và thường thấy tơ nấm trắng xung quanh. Quả non bị bệnh thì khô đen và rụng; quả lớn có thể bị khô đen một phần.

- Gây hại

Nấm phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 6 – 32°C, thích hợp nhất là 23 – 25°C. Điều kiện thời tiết ẩm, mưa nhiều, vườn cây rậm rạp thuận lợi cho bệnh phát triển gây hại.

Nấm tồn tại ở dạng bào tử trên tàn dư cây bệnh trong đất. Nấm lan truyền do những hạt mưa bay theo gió và tiếp xúc giữa những trái nhiễm bệnh.

- Biện pháp phòng trừ:

Không trồng quá dày, tránh trồng xen rậm rạp, tỉa cành tạo tán nhằm tăng độ thông thoáng.

Thu gom, tiêu hủy các bộ phận nhiễm bệnh.

Chú ý phòng ngừa từ khi trái còn nhỏ đến trước khi thu hoạch 20 ngày, khi bệnh phát sinh phun một trong các loại thuốc có hoạt chất sau: *Hexaconazole*, *Mancozeb*, *Validamycin*, *Propine*, ... phun ướt đều lá, thân cây. Không phun thuốc khi trời nắng gắt hoặc mưa to, nên sử dụng luân phiên và theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất.

3.2.8.9. Bệnh muội đen

- Tác nhân: do nấm *Capnodium sp.* gây ra.

- Triệu chứng

Bệnh tạo lớp bồ hóng đen bám trên lá và quả ảnh hưởng khả năng quang hợp của lá và giảm giá trị quả. Trời khô nóng, nấm có thể tự bong tróc ra. Nấm chỉ phát triển trên chất thải các loài rệp tiết ra.

Bệnh có thể tồn tại trên cành, quả bị nhiễm bệnh và phát tán nhờ gió, nước mưa, côn trùng,

- Gây hại

Bệnh thường phát triển vào mùa nắng do nguyên nhân chính: quả mãng cầu có nhiều rệp sáp chích hút làm tiết ra chất mật, chính điều này tạo điều kiện cho nấm bồ hóng tấn công lên ở những vị trí này. Vì nấm bồ hóng này chỉ phát triển được khi có chất mật ngọt do rệp bài tiết ra.

- Biện pháp phòng trừ:

Tỉa cành tạo tán, tạo vườn cây thông thoáng, tạo điều kiện vườn cây thoát nước tốt, trồng trên mô hay líp.

Bón phân hữu cơ kết hợp chế phẩm nấm *Trichoderma* để tăng nguồn vi sinh vật đối kháng.

Dùng vòi hòa quét vào gốc cây lên thân cây cách mặt đất khoảng 1 m vào đầu và cuối mùa mưa.

3.3. Thu hoạch

Trái măng cầu ta thu hoạch tốt nhất khoảng 92 ngày từ khi nở hoa; khe múi trái đã nở và có màu trắng, gờ cạnh khe múi đã tròn, hạt đã đen. Nên thu hoạch vào sáng sớm hoặc chiều mát.

Phân loại, bảo quản

Trái măng cầu sau khi thu hoạch cần nhanh chóng phân loại theo từng thị trường tiêu thụ, loại bỏ những trái bị sâu bệnh, trái bị tổn thương...

Do măng cầu nhanh chín, vỏ trái mỏng dễ bị tổn thương, hư hỏng nên ở điều kiện nhiệt độ phòng chỉ nên bảo quản măng cầu sau khi đã thu hoạch không quá 24 giờ.

4. Phụ lục

Một số hình ảnh minh họa



Hình 1. Rệp sáp gây hại trên quả



Hình 2. Sâu đục trái gây hại trên quả măng cầu



Hình 3. Ruồi cái đang đẻ trứng vào quả măng cầu



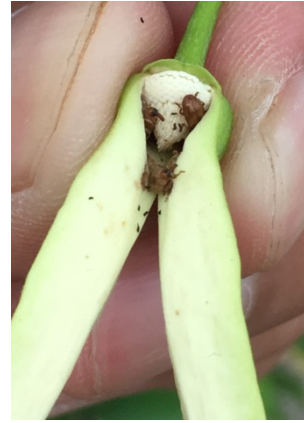
Hình 4. Ấu trùng ruồi đục quả



Hình 5. Ấu trùng tuổi 2 ruồi đục quả



Hình 6. Bao trái măng cầu



Hình 7. Bọ vòi voi gây hại bông



Hình 8. Giống măng cầu bông xoắn



Hình 9. Tách 1 cánh hoa/bông



Hình 10. Thành trùng bọ trĩ



Hình 11. Bọ trĩ gây hại trên lá và đọt non



Hình 12. Bọ xít muỗi xanh (*Helopeltistheivora*)



Hình 13. Bọ xít muỗi đỏ (*Helopeltis antonii*)



Hình 14. Bọ xít muỗi gây hại trên lá, bông, đọt non và quả măng cầu



Hình 15. Triệu chứng bệnh thối rữa trên lá và trên cây măng cầu



Hình 16. Bệnh thán thư làm trái măng cầu khô đen



Hình 17. Bệnh muội đen gây hại trên quả và trên lá măng cầu

QTSX 11: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MĂNG CẦU XIÊM

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây măng cầu xiêm

2. Thông tin chung

Măng cầu xiêm hay măng cầu gai (*Annona muricata* L.) là loại cây ăn quả nhiệt đới được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ hương vị thơm ngon, bổ dưỡng và giá trị kinh tế cao.

2.1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình kỹ thuật canh tác cây măng cầu xiêm được xây dựng dựa trên cơ sở: tham khảo kỹ thuật trồng và chăm sóc măng cầu xiêm của tỉnh Hậu Giang; dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến măng cầu xiêm xuất khẩu và phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH XNK Tam Nguyên; điều tra thực tiễn sản xuất trên địa bàn xã Dương Minh Châu.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

Quy trình này áp dụng cho cây măng cầu xiêm trồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 2 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: tùy thuộc giai đoạn thu hoạch của cây măng cầu xiêm. Tại Tây Ninh, năng suất bình quân của cây măng cầu xiêm khoảng 10 - 20 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: thời gian dài hay ngắn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đặc tính sinh học của giống; điều kiện đất đai, khí hậu; kỹ thuật canh tác; mức độ đầu tư thâm canh...

Tại Tây Ninh, chu kỳ kinh doanh của cây măng cầu xiêm khoảng 15 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Măng cầu xiêm là loại cây nhiệt đới, ưa nóng ẩm; yêu cầu nhiệt độ từ 25 – 32°C, thích hợp nhất là 25 – 28°C; không chịu được thời tiết lạnh nhưng phát triển tốt khi trời mưa nhiều và độ ẩm cao (chịu nước nhưng không chịu úng ngập).

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

- Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 2.000 mm/năm.
- Độ ẩm không khí thích hợp: 70 – 85%.
- Cây cần tưới nước đầy đủ, nhất là trong thời kỳ ra hoa, đậu quả và nuôi quả.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Mãng cầu xiêm là cây ưa sáng, cần nhiều ánh sáng để quang hợp. Cần trồng cây ở nơi có đầy đủ ánh sáng mặt trời để cây sinh trưởng và phát triển tốt.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Mãng cầu xiêm có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng thích hợp nhất là đất thịt nhẹ, giàu dinh dưỡng, tơi xốp, thoát nước tốt, độ pH từ 5,5 – 6,5.

Không nên trồng cây trên đất nhiễm phèn, nhiễm mặn, đất trũng, úng nước, đất có pH dưới 5,5 (đất chua).

Đối với cây ghép (gốc bình bát) trồng được ở vùng ngập úng nhiễm phèn và mặn.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất từ vườn ươm có uy tín, được chứng nhận.

Có 2 cách chọn giống mãng cầu xiêm, cụ thể:

- Uơm hạt: chọn hạt giống từ cây mẹ có các đặc điểm: quả đẹp, to, đều cho nhiều quả, tỉ lệ cơm nhiều và mùi thơm, kháng sâu bệnh tốt, tiến hành gieo uơm.

- Nếu không có thời gian gieo uơm hạt, có thể tìm mua cây ghép hoặc chiết cành. Cây giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất từ vườn ươm có uy tín, được chứng nhận. Cây giống khỏe mạnh, không sâu bệnh, có bộ rễ phát triển tốt. Chiều cao cây giống: 40 – 60 cm. Đường kính gốc: $\geq 0,8$ cm.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

- Đối với đất ruộng: trước khi lên liếp trồng mãng cầu xiêm, nên gom lớp đất mặt ruộng dùng để đắp mô trồng với kích thước mô: chiều rộng có đường kính nhỏ nhất 1 mét, chiều cao tùy vào địa hình của đỉnh triều cường hàng năm nhưng sao cho đỉnh mô cách đỉnh triều cường ít nhất 0,5 mét. Sau đó tiến hành lên liếp.

- Đối với đất cao: thiết kế hàng trồng vuông góc với hướng Đông – Tây khi đó các cây trên vườn sẽ nhận được đầy đủ ánh sáng hơn. Đất bằng phẳng có độ dốc thấp, thiết kế lô trồng theo kiểu bàn cờ có các trục đường chính để thuận tiện vận chuyển vật tư và chăm sóc. Chọn nơi có nguồn nước tưới hoặc nước ngầm để đủ tưới vào mùa khô.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

- Mật độ trồng từ 200 - 277 cây/ha.

- Khoảng cách trồng: 5,5 x 6,5 m; 6 x 6 m hoặc 5 x 7 m.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Chuẩn bị hố trồng: đào hố trước khi trồng ít nhất 4 tuần, hố có kích thước 60cm x 60 cm x 60 cm. Hố đất trồng cần được đánh tơi xốp. Trước khi trồng 5 - 7 ngày cần phơi ải, diệt trừ mầm sâu, bệnh hại ở nơi trồng.

- Bón lót:

- + Phân chuồng hoai mục: 2 – 3 kg/hố.
- + Phân lân super lân: 0,2 – 0,5 kg/hố.
- + Vôi bột: 0,5 kg/hố.

Sau đó trộn đều phân với đất mặt rồi lấp hố, để hố ổn định 15 - 20 ngày trước khi trồng.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ trồng: bắt đầu trồng từ đầu mùa mưa (tháng 5 – 6 dương lịch).
- Kỹ thuật trồng: xé bao nylon, đặt cây giống vào giữa hố, lấp đất vừa tới cổ rễ. Nén chặt đất xung quanh gốc, tưới nước ngay sau khi trồng. Sau trồng cần cắm cọc để cố định cây con.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước, làm cỏ

Mãng cầu tuy sống ở nhiệt độ cao, khả năng chịu hạn tốt nhưng dễ cây sai nhiều trái cần tưới đủ nước. Nếu trồng vào đầu mùa mưa, bà con không cần tưới quá nhiều.

Tháng mùa khô, nên tưới 2 ngày/lần. Cần thiết kế hệ thống ống dẫn để cung cấp nước tưới cho vườn măng cầu xiêm trong mùa khô. Ở các vùng mà nguồn nước tưới gặp khó khăn thì sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt đến từng cây măng cầu xiêm sẽ mang lại hiệu quả hơn.

Làm cỏ: dọn sạch cỏ dại xung quanh gốc để cỏ dại không cạnh tranh dinh dưỡng, nước và ánh sáng với cây măng cầu xiêm.

- Thoát nước

Khi thiết kế vườn cũng cần làm rãnh thoát nước ở giữa 2 hoặc 4 hàng măng cầu xiêm để thoát úng kịp thời khi mưa nhiều, tránh ngập úng kéo dài cây có thể chết.

- Cắt tỉa tạo hình

Để măng cầu xiêm sai quả, quả to và đều cần tiến hành tỉa cành, tạo tán theo độ tuổi của cây. Cụ thể như sau:

Khi cây chưa ra trái, cắt tỉa tạo bộ khung và định hình tán cho mỗi cây. Một cây chỉ nên để từ 3 - 4 cành.

Khi cành tiếp tục phát triển, bấm ngọn để tạo tán cấp 1, tán cấp 2 và 3. Việc tỉa bớt cành và tạo tán giúp dinh dưỡng tập trung vào bộ cành lớn của cây, kích thích ra nhiều quả và dễ thu hái hơn.

- Bón phân: để cây phát triển tốt, cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây. Lượng phân bón cho cây có thể tăng, giảm tùy thuộc vào điều kiện đất trồng, tình trạng sinh trưởng và phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp. Liều lượng phân bón cho 01 ha/năm như sau:

+ Phân hữu cơ: tùy vào điều kiện đầu tư, có thể bón từ 1,5 – 3 tấn/ha/năm; định kỳ 1 lần/năm, bón vào đầu mùa mưa.

+ Phân vô cơ: lượng phân bón từng năm như sau:

Bảng 1. Lượng phân bón cho 01 ha/năm giai đoạn kiến thiết cơ bản

Tuổi cây (năm)	Số lần bón (năm)	Liều lượng (kg/ha/năm)			
		Urê	Supe lân	Kali clorua	Quy đổi thành (NPK 16-16-8)
Năm 1	2 – 3	100	300	40	300 – 320
Năm 2	2 – 3	170	420	70	400 – 500

+ Cách bón: nên chia thành 3 lần trong năm: đầu mùa mưa, giữa mùa mưa, cuối mùa mưa. Rải phân xung quanh tán cây, cách gốc 40 - 50 cm, lấp đất nhẹ và tưới nước sau khi bón.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

a) Tưới nước

Các giai đoạn cần tưới cho măng cầu xiêm thường là khi cây ra nhiều lá non, cây giai đoạn ra hoa và khi cây mang quả. Măng cầu xiêm ra hoa không tập trung nhưng tổng quát có thể chia thành 2 vụ quả: vụ chính (ra hoa vào tháng 5 - 6, thu hoạch vào tháng 10 - 3) và vụ phụ (ra hoa vào tháng 10 - 11, thu hoạch vào tháng 6 - 10).

Chú ý: khi cây đang mang trái non cần tưới đủ nước, nếu thiếu nước cây sẽ bị rụng lá và rụng trái, quả nhỏ. Thời điểm ra trái nếu vào mùa khô thì tưới 2 - 3 lần/tuần.

b) Tỉa cành

Cần cắt bỏ và tiêu hủy những cành vô hiệu mọc bên trong tán, cành khô, cành sâu bệnh. Nên tỉa cành ít nhất 1 - 2 lần/năm vào lúc sau thu hoạch và cuối mùa khô.

c) Tạo tán

Măng cầu xiêm là cây ra hoa chủ yếu trong thân chính vì thế kiểu tán đứng thường cho năng suất không cao vì quả chỉ tập trung trong thân chính. Sau khi trồng 2 năm cần không chế đọt ở độ cao 4 – 6 m để cây phân thêm nhiều cành chính có khả năng cho quả.

d) Thụ phấn bổ sung

Thực tế cho thấy cây măng cầu xiêm tuy có nhiều bông nhưng tỷ lệ đậu trái thường rất kém, trái thường nhỏ và méo mó, có hình dáng không cân đối vì vậy giá trị thương phẩm không cao.

Nguyên nhân: hoa mãng cầu có nhụy cái trưởng thành trước nên đòi hỏi thụ phấn chéo, hoa không có mùi thơm nên ít hấp dẫn côn trùng, cánh hoa dày và khi nở hé ra ít, hoa lại mọc chúc xuống. Chính vì vậy để tăng khả năng đậu trái cần thụ phấn bổ sung cho cây.

- **Chọn hoa lấy phấn:** những hoa mọc ở đầu cành nhỏ không có khả năng mang trái hoặc hoa có kích thước nhỏ. Khi thấy 3 cánh hoa mở, quan sát thấy nhị có màu kem thì có thể cắt để lấy phấn. Cắt hoa vào buổi chiều, giữ trong hộp giấy kín sáng hôm sau thụ. Một hoa có thể thụ được cho 6 - 8 hoa khác.

- **Chọn hoa để thụ:** hoa mọc trên thân chính, cành lớn, cuống hoa to, kích thước to, không sâu bệnh. Khi thấy 3 cánh hoa hé nở tức là nướm đã già, mở nhẹ 3 cánh hoa thấy nhụy tươi mướt thì thụ phấn được.

- **Kỹ thuật thụ phấn:** dùng que nhỏ đầu quần bông gòn chấm vào hạt phấn, một tay cầm que chấm hạt phấn, tay còn lại kẹp hoa muốn thụ vào kẽ ngón tay, đầu ngón cái mở cánh hoa rộng ra, quét hạt phấn lên nướm nhụy có màu trắng và ướt dính, quét đều và nhẹ nhàng. Mỗi lần chỉ thụ được một số hoa nên phải làm nhiều lần, mỗi lần cách nhau khoảng 4 ngày.

đ) Bón phân: lượng phân bón cho cây có thể tăng, giảm tùy thuộc vào điều kiện đất trồng, tình trạng sinh trưởng và năng suất của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp. Liều lượng phân bón cho 01 ha/năm như sau:

- Phân hữu cơ: tùy vào điều kiện đầu tư, có thể bón từ 3 – 10 tấn/ha/năm; định kỳ 1 lần/năm, bón vào đầu mùa mưa.

- Vôi bột: bón 277 - 554 kg/ha/năm; bón 1 – 2 lần/năm vào thời điểm trước ra hoa và sau thu hoạch.

- Phân vô cơ: lượng phân bón từng năm như sau:

Bảng 2. Lượng phân bón cho 01 ha/năm giai đoạn kinh doanh

Tuổi cây (năm)	Số lần bón (năm)	Liều lượng (kg/ha/năm)					
		N nguyên chất	Tương đương Urê	P ₂ O ₅	Tương đương Supe lân	K ₂ O	Tương đương Kali clorua
Năm 3	3 – 4	95	200	89	500	50	100
Năm 4	3 – 4	160	350	133	850	133	250
Từ 5 năm trở lên	3 – 4	191	400	177	1.100	166	300

Thời gian bón và tỷ lệ % lượng phân bón cụ thể như sau:

Lần bón/năm	Thời điểm bón	Urê	Supe lân	Kali clorua
----------------	---------------	-----	----------	----------------

Lần 1	Trước khi ra hoa (tháng 11 - 12)	30%	40%	20%
Lần 2	Khi cây đậu trái (tháng 1 - 2)	30%	30%	30%
Lần 3	Quả phát triển (tháng 3 - 4)	30%	20%	30%
Lần 4	Trước thu hoạch (tháng 5 - 6)	10%	10%	20%

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

- Quản lý sinh vật hại tổng hợp

Việc bảo vệ cây trồng chống lại sâu bệnh hại và cỏ dại trên vườn măng cầu xiêm được thực hiện theo GAP cần chú ý: hạn chế tối đa lượng thuốc sử dụng để đảm bảo an toàn cho: sản phẩm, người sử dụng và môi trường; các kỹ thuật áp dụng cần theo quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).

Cần thường xuyên thăm vườn, phòng ngừa kịp thời và tránh lây lan trên diện rộng.

Chỉ nên sử dụng thuốc hóa học khi cần thiết, thường xuyên điều tra theo dõi vườn cây để quyết định phun thuốc hay không. Không nên phun thuốc định kỳ nhiều lần mà căn cứ vào tình hình dịch hại. Tốt nhất là sử dụng thuốc theo ngưỡng gây hại hoặc ngưỡng kinh tế. Việc sử dụng thuốc hóa học trên vườn măng cầu xiêm cũng cần tuân thủ nguyên tắc 4 đúng: dùng đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách.

Khi sử dụng thuốc BVTV cần bảo đảm thời gian cách ly trước thu hoạch, bảo quản hóa chất tại khu vực riêng biệt, kiên cố, an toàn theo chỉ dẫn trên nhãn nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm cho điểm sản xuất, nguồn nước, vật liệu đóng gói và sản phẩm quả măng cầu xiêm.

Cần lưu ý một số loại bệnh thường gặp như: bệnh thán thư, rệp sáp, rầy mềm và ruồi đục quả.

- Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng chống

* Sâu hại

a) Rệp sáp giả (*Planococcus lilacinus*)

- **Gây hại:** chúng thường tập trung chích hút trên đọt non, lá non, hoa và trái tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh xâm nhập đặc biệt là bệnh thán thư. Những vườn bị hại nặng rệp bu kín cả đọt, hoa, trái làm đọt và trái không phát triển được, hoa bị rụng. Chúng sống cộng sinh với kiến đen và kiến lửa.

Kiến tha rệp từ cây này sang cây khác để rệp chích hút nhựa cây và ngược lại, trong chất bài tiết của rệp có chứa nhiều chất đường mật làm thức ăn cho kiến.

- Phòng trừ:

+ Biện pháp canh tác:

Sử dụng thiên địch: phổ biến là ong ký sinh thuộc giống *Anagyrus*.

Mật độ trồng hợp lý, không nên trồng quá dày.

Vệ sinh đồng ruộng, thu gom và tiêu hủy tàn dư xung quanh gốc cây măng cầu ta, cắt bỏ những cành bị sâu bệnh, cành xước, cành sát mặt đất, dọn sạch cỏ, lá cây rụng trong vườn, làm cho vườn cây thông thoáng, hạn chế nơi sinh sống của rệp sáp. Dọn sạch cỏ rác quanh gốc cây, diệt kiến để hạn chế tác nhân giúp rệp sáp di chuyển từ cây này sang cây khác.

Tưới nước, bón phân đầy đủ nhằm hạn chế sự phát triển của rệp sáp. Trong quá trình tưới chống hạn cho cây măng cầu, ta nên sử dụng vòi bơm nước áp lực cao phun mạnh vào chỗ có nhiều rệp sáp đeo bám nhằm rửa trôi, tạo độ ẩm trên cây và giảm mật độ rệp sáp.

+ Biện pháp hóa học: thường xuyên kiểm tra vườn cây măng cầu (ít nhất 1 tuần/lần), chú ý vào những bộ phận (chồi non, lá non, hoa, quả non) mà rệp sáp hay xuất hiện và gây hại để phòng trừ kịp thời bằng các loại thuốc hóa học. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc đặc hiệu hoặc có phổ tác động hẹp, nên dùng loại không ảnh hưởng thiên địch có ích (bọ cánh cứng, ong ký sinh...). Rệp sáp có một lớp sáp bao phủ bên ngoài, vì thế cần pha thêm chất bám dính vào dung dịch thuốc để tăng khả năng bám dính. Phun thuốc hóa học phải theo nguyên tắc 4 đúng, đảm bảo thời gian cách ly và theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. Sử dụng luân phiên các loại thuốc đặc trị rệp sáp sau: *Abamectin*, *Emamectin benzoate*, *Dinotefuran*, *Spinosad*, *dầu Khoáng Petroleum spray oil* ...

b) Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis*)

- Gây hại: ruồi đục trái làm vỏ trái có màu đen, mềm, ứ nhựa (mủ), tạo điều kiện cho nấm bệnh tấn công làm thối trái, có thể trái bị rụng hoặc treo trên cây. Ruồi cái dùng ống đẻ trứng chọc sâu vào vỏ trái khoảng 5 mm rồi đẻ trứng vào đó. Vết chích rất nhỏ nhưng có thể nhận ra được nhờ vết mủ khô màu nâu trên mặt vỏ trái. Sau khi đẻ khoảng 2 – 3 ngày thì trứng sẽ nở, ấu trùng chui sâu vào bên trong ăn thịt trái.

- Phòng trừ:

+ Thu hoạch kịp thời, không để trái chín lâu trên cây.

+ Bao trái, thu dọn và tiêu hủy các trái bị nhiễm ruồi còn sót trên cây, trái rụng ngoài vườn trộn với vôi đem chôn để diệt nhộng và sâu.

+ Dùng một số thuốc dẫn dụ có hoạt chất: *Methyl eugenol* + *Dibrom*, *Methyl eugenol* + *Naled*, *Protein thủy phân*,... để treo xung quanh vườn. Nên vận động, khuyến khích các nhà vườn làm đồng loạt để đạt hiệu quả phòng trừ cao. Dùng bẫy bả, dùng 1 – 2 giọt *Methyleugenol* (mêtiongiênol) + vài giọt *Dipterex* 5%, đĩa đặt bả đặt trên giá treo cách mặt đất khoảng 1 m trong tán cây nơi râm mát. Vườn 1 ha đặt 1 - 2 bả, 07 ngày thay bả một lần.

c) Sâu đục trái

- Gây hại: sâu gây hại từ trái non đến trái sắp thu hoạch. Sâu làm trái non bị biến dạng và rụng sớm. Nếu trái lớn mới bị sâu tấn công thì trái vẫn tiếp tục phát triển, nhưng chỗ bị sâu gây hại không phát triển được, trong khi những chỗ

khác vẫn phát triển bình thường làm cho trái bị méo mó, không lây đều. Chỗ bị hại bị hư hỏng, khô chai, hoặc bị thối nếu gặp nước và vi sinh vật xâm nhiễm sau đó, khi thối trái sẽ bị rụng. Những trái bị sâu hại dù không bị rụng, bị thối thì cũng thường khó bán hoặc không ăn được.

- Phòng trừ:

+ Cắt tỉa, tạo độ thông thoáng cho vườn hạn chế nơi trú ẩn và dễ phát hiện thành trùng.

+ Thu gom và tiêu hủy những trái bị sâu hại để tránh lây lan.

+ Thực hiện bao trái.

+ Sau khi tượng trái phun một trong các loại thuốc có hoạt chất như : *Bacillus thuringiensis* (var. *aizawai*), *Abamectin*, *Emamectin benzoate*, *Spinetoram*, *Permethrin*... theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. Khoảng 2-3 ngày sau dùng bao nylon, bao chuyên dùng,...bao trái lại. Nếu không bao trái được thì sau 10 - 15 ngày phun thuốc lại lần 2.

* Bệnh hại

a) Bệnh thán thư:

- Tác nhân: do nấm *Collectotrichum zibethinum* gây ra.

- Triệu chứng: vết bệnh thường bắt đầu từ mép lá hay từ chóp lá lan dần vào trong phần phiến lá có màu nâu đậm, vết bệnh điển hình là để lại các đường viền hình tròn có màu nâu đậm dọc theo hai bên gân chính của lá.

Là bệnh phổ biến và nguy hiểm, gây hại trên cả lá, hoa và trái. Trên lá bệnh tạo thành các đốm nâu hình tròn, xung quanh viền vàng. Trên vết bệnh già có các vòng đen đồng tâm là các ổ bào tử. Trên ngọn, bệnh làm khô búp, hoa và trái non. Trái non bị bệnh thì khô đen và rụng, trái lớn có thể khô đen một phần.

- Phòng trừ:

+ Thu dọn, tiêu hủy các bộ phận cây bệnh.

+ Tỉa cành tạo độ thông thoáng cho vườn trồng.

+ Khi bệnh phun một trong các loại thuốc chứa hoạt chất như: *Hexaconazole*, *Mancozeb*, *Validamycin*, *Propineb*, *Chlorothalonil*, ... Không phun thuốc khi trời nắng gắt hoặc mưa to, nên sử dụng luân phiên và theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất.

Lưu ý: phun thuốc phải đảm bảo thời gian cách ly trong giai đoạn trái chín.

b) Bệnh thối rễ, chết cành

- Gây hại: cây bệnh sinh trưởng kém dần, cây suy yếu, còi cọc. Lá vàng nhạt, lá già bị vàng, sau đó héo và rụng dần trên một số hay đa số các cành, dẫn đến trơ cành, chết nhánh và thân bị thương tổn. Rễ bị thối đen lốm đốm ở phần vỏ và lan sâu.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Cắt tia cành vô hiệu, cành bị sâu bệnh, cành bên trong tán, cành ốm yếu, không còn khả năng cho trái, vệ sinh vườn sạch sẽ và tiêu hủy cành bị bệnh. Đối với những cây bị bệnh chết cành, cắt bỏ cành bệnh tiêu hủy.

+ Bón vôi cho vườn 2 lần/năm vào đầu và cuối mùa mưa.

+ Không để vườn đọng nước trong mùa mưa.

+ Khi cây mới bị bệnh có thể dùng một số loại thuốc có hoạt chất sau: *Azoxystrobin*; *Bacillus subtilis*; *Fosety-aluminium*; *Phosphorous acid*; *Propineb*; *Streptomyces lydicus*;... phun từ 2 – 3 lần; nên sử dụng luân phiên các loại thuốc và theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. Sau đó sử dụng nấm *Trichodema* spp dòng trừ nấm hại trong đất kết hợp với phân hữu cơ (phân chuồng) sau thời điểm phun thuốc lần cuối ít nhất 20 ngày.

+ Trường hợp cây bệnh nặng đào bỏ và chặt hết rễ, dùng vôi có hàm lượng CaO cao >60% rải vào vị trí cây vừa nhổ bỏ. Sau đó sử dụng nấm *Trichodema* spp dòng trừ nấm hại trong đất kết hợp với phân hữu cơ (phân chuồng) sau thời điểm rải vôi ít nhất 20 ngày.

3.3. Thu hoạch

- Nên tính ngày từ khi hoa nở để xác định thời điểm thu hoạch. Từ khi ra hoa đến thu hoạch khoảng 5 - 6 tháng tùy theo tuổi cây, tình trạng sinh trưởng, thời tiết... Độ chín của măng cầu xiêm có thể kéo dài hơn 6 tháng. Phải thường xuyên kiểm tra theo dõi để thu hoạch đúng độ chín. Đặc điểm hình thái quả măng cầu xiêm thu hoạch: quả già (vỏ cứng), gai nở đều, quả bóng láng, màu sắc quả chuyển màu xanh nhạt. Dùng kéo cắt cả phần cuống bên trên, thu hoạch nhẹ nhàng tránh làm dập nát quả.

- Quá trình thu hoạch cần chú ý đến nguy cơ ô nhiễm hóa học và sinh học đối với sản phẩm ngoài môi trường, từ con người và các thiết bị, dụng cụ, thùng chứa trong quá trình thu hoạch và đóng gói.

- Bảo quản và vận chuyển: bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Vận chuyển cẩn thận, tránh làm dập nát quả.

4. Phụ lục

4.1. Tài liệu tham khảo

- Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến măng cầu xiêm xuất khẩu và phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH XNK Tam Nguyên;

- Tài liệu kỹ thuật trồng và chăm sóc cây măng cầu xiêm tại tỉnh Hậu Giang./.

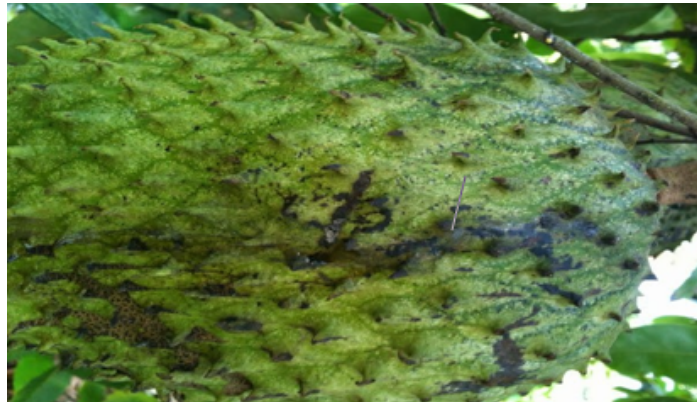
4.2. Phụ lục một số hình ảnh trên cây măng cầu xiêm



Hình 1. Sâu đục trái gây hại trên quả măng cầu xiêm (nguồn: *suru tâm*)



Hình 2. Rệp sáp gây hại trên quả măng cầu xiêm (nguồn: *suru tâm*)



Hình 3. Bệnh than thư gây hại trên trái măng cầu xiêm (nguồn: *suru tâm*)

QTSX 12: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MĂNG CỤT

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây măng cụt

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình kỹ thuật canh tác cây măng cụt được xây dựng trên cơ sở tích hợp những kỹ thuật phù hợp từ các quy trình khác có liên quan; Định mức kỹ thuật sử dụng trong các chương trình, dự án Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho cây măng cụt trồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 4 - 5 năm (tùy vào phương pháp nhân giống).
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 25 – 30 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: 20 - 30 năm, có thể dài hơn nếu điều kiện trồng và chăm sóc phù hợp.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1 Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp từ 25 - 35°C, phát triển tốt trong điều kiện nóng ẩm, nhiệt độ thấp hơn 20°C cây phát triển chậm, nhiệt độ từ 38°C trở lên hoặc 5°C trở xuống có thể làm cây chết.

3.1.2 Lượng mưa và ẩm độ

Lượng mưa thích hợp từ 1.300 mm/năm, lượng mưa phân bổ đều trong năm và không mưa ở giai đoạn cây mang trái là tốt. Ẩm độ thích hợp cho cây phát triển là 70 - 80%. Măng cụt cần giai đoạn khô hạn khoảng 15 - 30 ngày để phân hóa mầm hoa.

3.1.3 Yêu cầu về ánh sáng

Măng cụt là cây ưa bóng, đặc biệt là trong giai đoạn 01- 04 năm đầu, việc che bóng cho cây con là điều cần thiết. Cường độ ánh sáng phù hợp từ 40 - 70%.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Có thể trồng trên nhiều loại đất nhưng thích hợp nhất là đất phù sa, sét pha, nhiều hữu cơ, thoát nước tốt và giữ ẩm, độ pH từ 5,5 - 6,8.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Nên sử dụng giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

- Cây có thân và cổ rễ thẳng, đang sinh trưởng khỏe không bị chảy nhựa thân.
- Lá phải xanh tốt, có hình dáng và kích thước đặc trưng của giống. Đặc biệt là các lá ngọn đã trưởng thành.
- Chiều cao cây giống (từ mặt bầu ươm đến đỉnh chồi) thấp nhất là 70cm.
- Bầu ươm cây: Bầu phải chắc chắn, nguyên vẹn và có mặt trong màu đen.
- Không bị sâu bệnh.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Vùng có địa hình thấp, khả năng ngập úng cao: Đào mương lên liếp, cần có hệ thống mương liếp thông nhau để thuận tiện trong việc di chuyển trên vườn cũng như cung cấp và thoát nước kịp thời cho vườn cây khi cần thiết. Có thể mương, liếp có kích thước (sâu 2m, rộng 4 -5m).

Vùng có địa hình cao, không bị ngập úng: Cần thiết kế hệ thống rãnh thông nhau để tiêu thoát nước kịp thời khi có mưa bão, nhằm tránh hiện tượng ngập úng cục bộ.

Đất trồng cây măng cụt cũng giống như cây ăn quả khác. Đất được cày xới 02 lần bắt đầu từ mùa khô, làm cho đất tơi xốp hạn chế cỏ dại.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ khoảng cách: Măng cụt có tán cây lớn, tán lá xum xuê do đó nên trồng thưa, cây cách cây 7 x 7 m, mật độ trồng khoảng 200 cây/ha.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

Hố trồng có kích thước 70 x 70 x 70 cm, chuẩn bị 20 - 30 ngày trước khi trồng phù hợp tùy theo địa hình. Mỗi hố nên trộn 1 kg vôi bột + 10 - 20 kg phân chuồng hoai đã ủ nấm *Trichoderma* + 0,35 kg urê + 1 kg super lân + 0,3 kg kali clorua.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

3.2.5. Thời vụ

Cây măng cụt có thể trồng quanh năm, nhưng thời vụ trồng thích hợp nhất là đầu mùa mưa (tháng 4- 5 DL) để cây sinh trưởng phát triển được thuận lợi, giảm bớt chi phí chăm sóc.

3.2.5.2. Kỹ thuật trồng

Khi cây con đạt tiêu chuẩn mới đưa ra vườn trồng (cây 2 năm tuổi có khoảng 12-13 cặp lá và 01 cặp cành cấp 1). Đặt cây vào hố lấp đất ngang mặt bầu, cầm cọc giữ cây khỏi đổ ngã, tưới nước và che nắng cho cây ngay sau khi trồng.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

3.2.6.1. Tưới nước

Bộ rễ măng cụt không có lông hút và phát triển kém cho nên cần cung cấp đầy đủ, thường xuyên cho cây trong mùa nắng và thoát nước tốt trong mùa mưa. Nếu thiếu nước cây sẽ chậm lớn. Có thể áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt, hoặc tưới tràn.

3.2.6.2. Tỉa cành, tạo tán, làm cỏ, tủ gốc

Tỉa sau khi thu hoạch, tỉa bỏ các cành mọc dày, cành vượt mọc đứng, cành ốm yếu, cành sâu bệnh, chỉ để một thân chính, cành mọc ngang, cành khỏe để tạo cho cây thông thoáng. Công việc tỉa cành phải được làm ngay sau khi bón phân lần thứ nhất và phải thực hiện trong một tuần lễ để giúp cây có đủ dinh dưỡng ra chồi khỏe và đồng loạt.

Làm cỏ xung quanh gốc cây măng cụt phụ thuộc bán kính của tán cây. Hạn chế xới xáo vào mùa mưa.

Đầu mùa khô dùng cỏ hay rơm rạ khô tủ quanh gốc giữ ẩm và kết hợp trồng cây che phủ như cây lạc dại (*Arachis pinto*). Nên trồng cây che phủ để hạn chế xói mòn đất, rửa trôi trong mùa mưa và giữ ẩm đất trong mùa khô.

3.2.6.3. Bón phân

Măng cụt hấp thu phân rất tốt nên bón phân hữu cơ hoai mục là chủ lực kết hợp bón phân hóa học bổ sung.

Quy trình bón phân như sau:

* Giai đoạn kiến thiết cơ bản: mỗi cây bón 20 - 30 kg phân chuồng hoai mục ủ với nấm *Trichoderma* và phân vô cơ với tổng lượng 1,5 - 3 kg/năm (04 năm đầu) của các loại phân urê, super lân, kali hoặc phân NPK chia làm 02 - 04 lần bón. Bón vào rãnh theo tán cây, liều lượng như sau:

Tuổi cây	Kg/cây/năm	Số lần bón/năm
Năm thứ 1	1,5	02 - 04
Năm thứ 2	2	02 - 04
Năm thứ 3	2,5	02 - 04
Năm thứ 4	3	02 - 04

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

3.2.7.1. Tưới nước

Cần tưới nước thường xuyên đảm bảo độ ẩm thích hợp, đặc biệt giai đoạn sau trổ hoa, mang trái, nếu thiếu nước trái măng cụt nhỏ và có phẩm chất kém.

3.2.7.2. Tỉa cành, tạo tán

Cắt bỏ những cành vượt ra khỏi khung tán và những cành mọc trong tán, các cành đan chéo nhau.

3.2.7.3. Bón phân

Giai đoạn kinh doanh: phân bón hữu cơ hoai mục, lượng bón 40 - 50 kg/cây ủ nấm *Trichoderma*, phân vô cơ bón 03 lần/năm, mỗi lần 6 - 8 kg/cây với tổng lượng của các loại phân urê, super lân, kali hoặc phân NPK tùy theo tuổi cây.

Thời điểm bón: Bón sau khi thu hoạch, trước khi ra hoa, sau khi đậu trái. Bón vào rãnh theo tán cây.

3.2.8. Quản lý sinh vật gây hại

Ưu tiên áp dụng Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) để phòng chống sâu, bệnh hại trên cây măng cụt:

- Sau thu hoạch, xới xáo xung quanh gốc để diệt trứng, nhộng sâu hại.
- Cắt tỉa cành vô hiệu, bị che khuất để dễ kiểm soát côn trùng.
- Áp dụng tốt biện pháp sử dụng giống và canh tác đã nêu ở các phần trên.
- Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.
- Bảo vệ các thiên địch và vi sinh vật có ích để phòng chống sâu bệnh hại.

3.2.8.1. Sâu hại

3.2.8.1.1. Sâu vẽ bùa (*Phyllocnistis citrella*)

*** Hình thái**

Trưởng thành là loài bướm rất nhỏ, thân có màu vàng nhạt. Trứng rất nhỏ hình bầu dục, mới đẻ có màu trong suốt. Sâu non mới nở có màu xanh nhạt, lớn lên có màu vàng xanh, gần hóa nhộng có màu vàng.

*** Tập tính gây hại**

Sâu non mới nở ăn biểu bì lá, thường tấn công mặt dưới lá tạo thành đường ngoằn ngoèo và có thể gây cháy từng mảng trên lá hoặc lá bị cong queo và biến dạng, giảm quang hợp, có thể bị khô và rụng. Sâu phát triển quanh năm và gây hại nặng khi cây ra đợt non.

*** Biện pháp phòng trừ**

- Tỉa cành, bón phân hợp lý cho cây ra chồi tập trung.
- Nuôi kiến vàng trong vườn để khống chế sâu vẽ bùa.
- Khi mỗi đợt măng cụt ra lá non có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất: Abamectin, Azadirachtin, Cyromazine, *Bacillus thuringiensis*, dầu khoáng, Chlorfluazuron, Matrine,...

3.2.8.1.2. Bọ trĩ (*Thrips* sp.)

*** Hình thái**

Trưởng thành kích thước nhỏ, dài 1 mm, màu nâu đen. Bọ trĩ non không cánh màu xanh vàng nhạt. Trứng đẻ trong mô lá non.

*** Tập tính gây hại**

Bọ trĩ non và trưởng thành sống tập trung dưới mặt lá, chích hút nhựa làm lá biến vàng và cong lại. Trên quả non bọ trĩ chích vào tế bào biểu bì tạo ra những mảng sọc nâu xám trên vỏ trái, mật số bọ trĩ cao có thể gây hại cả quả lớn. Thời tiết khô và nóng kéo dài bọ trĩ phát triển nhiều.

*** Biện pháp phòng trừ**

- Tỉa bỏ các cành trong tán làm cho cây thông thoáng sẽ làm giảm mật số bọ trĩ.
- Dùng vòi nước áp lực mạnh phun đều hai mặt lá để hạn chế mật số.
- Giai đoạn trái non có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất: Abamectin, Thiamethoxam, Spinetoram,...

3.2.8.1.3 Nhện đỏ (*Tetranychus* sp.)

*** Hình thái**

Nhện trưởng thành rất nhỏ, hình bầu dục dài 0,5 mm màu đỏ hồng, có 08 chân. Trứng rất nhỏ hình bán cầu, màu đỏ sẫm. Nhện non giống trưởng thành nhưng màu hồng.

*** Tập tính gây hại**

Nhện sống tập trung dưới mặt lá chích hút nhựa tạo thành các vết màu nâu vàng nhạt dọc theo hai bên gân lá. Mật số nhện cao làm lá vàng và rụng, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Nhện phát triển mạnh trong điều kiện nóng, khô.

*** Biện pháp phòng trừ**

- Bón phân, chăm sóc đầy đủ cho cây sinh trưởng bình thường.
- Phun nước với áp lực mạnh lên tán cây vào mùa nắng, sẽ làm giảm mật số nhện đỏ.
- Có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất: Emamectin benzoate, Azadiractin, Lufenuron, Etoxazole, Fluazinam, Dầu khoáng, Propargite, Karanjin,

3.2.8.2. Bệnh hại

3.2.8.2.1. Bệnh thán thư

*** Tác nhân:** Do nấm *Collectotrichum gloeosporioides*.

*** Triệu chứng**

Bệnh hại chủ yếu trên lá, đôi khi trên hoa và quả. Vết bệnh lúc đầu là những đốm màu vàng nâu, sau lớn dần hình hơi tròn, xung quanh viền nâu đậm, giữa màu nâu xám nhạt, có nhiều chấm đen nhỏ li ti xếp thành vòng đồng tâm. Nhiều vết bệnh liên kết lại tạo thành vùng cháy lớn làm lá vàng và rụng.

*** Điều kiện phát sinh, phát triển**

Bệnh phát triển nhiều trong điều kiện trời nóng, ẩm, mưa nhiều. Các quả nằm khuất trong tán lá bị bệnh nhiều hơn.

*** Biện pháp phòng trừ**

- Tỉa cành, lá cho thông thoáng nhiều ánh sáng và khô ráo.
- Khi phát hiện cây mới xuất hiện bệnh, có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam khuyến cáo, như Azoxystrobin, Propineb, Difenoconazole + Propiconazole, Mancozeb phun ướt đều trên tán lá hoặc khi trái còn non.

3.2.8.2.2. Bệnh đốm lá

*** Tác nhân:** do nấm *Pestalotia* sp.

*** Triệu chứng**

Bệnh khá quan trọng trên cây măng cụt vì bệnh làm rụng lá và ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Đốm bệnh ban đầu thường có màu vàng cam, sau lan nhanh và chuyển sang màu nâu đỏ, xung quanh vết bệnh có viền nâu sậm, vết bệnh thường không có hình dáng nhất định. Kích thước vết bệnh có thể rất lớn hoặc nhiều vết bệnh nối liền nhau làm lá bị khô và cháy.

*** Điều kiện phát sinh, phát triển**

Trên bề mặt lá vết bệnh cũng có thể thấy những ổ nấm màu đen, đó là những bào tử nấm có thể lây bệnh qua nước mưa, nước tưới phun từ những lá bệnh trên cây.

*** Biện pháp phòng trừ**

Có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục bảo vệ thực vật của Việt Nam khuyến cáo, như: hoạt chất Azoxystrobin, Difenoconazole, Propineb, Mancozeb,....

3.2.8.2.3. Bệnh chảy nhựa quả

*** Tác nhân**

Có thể do côn trùng chích hút gây nên hoặc do yếu tố sinh lý như mưa gió nhiều, rễ bị tổn thương.

Trong một số trường hợp khi mũ chảy phía trong thì trên cuống trái có vết thâm do nấm *Phytophthora* spp.

*** Triệu chứng**

Trên trái thường xuất hiện những vết chảy nhựa màu vàng, hoặc trái bên ngoài bình thường nhưng bên trong phần thịt chảy nhựa vàng làm thịt quả chỗ đó bị thối, hoặc phần thịt bị sượng, màu trắng trong không ăn được.

*** Điều kiện phát sinh, phát triển**

Từ 02 - 03 tuần trước khi trái chín gặp mưa to liên tục, vườn thoát nước không kịp, do đó có sự thừa nước trong trái, làm cho các tế bào thịt trái bị hư hại, chất đường và acid bị chảy ra ngoài.

*** Biện pháp phòng trừ**

- Xử lý măng cụt ra hoa sớm vào tháng 11 để thu hoạch trong tháng 4 dương lịch (giai đoạn chín hoàn toàn rơi vào mùa nắng).
- Cần giữ cho cây thoát nước tốt trong mùa mưa; giữ độ ẩm đất ổn định trong giai đoạn trái măng cụt 01 tháng trước thu hoạch đến khi thu hoạch.
- Phun ngừa các bệnh trên trái bằng các thuốc gốc đồng.
- Tránh làm trái bị va chạm mạnh khi thu hoạch, vận chuyển.

3.3. Thu hoạch

- Thời điểm thu hoạch: Thu hái trái từ cây lúc sáng sớm (hoặc chiều mát), trái sau khi thu hoạch màu đỏ chuyển sang màu đỏ hoàn toàn. Trái măng cụt chín có màu đỏ đậm/đỏ tím rất dễ bị dập trong quá trình vận chuyển. Vì vậy, nên thu hái trái đạt độ chín thu hoạch (có màu đỏ/chấm đỏ).
- Cách thu hái: Khi hái phải cẩn thận và tránh sự va chạm mạnh trên trái nhằm giảm đến mức thấp nhất sự xây xát. Nên dùng dụng cụ có túi vải để hái trái, tránh để trái rơi tự do trên mặt đất làm xây xát vỏ trái. Trái măng cụt được làm sạch sơ bộ, lau nhẹ bằng vải ẩm để loại bỏ vết bẩn và đất cát bám trên vỏ, đồng thời loại thải trái bị dập, chảy mủ, hư hỏng.
- Bảo quản: Măng cụt là loại trái khó bảo quản trong khi chuyên chở. Khi vỏ trái chuyển sang màu đỏ hoặc đỏ tím thì chỉ giữ bảo quản được 05 - 07 ngày. Ở nhiệt độ 13°C, chứa trái trong túi plastic có đục lỗ để giữ trái được 28 ngày. Bảo quản ở 20°C giữ được 21 ngày, nhưng giữ trong túi plastic kín giữ được 49 ngày./.

QTSX 13: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MÍT

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây mít

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình kỹ thuật canh tác cây mít được xây dựng trên cơ sở tham khảo các quy trình do các địa phương khác ban hành: kỹ thuật trồng mít của tỉnh Long An;

Hướng dẫn tạm thời trồng, chăm sóc và thu hoạch mít của tỉnh Quảng Nam và tổng kết thực tiễn sản xuất mít trên địa bàn xã Tân Biên.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất cây mít trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: tùy vào giống mít, thời gian trung bình từ 1 – 3 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: từ 20 – 30 tấn/ha/năm.

- Chu kỳ kinh doanh: thời gian này dài hay ngắn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đặc tính sinh học của giống, loài cây trồng; điều kiện đất đai, khí hậu; kỹ thuật trồng, chăm sóc; mức độ đầu tư thâm canh, sử dụng phân bón, tưới nước, quản lý sâu bệnh hại, tại từng vùng, địa phương cụ thể.

Tại Tây Ninh, chu kỳ kinh doanh của cây mít khoảng 7 – 15 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp cho cây mít sinh trưởng và phát triển từ 22 - 35°C. Nhiệt độ dưới 15°C có thể làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây, thậm chí gây rụng lá và hoa.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Cây mít cần lượng mưa trung bình từ 1.500 đến 2.500 mm/năm.

Ẩm độ (không khí) thích hợp cho cây mít khoảng 70 - 75%; độ ẩm chủ yếu tác động vào thời kỳ ra hoa, đậu trái, các giai đoạn khác ít ảnh hưởng.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Cây mít là cây ưa sáng. Để cây sinh trưởng khỏe mạnh, ra hoa đậu quả tốt và cho năng suất cao, cần đảm bảo cây nhận được ít nhất 6-8 giờ ánh sáng trực tiếp mỗi ngày.

Ánh sáng trong khoảng 2.000 - 2.500 giờ/năm là thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Cây mít thích hợp với nhiều loại đất khác nhau, nhưng tốt nhất là đất thịt pha cát, đất đỏ bazan, đất phù sa có tầng canh tác dày từ 50cm trở lên.

Đất trồng mít phải đảm bảo thoát nước tốt, tránh tình trạng ngập úng kéo dài, đặc biệt vào mùa mưa.

Độ pH đất thích hợp cho cây mít là từ 5,5 đến 6,5.

Đất cần có đủ chất dinh dưỡng. Trước khi trồng nên bón lót phân hữu cơ hoai mục để cải tạo đất và cung cấp dinh dưỡng ban đầu cho cây.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Hiện nay, một số giống mít được trồng phổ biến ở nước ta chủ yếu là giống mít nhập nội từ Thái Lan, Malaysia như: mít ruột đỏ, mít siêu sớm, mít lá bàng, ...

Nguồn gốc: chọn cây giống từ các vườn ươm uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo giống tốt và không bị nhiễm sâu, bệnh.

Tuổi cây: cây giống ghép hoặc chiết thường có tuổi từ 6 – 12 tháng.

Chiều cao: chiều cao cây giống khoảng 40 – 60 cm.

Đường kính gốc ghép: đường kính gốc ghép từ 1 – 1,5 cm.

Đặc điểm: cây giống phải khỏe mạnh, thân thẳng, không bị sâu bệnh, có bộ rễ phát triển tốt, có từ 3-5 cành khỏe mạnh đối với cây ghép.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Đất trồng mít được lên liếp, vun mô, có hệ thống thoát nước để chủ động tiêu nước. Cần đắp mô để trồng nhằm nâng cao tầng canh tác, đất làm mô thường là tầng đất mặt, dù là vùng đất cao cũng cần phải gom mô ban đầu để thoát nước trong mùa mưa vì bộ rễ cây mít không chịu úng.

Kỹ thuật lên liếp:

Những vùng có lớp đất mặt tốt và lớp đất dưới không xấu lắm thì kỹ thuật lên liếp theo cách “cuốn chiếu” được áp dụng. Đào lớp đất mặt mương để làm chân liếp, sau đó trải lớp đất sâu làm mặt liếp. Cách làm này đỡ tốn chi phí, tuy nhiên sau đó cần làm mô bằng đất tốt (dùng đất mặt ruộng, bãi sông, bùn mương phơi khô hay đất vườn cũ) để trồng cây.

Điểm quan trọng cần lưu ý khi đào mương lên liếp là không nên đào mương sâu, quá tầng sinh phèn (lớp đất sét màu xám xanh) vì sẽ đưa phèn lên mặt gây độc cho cây. Chiều cao liếp tùy thuộc vào độ ngập sâu nhất trong năm, thường thì chiều cao liếp khoảng 30 cm, kích thước mương phụ thuộc vào địa hình cao hay thấp, tầng phèn sâu hay cạn, thường chiều sâu của mương từ 1 - 1,2 m. Đối với

những vùng đất phèn thường chọn kích thước liếp 4 - 5 m, tỷ lệ liếp: mương là 1:1 để thuận lợi cho việc rửa phèn.

Đất bằng phẳng cần xẻ mương rãnh sâu ít nhất 30 – 40 cm (tùy mực nước thủy cấp ở từng nơi) để chống úng vào mùa mưa và chuẩn bị mô trước khi trồng ít nhất 2 tuần, mô có hình tròn, đường kính mô từ 0,8 - 1 m, cao từ 0,4 - 0,7 m. Đất có độ dốc từ khoảng 5% thì có thể không cần đắp mô.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Tùy theo từng loại đất, giống, phương pháp nhân giống mà khoảng cách cây trồng có thể thay đổi khác nhau cho phù hợp, thuận lợi cho sự phát triển tốt nhất cho cây trồng.

- Đối với giống mít nghệ: khoảng cách trồng 6 x 7 m hoặc 6 x 6 m. Mật độ trung bình từ 238 - 277 cây/ha.

- Đối với các giống nhập nội như giống mít Thái siêu sớm có tán cây nhỏ, cho trái sớm nên có thể trồng ở mật độ dày hơn 4 x 5 m, tương ứng với mật độ trồng là 500 cây/ha.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

*** Chuẩn bị hố trồng:**

- Đất bằng phẳng: kích thước hố 40 x 40 x 40cm và đắp mô cao 40 - 70cm.
- Đất có độ dốc khoảng 5%, không cần đắp mô, chỉ cần chuẩn bị hố có kích thước: 40 x 40 x 40cm.
- Độ dốc cao hơn 7%, chuẩn bị hố có kích thước 40 x 40 cm và sâu 60 cm.

*** Bón lót:**

Lượng phân để bón lót cho 1 hố gồm: 5 - 10 kg phân hữu cơ vi sinh hoặc 20 - 30 kg phân chuồng hoai, phân lân 0,5kg và 0,2 kg vôi; có thể trộn thêm xơ dừa, vỏ đậu, trấu mục...; trộn đều với đất trong hố. Thời điểm bón ít nhất 10 - 15 ngày trước khi trồng.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

*** Thời vụ trồng:**

- Mít có thể trồng quanh năm nếu chủ động được nguồn nước tưới, nhưng tốt nhất là trồng vào đầu mùa mưa khoảng tháng 5 – 7 dương lịch để giảm chi phí công tưới và cây dễ sống hơn.

- Tuy nhiên mùa mưa ẩm độ không khí cao dễ tạo điều kiện cho sâu bệnh tấn công cây con, do đó cần chú ý phun thuốc ngừa sâu bệnh.

*** Kỹ thuật trồng:**

Đặt cây giống vào giữa hố, lấp đất nhẹ nhàng, nén chặt xung quanh gốc. Sau khi trồng, tưới nước đủ ẩm cho cây.

Lưu ý: khi trồng cần đặt cổ rễ cao hơn mặt mô khoảng 5 - 7 cm, không trồng mít quá sâu vì dễ nhiễm nấm bệnh. Sau khi đặt cây cần cắm cọc buộc dây giữ cho cây cố định không bị gió làm lung lay làm cây đổ ngã.

Mít sau khi trồng có thể dùng rơm rạ, cỏ khô tủ một lớp mỏng trên mô giúp cây giữ ẩm, không bị rửa trôi đất, phân bón hữu cơ và hạn chế cỏ dại.

Chú ý: khi tủ nên chừa cách gốc khoảng 10 cm để hạn chế các loại nấm bệnh tấn công gốc.

3.2.6. Chăm sóc

*** Tưới nước, làm cỏ:**

- Trong 2 năm đầu cần tưới nước đầy đủ để cây sinh trưởng và phát triển. Nếu tháng đầu sau khi trồng gặp khô hạn, phải tưới nước thường xuyên 2 - 3 ngày một lần, sau đó giảm dần 4 - 5 ngày một lần. Cây mít là loại cây ăn trái chịu úng kém nên cần có hệ thống thoát nước tốt cho cây vào mùa mưa.

- Để quản lý nước cung cấp cho cây trồng sinh trưởng phát triển có hiệu quả: có thể áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt, để hạn chế lượng nước tưới dư thừa làm rửa trôi lớp đất mặt và dinh dưỡng trong đất. Việc tưới nhỏ giọt còn tiết kiệm lượng nước tưới, giảm nhiên liệu bơm nước, ít tốn công lao động, hạn chế sự phát triển mầm bệnh, giảm thất thoát phân bón cho cây.

- Cây còn nhỏ nên làm sạch cỏ xung quanh gốc để tránh cạnh tranh dinh dưỡng. Đối với cỏ ngoài tán cây, cần cắt hạ chỉ chừa lại phần gốc cao 3 - 5 cm, cỏ sau khi cắt được phủ lại dưới tán cây hoặc trải đều trên liếp làm phân xanh cung cấp hữu cơ cho cây mít. Tránh sử dụng thuốc hóa học để diệt cỏ.

- Vào mùa khô, cần đảm bảo tưới đủ ẩm cho cây để cây và quả phát triển tốt, trung bình 5 - 7 ngày một lần.

- Vào mùa mưa, cần có hệ thống thoát nước tốt cho cây để tránh tình trạng cây bị ngập úng làm ảnh hưởng đến bộ rễ cây.

- Khuyến cáo sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt để quản lý tốt lượng nước tưới cho cây tránh ngập úng và tiết kiệm nước.

*** Trồng xen, che phủ đất:**

Trồng xen cây họ đậu (lạc, đậu tương, đậu đen, đậu xanh...), các loại cây dược liệu, cây rau thơm... giữa các hàng mít trong những năm đầu cây chưa giao tán. Việc trồng xen có nhiều lợi ích như hạn chế sự rửa trôi lớp đất mặt, làm đất thông thoáng vào mùa mưa, tạo điều kiện cho vi sinh vật và trùn đất phát triển, bảo vệ rễ cây trồng.

Trồng xen phải theo phương châm cây trồng xen không chèn cây trồng chính.

*** Cắt tỉa, tạo tán và tỉa trái:** cây mít có đặc điểm mang trái trên thân chính và cành ngang lớn nên việc tỉa cành tạo tán và tỉa trái cần lưu ý một số đặc điểm như sau:

Đối với cây chưa cho trái nên tỉa cành tạo tán 2 - 3 lần trên năm, việc tỉa cành nên tiến hành khi cây mít cao khoảng 1 m trở lên, cần chú ý cắt tỉa để tạo dáng cây phân bố đều, tạo tán tròn.

Chọn cắt tỉa những cành gần mặt đất, giữ lại cành cấp 1 cách gốc 40 cm trở lên, chọn những cành to khỏe tạo được khớp nối to trực tiếp trên thân, cành trên cách cành dưới từ 40 - 50 cm, tạo thành tầng không quá 5 cành cấp 1, tỉa bỏ bớt cành cấp 2, 3,... cho cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

Đối với cây đã cho trái thì 1 năm tỉa cành tạo tán 1 lần sau khi thu hoạch trái, tỉa bỏ những cành sâu bệnh, cành vượt, cành mọc từ gốc ghép, cành mọc sát mặt đất, cành mọc song song với trục thân chính.

Lưu ý: khi cắt cành cần cắt sát thân chính và quét thuốc để tránh bị nấm xâm nhập gây bệnh xì mủ thân.

Tỉa trái: tỉa bỏ những trái xấu, méo mó, dị dạng, trái chạm đất, trái nhỏ, trái bị sâu bệnh hại; nếu cây quá sai trái nên tỉa bớt những trái bình thường đảm bảo mật độ trái phù hợp với từng cây. Tốt nhất mỗi chùm trái nên tuyển chọn trái tốt nhất, trái được chọn phát triển nhanh, cân đối, cuống trái lớn, ưu tiên chọn trái trên thân, cần tỉa bỏ những hoa, trái ra rải rác để tập trung nuôi trái, nhất là những hoa mọc ở đầu cành.

- Khi cây được 1,5 - 2 năm tuổi, thời điểm này cây vẫn còn chưa đủ lớn nên tỉa trái chỉ có thể để từ 1 - 2 trái/cây/đợt trái tùy thuộc vào độ lớn nhỏ của cây.

- Khi cây được 3 năm tuổi, để từ 3 - 4 trái/cây.

- Khi cây được 4 năm tuổi, để từ 5 - 6 trái/cây.

- Và như thế tăng số lượng trái trên cây theo từng năm tuổi.

*** Bao trái**

Bao trái là biện pháp cho hiệu quả cao trong việc ngăn chặn sự tấn công của các loài côn trùng, nấm bệnh gây hại như sâu đục trái, ruồi đục trái, rệp sáp, bệnh thán thư, ... đặc biệt là ruồi đục trái. Trước khi bao trái cần tiến hành tỉa trái, loại bỏ những trái đèo, trái bị sâu, bệnh tấn công,... nên chọn trái phát triển nhanh, cân đối, cuống trái lớn, ưu tiên chọn trái trên thân để tiến hành bao trái. Khi trái mít có đường kính khoảng 7cm là có thể bao trái. Trước khi bao trái nên phun thuốc ngừa sâu đục trái và thuốc ngừa bệnh thán thư trên trái, đặc biệt là phun ở cuống trái, đảm bảo khi bao không còn côn trùng và nấm bệnh gây hại bên trong túi bao trái.

Bao trái sẽ hạn chế sử dụng thuốc hóa học, giúp vỏ trái bóng đẹp, có chất lượng bán được giá cao, đặc biệt là giúp giảm ô nhiễm môi trường và giảm tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.

- Bón phân:

*** Thời kỳ kiến thiết cơ bản**

Bảng 1. Lượng phân bón cho cây mít trong thời kỳ kiến thiết cơ bản (1 ha)

Năm	Loại phân	Tổng lượng phân bón (kg/ha/năm)	Thời kỳ bón	Cách bón
1	Hữu cơ vi sinh	0,5	2 tháng/lần	Đào hốc, rãnh bón phân đều xung quanh gốc
	NPK	0,1 - 0,2	2 tháng/lần	
	Vôi	0,5 - 0,7	1 lần/năm	Rãi đều quanh gốc vào đầu mùa mưa
2	Hữu cơ vi sinh	1	2 tháng/lần	Đào hốc, rãnh bón phân đều xung quanh gốc
	NPK	0,2 - 0,3	2 tháng/lần	
	Vôi	1	1 lần/năm	Rãi đều quanh gốc vào đầu mùa mưa

Khi cây chưa có trái khoảng 1 - 1,5 năm đầu, thời kỳ này cây cần NPK có nhiều đạm và lân (NPK 16-16-8 hoặc phân NPK 20-20-15) để phát triển cành lá.

Cách bón phân: đối với phân hữu cơ vi sinh và NPK để giúp cây hấp thu tốt hơn và tránh bị rửa trôi nên đào hốc, rãnh bón phân đều xung quanh gốc theo hình chiếu tán cây và tưới nước đủ ẩm, nếu đất quanh rễ bị nén dễ có thể dùng cào xới nhẹ trước khi bón phân.

Lưu ý: ngoài phân đa lượng ở trên, có thể bón phân trung lượng, vi lượng kết hợp với hệ thống tưới nhỏ giọt để bón hoặc phun qua lá. Tùy theo đất tốt hay xấu, tình trạng sinh trưởng và phát triển của cây mà quyết định việc bón phân sao cho thích hợp, cân đối.

*** Thời kỳ kinh doanh**

Để cây mít ra trái thường xuyên thì cần bón phân đầy đủ; cân đối các chất đa, trung, vi lượng và phân hữu cơ để đảm bảo năng suất, chất lượng. Số lượng và loại phân bón cần thiết phụ thuộc vào sức sống, tuổi của cây và độ phì nhiêu của đất.

Phân hữu cơ: sử dụng phân chuồng đã ủ hoai hoặc phân hữu cơ sinh học, phân hữu cơ vi sinh để cung cấp cho cây mỗi năm. Sau khi cây thu hoạch xong có thể bón bổ sung phân hữu cơ (phân chuồng, phân xanh) đã ủ hoai mục cho cây; tùy vào điều kiện đầu tư, lượng phân bón từ 20 - 50 kg/cây/lần.

Phân bón vô cơ: có thể dùng phân đơn hay phân hỗn hợp hoặc phân bón phức hợp để bón cho cây mít.

- Sau khi thu hoạch trái, cần bón phân hữu cơ và phân vô cơ có chứa hàm lượng đạm và lân cao. Có thể bón phân theo tỷ lệ 2:2:1 (tương ứng với công thức phân NPK 16-16-8) hay theo tỷ lệ 2:2:1,5 (tương ứng với công thức phân NPK 20-20-15), bón trung bình 1 - 2 tháng/lần.

- Giai đoạn nuôi trái (sau khi đậu trái 20 - 30 ngày), cần bón phân NPK có hàm lượng kali cao như NPK 16-16-16, NPK 15-15-15,... bón trung bình 1 tháng/lần.

Bảng 2. Liều lượng phân bón cho cây mít thời kỳ kinh doanh

Tuổi cây (năm)	Lượng phân bón (kg/gốc/lần)	
	Hữu cơ vi sinh	NPK
1,5 - 2	1	0,3
3	1,5	0,4
4	1,7	0,5
> 5	2	0,6

Cách bón phân: để giúp cây hấp thu tốt hơn và tránh bị rửa trôi nên đào hốc, rãnh bón phân đều xung quanh gốc theo hình chiếu tán cây và tưới nước đủ ẩm; nếu đất quanh rễ bị nén có thể dùng cào xới nhẹ trước khi bón phân.

Ngoài ra, vào đầu mùa mưa nên kết hợp việc bón vôi 1 - 2 kg/gốc, rải đều thành 1 lớp mỏng trên mặt đất, cách gốc khoảng 10 cm.

Lưu ý: Ngoài phân đa lượng ở trên, có thể bón phân trung lượng, vi lượng kết hợp với hệ thống tưới nhỏ giọt để bón hoặc phun qua lá. Tùy theo đất tốt hay xấu, tình trạng sinh trưởng và phát triển của cây mà quyết định việc bón phân sao cho thích hợp, cân đối.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

** Phương pháp quản lý sinh vật hại tổng hợp trên cây mít:*

- Biện pháp canh tác

+ Sử dụng giống sạch bệnh, thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sớm sâu bệnh hại và có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp.

+ Thường xuyên vệ sinh vườn, nhất là sau thu hoạch nhằm loại bỏ nguồn sâu bệnh hại, cắt đứt nguồn lây nhiễm.

+ Cắt tỉa cành tạo cho vườn cây mít thông thoáng, tạo điều kiện bất lợi cho nhiều loại dịch hại, khống chế độ cao của cây để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch.

+ Cân bằng dinh dưỡng bằng bón phân hợp lý, tăng cường chất hữu cơ, làm giàu vi sinh vật có lợi.

+ Duy trì mật độ trồng hợp lý.

+ Quản lý cỏ dại: ngoài thời gian các cây trồng xen có mặt trên vườn, vườn luôn được làm sạch cỏ, nhất là vùng gốc cây mít để loại bỏ những loại sâu, bệnh có thể tấn công vào gốc cây.

+ Có hệ thống mương rãnh thoát nước, không để ngập úng hoặc đọng nước cục bộ để tránh nấm bệnh gây hại bộ rễ cây.

+ Bao trái: đây là biện pháp cho hiệu quả cao trong việc ngăn chặn sự tấn công của các loài côn trùng, nấm bệnh gây hại như sâu đục trái, ruồi đục trái, rệp sáp, bệnh thán thư, ... đặc biệt là ruồi đục trái. Trước khi bao trái cần tiến hành tỉa trái, loại bỏ những trái đèo, trái bị sâu, bệnh tấn công,... nên chọn trái phát triển nhanh, cân đối, cuống trái lớn, ưu tiên chọn trái trên thân để tiến hành bao trái.

Khi trái mít có đường kính khoảng 7cm là có thể bao trái. Trước khi bao trái nên phun thuốc ngừa sâu đục trái và thuốc ngừa bệnh thán thư trên trái, đặc biệt là phun ở cuống trái, đảm bảo khi bao không còn côn trùng và nấm bệnh gây hại bên trong túi bao trái.

Bao trái sẽ hạn chế sử dụng thuốc hóa học, giúp vỏ trái bóng đẹp, có chất lượng bán được giá cao, đặc biệt là giúp giảm ô nhiễm môi trường và giảm tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên trái.

- Biện pháp thủ công.

+ Sử dụng bẫy, bả hoặc bắt bằng tay.

+ Cần thiết có thể sử dụng biện pháp tưới nước áp suất cao lên chồi lá non, quả non trong mùa khô, nóng để hạn chế bọ trĩ, rệp sáp, nhóm nhện hại,...

- Biện pháp sinh học

+ Tiến hành nhân nuôi và thả các loài thiên địch của dịch hại khi dịch hại xuất hiện dưới ngưỡng phòng trừ.

+ Các loài thiên địch trên cây mít như: các loài bọ rùa, ong ký sinh, bọ ba khoang, chuồn chuồn cỏ, các loài nhện lớn và nhện nhỏ bắt mồi, bọ ngựa, v.v...

- Biện pháp hóa học

+ Kiểm tra thường xuyên tình hình dịch hại trên vườn để quyết định phun hay không phun, nhìn chung chỉ dùng thuốc khi cần thiết, không phun định kỳ.

+ Thực hiện 4 đúng khi sử dụng thuốc: đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng nồng độ và đúng cách.

+ Khi tiến hành xử lý các loại thuốc BVTV thì nên sử dụng các loại thuốc thế hệ mới, thuốc nguồn gốc sinh học có hiệu lực cao khi sâu phát sinh gây hại.

Lưu ý: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm.

3.2.8. Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ:

3.2.8.1. Sâu đục trái (*Glyphodes caesalis*):

Con trưởng thành có màu nâu nhạt với một số đốm nâu sẫm và trên mỗi cánh có các sọc màu cam được viền màu nâu sẫm, đẻ trứng vào ban đêm trên vỏ

trái non. Ấu trùng màu trắng, cơ thể có màu chấm đen, đầu màu vàng. Vòng đời của sâu khoảng 23 ngày.

- *Triệu chứng và cách gây hại:* gây hại nặng nhất phần tiếp giáp giữa các trái hay giữa trái tiếp giáp với thân cây. Sâu có thể tấn công nhiều vị trí trên trái nhưng phổ biến nhất là tấn công chỗ gần cuống trái; sâu non mới nở đục ngay vào trái, phá hại từ khi trái còn rất non đến khi sắp chín, sâu đục vào trong trái ăn phần thịt dưới vỏ, bên ngoài lỗ đục có thải ra đám phân màu đen. Trái bị sâu hại có thể vẫn phát triển nhưng ngay vết đục thường bị thối sau đó khô đi làm giảm chất lượng trái. Nếu gây hại nặng trái có thể bị rụng sớm làm giảm sản lượng trái.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Thường xuyên vệ sinh vườn, sau khi thu hoạch cắt tỉa những cành già, cành sâu bệnh để vườn thông thoáng.

+ Thu gom và tiêu hủy trái còn nhỏ bị sâu đục nặng, trái bị rụng để diệt sâu nhộng.

+ Không nên dùng biện pháp xử lý thuốc hóa học mà dùng biện pháp sinh học để phòng trừ sự gây hại. Có thể sử dụng các chế phẩm từ vi khuẩn phổ biến nhất hiện nay là BT (*Bacillus Thurigiensis*) dùng để trừ sâu non hay các loại chế phẩm trừ sâu sinh học khác.

+ Sử dụng biện pháp bao trái; đây là biện pháp có hiệu quả cao trong phòng trừ sâu hại hiện nay.

3.2.8.2. Xén tóc nâu đục thân (*Batrocera rufomaculata*)

Con trưởng thành là bọ cánh cứng, màu đen, có sừng dài. Thời gian hoạt động chính của con trưởng thành lúc trời mát, đặc biệt là chiều tối từ 18 - 21 giờ. Ấu trùng có đặc điểm là đầu to, cứng, có răng cứng để đục khoét sâu vào thân. Sâu non hóa nhộng trong một bao nằm bên trong lớp vỏ cây.

- *Triệu chứng và cách gây hại:* con trưởng thành đẻ trứng vào những vết thương có sẵn trên cây hoặc dùng hàm dưới cắn tạo vết thương và đẻ trứng vào đó. Sâu non nở ra đục vào phần dưới vỏ để ăn và phát triển, nơi sâu gây hại trên thân cây có lỗ nhỏ và một đùn ra bên trong.

Đây là đối tượng gây hại nghiêm trọng, tấn công vào mạch gỗ của thân cây làm cây chết nhanh và tạo điều kiện cho các loại nấm cơ hội tấn công gây hại.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Thăm vườn thường xuyên để phát hiện sớm, nên theo dõi vườn cây vào đầu giờ sáng và chiều tối, bọ trưởng thành sẽ đậu trên cây để đẻ trứng, tìm bắt và diệt để hạn chế sinh sản.

+ Thường xuyên vệ sinh vườn, tỉa cành tạo tán thông thoáng, thu gom và tiêu hủy những cành khô, cành gãy, tránh để trong vườn vì sẽ thu hút con trưởng thành.

+ Dùng bẫy đèn để diệt bọ trưởng thành vào khoảng thời gian từ 18 - 21 giờ hàng ngày.

+ Tránh tạo vết thương trên cây.

+ Khi phát hiện cành bị gây hại nên cắt bỏ, chẻ cành ra để bắt ấu trùng hoặc tiêu hủy để diệt chúng.

+ Trường hợp phát hiện trên thân cây có lỗ sâu đục, đục mọt gỗ và phân sâu, chảy nhựa thì dùng kim tiêm vào lỗ đục các loại thuốc có tính xông hơi, lưu dẫn như thuốc có hoạt chất Diafenthiuron, Abamectin,... kết hợp với thuốc bám dính sinh học và bịt các lỗ đục bằng đất sét để diệt sâu non.

+ Trường hợp cây bị hại quá nặng nên chặt bỏ cây đem tiêu hủy, đào cả rễ, đốt hoặc chẻ thân cành và rễ để loại bỏ hết ấu trùng đang còn sống để tránh ấu trùng tiếp tục phát triển thành con trưởng thành.

3.2.8.3. Ruồi đục trái (*Dacus umbrosus* Fabricius)

Con trưởng thành của ruồi đục trái mít là một loài ruồi có kích thước trung bình, điểm nổi bật là có các sọc xám trên nền cánh trắng, cơ thể có màu nâu. Ấu trùng có màu trắng ngà (còn gọi là dòi) dài khoảng 9 - 10 mm, khi đầy sức dòi chui ra khỏi trái rơi xuống đất hóa nhộng. Loài này có phổ ký chủ giới hạn trong giống mít và sa-kê.

- *Triệu chứng và cách gây hại:* ruồi thường gây hại vào mùa mưa. Con cái dùng ống đẻ trứng chích vào vỏ trái để đẻ trứng vào bên trong trái, vết chích nhỏ nên khó nhìn thấy. Ấu trùng sống bên trong trái làm thối phần thịt trái. Ruồi phá hại nhiều khi trái gần chín đến chín. Triệu chứng thể hiện trên trái mít có những đốm thối nâu, có nhiều chất nhựa đục chảy ra trên trái, ngay nơi bị hại mềm nhũn, dòi tạo thành những lỗ nhỏ trên trái và bung mình ra khỏi trái. Dòi gây hại tạo điều kiện các vi sinh vật khác bội nhiễm nên làm trái mau thối.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Thu hoạch kịp thời không để trái chín quá lâu trên cây.

+ Vệ sinh vườn, thu gom và đem tiêu hủy những trái bị dòi gây hại để diệt dòi bên trong trái.

+ Sử dụng biện pháp bao trái; đây là biện pháp có hiệu quả cao trong phòng trừ sâu hại hiện nay.

+ Khi ruồi trưởng thành phát sinh dùng thuốc dẫn dụ có chất Methyl Eugenol để dẫn dụ và diệt ruồi đục hoặc phun bả Protein, chỉ phun thành đốm nhỏ trên tán cây. Nên phun vào khoảng 8 - 10 giờ sáng hàng ngày.

3.2.8.4. Rệp sáp (*Nipacoccus viridis*, *Pseudococcus corymbatus* và *Ferrisia virgata*)

Con trưởng thành có con đục và con cái; con đục có đôi cánh mỏng, con cái màu vàng dài 3 - 4 mm trên mình phủ đầy những tua và bột sáp màu trắng, để

trứng thành bọc bên ngoài có lớp sáp bao lại. Rệp sáp thường phát triển mạnh vào mùa khô. Vòng đời từ 25 - 30 ngày.

- *Triệu chứng và cách gây hại:* Rệp chích hút trên lá, trên trái, hoa,... rệp tấn công từ khi trái còn nhỏ đến khi thu hoạch làm cho trái phát triển chậm. Ngoài ra, rệp tiết ra mật ngọt, tạo điều kiện cho nấm bồ hồng phát triển làm giảm phẩm chất trái.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Tỉa cành tạo tán thông thoáng, thăm vườn thường xuyên để phát hiện sớm, tỉa bỏ những lá, trái bị nhiễm nặng.

+ Dùng motor phun nước lên những chỗ có rệp để rửa trôi rệp.

+ Nếu mật số cao có thể phun các loại thuốc có hoạt chất *Abamectin*, *Clothianidin*, *Buprofezin*, *Spirotetramat*,... kết hợp với chất bám dính sinh học để tăng hiệu lực của thuốc.

3.2.8.5. Rầy mềm (*Greenidea* sp.)

Rầy mềm là loài côn trùng nhỏ, thân mềm, hình quả lê có một cặp ống tiết sáp nhô ra từ phần bụng đốt thứ năm hoặc thứ sáu.

- *Triệu chứng và cách gây hại:* ấu trùng và trưởng thành hút nhựa cây từ lá, chồi và búp làm cho lá bị quăn, cây còi cọc không phát triển được và có thể gây khô héo, chết cây nếu chúng tấn công vào giai đoạn cây non.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Sử dụng các thiên địch như kiến vàng, nhện,... để tiêu diệt rầy mềm.

+ Cắt bỏ những cành, lá bị rầy mềm bám nhiều.

+ Thường xuyên theo dõi vườn đặc biệt là vào các đợt cây bắt đầu ra đợt non, lá non.

+ Phun thuốc khi mật số rầy cao bằng các loại hoạt chất thuốc như *Buprofezin*, *Spirotetramat*, dầu khoáng,...

3.2.8.6. Bệnh thối gốc chảy nhựa

Bệnh do nấm *Phytophthora palmivora* gây ra. Bệnh xảy ra trên các vườn mít quá ẩm ướt và có nhiều loại sâu hại chích hút nhựa cây, gây những vết thương và là cơ hội tốt cho nấm *P. palmivora* xâm nhập.

- *Triệu chứng và cách gây hại:*

Triệu chứng ban đầu là vùng gốc bị chảy nhựa màu đỏ nâu, khi bóc lớp vỏ ở chỗ bệnh sẽ thấy phần gỗ ở phía dưới có màu hồng nhạt và có những đốm màu hơi tím, viền gợn sóng. Nếu không phát hiện sớm và trị kịp thời bệnh sẽ lan rộng ra xung quanh, sau vài tháng có thể bao kín hết chu vi gốc, làm cho rễ thối, lá bị vàng và rụng. Nấm tấn công gây nên tổn thương trên bề mặt trái và có thể gây ra toàn bộ trái bị thối.

Khi nhiễm nấm *P. palmivora* thân cây bị thâm đen, chảy nhựa màu nâu làm chết mô, gây nứt vỏ, thối thân và rễ cây bị nhiễm nặng có thể bị chết.

- *Biện pháp phòng trị:*

- + Trồng với mật độ hợp lý để làm giảm ẩm độ trong vườn.
- + Mô trồng phải khô ráo không để ngập úng.
- + Thường xuyên cắt tỉa những cành sâu bệnh, vệ sinh vườn sạch sẽ.
- + Bón vôi (CaO) để sát trùng khu vực rễ.
- + Sử dụng nấm đối kháng *Trichoderma* kết hợp với bón phân hữu cơ cho cây.
- + Bón phân cân đối, với những vườn cây đang bị bệnh cần giảm bớt lượng phân đạm. Nếu bị bệnh nặng có thể ngưng hẳn việc bón phân đạm, chờ đến khi hết bệnh mới bón đạm trở lại, đồng thời bón bổ sung thêm phân lân và kali.
- + Bảo vệ các thiên địch để hạn chế mật độ sâu rầy gây hại, khi cần thiết dùng các loại thuốc hóa học có tính chọn lọc để phun xịt.
- + Đối với những vết bệnh nhỏ, chưa lan rộng, dùng dao tách cạo bỏ hết phần vỏ làm sạch chỗ bị bệnh, sau đó quét thuốc đặc trị nấm (pha với nước) lên chỗ bị bệnh vừa cạo và vùng lân cận. Lưu ý là cần thu gom chỗ vỏ bị bệnh vừa cạo ra khỏi vườn và tiêu hủy để tránh lây lan bệnh trong vườn.
- + Phun và kết hợp tưới ngừa xung quanh gốc với các loại hoạt chất thuốc đặc trị các loại nấm hại cây trồng như *Metalaxyl* + *Mancozeb*, *Fosetyl - Aluminium*. Có thể phun hoặc tưới lặp lại sau 7 ngày nếu bệnh nặng hoặc phun và tưới định kỳ với các vườn mới trồng khi cây khoảng 01 năm tuổi.

3.2.8.7. Bệnh thối nhũn

Bệnh do nấm *Rizoctonia solani*, *Sclerotium*, *Pythium* gây nên; bệnh thường xảy ra khi cây con ở vườn ươm có độ ẩm cao, quá rậm rạp; bệnh lây lan rất nhanh.

- *Triệu chứng và cách gây hại:*

Nấm tấn công lên vùng rễ và gây chết cây ở giai đoạn chưa trưởng thành. Trên thân gốc và bề mặt vật liệu trồng cây có nhiều hạch nấm tròn to, nhỏ dày đặc và lây lan rất nhanh. Bệnh làm teo gốc, thân lá có đoạn tươi xanh và phần non chết gục như bị luộc trong nước nóng.

- *Biện pháp phòng trị:*

- + Sử dụng phân chuồng đã ủ hoai mục bằng nấm *Trichoderma*.
- + Tạo vườn thông thoáng, khô ráo và thoát nước tốt.
- + Xử lý nguyên vật liệu trong vườn ươm, phun nấm đối kháng định kỳ để phòng các chủng nấm gây bệnh.
- + Khi cây đã bị bệnh thì tiến hành xới xáo khu vực rễ bón vôi (CaO) để sát trùng. Sau đó 10 ngày tưới thuốc trị nấm *Mancozeb* + *Metalaxyl*, *Cyproconazole*, *Difenoconazole*. Tăng cường phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh.

3.2.8.8. Bệnh thối trái

Bệnh do nấm *Rhizopus* (*Rhizopus oryzae*, *Rhizopus artocarp*i, *Rhizopus stolonifer*) gây ra, bệnh thường xảy ra ở những nơi có lượng mưa cao, đặc biệt giai đoạn mưa bão. Bệnh chủ yếu hại hoa và trái non.

- *Triệu chứng và cách gây hại*: Đầu tiên là những đốm màu nâu, ướt, mềm trên hoa và trái non. Sau đó, một lớp mỏng bào tử dạng bột đen và khuẩn ty màu trắng bao phủ bề mặt vết bệnh. Dần dần, một lớp nấm màu đen bao phủ quanh trái, trái bị thối đen, teo lại, khô dần trên cây.

- *Biện pháp phòng trị*:

+ Tỉa cành tạo tán, thu dọn lá rác dưới tán, trên mặt đất tạo sự thông thoáng để giảm ẩm độ trong vườn.

+ Tỉa và tiêu hủy hoa, trái bị bệnh, chú ý loại bỏ những hoa mít đực đã khô.

+ Thường xuyên thăm vườn, phát hiện bệnh sớm và phun các thuốc trị nấm có hoạt chất *Mancozeb*, *Metalaxyl*, *Propineb*.

3.2.8.9. Bệnh thán thư

Bệnh do nấm *Colletotrichum gloeosporioides* gây ra, phát sinh ở những vườn có ẩm độ cao. Bệnh tấn công và gây hại ở giai đoạn trước thu hoạch nhưng nguy hiểm hơn ở giai đoạn sau thu hoạch.

- *Triệu chứng và cách gây hại*:

+ Trên lá (còn gọi là bệnh đốm lá): vết bệnh ban đầu là một đốm nhỏ sưng nước, có màu nâu đen, lan rộng dần, hình thành vết bệnh to, có màu xám ở giữa và màu nâu tối ở rìa. Khi vết bệnh phát triển sẽ hình thành những quảng đồng tâm rất đặc trưng có thể quan sát được và dễ phân biệt với bệnh khác.

+ Trên chồi non: vết bệnh ban đầu là một chấm nhỏ, sưng nước, màu tối, lan rộng dần khi gặp thời tiết thích hợp, bao quanh chồi, khiến phần phía trên bị khô và chết dần.

+ Trên quả: vết bệnh đặc trưng là những đốm màu nâu tối, gần tròn, mềm trên vỏ quả. Bên dưới vết bệnh, thịt quả bị thối, màu nâu đen. Vết bệnh lan rộng nhanh và ăn sâu vào trong khi gặp điều kiện thuận lợi gây thối trái và giảm chất lượng trái.

- *Biện pháp phòng trị*:

+ Tỉa cành tạo tán, tạo vườn thông thoáng, trồng cây ở mật độ thích hợp để hạn chế bệnh.

+ Tỉa và tiêu hủy các bộ phận bị bệnh nặng để giảm nguồn bệnh trên cây, tỉa bỏ những cành, lá và trái mọc thấp gần mặt đất, tỉa bớt quả mọc thành chùm.

+ Tránh gây vết thương trên các bộ phận của cây, diệt côn trùng gây vết thương để hạn chế nấm bệnh xâm nhiễm.

+ Áp dụng biện pháp bao trái mít, vừa ngăn chặn côn trùng hại quả, vừa giảm bệnh thán thư.

+ Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện hoặc phun ngừa khi thời tiết thuận lợi cho bệnh thán thư phát triển (sau những đợt mưa bão kéo dài) bằng các loại thuốc hóa học như *Difenoconazole*, *Chlorothalonil* + *Propineb*.

+ Dụng cụ thu hoạch phải sạch bệnh, tránh để quả tiếp xúc với đất hoặc nơi có nguồn bệnh, nên thu hoạch lúc trái khô ráo.

3.2.8.10. Hiện tượng xơ đen trên quả mít

Bệnh do vi khuẩn *Pantoea stewartii* hoặc nấm *Rhizopus* gây ra, bệnh xuất hiện nhiều và phổ biến trong mùa mưa nơi có ẩm độ cao; bên cạnh đó, việc cung cấp thiếu Bo đặc biệt trong điều kiện đất bị nén dẽ, thiếu hữu cơ, dinh dưỡng bề mặt dễ bị rửa trôi làm tăng tỷ lệ bệnh.

- *Triệu chứng và cách gây hại:*

Hiện tượng xơ đen trên quả mít với biểu hiện bên ngoài trái không có gì khác biệt so với trái bình thường, tuy nhiên bên trong cuống trái xuất hiện màu nâu chạy dọc theo các mạch dẫn trong cuống.

Đối với cùi trái, khi bị xơ đen cũng xuất hiện các đốm nâu nhạt khi bị nhẹ và các đốm nâu sẽ lan rộng, sần sùi khi bị nặng.

Đối với xơ bị đen, trên bề mặt xơ xuất hiện những đốm có màu từ nâu tới nâu đen, các đốm này có hình dạng và kích thước khác nhau, dùng tay chạm vào có cảm giác nhám, sần sùi. Về cảm quan bên ngoài, các múi xuất hiện hiện tượng này có màu sắc và mùi vị tương tự những múi bình thường và thường biểu hiện nặng hơn trên xơ, khi bị nặng các xơ và múi gần nhau sẽ bị dính lại, các đốm đen này lan rộng, sần sùi, khi ăn vào có vị đắng, nên khó tiêu thụ. Hiện tượng này xảy ra nhiều ở cây tơ hơn là những cây trưởng thành, những trái gần mặt đất cũng bị nhiều hơn những trái trên cao.

- *Biện pháp phòng trị:*

+ Vệ sinh đất trước khi trồng để loại bỏ các môi giới truyền bệnh và mầm bệnh trong đất.

+ Vườn trồng mít phải thoát nước tốt trong mùa mưa, chống xói mòn để đảm bảo độ phì cho đất, quanh vườn thông thoáng hạn chế sâu bệnh.

+ Bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, bón Bo cho cây ở giai đoạn sau khi thu hoạch và giai đoạn 15 - 20 ngày sau khi đậu trái với liều lượng khoảng 15 gram Bo/cây/lần bón.

+ Giai đoạn ra hoa: dùng miếng nilon làm mái che, tránh nước mưa tiếp xúc hoa cái.

+ Tránh để trái tiếp xúc với đất (trái sà xuống đất), nên để trái cách ít nhất 1 m từ mặt đất trở lên.

+ Sử dụng các loại thuốc trừ bệnh có hoạt chất như: *Copper Oxychloride*, *Streptomycin Sulfate*, *Oxolinic acid*, *Kasugamycin*, *Bronopol* để phòng trừ bệnh đen xơ hại mít.

3.3. Thu hoạch

Thời điểm thu hoạch từ 21 – 22 tuần sau khi đậu trái hay từ 160 – 180 ngày sau trổ hoa, có thể căn cứ màu sắc trái để thu hoạch.

Trái mít khi già, các gai nở thẳng và vỏ trái chuyển từ màu xanh sang màu xanh vàng hoặc nâu nhạt, mủ lỏng và trong, vỏ kêu bồm bộp; hay khi lá trên cuống chuyển sang màu vàng và rụng lúc đó có thể thu hoạch trái, lúc này trái có thể tự chín.

Dùng kéo cắt cuống quả, không làm xây xát vỏ, để ở nơi thoáng mát phân loại chờ vận chuyển đến nơi bảo quản và tiêu thụ.

Thu hoạch sản phẩm phải đảm bảo thời gian cách ly đối với thuốc BVTV theo quy định hiện hành./.

QTSX 14: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NHÃN

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây nhãn

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình trồng và chăm sóc cây nhãn được xây dựng trên cơ sở: Quyết định số 116/QĐ-TT-VPPN ngày 20/3/2023 của Cục Trồng trọt về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt, sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây nhãn thích ứng biến đổi khí hậu;

Điều tra thực tiễn sản xuất trên địa bàn phường Long Hoa, xã Phước Thạnh.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất cây nhãn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 1 – 3 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: tùy thuộc từng giống nhãn khoảng 12 - 18 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: thời gian này dài hay ngắn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đặc tính sinh học của giống, điều kiện đất đai, khí hậu; kỹ thuật trồng, chăm sóc; mức độ đầu tư thâm canh, sử dụng phân bón, tưới nước, quản lý sâu bệnh hại.

Tại Tây Ninh chu kỳ kinh doanh của cây nhãn khoảng 17 – 25 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Cây nhãn sinh trưởng và phát triển tốt nhất trong khoảng nhiệt độ trung bình năm từ 21 - 27°C.

Giai đoạn ra hoa: nhiệt độ thích hợp cho quá trình phân hóa mầm hoa và nở hoa là khoảng 25 - 30°C.

Giai đoạn phát triển quả: nhiệt độ tối ưu để quả lớn nhanh và đạt chất lượng tốt là khoảng 25 - 32°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Lượng mưa: lượng mưa thích hợp cho cây nhãn là từ 1.200 mm - 1.600 mm/năm.

Độ ẩm không khí: nhãn là cây ưa ẩm, độ ẩm không khí thích hợp là khoảng 60 - 75%. Độ ẩm quá thấp có thể làm khô hoa, rụng quả non.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng: nhãn là loại cây ưa sáng. Ánh sáng chiếu được vào bên trong tán giúp cây sinh trưởng phát triển tốt và sai trái. Tuy nhiên nếu thiếu ánh sáng cây cho ít quả.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Cây nhãn có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau như đất cát, đất cát pha, đất phù sa ...; đất có độ pH từ 5,5 - 6,5. Tầng canh tác nên dày trên 60 cm để đảm bảo đủ không gian cho bộ rễ phát triển.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Đối với giống được nhân bằng phương pháp ghép, cây giống được trồng trong túi bầu polyethylen có kích thước (đường kính x chiều cao): 10 x 22 cm; Cây giống phải có sức tiếp hợp tốt, cành ghép và gốc ghép phát triển đều nhau và tách bỏ hoàn toàn dây ghép; có bộ rễ phát triển tốt, rễ phân nhánh từ cấp 3 trở lên, nhiều rễ tơ. Cây giống có tuổi tính từ khi gieo hạt đến khi xuất vườn không quá 18 tháng (thời gian gieo hạt đến khi ghép 10 - 12 tháng, từ khi ghép đến xuất vườn 4 - 6 tháng).

Đối với cây chiết, cây giống phải giữ nguyên được bộ lá ban đầu hoặc có các đợt lộc mới đã thành thực.

Chú ý: nên sử dụng các giống đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận, cho phép phát triển ngoài sản xuất và các giống mới được lưu hành.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Những nơi đất trũng như đất chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng nhãn cần phải đắp ụ hoặc đào mương, lên líp. Đồng thời, thiết kế hệ thống tiêu nước tốt trong mùa mưa, có thể lựa chọn các biện pháp:

- Đắp ụ có đường kính 1,5 m trở lên. Chiều cao ụ từ 0,5 m trở lên. Sau đó, hàng năm đắp bổ sung mở rộng ụ tương đương với độ rộng của tán cây. Có phương án thoát nước hợp lý, không để nước ngập quá 1/3 độ cao của ụ trồng.

- Đào mương lên líp: tùy theo độ trũng của khu trồng để có phương án đào mương phù hợp. Đất trũng nhiều thì đào mương rộng và sâu, đất trũng ít thì đào mương hẹp hoặc đào nông. Mục đích có những luống đất cao tránh ngập úng. Mỗi líp có chiều rộng tối thiểu 5 m để trồng được ít nhất một hàng cây.

3.2.3. Mật độ và khoảng cách trồng

Để cây nhãn có năng suất hợp lý và đảm bảo thuận lợi cho chăm sóc, thu hái và có thể cơ giới hóa được, khoảng cách trồng khuyến cáo là: 5 x 6 m đến 6 x 6 m (mật độ 277 đến 330 cây/ha). Nếu vườn quy mô vừa phải, trong điều kiện thâm canh cao, có thể trồng với mật độ 400 cây/ha (khoảng cách trồng 5 x 5 m)..

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố trồng phải dựa trên nguyên tắc: đất xấu đào hố to, đất tốt đào hố nhỏ. Mục đích đào hố là cải tạo hóa tính và lý tính của vùng đất nơi trồng cây bằng cách làm cho đất tơi xốp, bổ sung dinh dưỡng cũng như cải tạo độ pH của đất trồng. Thông thường kích thước hố: dài x rộng x sâu là: 1m x 1m x 0,8m.

- Bón lót: lượng phân bón lót cho 1 hố: 30 - 50 kg phân chuồng; 0,7 - 1,0 kg supe lân; 0,5 kg vôi bột. Toàn bộ lượng phân này được trộn đều với lớp đất đào từ hố lên rồi sau đó lấp lại xuống hố trồng. Công việc chuẩn bị hố trồng, bón lót được tiến hành trước khi trồng 1 tháng.

3.2.5 Thời vụ và kỹ thuật trồng

Có thể trồng được nhiều thời điểm trong năm, trừ những ngày nắng nóng kéo dài, sương muối kéo dài ảnh hưởng đến cây con. Tuy nhiên, thời vụ trồng tốt nhất là vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 5 - tháng 6 dương lịch).

Cách trồng: đặt cây vào giữa hố sao cho cổ rễ ngang bằng với mặt đất. Không nên trồng cây quá sâu hoặc quá nông. Lấp đất lại, nén đất xung quanh, cắm cọc giữ chặt cây con. Tưới nước giữ ẩm cho cây mỗi ngày một lần nếu nắng khô, nếu có mưa thì ngừng tưới.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước làm cỏ

Cây nhãn được nhân giống bằng phương pháp ghép hoặc chiết cành, có khả năng ra hoa rất sớm, có thể vào năm thứ 2 sau trồng. Trong giai đoạn kiến thiết cơ bản (3 năm sau trồng), cần thúc cho cây sinh trưởng mạnh để tạo bộ khung tán khỏe mạnh, đủ lớn để cho năng suất khi bước vào thời kỳ kinh doanh.

Biện pháp tưới cho cây trong thời kỳ kiến thiết cơ bản được khuyến cáo như sau:

+ Năm thứ nhất: tưới định kỳ với các chu kỳ 1 tuần tưới 1 lần (với 1 lần tưới đậm đến 1 lần tưới qua để giữ ẩm gốc).

Lượng nước tưới cho cây: tùy theo độ ẩm của đất, lượng nước tưới đậm khoảng từ 10 - 15 lít/cây; tưới qua: 5 - 10 lít/cây. Nếu trời có mưa, tiến hành tưới sau mưa 1 tuần đến 10 ngày tùy theo lượng mưa nhiều hay ít.

+ Năm thứ 2 - 3: tưới định kỳ với các chu kỳ 2 tuần tưới 1 lần. Lượng nước tưới 15 - 30 lít/cây. Nếu trời có mưa, tiến hành tưới sau mưa 1 tuần đến 10 ngày tùy theo mức độ giữ ẩm của đất.

Vào các thời kỳ nắng nóng kéo dài, cần điều chỉnh chu kỳ tưới tránh để cây có hiện tượng héo.

- Cần làm sạch cỏ xung quanh gốc theo đường kính tán cây, thông thường làm 4-5 đợt cỏ/năm kết hợp mỗi lần bón phân.

- Tạo tán:

+ Đối với cây nhân giống bằng phương pháp ghép: khi cây có chiều cao 0,8 – 1,0m, tiến hành bấm ngọn để tạo cành cấp 1 hoặc cành cấp 2, khi cành cấp 1 hoặc cấp 2 phát sinh và sinh trưởng được 50 – 70 cm, tiếp tục bấm ngọn để tạo các cành cấp 2 hoặc cấp 3 cứ như vậy đến khi cây có bộ khung phân bố đều.

+ Đối với cành chiết, chọn để lại 2 - 3 cành cấp 1 phân bố đều về các hướng. Khi cành cấp 1 dài 50 - 70 cm tiến hành bấm ngọn để tạo cấp cành tiếp theo như đối với cây nhân giống bằng phương pháp ghép.

- **Bón phân:** sau khi trồng cây bắt đầu ra đợt non thứ hai thì tiến hành bón phân. Năm đầu tiên cây còn nhỏ nên pha phân vào nước để tưới, phải tưới cách gốc 20 - 25 cm để tránh phân làm tổn thương đến bộ rễ của cây. Hàng năm bón thêm phân hữu cơ hoai mục từ 5 – 10 kg/cây.

Khuyến cáo bón phân cho cây nhãn ở thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tuổi cây (năm)	Số đợt bón (đợt/năm)	Liều lượng (g/cây/năm)					
		N	Tương đương (Urea)	P ₂ O ₅	Tương đương (Super lân)	K ₂ O	Tương đương (KCl)
1	4 – 5	100	220	50	310	100	170
2	3 – 4	200	435	70	440	150	250
3	4	300	655	100	625	200	335

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh:

- **Tỉa cành:** việc cắt, tỉa cành thông thoáng giúp các cành trong tán cây có thể nhận được đầy đủ ánh sáng làm cho quá trình quang hợp của cây được tốt.

+ Sau khi thu hoạch xong cần cắt bỏ những đợt đã mang trái hay không mang trái ở vụ trước nhằm tạo ra bộ tán đều và đồng loạt.

+ Cắt bỏ những cành bị sâu bệnh, cành mọc bên trong tán.

+ Khống chế và duy trì chiều cao của cây nhãn trong tầm kiểm soát.

- **Tưới nước:** có ý nghĩa quan trọng để cây phục hồi sức sinh trưởng, làm cơ sở cho việc tích lũy dinh dưỡng phục vụ ra hoa, đậu quả trong vụ quả tiếp theo. Thời kỳ này, nếu thiếu nước sẽ làm cho cây không hấp thu được dinh dưỡng trong đất, chậm phát sinh các đợt lộc. Lộc sinh trưởng còi cọc. Nếu thiếu nước nghiêm trọng, lộc héo, lá già chuyển sang vàng và có thể rụng một phần hoặc rụng toàn bộ lá.

Chế độ tưới nước cho cây nhãn giai đoạn kinh doanh

Thời kỳ tưới	Tuổi cây	Lượng nước tưới/lần	Chu kỳ tưới
	4 - 6	30 - 50	15 ngày/lần bắt đầu từ khi

Thời kỳ tưới	Tuổi cây	Lượng nước tưới/lần	Chu kỳ tưới
các đợt lộc)	7 - 10	50 - 800	thu hoạch xong và sau mỗi trận mưa
	> 10	80 - 100	
Thời kỳ phân hóa hoa (khi đợt lộc 2 hoặc 3 thành thực tùy theo giống và mong muốn cho ra hoa ở lộc 2 hay lộc 3).	4 - 6	10 - 15	Chỉ tưới kết hợp với xử lý ra hoa hoặc tình trạng đất quá khô kéo dài khi cây có hiện tượng héo
	7 - 10	20 - 30	
	> 10	30 - 40	
Thời kỳ ra hoa, đậu quả	4 - 6	30 - 50	30 - 50 15 ngày/lần bắt đầu từ khi xuất hiện giò hoa (Khi có mưa, tưới lại khi độ ẩm đất < 60% hoặc sau mưa 5 - 10 ngày tùy theo lượng mưa ít hay nhiều)
	7 - 10	50 - 80	
	> 10	80 - 100	
Thời kỳ sinh trưởng của quả	4 - 6	30 - 50	15 ngày/lần bắt đầu từ khi tắt hoa. Tưới lặp lại sau mưa 10 - 15 ngày
	7 - 10	50 - 800	
	> 10	80 - 100	
Thời kỳ quả thành thực và chín	4 - 6	10 - 15	Chỉ tưới khi nắng nóng kéo dài
	7 - 10	20 - 30	
	> 10	30 - 40	

* Chú ý: nếu nhiệt độ trên 35°C nắng nóng liên tục 2 ngày đến ngày thứ 3 bắt đầu tưới giữ ẩm.

- Bón phân

Thời kỳ sau thu hoạch: là khởi đầu việc chăm sóc cây nhãn trong một mùa vụ mới. Thời kỳ này cây cần khôi phục sức sinh trưởng và phục hồi bộ tán sau khi được cắt tỉa. Vì nguyên tố N có tác dụng thúc đẩy sinh trưởng của thực vật, nên trong thời kỳ này cần bón lượng đạm bằng 50% tổng lượng đạm bón cả năm. Thời điểm bón trong vòng 5 - 7 ngày sau khi thu hoạch quả. Lượng bón so với tổng lượng cả năm: 100% phân hữu cơ + 30% đạm urê + 70% lân supe + 30% kali clorua.

Thời kỳ cây ra hoa: cây cần huy động một nguồn vật chất lớn để phát triển các chùm hoa. Do đó, trong thời kỳ này cần bón thúc phân, kết hợp tưới nước làm hoa ra đồng loạt, kịp thời bổ sung dinh dưỡng cho cây, tránh làm

cho cây bị suy kiệt trong quá trình ra hoa. Lượng bón: 30% đạm urê + 30% lân supe + 20% kali clorua.

Thời kỳ cây nuôi quả lớn thành thực và chín: được tính từ sau khi tắt hoa đến khi thu hoạch. Đây là thời kỳ cần bổ sung nhiều dinh dưỡng, đặc biệt là cần nhiều nguyên tố kali để thúc cho quả sinh trưởng và tích lũy dinh dưỡng (bởi kali là nguyên tố được coi như chất xúc tác cho quá trình vận chuyển các chất dinh dưỡng tích lũy vào các cơ quan kinh tế). Điều này không những nâng cao năng suất mà còn nhằm cải thiện chất lượng quả. Lượng bón: 40% đạm urê + 50% kali clorua. Trong thời kỳ này, có thể chia lượng phân làm hai lần bón cách nhau 30 ngày. Lần 1 bón khi tắt hoa được 10 ngày.

Sau mỗi lần bón phân kết hợp làm sạch cỏ xung quanh gốc theo đường kính tán cây.

Lượng phân bón cho nhãn theo tuổi cây ở thời kỳ cho trái

Loại phân	Lượng phân bón theo tuổi cây (kg/cây/năm)		
	4 - 6 năm tuổi	7 - 10 năm tuổi	Trên 10 năm tuổi
Phân chuồng	20 - 30	40 - 50	40 - 50
Phân urea	0,6 - 0,7	0,8 - 1,0	1,5 - 2,0
Phân supe lân	0,7 - 1,0	1,5 - 1,7	2,0 - 3,0
Phân kali clorua	0,5 - 0,7	1,0 - 1,2	1,2 - 2,0

* Cách bón:

- Đối với phân hữu cơ: đào rãnh xung quanh tán cây rộng 20 – 30 cm, sâu 10 – 20 cm, rải phân hữu cơ xuống trước sau đó đến phân vô cơ, lấp đất lại và tưới nước giữ ẩm.

- Đối với phân vô cơ: hoà tan phân trong nước theo hệ thống để tưới hoặc có thể rải phân trên mặt đất theo hình chiếu tán cây, tưới nước để phân tan và ngấm vào đất sau đó thường xuyên tưới bổ sung nước giữ ẩm để cây có thể hấp thu được.

Lưu ý: có thể sử dụng các loại NPK tổng hợp để thay thế lượng phân đơn. Tuy nhiên các loại phân hỗn hợp có tỷ lệ NPK khác nhau, phải tính toán cho phù hợp trước khi bón.

* Xử lý ra hoa

- **Khoanh vỏ:** sau khi thu hoạch quả vụ trước tiến hành bón phân, loại bỏ những cành cằn cỗi, vô hiệu. Khi lá nhãn của đợt thứ 2 có màu xanh đợt chồi (thường gọi là lá lụa), dùng dao bén khoanh vỏ theo hình vòng tròn quanh thân cành. Chỉ khoanh vỏ trên những cành chính, nên để lại 1 - 2 cành thường được gọi là nhánh thờ để có nhựa luyện nuôi cây. Vết khoanh rộng 2 -3 mm (đối với cành nhỏ), 5 - 10 mm (đối với cành lớn). Từ lúc khoanh vỏ đến khi cây nhãn ra hoa khoảng 30 - 35 ngày (tùy vào tuổi cây), thời gian này không được tưới nước

cho cây. Khi thấy phát hoa nhẵn đã nhú ra được khoảng 5cm thì bắt đầu tưới nước trở lại.

- **Xử lý $KClO_3$:** khi đợt lộc thứ hai hoặc thứ ba chuyển màu xanh lá lưa, tưới dung dịch $KClO_3$ tưới dưới hình chiếu của tán với liều lượng 100 - 150 g $KClO_3$ cho 1 m đường kính tán. Sau đó giữ ẩm cho gốc trong vòng 7 - 10 ngày để cây hấp thu hóa chất. Lưu ý không khoan vỡ khi dùng $KClO_3$.

3.2.8 Quản lý sinh vật hại

Thường xuyên thăm vườn, nhận biết các loại sâu bệnh hại, phòng trừ kịp thời; áp dụng phương pháp 4 đúng trong phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM) và theo hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật; khuyến khích sử dụng các thuốc trừ sâu, bệnh vi sinh, bảo tồn các loài sinh vật có ích.

3.2.8.1 Bọ cánh cứng gây hại lá nhẵn (*Adoretus* sp.)

- Hình thái

Con trưởng thành có kích thước dài khoảng 11 - 12 mm. Màu xám nâu hoặc nâu đỏ, trên cơ thể có nhiều lông nhỏ mịn.

- Đặc điểm gây hại

Trưởng thành gây hại vào ban đêm chủ yếu trên những cây nhẵn còn nhỏ, cắn phá lá nhẵn non (những lá đợt vừa chuyển từ màu đỏ nâu sang màu hồng lợt hoặc nõn chuối), tạo ra những vết thủng trên lá (chúng chủ yếu ăn phần thịt lá nằm giữa các gân lá). Nếu mật số cao chúng có thể cắn nhiều lỗ dày đặc trên bề mặt của phiến lá vì thế nếu bị hại nặng cây nhẵn dễ bị mất sức trầm trọng.

Khi đang cắn phá nếu bị động chúng buông mình rơi xuống đất. Ban ngày chúng ẩn lấp trong các kẽ nứt đất, trong các lùm cây hoặc dưới lớp lá khô xung quang gốc cây nhẵn (vì thế vào ban ngày khó tìm thấy chúng trên cây nhẵn).

Bọ thường chỉ gây hại nhiều trên những giống nhẵn có lá hẹp và dài như một số giống nhẵn tiêu (tiêu huế, long tiêu đường...) trên những giống nhẵn có lá lớn, to gây hại ít hơn.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Bắt bằng tay vào ban đêm, nếu mật số nhiều có thể rải tấm vải nhựa xuống xung quanh gốc rồi rung đập cây cho bọ rớt xuống thu gom đem tiêu hủy. Đồng thời ngắt các lá có ổ trứng ở mặt dưới đem tiêu hủy.

+ Vệ sinh vườn phát quang bụi rậm thường xuyên để vườn luôn thông thoáng hạn chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.

+ Thường xuyên kiểm tra vườn nhẵn vào các đợt lá non để phát hiện sớm nếu thấy có khoảng 10% lá non bị hại thì phun thuốc diệt trừ kịp thời bằng một trong các loại thuốc như: *Emamectin benzoate* + *Petroleum oil*, *Diafenthiuron*, *Cypermethrin*, *Spinosad*, *Buprofezin*, *Dinotefuran*, *Spirotetramat*, *Matrine*, ... Nên xịt thuốc vào lúc chiều mát để đến đêm bọ bay ra cắn phá dễ bị trúng độc hơn. Liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

3.2.8.2 Sâu đục quả (*Conogethes punctiferalis*)

- **Hình thái:** trưởng thành chiều dài sải cánh 14 - 20 mm, chiều dài thân 6 mm, màu nâu. Toàn thân và cánh màu vàng, trên cánh có nhiều chấm đen. Trứng thường được đẻ ở các lá gần quả hoặc nơi dính giữa quả và lá. Thành trùng hoạt động vào ban đêm, ban ngày chúng nấp ở nơi tối hoặc dưới mặt lá cây ký chủ. Cả thành trùng đục và cái đều ăn mật hoa.

- **Đặc điểm gây hại:** sâu có thể gây hại từ khi trái còn nhỏ đến sắp thu hoạch, nặng nhất là khi trái bắt đầu có cùi. Trái non bị sâu đục thường bị biến dạng, khô và rụng, trái lớn nếu bị hại sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất. Ấu trùng sau khi nở đục vào phần cuống trái làm cho trái bị rụng.

- Biện pháp phòng trị:

+ Vệ sinh vườn bằng cách thu gom những trái bị hư đem tiêu hủy. Cắt tỉa cành sau khi thu hoạch cho vườn thông thoáng;

+ Bao trái là biện pháp phòng ngừa rất hiệu quả, tốt nhất là bao trái sau khi đậu trái được khoảng 45 ngày.

+ Dùng thuốc có hoạt chất như: Spinetoram, Abamectin,... phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì.

3.2.8.3 Bọ xít nâu (*Tessaratomia papillosa* Drury)

- **Hình thái:** trưởng thành cơ thể có màu vàng nâu hoặc màu nâu. Mảnh lưng cứng màu nâu đến nâu đậm. Mút cánh có màu nâu đen. Mặt bụng có lớp phấn trắng (giống như vôi) bao phủ. Trứng hình gần tròn, đường kính 2,5 mm, mới đẻ có màu xanh hoặc vàng nhạt, gần nở có màu xám đen. Bọ non hình bầu dục, màu đỏ nâu hoặc đỏ da cam.

- **Đặc điểm gây hại:** gây hại chủ yếu vào giai đoạn cây ra đợt non, hoa quả non làm rụng hoa, rụng quả.

- Biện pháp phòng trị:

+ Tỉa cành để các đợt hoa và đợt non ra tập trung;

+ Dùng vợt bắt trưởng thành vào sáng sớm bằng cách rung cây thu gom bọ xít trưởng thành rơi lại và đem đốt (đặc điểm đối với bọ xít khi có rung động thì giả chết và rơi xuống đất); Ngắt các lá có ổ trứng ở mặt dưới đem tiêu hủy.

+ Trong tự nhiên có các loài thiên địch của Bọ xít như kiến vàng, ong ký sinh có thể tấn công trứng bọ xít; Bảo vệ thiên địch, tạo điều kiện cho ong ký sinh phát triển: ong ký sinh trứng bọ xít như *Anastatus* sp. và *Ooencyrtus* sp.

+ Phun thuốc khi thấy mật độ bọ xít cao, có thể dùng các loại thuốc chứa hoạt chất như: Thuốc gốc Rotenone, Dinotefuran, Spirotetramat, Matrine, ... phun theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.4 Rệp sáp (*Pseudococcus* sp.)

- **Hình thái:** rệp sáp có hình bầu dục, con trưởng thành cái có chiều dài khoảng 2,5 – 4 mm, chiều rộng khoảng 0,7 – 3 mm, rìa mỗi bên cơ thể có 18 sợi tua trắng, cơ thể phủ đầy chất sáp màu trắng như bông gòn.

- **Đặc điểm gây hại:**

Rệp sáp gồm rất nhiều loài gây hại trên nhãn. Khả năng sinh sản của rệp sáp rất cao, con cái có thể đẻ trứng hoặc đẻ trực tiếp ra con. Ấu trùng tuổi nhỏ ít có khả năng di chuyển, chúng thường kết hợp với các loại kiến để di chuyển sang nơi khác. Rệp sáp có thể gây hại trên các bộ phận của cây như: cành, lá, hoa và quả. Cả sâu non và rệp trưởng thành đều chích hút nhựa cây, trong quá trình gây hại chúng thải ra mật kích thích nấm bồ hóng phát triển làm giảm khả năng quang hợp của cây và giá trị thương phẩm.

- **Biện pháp phòng trị:**

- + Phun nước vào tán cây để rửa trôi rệp;
- + Nên tỉa bỏ những quả bị nhiễm ở giai đoạn đầu để tránh tăng mật độ rệp sáp;
- + Tìm diệt các loại kiến có hại để hạn chế sự lây lan;
- + Hạn chế trồng xen những cây dễ nhiễm rệp sáp như đu đủ, măng cầu, ...;
- + Biện pháp sinh học: có thể dùng dầu neem được chiết xuất từ cây neem (hoặc có thể cây sầu đông), sử dụng theo sự hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất.
- + Phun thuốc khi thấy mật độ rệp cao bằng các loại thuốc chứa hoạt chất như: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%) kết hợp với dầu khoáng,... liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.5 Sâu ăn bông nhãn (*Thalassodes falsaria*)

- **Hình thái**

Bướm có kích thước tương đối nhỏ, thân dài 15mm, sải cánh rộng 25mm, thân và cánh có màu xanh nhạt, mép cánh trước và cánh sau có đường viền màu nâu.

Sâu non dạng sâu đo, màu xanh vàng giống màu của hoa nhãn, trên thân có những chấm nhỏ màu vàng nâu, đầy sức dài 25 -30 mm. Nhộng dài khoảng 16 mm lúc đầu có màu xanh nhạt, sắp hóa bướm chuyển màu vàng nâu.

- **Đặc điểm gây hại:** bướm đẻ trứng rải rác trên các chùm hoa mới nhú. Sâu non nhả tơ kết dính các hoa lại che kín cơ thể và ăn trụi các nhánh hoa. Trên một chùm hoa có nhiều sâu. Sâu phá hại từ khi có chùm hoa mới nhú cho đến khi đậu quả làm giảm số lượng quả trên cây.

- **Biện pháp phòng trị:**

- + Vệ sinh vườn bằng cách thu gom những trái bị hư đem tiêu hủy. Cắt tỉa cành sau khi thu hoạch cho vườn thông thoáng;
- + Bao trái là biện pháp phòng ngừa rất hiệu quả;

+ Dùng bẫy vàng và đèn với ánh sáng đen (Black light) để bẫy bướm trưởng thành.

+ Dùng thuốc có hoạt chất như: Spinetoram. Khi phát hiện nhiều sâu nên phun lại 1 - 2 lần nếu cần thiết, cách khoảng 7-10 ngày phun một lần. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.6 Bệnh thối trái: do nấm *Phytophthora* sp.

- **Triệu chứng:** bệnh này thường tấn công và gây hại nặng trên trái nhãn lúc nhãn sắp già, chín và đặc biệt là trong mùa mưa, nơi có ẩm độ cao thì bệnh phát triển và lây lan rất nhanh chóng. Do nấm *Phytophthora* thường lưu tồn trong đất nên các chùm trái gần mặt đất dễ bị nhiễm bệnh hơn.

Quả bị bệnh thường bị thối nâu, lan dần từ vùng cuống trái trở xuống, làm quả nứt, thịt quả thối nhũn, chảy nước có mùi hôi chua và có thể thấy tơ nấm trắng phát triển trên vết bệnh.

- **Điều kiện phát sinh và phát triển:** khi gặp điều kiện thời tiết thuận lợi (nhiệt độ 25 - 30°C) nấm phát triển.

- Biện pháp quản lý:

Để phòng trị bệnh này nên tỉa bỏ các cành gần mặt đất.

Không để vườn đọng nước trong mùa mưa.

Đối với cây bệnh nặng đào bỏ và nhặt hết rễ.

Cần lưu ý cắt bỏ và thu gom các trái bị bệnh rơi rụng trong vườn đem tiêu hủy, có thể sử dụng một trong các loại thuốc chứa hoạt chất sau: *Fosetyl-aluminium*, *Dimethomor*, *Metalaxyl*, các loại thuốc có gốc đồng theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.7 Bệnh phấn trắng: do nấm *Oidium* sp.

- **Triệu chứng:** trên lá bệnh có đốm màu nâu hình tròn, xung quanh viền vàng, lâu dần hóa thành các vòng đen đồng tâm chứa các bào tử nấm, trên ngọn bệnh làm khô búp, Quả non bị bệnh khô đen và rụng; quả lớn có thể bị khô đen một phần.

- **Điều kiện phát sinh và phát triển:** nấm phát triển mạnh trong điều kiện có ẩm độ cao. Nhiệt độ thích hợp cho nấm phát triển là: 20 – 25°C. Nấm phát tán chủ yếu nhờ gió và nẩy mầm trong điều kiện có giọt sương. Trong điều kiện thuận lợi nấm có khả năng gây hại đến 90%.

- Biện pháp quản lý:

+ Không trồng quá dày, tránh trồng xen rậm rạp, tỉa cành tạo tán nhằm tăng độ thông thoáng.

+ Thu gom, tiêu hủy các bộ phận nhiễm bệnh.

+ Chú ý phòng ngừa từ khi trái còn nhỏ đến trước khi thu hoạch 20 ngày, khi bệnh phát sinh phun một trong các loại thuốc có hoạt chất sau: *Hexaconazole*,

Mancozeb, Validamycin, Propineb, Chlorothalonil, ... phun ướt đều lá, thân cây. Không phun thuốc khi trời nắng gắt hoặc mưa to, nên sử dụng luân phiên giữa các hoạt chất trên và theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.8 Bệnh đốm bồ hóng: do nấm *Meliola* sp.

- Triệu chứng:

Bệnh gây hại chủ yếu ở mặt dưới lá. Đốm bệnh hình hơi tròn với viền không đều, kích thước 1 – 3mm, đen (màu càng sậm khi đốm bệnh càng to).

Bề mặt đốm bệnh hơi sần sùi do nấm bồ hóng phát triển trên đó. Mặt dưới lá có thể có nhiều đốm nhưng các đốm này thường rời nhau. Cạo lớp bồ hóng đi bên dưới thấy mô lá bị thâm đen.

- Điều kiện phát sinh và phát triển

+ Nấm phát triển trên lớp mặt do rầy xanh, các loài rầy mềm chích hút. Nấm sinh sản ra các bào tử đen bám dính trên mặt bộ phận cây, làm giảm sự quang hợp của cây.

+ Bệnh gây hại nặng trong mùa nắng, mùa mưa nấm thường bị rửa trôi.

- Biện pháp quản lý

+ Tia cành tạo tán, tạo vườn cây thông thoáng, tạo điều kiện vườn cây thoát nước tốt, trồng trên mô hay líp.

+ Bón phân hữu cơ kết hợp chế phẩm nấm *Trichoderma* để tăng nguồn vi sinh vật đối kháng.

+ Biện pháp hóa học: phòng trừ nhóm côn trùng chích hút tấn công bằng cách sử dụng luân phiên và theo liều lượng khuyến cáo các loại thuốc BVTV sau: *Abamectin, Emamectin benzoate, Dinotefuran, Spinosad, dầu Khoáng Petroleum spray oil*; đồng thời, kết hợp kèm theo thuốc trị nấm hoạt chất *Metalaxyl*. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

+ Dùng vôi hòa quét vào gốc thân cây cách mặt đất khoảng 1m vào đầu và cuối mùa mưa.

3.2.8.9 Bệnh khô cháy hoa: tác nhân gây hại do nấm (*Phyllosticta* sp. hoặc *Pestalotia* sp.)

- Triệu chứng: thường xuất hiện vào lúc hoa nhãn đang nở rộ, trên cánh hoa có những vết chấm nhỏ bằng đầu kim, có màu nâu đen làm hoa bị vàng, sau đó khô và rụng đi.

- Điều kiện phát sinh và phát triển: nấm thường gây hại vào lúc có nhiều sương mù hay mưa nhiều, ẩm độ không khí cao.

- Biện pháp quản lý:

Nên trồng thưa giúp cây thoáng, ánh sáng xuyên qua tán cây làm giảm độ ẩm sẽ hạn chế được bệnh.

Phòng trị bằng các loại thuốc chứa hoạt chất như: Difenconazole, Fosetyl-aluminium, Metalaxyl vào giai đoạn trước khi hoa nở để phòng bệnh. Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.10 Bệnh chết nhánh nhãn: do nấm *Ceratocystis* sp.

- **Triệu chứng:** đây là hiện tượng gây hại khá trầm trọng trên cây nhãn tiêu da bò trong thời gian gần đây.

+ Triệu chứng ban đầu xuất hiện trên một số cành chính lá bị héo, sau đó toàn bộ cây bị héo khô, rụng lá và làm chết cây.

+ Quan sát trên cành không thấy triệu chứng có vết bệnh gây hại tấn công. Tuy nhiên, khi cắt ngang mặt cắt của cành hoặc thân chính bị chết nhánh thì có những vết màu đen không có hình dạng nhất định và phân bố khắp trên bề mặt vết cắt.

+ Trong trường hợp nếu phần nhiễm bệnh chưa được cắt bỏ triệt để thì thời gian sau đó sẽ có sự xuất hiện của lớp nhựa ứa ra từ mặt vết cắt. Lớp nhựa này chính là bào tử nấm, có mùi hương hấp dẫn bộ cánh cứng đục vỏ cây. Đây cũng chính là vector truyền bệnh

- Biện pháp quản lý đối với bệnh chết nhánh nhãn:

+ Sau khi thu hoạch, tiến hành cắt tỉa và tiêu hủy những cành sâu bệnh, cành vô hiệu bên trong tán.

+ Khử trùng dụng cụ bằng cách ngâm dụng cụ còn 90⁰ trong 10 phút nhằm tiêu diệt mầm bệnh cũng như tránh sự lây lan.

+ Bón phân hữu cơ đã ủ hoai kết hợp với nấm đối kháng *Trichoderma*, phủ mặt liếp, tưới ẩm đầy đủ để cải thiện hệ vi sinh vật trong đất, không sử dụng phân chuồng chưa hoai để bón cho cây.

+ Rải vôi xung quanh tán cây, 2 lần/năm (đầu mùa mưa và đầu mùa nắng).

+ Phun thuốc diệt mối, kiến, ... trên cây (gốc Na_2SiF_6 50% + HBO_3 + CuSO_4 30%) thương mại PMC 90DP

+ Đối với việc khoanh vỏ xử lý ra hoa, sau khi khoanh nên xử lý thuốc quanh vết khoanh để hạn chế sự tấn công của bệnh. Phun ngừa thuốc trừ nấm bệnh bằng các hoạt chất Kasugamisin, Fosetyl-aluminium; liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.11 Bệnh chổi rồng

- Nguyên nhân:

Bệnh được lan truyền qua trung gian truyền bệnh là nhện lông nhung (*Eryophyes dimocarpi*).

Nhện rất nhỏ không nhìn thấy bằng mắt thường, vòng đời khoảng 8 - 15 ngày, chúng phát triển và gây hại mạnh nhất trong những tháng mùa khô, tấn công gây hại và truyền bệnh cho các chồi non và nụ hoa.

Nhện lông nhung sống trên các cây ký chủ như: cây bồ ngót và các cây ăn trái khác như chôm chôm, bưởi, cam, quýt, chanh. Bệnh gây hại nặng nhất trên giống nhãn tiêu da bò, kể đến là giống tiêu lá bầu. Đặc biệt giống nhãn xoòng com vàng chưa thấy nhiễm bệnh này.

- Triệu chứng:

Bệnh chổi rồng gây hại chủ yếu trên đọt non, nụ hoa. Triệu chứng bệnh dễ nhận dạng, khi ra đọt non phát triển dài khoảng 2 - 3cm, lá bị co lại và mọc thành từng chùm nhìn như bó chổi. Trên chùm hoa, bệnh gây hại làm chùm hoa co cụm, không đậu quả hoặc đậu rất ít quả.

Nhện gây hại và truyền bệnh sớm trên chổi non và nụ hoa. Khi không có đọt non, nhện chích hút trên lá già nhưng không biểu hiện rõ triệu chứng.

- Biện pháp quản lý

*** Chọn giống :**

+ Sử dụng giống kháng chống chịu tốt với bệnh, vùng áp lực bệnh cao nên chuyển sang trồng giống Edor, giống xoòng com vàng thay thế giống tiêu da bò bị nhiễm nặng.

+ Không nhân giống nhãn từ những vườn, khu vực bị nhiễm bệnh.

+ Tránh vận chuyển cây giống, lá và quả từ những khu vực bị nhiễm bệnh sang khu vực chưa nhiễm bệnh.

+ Cây giống phải đảm bảo không nhiễm bệnh và nhện lông nhung.

*** Canh tác:**

+ Chăm sóc bón phân cân đối có thể bón thêm các phân bón vi lượng quanh gốc hay qua lá để cây sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh, tăng sức chống chịu bệnh, cây ra đọt, ra hoa tập trung.

+ Tưới nước đầy đủ theo nhu cầu nước của cây, chú ý giai đoạn cây ra lộc (coi đọt), ra hoa - quả non. Trước khi cây ra hoa dùng vòi tưới áp lực cao phun lên tán cây có thể rửa trôi nhện giảm mật số nhện lông nhung, đồng thời tạo ẩm độ giúp cây ra hoa tập trung hơn.

+ Sau khi thu hoạch cần vệ sinh vườn, xén cành tạo tán, loại bỏ các chồi vượt. Trong quá trình chăm sóc thường xuyên cắt tỉa chồi, phát hoa nhiễm chổi rồng và đem tiêu hủy.

*** Biện pháp hóa học:** sử dụng một trong số các hoạt chất sau để trừ nhện (môi giới truyền bệnh): *Cypermethrin*, *Sulfur*, *Emamectin benzoate*, *Diafenthiuron*, *Propargite*, *Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)*, *Petroleum Spray oil*, Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.3. Thu hoạch, phân loại, bảo quản:

a) Thu hoạch: nhãn xoòng com vàng và nhóm nhãn Long nên thu hoạch khoảng tuần thứ 11, nhãn Tiêu da bò nên thu hoạch khoảng tuần thứ 14 sau khi

đậu trái. Khi thu hoạch dùng kéo cắt cả chùm quả để cho cành khỏi bị gãy, bị xước và nếu cành bị bẻ đi quá sâu sẽ ảnh hưởng đến ra hoa vụ sau.

b) Phân loại, bảo quản: trái Nhãn sau khi thu hoạch cần nhanh chóng phân loại theo từng thị trường tiêu thụ, loại bỏ những trái bị sâu bệnh, trái bị tổn thương,...

Vận chuyển và bảo quản ở điều kiện nhiệt độ 5 - 8°C, ẩm độ môi trường không khí 90 - 95% sẽ giữ được màu sắc và độ tươi của quả nhãn. Dùng bao nilông PE có 15 - 25 lỗ nhỏ/dm² để bảo quản nhãn sẽ hạn chế được cường độ hô hấp của quả tươi và bảo quản trái nhãn kéo dài hơn 2 ngày so với bảo quản thông thường.

4. Phụ lục

4.1. Tài liệu tham khảo

- Quyết định số 116/QĐ-TT-VPPN ngày 20/3/2023 của Cục Trồng trọt về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt.
- Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây nhãn thích ứng với biến đổi khí hậu, NXB Nông nghiệp, 2021.
- Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây nhãn theo VietGAP.
- Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh./.

4.2. Một số hình ảnh sâu bệnh hại cây nhãn



Hình 1. Xử lý ra hoa trên cây nhãn Tiêu da bò



Hình 2. Bộ cánh cứng gây hại lá nhãn (*Adoretus* sp.)



Hình 3. Bộ xít (*Tessaratomia papillosa*)



Hình 4. Rệp sáp (*Pseudococcus* sp.)



Hình 5. Sâu ăn bông nhãn (*Thalassodes falsaria*)



Hình 6. Bệnh đốm bồ hóng (*Meliola* sp.)



Hình 7. Bệnh chết nhánh nhãn (*Ceratocystis* sp.)



Hình 8. Bệnh chổi rồng

QTSX 15: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ỒI

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây ổi

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình kỹ thuật canh tác cây ổi được xây dựng trên cơ sở tích hợp những kỹ thuật phù hợp nhất từ các quy trình khác có liên quan; Định mức kỹ thuật sử dụng trong các chương trình, dự án Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Điều tra thực tiễn sản xuất trên địa bàn xã Lộc Ninh.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho cây ổi trồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 24 tháng
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 20 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh.

Chu kỳ kinh doanh/chu kỳ sản xuất: 6 - 12 năm

3. Nội dung quy trình

3.1. Điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Nhiệt độ

Ổi ưa khí hậu nóng và ẩm, nhiệt độ trung bình từ 25-29°C. Cây chịu lạnh kém, dưới 18°C quả nhỏ, phát triển chậm chất lượng kém.

3.1.2. Lượng mưa và độ ẩm

Cây ổi chịu hạn, chịu ẩm và chua rất khá. Lượng mưa bình quân hàng năm từ 1.000 – 1.200mm là trồng ổi thích hợp nhất.

3.1.3. Ánh sáng

Cây trồng ở nơi ánh sáng trung bình, nơi thoáng, không có bóng cây cao che nắng.

3.1.4. Đất đai

Ổi có thể mọc tốt trên nhiều loại đất khác nhau. Đất hơi chua hay hơi kiềm pH từ 4,5 – 8,2, đất thoát nước tốt và giàu chất hữu cơ đều có thể trồng ổi.

Phát triển tốt trên đất phì nhiêu, có cơ cấu đất nhẹ như đất phù sa, đất cát pha có tầng canh tác sâu (tối thiểu 0,5 m).

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây ghép có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, không bị sâu bệnh, chiều cao trung bình từ trên 50 cm. Giống cây được trồng trong bầu túi nilon có kích thước tương ứng 10 x 22 cm. Nên chọn cây giống có tuổi tính từ khi ghép đến khi xuất vườn không quá 18 tháng.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

- Đất trồng phải tơi xốp, dễ thoát nước, giữ ẩm tốt, tầng đất canh tác chính phải có độ dày trên 50 cm. Hàng năm cần bón thêm phân hữu cơ và bồi đắp đất tơi xốp cho cây.

- Thiết kế rãnh thoát nước để chủ động trong tưới tiêu và thoát nước tốt tránh ngập úng cho cây vào cao điểm mùa mưa.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ, khoảng cách: Cây cách cây, hàng cách hàng: 4 m x 5 m, mật độ khoảng 500 cây/ha.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố trồng với kích thước 50 x 50 x 50 cm. Tách đất từ hố đào thành 2 phần: phần trên mặt giữ nguyên, phần đất bên dưới trộn với 10 kg phân chuồng hoai mục/2 kg hữu cơ vi sinh + 0,6 kg super lân + 0,2 kg vôi và tiến hành lấp hố trước khi trồng 01 tháng.

- Khi trồng dùng dao cắt đáy bầu, đặt cây xuống giữa mô và mặt bầu bằng với mặt mô, sau đó rạch theo chiều dọc của bầu để kéo bao nilon lên và lấp đất lại nén đất xung quanh, cắm cọc giữ chặt cây con. Sau đó dùng rơm hay cỏ khô đậy kín mô. Tưới nước giữ ẩm cho cây mỗi ngày một lần và che mát cho cây nếu nắng khô và cây còn yếu.

3.2.5. Thời vụ

Trồng ổi vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 4 – 5 dương lịch) đảm bảo tỷ lệ sống cao, tốt nhất. Nếu có điều kiện tưới, thoát nước tốt không ngập úng thì có thể trồng vào thời điểm nào cũng được.

3.2.6. Chăm sóc

3.2.6.1. Tưới nước

Cây mới trồng cần tưới ngay và thường xuyên, vào mùa nắng cần chú ý lượng nước tưới đảm bảo giúp cây sinh trưởng tốt nhất. Trong mùa này, khi cây cho quả cũng cần tưới 2-3 ngày/lần: tưới vừa đủ ướt cây và lưu ý tránh tưới quá nhiều khi quả còn nhỏ sẽ làm rụng quả.

3.2.6.2. Tủ gốc

Phủ cỏ khô hay rơm rạ vào gốc để giữ ẩm

3.2.6.3. Tỉa cành và xử lý ra hoa

- Tỉa cành: Mức độ tỉa cành tùy thuộc vào tình hình sinh trưởng, tuổi cây và mùa vụ để quyết định đốn đau hay cắt nhẹ, cụ thể như sau:

+ Cây khoảng 4 - 6 tháng tuổi cắt bớt đợt những cành mọc xa chừa 3-4 cặp lá hay chừa một cặp phía trên hoa và uốn ngọn những cành mọc vượt xuống thấp (tạo dạng tán hình cầu hay hình nấm để cây nhận được nhiều ánh sáng). Khoảng 08 đến 12 tháng có thể thu lứa quả đầu tiên.

+ Sau khi thu hoạch quả, tiến hành cắt tia cành sâu bệnh, cành khô, cành tăm hay cành gầy yếu và cắt ngọn ở độ cao 1m nhằm giúp cây phát triển cành mới khỏe (cành mập), cây thấp và thông thoáng nhất là khi cây đã giao tán.

+ Cần không chế chiều cao cây ổi để dễ chăm sóc và thu hoạch quả, nhất là các vườn trồng ổi chuyên canh. Chiều cao cây 3 - 4 năm tuổi nên khoảng 1,5m; 5 - 6 năm tuổi cao 1,6 - 1,7m và 7 - 8 năm tuổi cao 2m.

- Xử lý ra hoa ổi: Cây ổi có thể ra hoa và cho quả quanh năm, tuy nhiên cần xử lý ra hoa để tạo ra sản lượng tập trung nhằm tránh sâu bệnh phá hại và có giá cao vào một thời điểm nhất định. Việc xử lý để ổi cho quả vào mùa nắng sẽ tốt hơn vì quả ít bị ruồi đục quả phá hại, có phẩm chất cao hơn

*** Phương pháp bấm đợt xử lý ra hoa ổi:**

- Cành ổi chưa ra hoa: dùng kéo bấm bỏ đợt chừa lại 3 cặp lá kép.

- Cành ổi ra 1 cặp nụ hoa và cây có nhiều cành mang quả: bấm bỏ đợt nhưng chừa phía trên cặp hoa đó một cặp lá để có thể ra thêm một cặp nụ mới hay khi cây có.

- Cành ổi có đủ 2 cặp nụ và nhiều cành không cho quả thì cắt đợt trên cặp nụ 2, không chừa cặp lá nào nữa để cành ổi có thể tập trung dinh dưỡng nuôi quả.

- Việc bấm đợt được tiến hành thường xuyên 1-2 tuần/lần.

3.2.7. Bón phân

Cây ổi tăng trưởng nhanh, ra hoa và quả liên tục nên đòi hỏi nhiều chất dinh dưỡng như đạm và lân cần thiết cho cây phát triển tốt, ra nhánh, ra hoa và quả phát triển kết hợp với kali sẽ tăng phẩm chất quả.

3.2.7.1. Bón phân vườn kiến thiết cơ bản (từ năm thứ 1 – 2 năm tuổi)

Bón phân vào thời điểm cây trồng được 15 - 30 ngày. Lượng phân bón trong năm đầu khoảng 10 - 20 kg phân chuồng hoai; 100 - 200 g NPK 16:16:8; 50 - 100 g kali, 50 - 100 g ure, có thể hòa phân để tưới 04 - 06 lần/năm. Có thể tăng thêm đạm và lân sau lần tạo tán. Đất trồng bị phèn (pH <5) phải bón thêm vôi và lân hay phun phân bón lá có tác dụng hạ phèn, giải độc, ra rễ mạnh (Humate vi lượng, Super Humix...).

3.2.7.2. Bón phân vườn kinh doanh (từ năm thứ 3 trở đi)

Cây bắt đầu cho trái ổn định, có thể chia ra các lần bón như sau:

+ Khi xử lý ra hoa: Bón cho 1 gốc 200 - 300 g NPK 16:16:8 và 100 g urê; 100 g KCl; phân chuồng hoai mục 10 - 20 kg, bón rải xung quanh tán lá hoặc cách gốc 30 - 50 cm rồi lấp đất.

+ Bón nuôi quả: Khoảng 1 - 1,5 tháng sau lần bón đầu tiên, tiến hành bón định kỳ 15 - 20 ngày/lần để nuôi trái, kích thích ra chồi, ra hoa, ra rễ mới. Ngưng bón phân khi ngưng cắt đọt. Mỗi lần bón từ 100 - 200 g phân NPK 16:16:8, 100 gram ure, 100 g KCl cho 1 gốc.

- Trong thời gian bấm ngọn có thể phun thêm phân bón lá để nuôi trái, không phun khi đang thu hoạch.

- Các năm tiếp có thể tăng dần lượng phân bón hàng năm tùy theo tình hình sinh trưởng và năng suất.

3.2.8. Bao trái

- Chuẩn bị: Sau khi ổi đã đậu quả được khoảng 02 tuần (quả lớn cỡ ngón tay cái), có thể sử dụng một số thuốc trừ sâu, bệnh phun qua một lần, chờ 03 - 04 ngày sau thì tiến hành bao quả. Cần phun kỹ trên bề mặt vỏ quả, các chùm quả.

- Dùng túi nilon, lưới xốp... để bao quả, bằng cách luồn túi vào từng quả (với túi nhỏ cỡ 8 x 10 cm) hoặc cả chùm (với túi lớn cỡ 15 x 20 cm) rồi dùng dây buộc túm miệng túi lại, mỗi chùm quả chỉ nên để 01 - 02 quả/chùm để sinh trưởng nhanh hơn. Phía dưới đáy túi đục một vài lỗ để không bị đọng nước gây thối quả.

3.2.9. Quản lý sinh vật hại

Ưu tiên áp dụng Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) để phòng chống sâu bệnh hại trên cây ổi bao gồm:

- Sau thu hoạch, xới xáo xung quanh gốc để diệt trứng, nhộng sâu hại.
- Dùng bẫy Pheromone, bẫy dính vàng để bẫy bướm, ruồi đục quả.
- Trồng cây hướng dương xung quanh ruộng 1-1,5m/cây.
- Khuyến cáo sử dụng thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học, thuốc có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm.

3.2.9.1. Rầy phấn trắng (*Aleurodicus dispersus*)

* Hình thái

Rầy trưởng thành nhỏ, dài khoảng 1,5 mm, có 02 cặp cánh trắng, râu đầu ngắn gồm 07 đốt. Rầy non có những sợi sáp trắng phủ đầy cơ thể.

* Tập tính sinh sống và gây hại

- Rầy trưởng thành ban ngày đậu ở mặt dưới lá hoạt động nhiều vào sáng sớm và chiều mát, có động thì bay lên cao. Rầy trưởng thành và rầy non chích hút nhựa cây chủ yếu là ở ngọn và các lá non, làm lá có các đốm hoặc vết màu vàng, mật độ rầy cao có thể làm vàng cả lá, chỉ gân lá còn xanh. Rầy trưởng thành đẻ trứng thành một vòng xoắn ốc ở mặt dưới lá, vòng trứng được che phủ bởi những lông sáp trắng mịn. Một con cái đẻ khoảng 15-30 trứng. Chất mật ngọt do rầy tiết ra là môi trường cho nấm muội đen phát triển, ảnh hưởng đến sự quang hợp của cây.

- Vòng đời 25 - 40 ngày (phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường), trong đó thời gian phát dục trứng 06-07 ngày, rầy non 15-30 ngày, rầy trưởng thành 14 ngày. Trong tự nhiên rầy cũng có nhiều loài thiên địch, chủ yếu là bọ rùa ăn thịt và ong ký sinh.

*** Biện pháp phòng trừ**

- Vệ sinh tàn dư thực vật và cỏ dại quanh vườn, cắt tỉa đảm bảo độ thông thoáng.

- Ngắt bỏ ổ trứng, tập trung tiêu hủy.

- Tưới nước rửa trôi “Ổ” của rầy để phá tan nơi “Cư trú” của chúng.

- Khi rầy phát sinh nhiều có thể phun các thuốc BVTV có hoạt chất abamectin, Eamectin,...

3.2.9.2 Rệp sáp phấn (*Planococcus minor*, *P.lilacinus*, *P. sp.*, *Pseudococcus sp.*)

- Hình thái

Rệp trưởng thành cái màu vàng, dài 2,5-4 mm. Cơ thể phủ đầy lớp bột sáp trắng như phấn. Rệp trưởng thành đực có một đôi cánh mỏng, cơ thể dài khoảng 1 mm, màu xám nhạt. Con cái đẻ trứng thành bọc, bên ngoài có lớp sáp trắng bao phủ, bên trong chứa vài chục trứng. Rệp non mới nở có màu hồng, hình bầu dục, di chuyển nhanh đến chỗ thích hợp thì sống cố định và tiết sáp trên cơ thể.

- Tập tính sinh sống và gây hại

+ Rệp tập trung thành đám ở mặt dưới lá và trên trái, hút nhựa làm cho lá bị quăn, biến vàng, trái còn nhỏ thì bị rụng hoặc phát triển kém. Chỗ có rệp thường có nấm bồ hóng đen phát triển làm giảm giá trị của quả.

+ Vòng đời trung bình 25-30 ngày. Rệp phát sinh quanh năm, thường vào các tháng mùa khô, nắng nóng.

- Biện pháp phòng trừ

+ Khi rệp phát sinh ít dùng biện pháp thủ công bắt giết.

+ Có thể phun rửa tán lá bằng nước pha nước rửa chén với áp lực phun xịt cao.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho kiến vàng sinh sống và phát triển.

+ Khi mật số rệp cao có thể sử dụng các dạng thuốc có hoạt chất *Dimethoate*, *Imidacloprid*,... liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất. Sử dụng luân phiên các gốc thuốc trừ sâu để tránh tình trạng rệp kháng thuốc.

3.2.9.3 Sâu đục quả (*Conogethes punctefiralis*)

- Hình thái

Bướm tương đối nhỏ, thân dài 12 mm, sải cánh rộng 25 mm. Toàn thân và cánh màu vàng, trên cánh có nhiều chấm đen, trứng hình bầu dục, mới đẻ màu trắng sữa, sau có màu vàng nhạt. Sâu non đầy sức dài khoảng 22 mm, đầu màu

nâu, thân màu hồng nhạt. Mặt bụng cơ thể cũng có đốm nâu nhạt với lông nhỏ. Nhộng màu nâu, dài khoảng 13 mm.

- Tập tính sinh sống và gây hại

Bướm hoạt động ban đêm, ban ngày ẩn trong tán lá. Mỗi bướm cái đẻ 20-30 trứng. Sâu non đục vào quả từ khi quả còn nhỏ cho đến khi gần thu hoạch. Quả non bị đục sẽ bị biến dạng, khô và rụng. Quả lớn thì bị thối. Triệu chứng dễ nhận diện là từng đám phân màu nâu đậm do sâu thải ra bên ngoài lỗ đục.

- Biện pháp phòng trừ

- + Thu gom tiêu hủy những quả bị hư.
- + Sau khi thu hoạch vệ sinh cho vườn thông thoáng.
- + Áp dụng biện pháp bao trái để hạn chế tác hại của sâu đục quả.

3.2.9.4 Ruồi đục quả (*Bactrocera dorsalis*)

- Hình thái

+ Ruồi trưởng thành hình dạng giống ruồi nhà nhưng nhỏ hơn một chút, thân dài 5 – 6 mm, sải cánh rộng 8-9 mm, toàn thân màu nâu đỏ, đầu hình bán cầu, mặt trước có 06 chấm đen nhỏ. Ngực có 03 vệt vàng xếp thành hình chữ U, bụng có 02 vệt đen hình chữ T. Cánh trong suốt, con cái cuối bụng có ống đẻ trứng dài và nhọn.

+ Trứng hình hạt gạo dài khoảng 1mm, mới đẻ màu trắng sữa, sắp nở chuyển thành màu vàng nhạt. Ruồi non dạng con dòi, không có chân, màu vàng nhạt, miệng có móc cứng.

+ Nhộng dài 6-7 mm, hình trứng dài, lúc đầu màu vàng nâu, sắp vũ hóa có màu nâu đỏ.

- Tập tính sinh sống và gây hại

+ Ruồi trưởng thành hoạt động ban ngày, có khả năng bay xa. Ruồi cái dùng ống đẻ trứng chọc sâu vào vỏ trái khoảng 5 mm rồi đẻ một chùm 05-10 trứng vào đó. Vết chích rất nhỏ nhưng có thể nhận ra được nhờ vết mủ khô màu nâu trên mặt vỏ trái. Một con cái đẻ 100-200 trứng. Sau khi nở, dòi đục ăn trong trái, tuổi càng lớn càng đục sâu vào phía trong làm trái bị thối và rụng. Bị hại nặng trái rụng hàng loạt. Trong 01 quả có thể có nhiều con dòi phá hại. Khi trưởng thành, dòi chui ra khỏi trái rơi xuống đất hóa nhộng ở độ sâu 03-07 cm. Vòng đời trung bình 20-30 ngày, trong đó thời gian trứng 02-03 ngày, dòi 10-15 ngày, nhộng 07-10 ngày, ruồi trưởng thành đẻ trứng 01-02 ngày sau khi bắt cặp và có thể sống trên 01 tháng.

+ Ruồi phá hại chủ yếu trên quả gần chín đến chín, là đối tượng quan trọng nhất trên cây ôi.

- Biện pháp phòng trừ

- + Thu hoạch kịp thời, không để quả chín lâu trên cây.

+ Thường xuyên thu nhặt các quả bị rụng, quả có dòi đem tiêu hủy để diệt dòi, hạn chế mật độ ruồi ở các lứa sau.

+ Tỉa bỏ cành già, cành tăm, cành bị sâu bệnh... để vườn luôn được sạch sẽ và thông thoáng.

+ Có thể tự làm bẫy bả ruồi bằng cách dùng quả chín như: Cam, quýt, dứa, táo có tẩm thuốc trừ sâu rồi đặt trên cành cây.

+ Khi ruồi trưởng thành phát sinh dùng thuốc dẫn dụ có chất Methyl eugenol 75% + Dibrom 25%. Thuốc này có tác dụng dẫn dụ ruồi đực, trong thuốc có pha thêm thuốc sâu, ruồi đực ăn sẽ chết, ruồi cái còn lại sẽ không đẻ trứng hoặc trứng sẽ không nở được. Chất dẫn dụ này có trong cây é tía và cây hương nhu.

+ Phun chế phẩm protein để dẫn dụ cả ruồi cái và ruồi đực. Nên phun vào buổi sáng 8-9 giờ là lúc ruồi hoạt động mạnh. Phun ngay sau khi ỉa thụ phấn cho đến gần thu hoạch. Các lần phun cách nhau 7-10 ngày.

- Sử dụng biện pháp bao quả hạn chế ruồi đục quả rất rõ. Dùng bao xốp bên trong, bao nilon có đục lỗ bên ngoài khi quả có đường kính khoảng 3,0-3,5 cm.

3.2.9.5 Bệnh muội đen (bồ hóng - *Capnodium* sp.)

- Triệu chứng

Nấm tạo thành các lớp bụi đen trên lá và quả. Nấm không phá hại tế bào và có thể tự bong tróc ra khi trời khô khô, nóng. Tuy vậy sự phát triển của nấm phần nào ảnh hưởng đến quang hợp của cây và làm quả kém về đẹp.

- Điều kiện phát sinh, phát triển

Nấm bồ hóng phát triển trên dịch do rệp phân tiết ra và sống bằng chất dịch đó, vì vậy chỉ có khi trên cây có rệp. Nếu mật độ rệp cao thì nấm cũng nhiều.

- Biện pháp phòng trừ

Chủ yếu là trừ rầy, rệp không cần phun thuốc trừ nấm. Ngoài ra có thể rửa sạch quả bị muội đen. Khi phát hiện có bệnh xuất hiện nên hạn chế phun phân bón lá.

3.2.9.6 Bệnh thán thư (*Glomerella psidii*)

- Triệu chứng

+ Bệnh gây hại ở lá, ngọn, hoa và quả. Trên lá nấm tạo thành các đốm bệnh màu tím ở giữa hoặc ở bìa, chóp lá làm cho lá bị cháy thành từng mảng. Ngọn cây bị nấm gây hại biến màu nâu thẫm lan dần xuống phía dưới làm ngọn khô, quăn, lá rụng, trời ẩm sinh các ổ nấm màu đen.

+ Nấm có thể hại quả từ khi còn non, lúc đầu là những đốm đen nhỏ như đầu kim, về sau phát triển thành đốm tròn màu nâu thẫm, lõm vào thịt quả, giữa vết bệnh có các hạt nhỏ màu đen là các ổ bào tử. Các vết bệnh nối liền nhau, vùng quả bị bệnh trở nên cứng, sù sì như những vết gẻ. Quả bị bệnh biến dạng và dễ rụng, giảm phẩm chất nghiêm trọng. Bệnh phát triển nặng vào mùa mưa, mầm

bệnh có thể tiềm ẩn hơn 03 tháng trên trái non, bắt đầu hoạt động và gây thối khi trái bắt đầu già, chín.

- Điều kiện phát sinh, phát triển

+ Nấm hình thành phân sinh bào tử và nang bào tử. Phân sinh bào tử hình bầu dục, một đầu hơi nhỏ, đơn bào, không màu, xen kẽ trên ổ bào tử có một vài lông nhọn màu nâu đen. Nang bào tử hình chùy dài hơi cong, đơn bào, không màu.

+ Nấm phát triển thích hợp ở nhiệt độ khoảng 25°C, chết ở 50°C trong 10 phút. Nấm tồn tại trên bộ phận cây bệnh ở dạng bào tử và sợi nấm, năm sau tiếp tục gây bệnh. Bệnh phát triển mạnh trong mùa mưa, làm cây bị khô ngọn và thối quả nhiều.

- Biện pháp phòng trừ

+ Xử lý hết nguồn bệnh trước khi trồng mới hoặc sau thu hoạch cần tỉa cành tạo tán cho cây thông thoáng. Thu dọn tiêu hủy tàn dư cây bệnh để tránh lây lan.

+ Dùng vôi bột để xử lý đất, phun phòng bằng các loại thuốc BVTV có gốc đồng khi ẩm độ vườn cao.

+ Khi bệnh phát sinh phun các thuốc gốc đồng, liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.9.7 Bệnh thối quả (bệnh thối nâu trái - *Phytophthora parasitica*)

- Triệu chứng

Trên quả bệnh tạo thành những đốm nhỏ, tròn có màu nâu, khi quả lớn thì vết bệnh cũng lớn lên lan dần khắp quả làm quả bị thối nhũn, có mùi hôi chua và rụng. Khi trời ẩm hoặc khi trái rụng xuống đất, có độ ẩm đất trên vết bệnh sinh lớp tơ nấm màu trắng.

- Điều kiện phát sinh, phát triển

Bệnh phát triển trong thời tiết mát, ẩm độ không khí cao hoặc mưa nhiều, cây có cành lá rậm rạp. Các vết chích hút của côn trùng gây hại trên quả tạo điều kiện cho bệnh phát triển mạnh.

- Biện pháp phòng trừ

+ Vệ sinh vườn cây, tỉa bớt cành lá cho thông thoáng, thu gom quả bị bệnh tiêu hủy.

+ Cần phát hiện sớm bệnh, một số loại thuốc có thể dùng các hoạt chất Mancozeb, gốc đồng... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.9.8 Bệnh đốm rong (đốm tảo - *Cephaleuros virescens*)

- Triệu chứng

Bệnh phát sinh chủ yếu trên lá già và lá bánh tẻ. Vết bệnh là những đốm tròn có lớp nhung mịn màu xanh vàng nhạt ở mặt trên lá. Bệnh không làm khô lá song phần nào làm ảnh hưởng đến quang hợp và làm cây kém vẻ xanh tươi.

- Điều kiện phát sinh, phát triển

Bệnh phát triển nhiều trong mùa mưa trên các cây ổi tán lá rậm rạp, chăm sóc kém.

- Biện pháp phòng trừ

+ Tạo điều kiện thông thoáng cho vườn ổi.

+ Tỉa bỏ các lá già bị bệnh. Phun trừ bằng các thuốc gốc đồng Copper Hydroxide,... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.3. Thu hoạch

- Sau trồng 8 tháng, cây đã bắt đầu ra hoa. Sau đó từ 2-2,5 tháng cây sẽ cho thu lứa quả đầu tiên. Quả chín màu sẽ xanh nhạt dần, nên thu hoạch đúng thời điểm, tránh thu vào ngày mưa sẽ làm quả bị nhạt.

- Ổi rất mau chín, thu hoạch xong nên bán nhanh và để trong nhà chỉ giữ được vài ngày ở nhiệt độ bình thường; ở phòng lạnh nhiệt độ từ 5 - 15°C, độ ẩm không khí 85 - 90% có thể bảo quản được 25 – 30 ngày.

4. Phụ lục tài liệu tham khảo

- Sổ tay nhà nông về Kỹ thuật trồng ổi cơ bản cho năng suất cao./.

- Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh./.

QTSX 16: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY QUÝT

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây quýt

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Tham khảo Kỹ thuật trồng cam, quýt của Nhà xuất bản Hồng Đức.
- Tham khảo Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- Điều tra thực tiễn sản xuất trên địa bàn huyện Tân Biên.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình áp dụng cho cây quýt trồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 3 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 12-15 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: 7-15 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Quýt có thể được trồng ở vùng nhiệt độ 13-39°C, nhưng thích hợp nhất là 23-29°C.

3.1.2. Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Cây quýt có nhu cầu về nước rất lớn, nhất là trong thời kì ra hoa và đậu trái. Nhưng cây quýt không chịu được úng ngập úng. Độ ẩm thích hợp là 70-80%.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Cây quýt không thích hợp với ánh sáng mạnh, cường độ ánh sáng thích hợp nhất cho quýt khoảng 10.000 – 15.000 lux.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Cây quýt có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng thích hợp nhất là đất trồng cần có tầng canh tác ít nhất 60 cm, đất tơi xốp, thoát nước, có thành phần cơ giới tốt (tốt nhất là cát pha hoặc thịt nhẹ). Yêu cầu chung là: pH KCl khoảng 5-7, chất hữu cơ từ 2% trở lên.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Hiện nay nhân giống cây quýt được thực hiện nhiều phương pháp ghép cành, chiết cành và nhân giống bằng hạt.

Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh, chiều cao thân từ 60 – 80 cm.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

- Vùng đất thấp: Phải đào mương lên liếp, liếp có chiều rộng trung bình 6 - 8 m, mương rộng 2 m và sâu 1 - 1,5 m. Khi lên liếp, nên xới nền đất để giúp cho rễ cây quýt sau này có thể phát triển tốt hơn.

- Vùng đất cao: Phải chọn nơi có nguồn nước suối hoặc nước ngầm để tưới cho cây vào mùa nắng.

- Vùng đất dốc: Đối với đất bằng hoặc có độ dốc từ 3-5° nên bố trí cây theo kiểu nanh sấu.

- Vùng đất bằng phẳng: Lên luống giữa hai hàng cây tạo một rãnh rộng 30 cm, sâu 30 cm và xung quanh có rãnh thoát nước rộng 80 cm, sâu 50 cm - 60 cm để tránh bị úng cục bộ.

Đối với vườn diện tích nhỏ dưới 1 ha không cần phải thiết kế đường giao thông. Đối với diện tích lớn cần phải phân thành từng lô nhỏ có diện tích từ 1 - 2 ha/lô và có đường giao thông rộng để có thể vận chuyển vật tư phân bón và sản phẩm thu hoạch bằng xe cơ giới.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ trồng quýt là 500 cây/ha, tùy theo điều kiện đất đai và kỹ thuật chăm sóc. Khoảng cách giữa các cây trồng nên là 4 x 5 m để đảm bảo cây phát triển tốt và thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hoạch.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Sau khi đã thiết kế xong tiến hành đào hố và bón lót trước lúc trồng cây khoảng 1 tháng.

- Kích thước hố: nguyên tắc đất xấu phải đào rộng và sâu, đất tốt đào hố nhỏ và nông hơn, kích thước hố 60 x 60 x 60 cm, mỗi hố trộn phân bón lót với lớp đất mặt, cho vào hố trồng trộn đều trước khi trồng: 30 – 50 kg phân chuồng hoai (hoặc 25 kg phân hữu cơ vi sinh/ 8 lít phân sinh học) + 250 – 300 g super lân + 200 – 250 g kali sunfat + 1,7 kg vôi bột. Trồng ở các vùng trũng cần đắp mô cao 50 – 80 cm để hạn chế ngập úng vào mùa mưa.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời điểm thích hợp để trồng quýt là vào cuối mùa khô đầu mùa mưa (tháng 5 – 7). Tuy nhiên cũng có thể trồng được quanh năm nếu chủ động được nguồn nước tưới.

- Khi trồng, đào lỗ giữa mô (xé bỏ túi bầu Polymer); đặt bầu cây con xuống sao cho mặt bầu cao hơn mặt mô từ 3 - 5 cm. Dùng tay ấn nén đất xung quanh bầu cây tạo sự liên kết giữa đất ở ngoài và bầu cây.

- Khi đặt cây, phải xoay hướng cành ghép theo hướng chiều gió để tránh gãy nhánh, cụ thể cắm cọc để giữ cây con khỏi tác hại của gió.

- Trồng xong tưới ẩm nước và dùng cỏ mục, rơm rạ khô để tủ gốc.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản (1-3 năm tuổi)

- **Tưới nước:** Sau khi trồng nên tưới nước ngay. Thường xuyên kiểm tra độ ẩm của đất và bổ sung nước thường xuyên trong suốt 1 – 2 tháng đầu sau khi trồng. Nếu trồng vào mùa khô, khoảng 3 – 5 ngày tưới nước 1 lần. Kết hợp với phủ rơm, lá khô để giữ ẩm. Cần tưới nước rộng theo độ phủ của tán cây vì rễ quýt khá gần mặt đất. Thời điểm cây bắt đầu ra hoa và đậu quả cần tăng lượng nước tưới.

- **Làm cỏ:** Cỏ dại vùng xung quanh gốc cây quýt cần dọn sạch nhằm tránh cạnh tranh dinh dưỡng. Hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ trong vườn vì đất Tây Ninh không nên làm cỏ do dễ bị nghẹt, cây còi cọc nên chỉ cần cắt cỏ.

- **Cắt tỉa tạo hình:** Sau khi trồng 1-2 tháng, cây hồi phục và ra đợt non, tiến hành hãm cây cao khoảng 30 – 40 cm, để 6 - 8 mầm khỏe cách nhau 7 – 10 cm từ mầm này ra từ gốc ghép. Tùy theo khoảng cách trồng mà cắt tỉa cành cho cân đối, tán tỏa đều quanh gốc.

- **Bón phân:** Phân bón được chia làm nhiều đợt (4 - 6) đợt để bón cho cây. Sau khi trồng nên dùng phân hòa tan nước để tưới cho cây (2 tháng/lần). Khi cây trên 1 năm tuổi cần bón phân gốc để cây phát triển mạnh. Rạch rãnh xung quanh tán sâu khoảng 10 - 15 cm, rắc phân vào rãnh rồi lấp đất lại. Mỗi lần bón phân đều phải kết hợp với làm cỏ, xới xáo gốc, tưới nước và phủ gốc cây.

Năm	Phân bón (kg/ha)			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Phân sinh học
1	69	80	120	
2	69	87	100	8
3	92	100	163	13

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- **Cắt tỉa và quản lý khung tán:** Cắt tỉa cho cây thông thoáng, cắt bỏ những cành khô, cành tăm, cành bị sâu bệnh, cành gãy, cành lược cẩu gốc ghép, tạo điều kiện để lá cây tiếp xúc với ánh sáng.

- **Biện pháp tưới nước, giữ ẩm:** Tưới nước chủ động kết hợp với che tủ gốc bằng thực vật khô. Đảm bảo độ ẩm đất đạt từ 60 - 70% độ ẩm đồng ruộng trong mùa khô.

- **Bón phân:** Đối với cây quýt bộ rễ tơ có vai trò hút nước và chất dinh dưỡng để nuôi cây, nuôi quả... Bộ rễ tơ khỏe mạnh trong giai đoạn vườn cây kinh doanh là cực kỳ cần thiết. Nhất là vào mùa mưa khi vườn quýt bị ngập cục bộ, bộ rễ tơ bị ngập hư hỏng nhiều. Trước mỗi thời điểm bón phân khoảng 5 - 7 ngày cần sử dụng thêm các sản phẩm có chứa thành phần Humic, B1... để kích rễ tơ phát triển.

Năm	Phân bón (kg/ha)			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Phân sinh học
4	92	100	163	13
≥5	115	100	150	18

- Chú ý bón vào các thời kì sau:
 - + Sau thu hoạch (bón phục hồi) bón $1/5 \text{ N} + 2/5 \text{ P}_2\text{O}_5$.
 - + Sau khi siết nước (tưới trở lại) bón $1/5 \text{ N} + 1/5 \text{ P}_2\text{O}_5 + 1/5 \text{ K}_2\text{O}$.
 - + Sau khi đậu trái bón $1/5 \text{ N} + 1/5 \text{ P}_2\text{O}_5 + 1/5 \text{ K}_2\text{O}$.
 - + Giai đoạn trái phát triển nhanh (khoảng 4 tháng sau khi đậu trái) bón $2/5 \text{ N} + 2/5 \text{ P}_2\text{O}_5$.
 - + Một tháng trước thu hoạch bón $3/5 \text{ K}_2\text{O}$.
 - + Hàng năm nên bón phân hữu cơ vào giai đoạn sau thu hoạch (bón phục hồi cây) giúp cho cây phát triển bền vững.
- Cách bón: Dựa theo độ phủ của tán cây để bón, cuốc rãnh vòng cách gốc 0,5 – 1 m, rãnh sâu 5 – 10 cm, rộng 10 – 20cm, bón phân xong lấp đất lại và tưới nước. Khi cây giao tán nên dùng cuốc xới nhẹ lớp đất xung quanh gốc theo hình chiếu của tán, cách gốc khoảng 50 cm.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

3.2.8.1 Quản lý sinh vật hại tổng hợp

- Biện pháp canh tác:

- + Chỉ trồng quýt ở nơi có điều kiện tự nhiên thích hợp.
- + Khi trồng mới vườn quýt cần cày bừa kỹ lớp đất mặt, dọn sạch cỏ dại, tàn dư thực vật...
- + Sử dụng giống sạch bệnh.
- + Luôn đảm bảo độ ẩm phù hợp với các giai đoạn sinh trưởng của cây.
- + Thường xuyên dọn sạch cỏ rác ở vùng gốc cây, tiêu hủy mầm bệnh ngay khi phát hiện.

+ Trồng xen: Khi cây còn nhỏ, chưa giao tán nên trồng xen cây ngắn ngày tăng thêm thu nhập, hạn chế cỏ dại và làm giàu hệ thiên địch tự nhiên của dịch hại.

+ Dùng phân hữu cơ và vô cơ cân đối, tránh lạm dụng phân bón vô cơ. Nơi có đất chua cần bón vôi để điều chỉnh pH.

- Biện pháp thủ công:

+ Cắt tỉa cành, tạo tán hợp lý, thông thoáng.

+ Thu gom ổ trứng, sâu non, nhộng của một số sâu hại bắt gặp trong quá trình chăm sóc vườn cây.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ thiên địch trong vườn cây, nuôi kiến vàng (*Oecophylla smaragdina*), đồng thời ngăn chặn sự xâm nhập của kiến đen (*Dolichodorus thoracicus*); sử dụng chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh.

- Biện pháp hóa học: Khi sử dụng phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, lựa chọn thuốc ít độc hại, trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ quy định an toàn cho người lao động và các quy định an toàn thực phẩm.

3.2.8.2 Một số sâu bệnh gây hại

3.2.8.2.1 Sâu vẽ bùa

- Đặc điểm: Xuất hiện khi cây ra lá non từ tháng 4 – tháng 10, đục dưới biểu bì lá tạo các trắng ngoằn ngoèo khiến lá bị cong, biến dạng.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Cắt tỉa vườn thông thoáng, làm bướm sâu không có nơi trú ngụ.

+ Phun thuốc phòng trừ sâu khi thấy đọt non vừa nhú ra, phun 1 - 2 lần, lần thứ 2 cách lần thứ nhất 5 ngày. Sử dụng thuốc BVTV có hoạt chất Abamectin, Azadirachtin, Clothianidin, Cyromazine, *Bacillus thuringiensis*, dầu khoáng. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

+ Nuôi kiến vàng để hạn chế sâu vẽ bùa và một số loại sâu hại khác.

3.2.8.2.2 Rầy chổng cánh

- Đặc điểm: Trưởng thành khi đậu thường chúi đầu và cánh chổng cao hơn phần đầu, thường đậu ở các đọt non để chích hút nhựa cây, ít bay và thường bay gần, ấu trùng di chuyển chậm chạp, sống tập trung ở đọt và lá non. Ấu trùng và trưởng thành chích hút dinh dưỡng của lá và đọt non làm cho đọt non lụi dần, sần sùi, lá non bị hại phiến lá nhỏ và xoắn làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây và sự ra quả, mật độ quần thể cao thường trùng vào các đợt lộc của cây quýt.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Bón phân cân đối, tưới nước, chăm sóc hợp lý để cho cây ra lộc, ra hoa và đậu quả tập trung.

+ Tỉa cành, tạo tán cho thông thoáng để tránh ẩm độ cao. Bảo vệ thiên địch tự nhiên, nuôi kiến vàng trong vườn cây quýt.

+ Trồng cây chắn gió bao quanh vườn tạo vành đai ngăn chặn rầy chổng cánh di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

+ Trồng xen ổi xá lị trong vườn trước khi trồng bưởi khoảng 6 tháng.

+ Dùng bẫy màu vàng để theo dõi rầy chổng cánh. Mỗi vườn nên đặt ít nhất 5 bẫy để theo dõi tùy theo diện tích canh tác.

+ Sử dụng một trong những loại thuốc sau khi cây ra đọt non từ 1-2 cm hoặc sau những cơn giông mạnh có thể đưa rầy từ nơi khác đến. Phun tập trung vào các đọt lá non các loại thuốc có hoạt chất như: Abamectin, Emamectin, Matrine, Buprofezin. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.2.3 Nhện đỏ

- **Đặc điểm:** Phát sinh quanh năm, gây hại nặng vào mùa khô, nhiệt độ cao, nhân mật số rất nhanh. Nhện đỏ rất nhỏ, màu đỏ thường tụ tập thành những đám nhỏ ở dưới mặt lá, hút dịch lá làm cho lá bị héo. Trên lá nơi nhện tụ tập thường nhìn trên mặt lá thấy những vòng tròn lá bị bạc hơn so với chỗ lá không có nhện. Nếu nhện đỏ gây hại nặng lá cây bạc ra, cành lá non bị vàng. Khi cây đã cho quả, ở thời kỳ quả non tháng 1, 2 nếu có nhện đỏ gây hại vào phần vỏ quả sau này quả bị rám (màu xám đen).

- Biện pháp phòng trừ:

+ Trong tự nhiên, nhện đỏ có rất nhiều thiên địch tấn công, do vậy cần sử dụng thuốc BVTV hợp lý để bảo vệ thiên địch.

+ Bón phân cân đối, tưới nước đầy đủ hợp lý trong mùa nắng để làm tăng ẩm độ vườn, chăm sóc cho cây khỏe, tăng sức chống chịu.

+ Cắt tỉa cành tạo tán cho vườn thông thoáng.

+ Phun nước lã thường xuyên lên cây vào những ngày nắng nóng, hanh khô để làm giảm mật độ nhện;

+ Vào mùa nắng, thường xuyên kiểm tra mặt dưới lá (lá lưa) nếu phát hiện thấy nhện thì tiến hành phun thuốc. Sử dụng các loại thuốc BVTV có hoạt chất *Emamectin benzoate*, *Cypermethrin*, *Azadiractin*, *Lufenuron*, *Matrine*, *Etoxazole*, *Fluazinam*, *Dầu khoáng*, *Propargite*, *Karanjin*, Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.2.4 Rệp sáp

- **Đặc điểm:** Ấu trùng và thành trùng cái gây hại bằng cách chích hút lá, cành, trái, cuống trái. Nếu bị nhiễm nặng, lá bị vàng, rụng, cành bị khô và chết, trái cũng có thể bị biến màu, phát triển kém và bị rụng. Gây hại chủ yếu vào mùa nắng. Mật ngọt do rệp tiết ra còn hấp dẫn nấm bồ hóng phát triển làm ảnh hưởng đến sự quang hợp của cây.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Cắt tỉa cành tạo tán thông thoáng để tránh độ ẩm cao. Bảo vệ và lợi dụng thiên địch tự nhiên. Thu ngắt các lộc non bị hại nặng.

+ Sử dụng thuốc hóa học với dầu khoáng, phun thuốc có hoạt chất *Spirotetramat*, *Abamectin*,... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.2.5 Bệnh loét, bệnh ghẻ

a) Bệnh loét (*Xanthomonas campestris*)

Bệnh phát sinh và phát triển mạnh ở điều kiện ẩm độ cao và nhiệt độ 26 - 35°C, bệnh lây lan rất nhanh và gây hại trên tất cả các giống cây bưởi.

b) Bệnh ghẻ (*Elsinoe fawcetti*)

Bệnh sọc phát triển trong điều kiện có ký chủ mẫn cảm (có lá, cành, quả còn non), có đủ độ ẩm và nhiệt độ thích hợp 20 - 23°C. Ở điều kiện nước ta bệnh phát triển quanh năm vì ẩm độ cao và cây bưởi ra lộc quanh năm.

Biện pháp phòng, trừ bệnh loét và bệnh ghẻ

- Vườn cần có hệ thống thoát nước tốt, không trồng cây giống bị bệnh, trồng mật độ hợp lý, không trồng cây quá dày để tạo thông thoáng cho vườn.

- Cắt và thu gom cành, lá, quả bị bệnh đem tiêu hủy nguồn bệnh.

- Những vườn cây bị bệnh không tưới nước lên tán cây vào buổi chiều mát, không tưới thừa nước.

- Đốn tỉa tạo tán định kỳ để vườn cây thông thoáng, tránh tạo vết thương cơ giới cho nấm, vi khuẩn xâm nhập.

- Bón phân cân đối NPK, tăng cường bón thêm phân kali cho vườn cây đang bị bệnh.

- Trị bệnh bằng cách phun dung dịch Boocđo 1% hoặc thuốc có hoạt chất *Mancozeb*, *Difenoconazole*, *Mancozeb* + *Metalaxyl*, *Oxyclozox*,.... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.2.6 Bệnh vàng lá gân xanh

- **Triệu chứng:** Bệnh vàng lá gân xanh làm lá cây vàng lấm chấm, lồi, gân lá xanh, trái bé, chẻ dọc thấy tâm bị lệch, hạt lép thường bị thối có màu đen. Bệnh vàng lá gân xanh gây hại trên tất cả các chủng loại cây ăn quả thuộc nhóm cây Cam, quýt và tất cả các tổ hợp gốc ghép - mắt ghép.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Sử dụng cây giống sạch bệnh đã được chứng nhận, không nên sử dụng cây giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

+ Không trồng cây quýt vào vùng có áp lực bệnh quá cao mà nên chuyển đổi cây trồng một thời gian và sau đó trồng lại.

+ Trong vườn nên treo một số bẫy màu vàng để đánh giá sự xuất hiện của rầy chổng cánh.

+ Trồng cây chắn gió để hạn chế mầm bệnh lây lan qua rầy chổng cánh, trồng xen với loại cây trồng khác như ổi, chuối, nhãn,... với mức độ thích hợp.

+ Không trồng cây nguyệt quế trong vườn vì rầy chổng cánh rất thích đẻ trứng và chích hút trên cây nguyệt quế và sau đó sẽ bay sang vườn cây quýt với mật độ cao làm tăng nguy cơ truyền bệnh trên vườn.

+ Quản lý vườn hợp lý để tạo điều kiện cho kiến vàng phát triển trong vườn nhằm góp phần hạn chế mật số sâu, rầy.

+ Trừ môi giới rầy chổng cánh, nhất là ở giai đoạn cây quýt ra lộc non.

3.2.8.2.7 Bệnh tàn lụi hay còn gọi là bệnh Tristeza

- Tác nhân gây bệnh

Bệnh này do loài virus thuộc nhóm *Closterovirus* gây ra.

- Triệu chứng bệnh

Bệnh Tristeza là bệnh virus thường gây hại nặng cho các vùng trồng cây có múi. Bệnh xuất hiện với triệu chứng gân lá bị biến thành màu trong, vàng rón quả sớm, thân bị lõm. Bệnh thường lây qua cây chiết, ghép hoặc lây qua rệp nâu, rệp đen hoặc các loại rệp khác.

Triệu chứng bệnh xuất hiện trên cây có múi tùy theo giống, dòng virus nhiễm, chúng được phân loại như sau:

+ Dòng nhẹ: Không gây ảnh hưởng mấy đến năng suất cây, chỉ gây gân trong hoặc lõm thân nhẹ trên chanh giầy (*Citrus aurantifolia*).

+ Vàng lùn cây con: Gây vàng và lùn trên cây cam chua (sour orange = *C. aurantium*), chanh giầy (*C. limon*), và bưởi chùm (*C. paradisi*).

+ Chết nhanh trên cam chua (sour orange): Ghép cam mật (*C. sinensis*) trên gốc ghép cam chua sẽ cho cây bị lùn, vàng, lõm thân và chết nhanh.

+ Lõm thân trên bưởi: Cây bị lùn, cả thân và nhánh cây bị lõm nặng khi bóc vỏ khỏi thân. Giảm năng suất và kích thước trái, cành trở nên giòn và dễ gãy.

+ Dòng gây lõm thân trên chanh tàu: Cây vẫn sinh trưởng bình thường, thân chính và cành bị quắc quẹo, khi bóc vỏ thân, phần gỗ bị lõm vào rất nhiều.

+ Dòng gây vàng đít trái trên quýt đường: Cây vẫn sinh trưởng và xanh tốt, tuy nhiên khi quả đạt kích thước bằng trái bóng bàn thì quả bị vàng từ phần đít quả vàng lên cuống, quả rụng hàng loạt.

- Đặc điểm phát sinh

Bệnh được phát hiện trên tất cả các cây có múi, tuy nhiên cây chanh bị nặng nhất. Cây bị nhiễm nguồn bệnh vào vụ xuân hè, song sang vụ hè thu bệnh mới phát triển mạnh.

- Biện pháp phòng, trừ

+ **Biện pháp canh tác:** Không nên nhân giống từ các cây đã bị nhiễm bệnh tàn lụi.

Trồng cây giống sạch bệnh, không nên trồng cây có mủi vào vùng có áp lực bệnh quá cao. Vệ sinh sạch vườn, thu và tiêu hủy các cây bị nhiễm bệnh tàn lụi nặng.

+ **Biện pháp hóa học:** Phun thuốc phòng trừ triệt để môi giới truyền bệnh bằng các thuốc có hoạt chất: *Spirotetramat*, *Abamectin*,... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.2.8 Bệnh chảy gôm (*Phytophthora* sp.) và bệnh vàng lá thối rễ

a) Bệnh chảy gôm (*Phytophthora* sp.)

Bệnh phát sinh gây hại quanh năm, nhưng vào mùa mưa phát sinh gây hại nặng hơn.

Những vườn bị úng nước hay bón phân mất cân đối hoặc vườn ít tạo tán thì bị nặng hơn.

Đặc điểm gây hại: Bệnh thường phát sinh ở phần gốc cây bưởi, cách mặt đất từ 20 - 30 cm trở xuống cổ rễ, bệnh nặng có thể phát sinh ở cành. Giai đoạn đầu bệnh mới phát sinh thường vỏ cây bị những vết nứt và chảy nhựa (gôm). Bóc lớp vỏ ra ở phần gỗ bị hại có màu xám và có thể nhìn thấy sợi nâu hoặc đen chạy dọc theo thớ gỗ. Bệnh nặng lớp vỏ bị hại sẽ thối rữa và tuột khỏi thân cây, phần gỗ bên trong lớp vỏ hoá đen xám. Nếu tất cả xung quanh phần cổ rễ bị hại cây sẽ bị chết ngay, còn bị hại một phần thì lá bị vàng cây sinh trưởng kém. Bới sâu xuống đất có thể thấy nhiều rễ cũng bị thối. Những địa hình thoát nước kém cây dễ bị bệnh chảy gôm.

b) Bệnh vàng lá thối rễ

Bệnh có thể xảy ra quanh năm nhưng lẻ tẻ, không đáng kể. Bệnh thường phát triển thành dịch vào đầu mùa nắng, tháng 11 và 12 dương lịch hằng năm. Cây chết hàng loạt vào tháng 1 đến tháng 4 dương lịch và có thể tiếp tục kéo dài trong mùa mưa năm sau... Sau những cơn mưa kéo dài ngày, bộ rễ tơ của cây bưởi bị tổn thương, bị nghẹn rễ; Sau đó bị nấm bệnh và tuyến trùng tấn công làm cho rễ cọc và bộ rễ tơ cây bưởi bị thối, không hút được nước và dinh dưỡng dẫn đến cây bị vàng lá và tàn lụi vườn cây rất nhanh.

Biện pháp phòng, trừ bệnh chảy gôm và bệnh vàng lá thối rễ

- Cần thoát nước tốt sau các trận mưa.
- Thu gom tất cả quả rụng cho xuống hố và rắc ủ phân hữu cơ Tricho vi sinh vật theo đúng liều lượng hướng dẫn. Sau đó phủ kín bằng nylon hạn chế sự lây lan của nấm bệnh.
- Tiêu hủy ngay những cây bị vàng nặng không có khả năng hồi phục ra khỏi vườn cây bưởi, sau đó rắc vôi bột vào khu vực cây bị tiêu hủy để không ché nguồn bệnh lây lan.
- Triển khai cắt bỏ những cành lộc vàng đem tiêu hủy.
- Xới xáo nhẹ 5 - 10cm vùng đất bốn xung quanh tán cây bưởi.

- Dùng thuốc có hoạt chất *Fosetyl Aluminium*, *Domethomor*,... phun đều lên tán cây hoặc tưới gốc theo khuyến cáo của nhà sản xuất 2 lần, mỗi lần cách nhau 5-7 ngày vào đất toàn vườn đặc biệt là vùng gốc cây bưởi. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

- Tưới phân kích rễ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, tưới 1 lần/tuần, tưới theo hình tán cây bưởi để bộ rễ tơ mới phát triển (có thể sử dụng phân bón TrimixDT Super Roots hoặc Trimix DT02, Bioking, Đạm cá).

- Sau đó tưới đủ ẩm thường xuyên trong những ngày nắng, khô hạn và bón bổ sung phân bón NPK tổng hợp hàng tháng để khắc phục được hiện tượng nêu trên.

3.3. Thu hoạch

Thu hoạch sản phẩm phải đảm bảo thời gian cách ly đối với thuốc BVTV theo quy định hiện hành.

Sau khi ra hoa khoảng 8 – 10 tháng tiến hành thu hoạch, quả đủ độ chín khi 1/3 vỏ quả chuyển vàng, khi thu hoạch cần chọn ngày nắng ráo. Quả chỉ nên bảo quản tối đa 15 ngày, sau thời gian này quả sẽ bị úng, khô, giảm giá trị thương phẩm.

4. Phụ lục Một số hình ảnh về sâu bệnh gây hại trên cây có múi.



Hình 1. Rầy chổng cánh



Hình 2. Bệnh vàng lá gân xanh



Hình 3. Bệnh ghẻ



Hình 4. Rệp sáp

QTSX 17: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SẦU RIÊNG

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây sầu riêng

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Quy trình kỹ thuật canh tác cây sầu riêng được xây dựng trên cơ sở: Quyết định số 116/QĐ-TT-VPPN ngày 20/3/2023 của Cục Trồng trọt về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt (Quy trình kỹ thuật thâm canh tổng hợp cây sầu riêng cho các tỉnh Nam bộ);

- Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác sầu riêng thích ứng biến đổi khí hậu;

- Tham khảo Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

- Điều tra thực tiễn sản xuất trên địa xã Truông Mít.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho cây sầu riêng trồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 4 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: tùy thuộc giai đoạn thu hoạch của từng giống sầu riêng. Tại Tây Ninh, năng suất bình quân trong suốt thời gian thu hoạch của giống Ri – 6 khoảng 20 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh:

Thời gian này dài hay ngắn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đặc tính sinh học của giống, loài cây trồng; điều kiện đất đai, khí hậu; kỹ thuật trồng, chăm sóc; mức độ đầu tư thâm canh, sử dụng phân bón, tưới nước, quản lý sâu bệnh hại,...

Tại Tây Ninh, chu kỳ kinh doanh của cây sầu riêng khoảng 20 – 25 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Nhiệt độ: cây sầu riêng phát triển tốt nhất ở nhiệt độ từ 24 - 30°C.

3.1.2. Lượng mưa: trung bình hàng năm khoảng 2.000 mm/năm.

3.1.3. Ánh sáng: giai đoạn mới trồng, nhu cầu ánh sáng 60 - 70%. Giai đoạn cây lớn cần ánh sáng đầy đủ 100%.

3.1.4. Đất đai: cây sầu riêng có thể sinh trưởng phát triển trên nhiều loại đất khác nhau (tốt nhất là đất đen ven suối). Cây sầu riêng yêu cầu đất có tầng canh tác sâu, không quá nhiều sét, khả năng thoát nước tốt, không bị ngập úng, pH đất thích hợp từ 5,5 - 6,5.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Giống trồng: tại Tây Ninh, giống sầu riêng được trồng chủ yếu là Ri – 6.
- Tiêu chuẩn cây giống: nên trồng giống được nhân giống vô tính (cây được ghép mắt hoặc ghép cành từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng được công nhận). Cây giống đạt theo tiêu chuẩn được ngành chức năng ban hành.

+ Góc ghép phải thẳng. Đường kính góc ghép 1,0 - 1,5 cm. Bộ rễ phát triển tốt.

+ Thân, cành, lá: thân thẳng và vững chắc, số cành từ 3 cành cấp 1 trở lên, Các lá ngọn đã trưởng thành xanh tốt và có hình dạng, kích thước đặc trưng của giống. Chiều cao cây giống (từ mặt giá thể bầu ươm đến đỉnh chồi) từ 80 cm trở lên.

+ Độ thuần, tuổi xuất vườn: cây sản xuất phải đúng giống như tên gọi ghi trên nhãn hiệu. Cây giống phải đang sinh trưởng tốt, không bị nhiễm các loại dịch hại chính như bệnh thán thư, bệnh do *Phytophthora sp.* gây ra, rầy phấn...

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

Đối với những vùng đất cao phải chọn nơi có nguồn nước tốt không bị ô nhiễm hoặc nước ngầm để tưới cho cây sầu riêng vào mùa nắng. Vùng đất cao lên mô thấp, đường kính mô từ 70 - 80 cm, cao 30 - 40 cm và cũng chuẩn bị bón lót cho hố đất với những thành phần giống như việc chuẩn bị cho 1 mô đất như trên. Hố trồng cần phải được chuẩn bị trước khi trồng từ 2 - 4 tuần.

Đối với vùng đất thấp, có khả năng thoát nước kém, cần thiết kế mương thoát nước trong và xung quanh vườn sầu riêng. Giữa các hàng cây bố trí các mương líp cận để thoát nước trong vườn. Nên đắp luống cao từ 0,4 - 0,5 m, rộng khoảng 3 - 4 m cho mỗi hàng sầu riêng.

3.2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ và khoảng cách trồng 8 x 10 m, 8 x 8 m hoặc 7 x 7 m (125 - 200 cây/ha).

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đắp mô: công tác đắp mô để trồng cây sầu riêng là cần thiết. Sau khi làm đất và thiết kế vườn xong tiến hành đào hố trồng theo kích thước 0,8 x 0,8 x 0,8 m. Sau đó, đắp mô trên hố đã đào, mô đất có thể có kích thước như sau: Mặt mô: 0,7 - 0,8 m; Đáy mô: 1,0 - 1,2 m; Chiều cao mô: $\geq 0,5$ m (Hàng năm đắp mô rộng theo tán cây).

- Bón lót: trước khi trồng từ 15 - 20 ngày, bón từ 20 - 30 kg phân chuồng ủ hoai + 0,3 - 0,5 kg lân nung chảy. Nếu không có phân chuồng, có thể bón lót khoảng 2 - 3 kg phân hữu cơ sinh học/hố. Phân được trộn đều với lớp đất mặt sau đó được lấp cho đầy hố, vun mô cao từ 10 - 20 cm so với mặt đất.

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Thời vụ: trồng sầu riêng tốt nhất vào mùa mưa: trồng từ tháng 6 đến tháng 8 (dương lịch). Trong điều kiện có nước tưới đảm bảo, che bóng, chắn gió tốt, có thể trồng cây sầu riêng quanh năm.

Cách trồng: đào hố chính giữa mô đã chuẩn bị trước, dùng dao cắt bỏ bầu ươm và đặt cây xuống hố trồng, lấp đất ngang mặt bầu. Cắm cọc giữ cây khỏi đổ ngã, che nắng cho cây con (không che quá 50% ánh sáng mặt trời), tưới nước, giữ ẩm sau khi trồng.

3.2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

- **Tưới nước:** thường xuyên tưới nước, giữ ẩm.

- **Tỉa cành tạo tán:** thực hiện ngay từ năm thứ nhất. Tỉa bỏ các chồi mọc từ gốc ghép, cành mọc thấp, mọc đứng. Tỉa chỉ để lại một thân mọc thẳng đứng với các cành mọc ngang ($70^\circ - 90^\circ$) đều về các hướng. Khi cây còn nhỏ, để khoảng cách giữa các cành cấp 1 từ 8 - 10 cm, khi cây lớn để >30 cm.

- **Tủ gốc giữ ẩm:** sử dụng tàn dư thực vật như rơm, cỏ khô, thân bắp, các loại cây họ đậu, ... phủ trên mặt đất 1 lớp dày 5 - 10 cm, cách gốc 10 - 50 cm tùy theo độ lớn của cây.

- **Bón phân:**

Phân hữu cơ: liều lượng 10 - 30 kg phân chuồng hoai mục (hoặc 3 - 5 kg hữu cơ vi sinh)/cây/năm, định kỳ 1 lần/năm. Liều lượng phân chuồng năm thứ 1 và thứ 2 khoảng 10 - 20 kg/cây và đến năm thứ 4 là 25 - 30 kg/cây.

Phân vô cơ: có thể sử dụng phân đơn (ure, lân, kali) hoặc phân N-P-K để bón cho cây giai đoạn kiến thiết cơ bản.

Vôi: liều lượng 0,5 - 1 kg/cây vào đầu mùa mưa. Nếu đất có pH $> 6,5$ thì không nên bón thêm vôi.

Bảng 1: Lượng phân bón vô cơ thời kỳ kiến thiết cơ bản (g/cây/năm)

Tuổi cây (năm)	Số lần bón/năm	Liều lượng N-P-K (g/cây/năm)			Lượng phân (g/cây/năm)		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Urê	Super lân/lân nung chảy	Kali Clorua
1	6-9	200-300	100-200	100-200	400-650	600-1.200	200-400
2	4-6	300-450	200-300	200-300	650-1000	1.200-1.900	400-600
3	4-6	450-600	300-400	300-500	1.000-1.300	1.900-2.500	600-1.000
4	4-5	600-750	400-500	500-700	1.300-1.600	2.500-3.100	1.000-1.400
5	4-5	750-900	500-600	700-900	1.600-1.900	3.100-3.700	1.400-1.800

Cách bón: sau khi trồng thấy cây ra tượt non đầu tiên mới tiến hành bón phân. Lượng phân bón nên chia nhỏ làm nhiều lần bón (4 - 9 lần), năm đầu tiên nên bón 6 - 9 lần/năm. Phân bón có thể pha vào nước để tưới gốc hoặc xới nhẹ xung quanh gốc để bón phân và tưới nước.

3.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

a) Tỉa cành, cố định chiều cao cây:

- Sau thu hoạch, tỉa các cành mọc vượt, cành bị sâu bệnh, cành suy yếu,...
- Cây có độ tuổi >5 năm, nên cắt ngọn để cố định chiều cao cây. Cắt ngọn chừa lại độ cao cây phù hợp (chiều cao bằng khoảng cách trồng), đảm bảo còn lại tối thiểu 18 cành cấp 1 trên cây (cành cấp 1 có đường kính >4 cm).

b) Bón phân:

Loại phân và liều lượng bón:

- Phân hữu cơ: phân chuồng hoai mục (phân gà) được khuyến cáo bón sau thu hoạch từ 20-30 kg/cây hoặc phân hữu cơ chế biến với liều lượng 4 kg/cây/lần bón vào các thời điểm sau thu hoạch, trước ra hoa và đậu quả.
- Phân vô cơ: có thể sử dụng phân đơn hoặc phân bón chuyên dùng cho cây ăn quả có tỉ lệ N-P-K thay đổi phù hợp theo nhu cầu dinh dưỡng của từng giai đoạn ra hoa, đậu quả, quả phát triển và trước thu hoạch.

Thời điểm và cách bón: khi cây 5 - 6 năm tuổi thường có đường kính tán từ 6-7 m trở lên, cây đang phát triển bình thường có thể bón phân 900g N - 700g P₂O₅ - 950g K₂O.

+ Lần 1 (sau thu hoạch): bón phân hữu cơ theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì, nấm Trichoderma theo khuyến cáo trên bao bì kết hợp với phân tỷ lệ N: P: K (2:1:1) với liều lượng 400g N - 200g P₂O₅ - 200g K₂O/cây.

+ Lần 2 (trước nở hoa): trước ra hoa 30-40 ngày bón phân vô cơ có hàm lượng lân cao theo tỷ lệ N: P: K (1:3:2) với liều lượng 100g N - 300g P₂O₅ - 200g K₂O/cây kết hợp với phân hữu cơ theo liều lượng khuyến cáo.

+ Lần 3 (đậu quả): sau khi nở hoa 2 tuần (14 ngày) cần bón phân theo tỷ lệ N:P:K (2:1:1) với liều lượng 200g N - 100g P₂O₅ - 100g K₂O/cây, kết hợp với phân hữu cơ có nguồn gốc từ phân gà theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì.

+ Lần 4 (quả phát triển): sau khi đậu trái 4 tuần (30 ngày) cần bón phân có hàm lượng kali cao theo tỷ lệ N:P:K (2:1:2) với liều lượng 200g N - 100g P₂O₅ - 200g K₂O/cây.

+ Lần 5 (trước thu hoạch 1 tháng): đối với giống DONA là 75-80 ngày và giống Ri 6 là 70-75 ngày sau khi xả nhụy thì bón 0,5 kg phân K₂SO₄ để tăng chất lượng quả.

Cách bón: rải hoặc xới nhẹ quanh gốc theo hình chiếu tán cây để bón phân và tưới nước.

c) Xử lý ra hoa

- Cơi đợt thứ ba được 3 tuần tuổi, bón phân tạo mầm hoa (10% N + 40% P₂O₅ + 30% K₂O).

- Phun phân bón lá có hàm lượng lân và kali cao như MKP và 10-60-10.
- Cơi đợt thứ ba được 6 - 8 tuần tuổi: tiến hành tạo khô hạn như quét dọn tất cả vật liệu tủ gốc, không tưới nước, tháo cạn nước trong vườn.

Lưu ý: điều kiện để cây sầu riêng ra hoa, phát triển hoa là cây sinh trưởng, phát triển tốt và cân đối dinh dưỡng, có giai đoạn khô hạn liên tục từ 1 - 2 tuần, ẩm độ 50 - 60%.

d) Tỉa hoa: cây sầu riêng thường ra nhiều đợt hoa, chỉ nên giữ lại và tỉa thưa hoa của 1 đợt, tỉa bỏ hoa của các đợt khác. Tỉa hoa theo cách nào là tùy thuộc vào ý định về thời điểm thu hoạch quả của nhà vườn. Nhưng giữ lại tất cả các đợt hoa là không nên. Bởi vì, hiện tượng cạnh tranh dinh dưỡng có thể làm rụng hoa, làm hoa phát triển không hoàn toàn sẽ ảnh hưởng đến việc thụ phấn - đậu quả.

đ) Thụ phấn bổ sung: nên giúp cây thụ phấn cơ học thêm bằng tay bắt đầu từ 17h đến 22h đêm, thụ phấn trong 3 – 5 đêm hoa nở tập trung nhất (giống Mongthong có thể bắt đầu từ 17h, giống Ri6 từ 18h15...) để quá trình thụ phấn diễn ra đầy đủ trên bầu nhụy nhằm sản xuất được quả sầu riêng không bị méo mó do thụ phấn không đầy đủ. Thụ phấn bằng cách thu nhị của giống cây cần lấy hạt phấn (cây khác giống) cho vào lọ nhựa và lúc nhị tung phấn, dùng cây cọ mịn, chổi nylon mịn,... quét vào lọ chứa nhị để hạt phấn bám vào cọ, ngay sau đó dùng cọ này quét lên núm nhụy để hạt phấn bám trên núm nhụy của hoa sầu riêng cần thụ phấn nhằm giúp quá trình thụ phấn diễn ra và đậu quả tốt hơn.

e) Tỉa quả

Công việc tỉa quả có thể được chia làm 3 lần chính như sau:

- Lần 1: tỉa quả vào tuần thứ 2 hoặc 3 sau hoa nở, lần này nên cắt tỉa các loại quả đậu dày đặc trên chùm, quả bị méo mó, quả bị sâu bệnh.
- Lần 2: tỉa quả vào tuần thứ 8 sau khi hoa nở, cần tỉa những quả có dấu hiệu phát triển không bình thường để có thể điều chỉnh lại sự cân bằng dinh dưỡng giữa nơi cung cấp dinh dưỡng (lá) và nơi tiêu thụ dinh dưỡng (quả) để giúp quá trình phát triển, quá trình tạo thịt quả được thuận lợi.
- Lần 3: tỉa quả vào tuần thứ 10 sau khi hoa nở, lần này chỉ cắt tỉa những quả có hình dạng không đặc trưng của giống.

g) Tưới nước

Giai đoạn cây phát triển bộ lá cần tưới đủ ẩm. Có thể tưới hàng ngày hoặc tưới cách ngày trong mùa khô.

Giai đoạn cây ra hoa (vào mùa khô) cần tưới nước cách ngày giúp hoa phát triển tốt, hạt phấn mạnh khỏe, sau đó giảm lượng nước bằng 2/3 vào 1 tuần trước khi hoa nở hoa (chu kỳ tưới cách ngày) để tăng thụ phấn và đậu quả.

Sau đậu quả cần tưới nước, giữ ẩm tốt.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

Thường xuyên thăm đồng, nhận biết các loại sâu bệnh hại, phòng trừ kịp thời; áp dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM); khuyến khích sử dụng các thuốc trừ sâu, bệnh vi sinh, bảo tồn các loài sinh vật có ích.

3.2.8.1 Xén tóc (*Plocaederus ruficornis*)

- **Hình thái:** có 3 giai đoạn gồm trứng, ấu trùng và thành trùng (xén tóc). **Trứng** tròn, màu trắng được đẻ rải rác trong các vết nứt của vỏ cây, nở trong thời gian từ 2 – 3 ngày. **Ấu trùng** có thân màu vàng nhạt, đầu rất nhỏ và hay rút xuống phía dưới, chân thoái hóa còn rất nhỏ, có đời sống rất lâu (có thể đến 7 – 8 tháng) ngay bên trong thân cây. **Thành trùng** có thân màu nâu đen, dài từ 2,5 – 4 cm; có râu rất dài, màu đỏ, bằng hoặc hơn thân mình (con đực); sáu chân cũng có màu đỏ với đốm nâu đậm ở cuối đùi và cẳng chân; trên cánh cứng có những đốm gỗ màu nâu hoặc đen; ngực trước có u nhỏ trông gồ ghề, mỗi bên có một gai đưa ra giống hai cái sừng; thường bị thu hút bởi ánh sáng đèn vào đầu mùa mưa sau khi vừa trưởng thành.

Giai đoạn gây hại là ấu trùng, khả năng phá hại rất cao nhưng lại rất khó phát hiện triệu chứng gây hại do ấu trùng không thải phân ra ngoài, thường chỉ phát hiện qua các lỗ đục trên thân, cành héo khô và có thể chết.

- **Cách gây hại:** loài xén tóc đục trên thân chính hoặc nhánh lớn, thường làm chết nhánh hoặc suy yếu cả cây. Con cái đẻ trứng vào các vết nứt của cây hoặc ngay vị trí phân nhánh (chẳng ba của cây). Ấu trùng chui qua vỏ vào trong đục thành đường hầm trong thân cây và cành cây, ăn phá ở đó. Những đường đục trong gỗ cây thường có dạng hình tròn (thiết diện cắt ngang) và kéo dài một đoạn thẳng nhỏ trước khi quay hướng đục.

Cây bị tấn công vào giai đoạn nhỏ sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng rất nhiều, mạch dẫn nhựa tắt nghẽn làm cho cành bị khô héo và rụng lá, các lỗ do ấu trùng đục vào bị chảy nhựa và cành dễ gãy.

- **Biện pháp phòng trị:** *rất khó để phòng trị các loài xén tóc vì ấu trùng ở sâu bên trong. Có thể ngừa bằng cách sau:*

+ Vệ sinh vườn thường xuyên (cắt bỏ và tiêu hủy những cành vượt, bệnh, đã mang trái năm trước), dọn sạch cỏ rác và lá cây mục.

+ Không gây ra vết thương – tạo điều kiện cho thành trùng đẻ trứng.

+ Thành trùng chỉ xuất hiện vào lúc đêm tối và khi chúng đẻ trứng. Chúng thường bị thu hút bởi ánh sáng nên **có thể dùng bẫy đèn để thu hút (vào đầu mùa mưa)**. Sau cơn mưa đầu tiên và giai đoạn gần cuối mùa mưa, phun thuốc bvtv để ngừa xén tóc vào vườn đẻ trứng.

+ Pha hỗn hợp vôi, lưu huỳnh, nước (tỷ lệ 10:1:40) quét thân cây để diệt trứng và tránh không cho thành trùng đẻ trứng vào giai đoạn trước và sau mùa mưa.

+ Một số hoạt chất có thể sử dụng như: *Diafenthiuron*, ***Chlorantraniliprole***, ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất. Trường hợp, mật số cây bị sâu đục thân, cành cao thì dùng bông gòn thấm thuốc trừ sâu (nên chọn loại thuốc lưu dẫn hoặc xông hơi), nhét sâu vào các lỗ đục, trám miệng lỗ

đục lại. Ngoài ra, cũng có thể rải thuốc trừ sâu dạng hạt vào các lỗ đục và trám đất sét.

+ Trong quá trình tìm và diệt sâu đục thân, có thể tạo nhiều vết thương trên thân cây, ta có thể quét các loại thuốc gốc đồng phòng bệnh tấn công.

3.2.8.2 Sâu đục quả (*Conogethes punctiferalis*)

Gây hại từ lúc quả non - quả già.

- **Hình thái:** trứng hình bầu dục, dài khoảng 2-2,5 mm. Ấu trùng dài khoảng 22 mm, đầu nâu, thân màu trắng ửng hồng, hai đốt ngực (trước và giữa) và hai đốt thân ở cuối đuôi thường có màu trắng hơi hồng, các đốt còn lại có màu hồng. Mỗi đốt sống lưng có 4 đốm nâu nhạt, 2 đốm trên to, hai đốm dưới dài và hẹp, trên mỗi đốm đều có lông cứng nhỏ, mỗi có một đốm nhỏ màu nâu ở bên hông cơ thể, lỗ thở màu đen. Trưởng thành là bướm có chiều dài sải cánh 20 – 23 mm, toàn thân màu vàng, trên cánh có nhiều chấm nhỏ màu đen.

- **Cách gây hại:** trưởng thành cái đẻ trứng trên vỏ quả non, sâu non ăn phần vỏ rồi đục vào quả sau đó hóa nhộng ngay trên đường đục hoặc ra ngoài và hóa nhộng trên vỏ quả. Sâu gây hại từ khi trái còn non đến trưởng thành, đặc biệt gây hại nặng trên các chùm trái hơn là các trái đơn lẻ.

- **Ảnh hưởng của sâu đến quả sầu riêng:** quả non bị hại sẽ biến dạng và rụng; quả già bị hại sẽ ảnh hưởng đến giá trị thương phẩm. Ngoài ra, sâu đục vào quả còn tạo điều kiện cho các nấm bệnh xâm nhập gây thối và rụng quả.

- Biện pháp phòng trị:

- + Cắt tỉa các trái nhỏ, kém phát triển, trái bị sâu hại.
- + Dùng cành cây nhỏ ngăn tách các trái đóng cặp để hạn chế thiệt hại.
- + Dùng bẫy đèn để bẫy trưởng thành vào ban đêm.
- + Tạo điều kiện cho thiên địch phát triển để hạn chế sâu hại, có một số loài ong có thể ký sinh trứng, ấu trùng và nhộng, ngoài ra còn có các loài ăn thịt như bọ xít, kiến và nhện ăn mồi.

+ Bao trái: Dùng bao giấy bao quả sau khi thụ phấn 01 tháng để hạn chế hiệu quả sâu đục quả. Trước khi bao nên xịt 01 lượt thuốc trừ sâu.

+ Có thể dùng thuốc BVTV có hoạt chất: *Bacillus thuringiensis* var. *Kurstaki*, *Spinosad*, *Emamectin benzoate*, *Abamectin*, *Oxymatrine*, *Chlorantraniliprole*, *Pyriproxyfen*... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.3 Rầy nhảy (Rầy phấn) (*Allocaridara malayensis*)

Rầy nhảy gây hại phổ biến và quan trọng trên cây sầu riêng, phát triển nhiều trong các tháng mùa nắng, gây hại chủ yếu trên lá non.

- **Hình thái:** ấu trùng có cấu trúc giống như lông màu trắng xung quanh cơ thể, đặc biệt là ở phía sau có lông tơ màu trắng dài trông giống như một cái đuôi gà. **Thành trùng** không có cấu trúc lông trắng này, không bay thường xuyên,

chỉ bay khi chúng bị quấy phá, có chiều dài 3 – 4 mm, cơ thể có màu nâu lợt, cánh trong suốt, thường xuất hiện ở mặt dưới lá và có thể sống đến 6 tháng; đẻ trứng ở mặt trên lá non còn xếp lại thành từng ổ.

- **Cách gây hại:** thường sống ở mặt dưới lá, cả ấu trùng và thành trùng đều chích hút các lá non, lá bị hại thường có những chấm vàng. Khi bị hại nặng, lá thường khô, cong lại và rụng hàng loạt, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Ngoài ra, rầy còn tiết ra mật ngọt tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển.

- **Biện pháp phòng trị:**

- + Điều khiển cây ra đợt non đồng loạt để dễ trừ rầy.
- + Phun nước khi lá vừa mở để rửa trôi ấu trùng và thành trùng giúp giảm mật số rầy.
- + Thường xuyên kiểm tra cây đặc biệt là thời kỳ từ tháng 6 đến tháng 11 là thời kỳ thường xảy ra dịch rầy nhằm quan sát tình trạng xuất hiện của rầy nhảy.
- + Sử dụng bẫy dính màu vàng nhằm hấp dẫn và bẫy rầy trưởng thành.
- + Tạo điều kiện cho nhiều loài thiên địch trong tự nhiên như: ong ký sinh nhỏ thuộc họ Ong nhảy (*Encyrtidae*) – loài ong có nhiều ở những nơi ít sử dụng thuốc hóa học, ấu trùng bọ rùa, ấu trùng bọ cánh gân, nhện phát triển nhằm hạ mật số rầy.

+ Khi mật số rầy cao có thể dùng các loại thuốc BVTV có hoạt chất như: *Cyantraniliprole*, *Dinotefuran*, *Liuyangmycin*, *Oxymatrine*, *Spirotetramat*, *Buprofezin*.... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất. Luân phiên sử dụng các hoạt chất để hạn chế bọ phát tính kháng.

3.2.8.4 Nhện đỏ (*Eutetranychus* sp.)

- Nhện đỏ phát triển mạnh trong điều kiện nóng ẩm của vùng nhiệt đới, khả năng sinh sản khá cao, vòng đời rất ngắn, gây hại trên lá già nhất là những lá ở gần mặt đất.

- Cách gây hại: chích hút dịch lá tạo thành những chấm trắng li ti, làm lá bị mất màu, không phát triển được. Lá bị hại nặng sẽ chuyển màu vàng, rụng sớm dẫn đến cây sinh trưởng kém, ảnh hưởng đến ra hoa đậu quả của cây.

- **Biện pháp phòng trị:**

- + Phun nước lên tán lá để tăng ẩm độ lá, giảm mật số của nhện.
- + Trong điều kiện tự nhiên, nhện đỏ bị nhiều loại thiên địch tấn công như : nhện ăn mồi... cần tạo điều kiện cho thiên địch phát triển để hạn chế nhện đỏ gây hại.
- + Khi mật số nhện cao có thể dùng các loại thuốc chứa hoạt chất để phun như: Dầu khoáng, *Abamectin*, *Azadirachtin*, *Clofentezine*, *Diafenthiuron*, *Emamectin benzoate*,... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất. Luân phiên sử dụng các hoạt chất để hạn chế bọ phát tính kháng.

3.2.8.5 Rệp sáp (*Planococcus* sp.)

- Xuất hiện khá phổ biến, tấn công trên trái từ khi còn non, bu bám vào cuống quả hoặc các rãnh giữa các gai trên vỏ quả.

- **Gây hại bằng cách:** chích hút nhựa làm quả kém phát triển. Nếu quả non bị hại nặng sẽ bị biến dạng hoặc rụng non. Trong quá trình gây hại, rệp còn tiết ra mật đường tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển, làm giảm giá trị thương phẩm của trái.

- Biện pháp phòng trị:

- + Tia bỏ những trái non bị nhiễm nặng.
- + Không trồng xen với những cây bị nhiễm rệp sáp như măng cầu (na)...
- + Khi mật số rệp cao phun thuốc có chứa hoạt chất như: *Buprofezin*, *Spirotetramat*, *Clothianidin*, dầu khoáng,... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.6 Bệnh *Phytophthora* (thối rễ, nứt thân, nứt quả, chảy nhựa, chảy gôm...)

- Tác nhân: nấm *Phytophthora palmivora*, gây hại từ giai đoạn vườn ươm đến cây trưởng thành, cho quả; hại trên rễ, thân, cành, lá và quả.

- Triệu chứng:

+ *Trên rễ:* rễ non bị thối có màu đen, rễ chết dần làm cây phát triển chậm, sau đó nấm lan dần đến phần thân cây phía trên gây chảy nhựa thân, bộ lá chuyển màu vàng, cây không phát triển và chết dần.

+ *Trên thân, cành:* nấm lây lan dần đến phần thân cây phía trên làm chảy nhựa trên bề mặt vỏ thân, vết bệnh ướt và nhựa có màu nâu. Vỏ thân và gỗ bên dưới bị chuyển sang màu hồng nhạt, có bột tím, viền gọn sóng, bệnh lan dần vào bó mạch. Khi cạo lớp vỏ bị bệnh ra sẽ thấy phần gỗ có màu nâu sẫm dọc theo thân cành. Cây bị bệnh nặng sẽ không phát triển và chết dần.

+ *Trên lá:* vết bệnh đầu tiên là những đốm đen nâu nhỏ trên mặt lá và lan rất nhanh, bộ lá chuyển màu vàng rồi sau vài ngày lá chuyển thành màu nâu, lá bị nhũn rồi khô dần và rụng theo từng cành hay một phía của cây.

+ *Trên quả:* vết bệnh khởi đầu là một vài chấm nhỏ màu đen nâu, thường xuất hiện theo vị trí dọc theo chiều từ cuống quả trở xuống xung quanh quả, sau đó phát triển thành hình tròn hay loang lổ và có màu nâu trên vỏ quả. Khi quả già, vết bệnh nứt ra và phần thịt quả bên trong bị thối, có rất nhiều sợi nấm màu trắng trên vết bệnh và làm quả sần riềng rụng trước khi chín.

- Phương thức lan truyền nguồn bệnh:

Nấm thường lưu tồn trong đất, có khả năng thích ứng và tồn tại trong điều kiện bất lợi. sợi nấm và bào tử còn lưu tồn trong các vết bệnh trên thân, cành, lá, trái bị bệnh và các xác bã thực vật. Từ đây, nấm dễ dàng phát tán khi gặp điều kiện thuận lợi như: gió to, mưa nhiều, nấm sẽ lây lan, phát triển rất mạnh. Vườn bị ngập úng nước càng lâu thì áp lực bệnh càng lớn.

- Biện pháp quản lý bệnh:

a) Đối với những vườn chưa bị bệnh hoặc bị bệnh nhẹ:

- Biện pháp canh tác:

+ Chọn đất trồng có khả năng thoát nước tốt trong mùa mưa; tạo rãnh thoát nước, không để nước ứ đọng lâu ngày ở gốc cây sầu riêng.

+ Trồng cây có mật độ vừa phải, khoảng cách từ 8 – 10 m giúp vườn thông thoáng, có ánh nắng xuyên vào để giảm ẩm độ, giảm áp lực nguồn bệnh.

+ Bón phân cân đối, sử dụng phân chuồng hoai mục và chế phẩm sinh học có chứa vi sinh vật có ích như nấm đối kháng *Trichoderma* để bón cho cây. Không bón phân hóa học trực tiếp lên rễ cây dễ gây ngộ độc phân.

+ Thường xuyên thăm đồng, vệ sinh vườn và thu gom tàn dư cây bị bệnh đem tiêu hủy; cắt tỉa các cành nhánh gần mặt đất, vệ sinh làm cỏ vùng góc tạo thông thoáng.

+ Trước khi vào mùa mưa, rắc vôi bột nhằm khử trùng bề mặt vườn, rãnh thoát nước với lượng 01 tấn/ha. Mùa khô cần tủ gốc giữ ẩm cho cây.

- **Biện pháp sinh học:** phòng bệnh và tăng sức đề kháng cho cây bằng chế phẩm sinh học chứa nấm đối kháng *Trichoderma* và xạ khuẩn *Streptomyces*, ... Các chế phẩm sinh học trên được bón kết hợp với các đợt bón phân cho cây.

- **Biện pháp hóa học:** áp dụng một hoặc kết hợp các biện pháp sau:

+ **Quét gốc:** hàng năm tiến hành quét vôi nước hoặc dung dịch Bordeaux 1% quanh gốc vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa, độ cao 0,7 – 1 m tính từ mặt đất để hạn chế nấm lây nhiễm từ đất lên cây.

+ **Tiêm truyền thuốc:** tiêm truyền thuốc BVTV để phòng chống bệnh, phương pháp, nồng độ và liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

+ **Bôi thuốc:** đối với những cây có vết bệnh còn nhỏ, thâm đen và chảy gôm trên thân, cành thì dùng dao sắc bén cạo bỏ phần mô chết, bôi dung dịch thuốc có hoạt chất như: *Metalaxyl*, *Mancozeb*, *Fosetyl – aluminium*, thuốc gốc đồng, ... lên mặt cắt và xung quanh. Nồng độ thuốc theo khuyến cáo của nhà sản xuất, tiến hành cạo và bôi thuốc trong thời gian khô ráo.

+ **Phun thuốc:** khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát sinh gây hại nặng cần phòng trừ bằng các loại thuốc có chứa một trong các hoạt chất: *Fosetyl – aluminium*, *Metalaxyl*, *Mancozeb*, *Propineb*, thuốc gốc đồng, ... trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

Trong những đợt mưa kéo dài, ẩm độ cao, có thể xử lý thuốc BVTV phòng bệnh lần 2 sau lần 1 từ 5 – 7 ngày.

Thuốc có hoạt chất *Phosphorous acid* xử lý theo phương pháp, nồng độ và liều lượng của nhà sản xuất.

b) Đối với những vườn chưa bị bệnh trung bình – nặng:

- Hạn chế tưới nước, bón phân hóa học, phân bón lá và các loại chất kích thích ra hoa đậu quả.

- Xử lý các vết thâm đen trên thân chính hoặc cành lớn bằng cách cạo bỏ phần vỏ bên ngoài, sau đó quét thuốc có hoạt chất *Metalaxyl* lên phần đã cạo. Các đầu cành bị khô, chết ngọn xử lý bằng cách cưa bỏ, sau đó bôi vôi hoặc keo liền sẹo vào các vết cắt để ngăn chặn nấm bệnh tấn công và để bảo vệ mầm ngủ, giúp cây nhanh phục hồi.

- Sử dụng các loại thuốc hóa học có hoạt chất: *Fosetyl – aluminium*, *Cymoxanil*, *Mancozeb*, *Metalaxyl*, *Propineb*, thuốc gốc đồng,... để xử lý nguồn nấm bệnh trên lá. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

Thuốc có hoạt chất *Phosphorous acid* xử lý theo phương pháp, nồng độ và liều lượng của nhà sản xuất.

3.2.8.7 Bệnh thán thư

- Tác nhân: Do nấm *Collectotrichum zibethinum* gây ra.

- Bệnh thường xuất hiện trên cây ở vườn ươm đến cây 03 năm tuổi, những cây lớn nhưng kém phát triển, nhất là trong mùa nắng hay sau khi thu hoạch, chỉ xuất hiện trên lá già ở khu vực giữa tán trở xuống mặt đất.

- Triệu chứng: Vết bệnh thường bắt đầu từ mép lá hay từ chóp lá lan dần vào trong phần phiến lá có màu nâu đậm, vết bệnh điển hình là để lại các đường viền hình tròn có màu nâu đậm dọc theo hai bên gân chính của lá.

- Biện pháp phòng trị:

+ Tỉa bỏ và tiêu hủy những cành bị bệnh nặng.

+ Cung cấp nước và phân bón đầy đủ cho cây sinh trưởng bình thường.

+ Phun thuốc khi cây vừa xuất hiện bệnh bằng các loại thuốc BVTV có hoạt chất như: *Azoxystrobin*, *Propineb*, *Difenoconazole* + *Propiconazole*, *Mancozeb* ... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.8 Bệnh cháy lá chết ngọn (*leaf blight*)

- Tác nhân: Do nấm *Rhizoctonia* sp. gây ra.

- Bệnh thường xuất hiện và phát triển mạnh trong mùa mưa, không những gây hại cây ở vườn ươm mà còn gây hại trên cả cây lớn.

- Triệu chứng: bệnh lan dần từ lá già bên dưới lên trên làm các lá bị phỏng nước sôi, sau đó có màu vàng nâu, cuối cùng chuyển sang màu trắng xám. Các lá bệnh thường dính lại với nhau, khi gỡ ra thấy có các tơ màu vàng nâu kết dính các lá lại với nhau, đôi khi có những hạch tròn màu nâu nhạt. Nếu gặp mưa dầm, ẩm độ không khí cao thì vết bệnh có màu đen và nhũn ra.

- Biện pháp phòng trị:

+ Vệ sinh, thu dọn và tiêu hủy các cành lá bị bệnh dưới tán cây.

+ Tỉa cành gần mặt đất tạo cho cây thông thoáng, hạn chế bệnh.

+ Khi thấy vườn chớm bệnh, phun thuốc chứa hoạt chất như: *Hexaconazole*, *Validamycin*, *Difenoconazole* + *Propiconazole*,... hoặc thuốc gốc đồng. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.9 Bệnh đốm rong (Algal leaf spot)

- Tác nhân: Do nấm *Cephaleuros virescens* gây ra

- Bệnh tấn công trên lá và các cành cây ở các vườn sầu riêng có điều kiện chăm sóc kém.

- Triệu chứng: vết bệnh có hình tròn màu gạch tôm đường kính từ 0,2 – 1 cm và hơi nhô lên, nếu nhìn kỹ thấy nhiều sợi tơ trên vết bệnh thường xuất hiện ở mặt trên của lá, rong hút dinh dưỡng và làm lá kém phát triển, giảm quang hợp. Bệnh còn tấn công trên cành cây, vết bệnh cũng tương tự như trên lá, làm cành non bị nứt ra, vị trí nứt này sẽ dễ nhiễm các loại nấm khác đặc biệt là nấm *Phytophthora palmivora* trong mùa mưa.

- Biện pháp phòng trị: tỉa và tiêu hủy các cành bị bệnh và cành nằm bên trong tán không cho trái; phun các loại thuốc gốc đồng, Mancozeb,.. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.10 Bệnh nấm hồng

- Tác nhân: do nấm *Corticium salmonicolor* gây ra.

- Nấm thường tấn công trên các cành cây rậm rạp tại chảng 2, chảng 3 của cây.

- Nấm thường tạo một lớp tơ nấm lúc đầu có màu trắng đục sau đó chuyển sang màu hồng nhạt phát triển xung quanh vỏ cành cây, nấm hút dinh dưỡng làm vỏ cành chỗ bị hại khô và rụng lá cả cành, cuối cùng làm cành chết khô.

- Biện pháp phòng trị:

+ Trồng cây với mật độ thưa, tỉa cành cho cây thông thoáng, tỉa bỏ và tiêu hủy các cành bị bệnh.

+ Có thể sử dụng thuốc BVTV có hoạt chất như: *Difenoconazole* + *Propiconazole*, *Validamycin*, *Zineb*,.... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.8.11 Bệnh thối hoa

- Tác nhân: do nấm *Fusarium* sp. gây ra.

- Triệu chứng: Hoa bị bệnh tấn công có màu nâu đen, vết bệnh hơi lõm xuống. Nấm tấn công trên hai mảnh vỏ bao quanh hoa sầu riêng, sau đó lan dần vào trong phần cánh hoa làm hoa thối và rụng đi.

- Biện pháp phòng trị:

+ Tỉa cành tạo tán cho cây và vườn cây thông thoáng, nên tỉa bớt và để các hoa trên cành thưa và rời nhau trên cành, vệ sinh và tiêu hủy các hoa nhiễm bệnh rụng dưới tán cây.

+ Phun thuốc phòng bệnh khi hoa chuẩn bị nở có hoạt chất như: *Hexaconazole*, *Mancozeb*+*Metalaxyl*, *Difenoconazole* + *Propiconazole*,... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.9. Quản lý cỏ dại

- Giữ các loại cỏ trong vườn như: cỏ lá tre (*Oplismenus burmannii*), cỏ cứt lợn (*Ageratum conyzoides*), mần ri (*Cleome spp.*),... (ngoại trừ các loại cỏ thân có gỗ) để giữ ẩm cho đất trong mùa khô và chống xói mòn đất trong mùa mưa, giúp hệ sinh vật trong đất hoạt động tốt.

- Cắt cỏ khi cỏ phát triển mạnh, cắt cỏ 4 - 5 đợt/năm, kết hợp với các lần bón phân. Không nên sử dụng thuốc trừ cỏ.

3.3. Thu hoạch

3.3.1. Thu hoạch

- Nên thu hoạch trước khi quả rụng 5 - 7 ngày (Thu hoạch quả sau nở hoa với giống Ri6 từ 85 - 100 ngày; giống DONA từ 110 - 130 ngày).

- Thời gian thu hoạch lúc sáng sớm hoặc chiều mát, tránh thu hoạch sau cơn mưa hoặc có sương mù nhiều.

- Cách thu hoạch: dùng dao cắt cả cuống quả sầu riêng cho vào giỏ, tránh để quả tiếp xúc với đất, bị nắng hay mưa ướt.

3.3.2. Bảo quản

- Quả sau khi thu hoạch được vận chuyển về nhà sơ chế, phân loại quả theo kích cỡ, độ chín theo yêu cầu của thị trường. Quả bị sâu bệnh cần để tách biệt, tránh lây nhiễm sâu bệnh. Sử dụng nước sạch để rửa quả, hong khô trong mát.

- Trữ quả trên kệ hoặc để trên tấm lót ngăn cách với sàn nhà, nơi thoáng mát, tránh để quả thành đống cao.

- Chỉ xử lý thúc chín quả theo hướng dẫn của nhà chuyên môn và phù hợp với yêu cầu của nhà tiêu dùng.

4. Phụ lục

4.1. Tài liệu tham khảo

- Quyết định số 116/QĐ-TT-VPPN ngày 20/3/2023 của Cục Trồng trọt về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt (Quy trình kỹ thuật thâm canh tổng hợp cây sầu riêng cho các tỉnh Nam bộ);

- Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây sầu riêng thích ứng với biến đổi khí hậu, NXB Nông nghiệp, 2021;

- Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây sầu riêng theo VietGAP - Dự án “Thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản bền vững ở ASEAN”, 2021;

- Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

4.2. Hình ảnh minh họa



Thành trùng đực

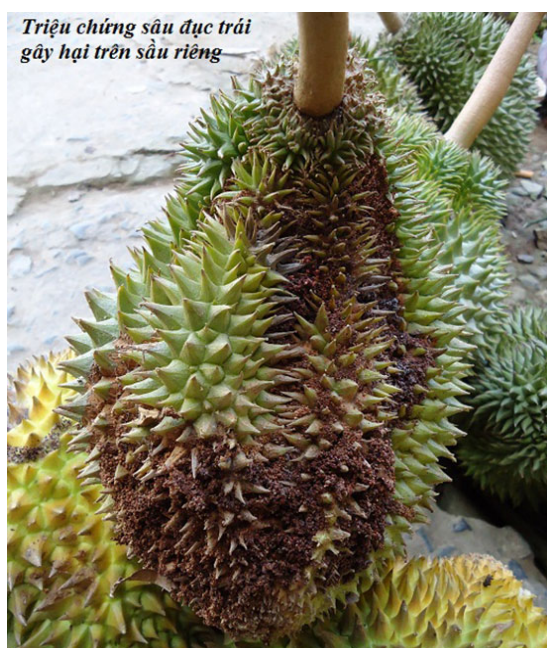


Thành trùng cái



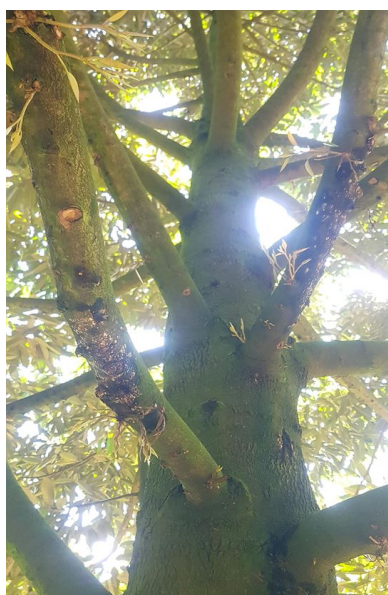
Ấu trùng

Hình 1. Hình thái của trưởng thành và ấu trùng của xén tóc (Nguồn: sưu tầm)

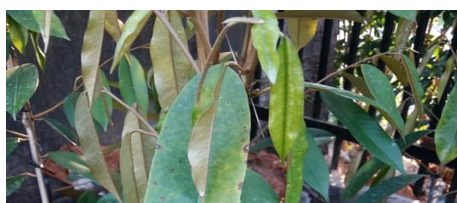


Hình 2. Sâu đục trái gây hại sầu riêng (Nguồn: sưu tầm)





Hình 5. Triệu chứng xì mủ trên thân, cành sâu riêng (Nguồn: sưu tầm)



QTSX 18: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TÁO

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây táo

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

- Tham khảo Quy trình sản xuất cây táo trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Kon Tum.
- Tham khảo Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Điều tra thực tiễn sản xuất trên địa bàn xã Tân Đông.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình áp dụng cho cây táo trồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 18 – 24 tháng.
- Năng suất bình quân: khoảng 10 - 15 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: thời gian này dài hay ngắn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đặc tính sinh học của giống; điều kiện đất đai, khí hậu; kỹ thuật canh tác; mức độ đầu tư thâm canh,...

Tại Tây Ninh, chu kỳ kinh doanh của cây táo khoảng 10 – 15 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu ngoại cảnh

3.1.1. Nhiệt độ: cây táo cần nhiều ánh sáng, phát triển mạnh trong khoảng nhiệt độ giữa 25°C - 32°C.

3.1.2. Chọn đất: cây táo trồng được trên nhiều loại đất, tuy nhiên đất thích hợp đất thịt pha cát, phù sa ven sông, đủ ẩm, pH từ 5,5-7.

3.1.3. Nước: sử dụng nguồn nước sạch tưới cho cây, chế độ tưới, thời gian tưới tùy thuộc sự sinh trưởng và phát triển của cây; Đảm bảo độ ẩm cho cây sinh trưởng phát triển tốt, chủ động thoát nước trong mùa mưa tránh úng ngập gây hại cho cây.

3.2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Táo có thể nhân giống bằng hạt, cắm hom, chồi rễ, chiết và ghép. Nhân giống bằng hạt biến dị nhiều nên hiện chỉ dùng làm gốc ghép. Các phương pháp cắm hom, dùng chồi rễ hoặc chiết còn dùng nhưng ít. Phổ biến hiện nay là phương pháp ghép mắt và ghép áp. Nên dùng táo chua làm gốc ghép. Hạt trước khi gieo nên đập loại bỏ vỏ rần ở ngoài để mau nảy mầm. Gieo hạt vào bầu nylon, sau khoảng 6 tháng là cây có thể ghép được. Mắt ghép lấy ở cành bánh tẻ, vỏ còn màu đỏ. Nếu sản xuất nhiều có thể trồng riêng một vườn táo để lấy mắt ghép. Nếu ghép

áp thì dùng gốc ghép ương trong bầu, cắt cụt ngọn cách gốc khoảng 20-30cm vót thành hình nêm rồi luồn vào một lát cắt xiên trên cành ghép cho vừa khít, dùng dây quấn chặt lại, sau khoảng 15-20 ngày thì liền vỏ. Chỉ cần trên cành ghép có một mắt với một lá là ghép được với một bầu gốc ghép, vì vậy 1 cành ghép có thể buộc nhiều gốc ghép. Sau khi ghép 2-3 tháng là có thể cắt đi trồng, cộng lại từ khi gieo hạt đến khi trồng chỉ 5-6 tháng. Phải chăm sóc tốt cây ghép trước khi trồng.

3.2.2. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ trồng táo là 277 cây/ha, tùy theo điều kiện đất đai và kỹ thuật chăm sóc. Khoảng cách giữa các cây trồng nên là 6m x 6m để đảm bảo cây phát triển tốt và thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hoạch.

Thiết kế rãnh thoát nước để chủ động trong tưới tiêu và thoát nước tốt tránh ngập úng cho cây vào cao điểm mùa mưa.

3.2.3. Đào hố trồng và bón lót

- Chuẩn bị hố trồng: đào hố với kích thước 50 x 50 x 50 cm.

- Bón lót (cho 01 ha): 230 kg vôi + 831 kg phân hữu cơ vi sinh (bón trước khi trồng 20 - 30 ngày). Lượng phân này được trộn đều với lớp đất mặt đào dưới hố lên rồi lấp trở lại bằng mặt hố.

3.2.4. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Cây táo có thể trồng được quanh năm tuy nhiên thời vụ trồng tốt là cuối mùa mưa, nên trồng tháng 11-12 vì lúc này trời ẩm, sang mùa xuân năm sau cây phát triển nhanh.

- Khơi một lỗ giữa hố trồng đã chuẩn bị sẵn, dùng dao sắc rạch bên hông túi bầu để lấy túi bầu, tránh làm vỡ bầu. Vùi bầu cây giống xuống và chèn đất nhỏ chặt xung quanh bầu.

- Dùng cọc cắm buộc giữ cây tránh gió lay gốc. Sau đó tưới đẫm nước vào hố trồng.

- Giữ ẩm và hạn chế cỏ dại bằng cách dùng màng phủ đất hay rơm rạ khô tủ gốc.

3.2.5. Bón phân

- Lượng phân bón 1 ha/năm:

+ Năm 1: N: 106 kg, P_2O_5 : 37 kg, K_2O : 97 kg; tương đương với 230 kg Urê, 230 kg super lân, 160 kali clorua; phân hữu cơ vi sinh: 1.270 kg.

+ Năm 2 trở đi: N: 127 kg, P_2O_5 : 37 kg, K_2O : 97 kg; tương đương với 280 kg Urê, 230 kg super lân, 160 kali clorua; phân hữu cơ vi sinh: 2.300 kg.

- Cách bón phân:

+ Sau khi trồng một tháng, cây đã bén rễ có thể tưới nước phân hữu cơ vi sinh pha loãng theo tỷ lệ 1:10 đến 1:3 theo độ lớn dần của cây hoặc đạm Ure hoà nước tỷ lệ 1%, mỗi tuần một lần trong 1, 2 tháng đầu.

+ Rạch rãnh xung quanh hình chiếu của tán cây với chiều rộng 20 - 30 cm, sâu 10 - 15 cm, rắc phân đều vào rãnh rồi lấp đất. Thời kỳ đậu quả cần kết hợp phun phân bón lá Canxi-Bo ướt đều mặt lá để tăng khả năng thụ phấn và đậu trái. Tùy loại hình của cây to hay nhỏ hoặc theo năm tuổi ta bón nhiều hay ít.

+ Bón đợt 1: sau khi đốn táo: 30% đạm + 100% lân + 40% kali.

+ Bón đợt 2: trước khi cây ra hoa rộ: 30% đạm + 20% kali.

+ Bón đợt 3: sau khi cây ra hoa rộ: 40% đạm + 40% kali.

3.2.6. Chăm sóc

- Tưới nước: muốn có năng suất cao, phẩm chất quả ngon, phải đảm bảo đủ nước cho táo. Táo rất cần nước ở các giai đoạn sinh trưởng, nhất là lúc quả đang phát triển. Nếu gặp hạn, không đủ nước, quả sẽ nhỏ, vỏ dày, ăn chất, kém phẩm chất. Cung cấp nước cho cây theo cách dẫn nước ngầm theo rãnh luống vào gốc cây hoặc tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt,...

- Làm cỏ: không để cỏ quá dày, quá cao trong vườn táo. Có thể dùng máy để phát cỏ, chừa lại khoảng 10cm để giữ ẩm cho vườn táo mùa nắng. Xung quanh bán kính 50cm tính từ gốc cây cần làm sạch cỏ dại bằng thủ công, hạn chế làm tổn thương rễ nhằm ngăn các loại nấm có hại xâm nhập vào rễ.

- Thường xuyên vệ sinh vườn táo, cắt tỉa cành bị sâu bệnh đem tiêu hủy nhằm tránh sự lây lan sinh vật gây hại trên vườn táo.

- Đốn táo: tùy theo mục đích trồng táo mà người ta có 2 cách đốn khác nhau. Thời gian đốn táo sau thu hoạch khoảng tháng 3 - 4:

+ Đốn đầu: nhằm tạo tán đối với cây còn nhỏ 1 - 3 năm tuổi và đối với những cây đã lớn, cắt hết các loại cành chỉ để lại một đoạn gốc của 3 cành lớn ra trong năm trước để tạo tán cho năng suất cao. Đối với cây đã nhiều năm, tán quá rộng hình dù, cây và cành chen lấn nhau thì cũng thu hẹp toàn bộ tán cây theo yêu cầu kỹ thuật, cắt hết số cành quá già trong tán không có khả năng nảy mầm, chỉ để các cành vượt 1 - 2 năm tuổi.

+ Đốn phớt: đây là kỹ thuật đốn thường xuyên hằng năm nhằm đạt sản lượng cao và ổn định sau mỗi vụ thu hoạch. Cắt các cành đã cho quả chỉ để lại 1 đoạn cành mẹ khoảng 20 - 30cm. Trên đầu cành này sẽ cho nhiều cành nhỏ, có thể tỉa bớt chỉ để vài cành phân bố đều trên tán cây.

3.2.7. Quản lý dịch hại

3.2.7.1. Ruồi vàng, ruồi đục quả

- Triệu chứng: khi quả xanh, ruồi chích và đẻ trứng vào quả, khi quả chín, trứng nở thành dòi trong quả làm quả bị hư thối.

- Phòng trừ:

+ Biện pháp cơ học: bao quả có hiệu quả rất cao (lưới...); thu gom những quả đã bị nhiễm ra khỏi vườn, ngâm trong nước hoặc chôn sâu dưới đất để diệt nhộng. Sau khi thu hoạch, xén tỉa cành và lật đất để diệt nhộng sống trong đất; dùng bẫy bả chua ngọt để bẫy ruồi. Cách làm bẫy bả chua ngọt: Trộn hỗn hợp gồm: 4 phần đường + 4 phần dấm + 1 phần rượu + 1 phần nước. Cho vào trong bình đầy kín sau 3 - 4 ngày thì thêm vào 1% thuốc trừ sâu. Quấn giẻ hay bùi nhùi rơm rạ vào đầu gậy nhúng vào bả cắm trên xung quanh vườn. Ruồi trưởng thành sẽ bay vào ăn bả chua ngọt và bị chết. Cứ 2 - 3 ngày nhúng bả lại 1 lần.

+ Hiện nay biện pháp trồng táo trong nhà lưới, nhà màng để phòng trừ các loại sâu, ruồi vàng đục trái là biện pháp tối ưu nhất.

3.2.7.2. Sâu đục quả

- Triệu chứng: thành trùng thường đẻ trứng trên các quả non, ấu trùng nở ra đục sâu vào trong quả, ăn cả phần thịt và hạt non. Sâu tấn công và gây hại lúc quả còn rất nhỏ (quả bằng ngón tay cái) đến quả lớn, sắp thu hoạch và thiệt hại nặng nhất vào lúc quả sắp thu hoạch. Khi bị sâu, quả thường bị thối rất nhanh.

- Phòng trừ:

+ Biện pháp cơ học: sau khi thu hoạch quả nên tỉa những cành bị sâu bệnh, những cành già không cho quả nằm khuất trong tán cây... cho vườn luôn thông thoáng. Loại bỏ những quả bị sâu ra khỏi vườn và tiêu hủy.

+ Biện pháp hóa học: sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất như: *abamectin*, *Emamectin benzoate*, *Bacillus thuringiensis* var. *aizawai*,... liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.7.3. Rệp sáp

- Triệu chứng: rệp bám từng ổ trên ngọn non, mặt dưới lá và chùm hoa, bên ngoài có lớp bột trắng bao phủ. Rệp chích hút nhựa và chùm hoa xoắn lại, đồng thời có nấm bồ hóng phát triển.

- Phòng trừ:

+ Biện pháp cơ học: cắt tỉa cành thông thoáng sau khi thu hoạch. Phun nước bằng vòi phun có áp lực cao.

+ Biện pháp hóa học: thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện và phun thuốc diệt trừ rệp sáp. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất: *Abamectin*, *Emamectin benzoate*, *Buprofezin*, *Azadirachtin*,... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.7.4. Bệnh phấn trắng

- Triệu chứng: vết bệnh lúc đầu có màu trắng xám ở mặt dưới lá, sau tạo thành những vết cháy khô, phiến lá cuộn lại, cứng, ngọn non chùn lại và khô chết. Hoa cũng bị xoắn và khô cháy, quả nhỏ và bị nứt khi chín. Đây là bệnh phổ biến và nguy hiểm nhất đối với cây táo.

- Phòng trừ:

+ Biện pháp cơ học: không trồng táo quá dày, thường xuyên cắt tỉa tạo cho vườn luôn thông thoáng, hạn chế bớt sự phát triển và gây hại của bệnh. Nên cắt bỏ và loại bỏ những bộ phận đã bị gây hại nặng trước các đợt ra cành non, ra hoa kết quả non.

+ Biện pháp hóa học: sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất: *Kasugamycin*, *Difenoconazole*, *Hexaconazole*, *Propineb*,... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.7.5. Bệnh ghẻ

- Triệu chứng: trên lá đốm bệnh tròn, màu xám xanh, hơi gồ lên. Trên quả vết bệnh màu nâu đen, gồ nên như nốt ghẻ và nứt, quả biến dạng và rụng sớm.

- Biện pháp phòng trừ: phun thuốc ướt đều tán lá, trái khi bệnh mới xuất hiện. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất: *Mancozeb* + *Metalaxyl-M*, *Propineb*, *Fosetyl-aluminium*,... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.3. Thu hoạch và bảo quản

Táo được thu hoạch sau 3,5 tháng từ khi ra hoa, khi quả to, căng mọng vỏ và sáng màu. Thu hoạch táo thủ công và tránh làm dập nát trong quá trình vận chuyển. ránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và giữ táo khô ráo để ngăn chặn sự phát triển của nấm và vi khuẩn.

4. Phụ lục

Một số hình ảnh về sâu bệnh gây hại trên cây táo



Hình 1. Ruồi vàng (sưu tầm)



Hình 2. Rệp sáp (sưu tầm)



Hình 3. Bệnh ghẻ (sưu tầm)

QTSX 19: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THANH LONG

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây thanh long

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021. *Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây thanh long thích ứng với biến đổi khí hậu.*

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bình Thuận, 2020. *Sổ tay hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại chính trên cây thanh long.*

Cục Trồng trọt. *Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác thanh long theo VietGAP.*

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Long An, 2024. *Canh tác thanh long theo hướng ứng dụng công nghệ cao.*

Điều tra thực tiễn sản xuất trên địa bàn xã: Tầm Vu, An Lục Long.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất cây thanh long trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: thời gian trung bình từ 1 – 2 năm.

- Thời kỳ kinh doanh: từ năm thứ 2 trở đi.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: từ 20 – 30 tấn/ha/năm.

- Chu kỳ kinh doanh: thời gian này dài hay ngắn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đặc tính sinh học của giống, loài cây trồng; điều kiện đất đai, khí hậu; kỹ thuật trồng, chăm sóc; mức độ đầu tư thâm canh, sử dụng phân bón, tưới nước, quản lý sâu bệnh hại, tại từng vùng, địa phương cụ thể.

Tại Tây Ninh, chu kỳ kinh doanh của cây Thanh long khoảng 10 – 15 năm.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh

a) Ánh sáng

Thanh long là loại thực vật nhiệt đới, ưa sáng. Vì vậy, vườn trồng cần có ánh sáng đầy đủ. Nếu thiếu nắng, cành nhánh phát triển dài ốm yếu và ra hoa kém. Ngược lại, nếu cường độ chiếu sáng quá cao sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình ra hoa của Thanh Long.

b) Nhiệt độ: Là loài thực vật có xuất xứ sa mạc thanh long sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ cao nhưng không chịu lạnh, khi nhiệt độ thấp dưới 23°C cây không thể ra hoa, và dưới 15°C cây ngừng sinh trưởng.

c) Đất

Thanh long có thể thích nghi nhiều loại đất: Đất cát, đất xám bạc màu, đất đỏ. Đất có thể nhiễm phèn nhẹ nhưng không nhiễm mặn. Yêu cầu chung là tầng canh tác cần dày khoảng 30 - 50 cm và có nhiều chất hữu cơ, có hệ thống kênh, mương để tưới và tiêu nước đầy đủ, nhanh chóng.

d) Nước

- Thanh long thuộc họ xương rồng nên chịu hạn giỏi. Tuy nhiên, muốn đạt năng suất cao, trái to cần đảm bảo ẩm độ đất luôn ổn định, nhất là trong mùa nắng và ở giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa, đậu trái.

- Nguồn nước tưới yêu cầu không bị nhiễm mặn, nhiễm phèn; tốt nhất có nguồn nước ngọt đủ tưới trong mùa khô. Nếu bị khô hạn, cây sinh trưởng kém và ra hoa trễ, còn nếu bị úng kéo dài thì dễ bị thối rễ, vàng dây, rụng hoa, rụng trái.

3.2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

3.2.1. Xử lý đất trồng

- Đất trồng cần được cày xới kỹ, phơi và diệt sạch cỏ dại. Các khâu chuẩn bị đất cần được hoàn tất trước khi trồng từ 1 - 2 tuần, ở chân đất thấp cần lên mô để thoát nước nhanh, tránh ngập úng trong mùa mưa.

- Thanh long nếu trồng trên đất thấp cần lên mô cao 35- 40 cm, đường kính mô lúc đầu từ 60 - 80 cm, mô được đắp bằng lớp đất mặt trộn với phân hữu cơ hoai mục để giúp cho hệ thống rễ non phát triển thuận lợi, và sau mỗi năm mô được nới rộng ra theo tán cây.

- Mục đích lên mô nhằm ngăn ngừa cây bị thối rễ, thối hom xảy ra ở giai đoạn mới trồng, nên dùng các loại thuốc trừ nấm như Ridomyl, hoặc tưới chế phẩm Trichoderma vào mô đất với liều lượng 20 gram/m².

3.2.2. Chuẩn bị trụ

a) Trồng trụ

- Thanh Long là loại dây leo nên cần trụ để bám. Hiện nay, hầu hết nhà vườn dùng trụ xi-măng để trồng. Trụ xi-măng có ưu điểm là sử dụng được lâu dài, có thể trồng với mật độ cao và thuận tiện thao tác chăm sóc, và hạn chế dịch bệnh ký sinh.

- Trụ xi-măng có hình khối vuông, cạnh 11-12 cm, chiều dài từ 180 - 200 cm. Lỗ trụ được dùng một nòng tam giác có 3 thanh sắt dài. Trụ được chôn sâu khoảng 50 cm ở điểm trung tâm mô đất. Như vậy, sau khi chôn thì chiều cao trụ còn khoảng 130 cm, một số nhà vườn trồng trụ thấp hơn một ít vì Thanh Long sau nhiều năm cắt tỉa sẽ vươn lên cao gây khó khăn trong việc chăm sóc, quản lý sâu bệnh.

b) Trồng giàn

Hiện nay, với xu thế áp dụng công nghệ trồng giàn, một số địa phương đang thực hiện trồng Thanh long với Kiểu giàn chữ T (T-Bar) ban hành kèm theo Quyết định số 304/QĐ-TT-CCN ngày 24/9/2019 của Cục Trồng trọt, cụ thể như sau:

- Trụ trồng: Trụ trồng bằng xi măng có kích thước mỗi cạnh vuông là 12cm, bên trong có 4 cây sắt 8mm, trụ dài 1,8m chôn sâu 0,5m còn lại 1,3m cao. Trên đầu trụ có phần dư của cây sắt khoảng 5cm để cố định 02 sợi dây thép mạ kẽm căng trên đỉnh giàn. Trụ trồng có 02 lỗ tròn có đường kính 27mm ở vị trí từ đỉnh trụ xuống là 10cm và 70cm để gắn hai thanh sắt làm chữ T sau này.

- Trụ giằng: Trụ xi măng vuông ở vị trí đầu và cuối hàng có vai trò trong việc giữ vững giàn trồng, có kích thước mỗi cạnh vuông là 15cm bên trong có 4 cây sắt 8mm dài 1,8m, chôn sâu 0,5m còn lại 1,3m; khi chôn được đổ bê tông ở phần chân trụ làm trụ đỡ căng dây cho giàn trồng.

- Vị trí gắn thanh sắt chữ T: Thanh sắt chữ T phía trên dài 60cm gắn ở vị trí từ đỉnh trụ xuống 10cm; Thanh sắt chữ T phía dưới dài 80cm gắn ở vị trí từ đỉnh trụ xuống 70cm; Sử dụng ống sắt tròn mạ kẽm có đường kính 27mm và dày 2,1mm.

- Căng dây trên đầu giàn: 02 sợi dây thép mạ kẽm loại 4mm được căng dọc trên đầu các trụ trồng, sau đó cột cố định vào trụ đỡ ở vị trí đầu và cuối hàng, trên mỗi dây dài 100m có sử dụng 02 cái tăng đũa/cảo để căng dây thép cho thẳng.

- Căng dây hai bên giàn:

+ Thanh sắt chữ T phía trên dài 60cm được căng dây thép mạ kẽm loại 4mm hai bên ở vị trí mép ngoài của thanh sắt chữ T phía trên, khoảng 1cm tính từ mép ngoài vào. Trên mỗi dây dài 100m có sử dụng 02 cái tăng đũa/cảo để căng dây thép cho thẳng.

+ Thanh sắt chữ T phía dưới dài 80cm được căng dây thép mạ kẽm loại 3mm hai bên ở vị trí mép ngoài của thanh sắt chữ T phía dưới, khoảng 1cm từ mép ngoài vào. Trên mỗi dây dài 100m có sử dụng 02 cái tăng đũa/cảo để căng dây thép cho thẳng.

3.2.3. Mật độ trồng

Với kỹ thuật trồng thâm canh kết hợp dùng đèn cung cấp thêm ánh sáng để sản xuất trái vụ thì mật độ trồng thích hợp cho 1 ha là 1.250 - 1.320 trụ; tương ứng với mật độ 2,7 m x 2,8 m, hoặc 2,7 m x 3 m/cây. Không nên trồng dày hơn để tránh tình trạng cây không nhận đủ ánh sáng dẫn đến trái phát triển kém, cành nhánh dày, đan xen không thuận tiện cho việc chăm sóc.

3.2.4. Giống và xử lý hom giống

- Giống Thanh Long trồng phổ biến ở Long An hiện nay là giống ruột trắng là giống truyền thống tại địa phương và giống ruột đỏ Long Định 1. Dạng và kích thước trái không chịu nhiều ảnh hưởng của giống mà chủ yếu phụ thuộc vào cách trồng, ánh sáng, dinh dưỡng,...

- Cành Thanh Long sử dụng làm giống cần đạt những yêu cầu sau:

+ Cành được lấy từ các vườn không bị nhiễm bệnh.

+ Tuổi cành: từ 12 - 24 tháng tuổi, cần chọn cành có gốc đã bắt đầu hóa gỗ để hạn chế tỉ lệ thối cành.

+ Nên chọn cành to, xanh sậm, không vết sâu bệnh, không dị dạng, các mắt mang chùy gai tốt và mầm đẻ sau này nảy chồi tốt.

- Độ dài thích hợp của hom giống từ 40 - 50 cm; Có thể sử dụng hom ngắn hơn (khoảng 30 cm) trồng vẫn rất tốt, tiết kiệm chi phí ban đầu, tuy nhiên phải chăm sóc tốt mới đạt yêu cầu.

- Cành chọn làm giống được cắt bỏ phần thịt bên ngoài ở phần dưới đáy cành 2 - 4 cm để lại phần lõi bên trong nhằm tránh thối hom. Sau đó, nhúng phần gốc hom giống vào dung dịch thuốc trừ nấm và vi khuẩn trong thời gian 5 phút. Có thể ngâm hom giống trong mát để đâm chồi và rễ trước khi trồng.

3.2.5. Xuống giống

a) Thời điểm trồng

Thanh long có thể trồng ở bất kỳ thời điểm nào trong năm, tuy nhiên tốt nhất là vào khoảng tháng 10 - 11 dương lịch vì lúc này thường cùng lúc với thời điểm các vườn tía cành nên thuận lợi mua bán, trao đổi giống. Hoặc trồng trong tháng 4 - 5 dương lịch vào đầu mùa mưa nhằm giảm chi phí tưới và hạn chế hom bị thối khi đến đầu mùa khô thì cây đã phát triển cứng cáp, đủ sức chịu đựng khô hạn.

b) Cách trồng

Đặt hom áp theo mặt trụ, đặt hom cận 2 - 4 cm, phần lõi đặt sát mặt đất, phần mặt phẳng của cành quay vào phía mặt phẳng thân trụ, gốc dạt ra khoảng 5 - 7 cm để có thể phun thuốc vào phía trong và tránh côn trùng gây hại ẩn nấp, dùng dây mềm buộc hom vào trụ để hom không bị lung lay khó ra rễ.

3.2.6. Tưới nước giữ ẩm

a) Tưới nước

Yêu cầu tưới đủ nước vào mùa khô, còn mùa mưa thì chỉ cần tưới trong các ngày có nắng kéo dài.

Năm đầu tiên nhu cầu nước cho cây Thanh long từ mới trồng đến một năm tuổi là 8 - 12 lít nước cho một lần tưới, mỗi lần tưới cách nhau 3 ngày.

Khi cây lớn việc tưới nước cần dựa vào kiểm tra độ ẩm của đất để điều chỉnh sao cho không để đất quá khô hoặc quá ướt đều không tốt.

Biểu hiện thông thường khi Thanh Long thiếu nước là ít phát triển cành mới, tăng trưởng rất chậm và có thể bị teo lại, cành ngả vàng, tỷ lệ đâm cành kém, chồi ồm và có khuynh hướng teo tóp phần đỉnh ngọn, giai đoạn ra hoa hiện tượng rụng hoa tăng cao, nhất là ở các đợt ra hoa đầu tiên và trái sau này cũng không to.

b) Giữ ẩm

Yêu cầu tưới nước được thực hiện kết hợp với các biện pháp giữ ẩm, nhất là trong mùa nắng, cách giữ ẩm đơn giản là dùng rơm rạ, lục bình, mụn dừa, trấu đã qua xử lý để tủ gốc. Biện pháp này còn nhằm giúp ngăn chặn cỏ dại phát triển

và bổ sung dinh dưỡng cho đất. Nên điều chỉnh ổn định mực nước trong mương cách mặt liếp 30 - 40 cm là thích hợp.

3.2.7. Tỉa cành tạo tán

- Tỉa cành ban đầu: Hom sau khi trồng sẽ đâm nhiều chồi, tuy nhiên chỉ giữ lại 1 cành phát triển tốt ôm lấy trụ. Tỉa cành theo nguyên tắc 1 cành mẹ chỉ chừa lại 1 - 2 cành con nhằm tạo cho cây có tán tròn. Chọn cành con phát triển tốt để lại và tỉa bỏ tất cả các cành tai chuột, cành ốm yếu, cành bị sâu bệnh. Đến cuối năm thứ 2, mỗi trụ có khoảng 100 cành để khai thác trái là thích hợp vì nhận được đầy đủ ánh sáng để cho năng suất cao, trái to.

- Sau mỗi đợt thu hoạch cần tỉa cành tạo tán cho cây. Thông thường, có 2 cách tỉa cành như sau:

+ Tỉa chọn: Sau khi thu hoạch cắt bỏ một số nhánh phía bên trong không còn khả năng cảm ứng ánh sáng và những nhánh sâu bệnh, ốm yếu, những cành mọc đeo phía ngoài cành ngắn dưới 50 cm và các cành mọc chui từ bên dưới chui lên ở giữa đỉnh trụ giúp cho việc phun thuốc quản lý bệnh được tốt. Khi nhánh dài nên bấm bớt ngọn chỉ chừa từ gốc cành đến cuối cành khoảng 100 - 120 cm là vừa nên bấm đợt để giúp cho cành phát triển tốt và mau cho trái.

+ Tỉa đau: Là cách thức tỉa bỏ những cành già, yếu không có khả năng hoặc khả năng cho năng suất thấp. Cứ mỗi năm nên thực hiện 1 lần. Tỉa bỏ tất cả các nhánh già có độ tuổi từ 3 - 4 năm, chỉ chừa lại những nhánh 1 - 2 năm tuổi. Tỉa bỏ các cành nằm khuất trong tán để tạo thông thoáng cho cây, cành mọc từ thân, cành mọc trên đỉnh trụ chỉ nên chừa các cành mọc từ đỉnh trụ cách ra khoảng 1 gang tay nhằm tránh tình trạng đội trụ và giúp cho việc phun thuốc quản lý bệnh được tốt.

- Việc tỉa cành tạo tán nên thực hiện đều đặn hàng năm, trong khi tỉa nên giữ lại một số cành đã cho trái để tạo cảm ứng mạnh cho cây ra hoa khi thấp đèn. Tất cả cành nhánh đã tỉa cần thu gom mang ra khỏi vườn để làm thức ăn cho gia súc hoặc ủ lại làm phân bón và ngăn ngừa sự tồn trú và lây lan các loại mầm bệnh.

3.2.8. Xử lý cỏ dại

Cần thường xuyên xử lý cỏ dại trước mỗi đợt bón phân để Thanh Long không bị cạnh tranh dinh dưỡng và ngăn ngừa nơi sâu, bệnh trú ẩn. Khi làm cỏ nên kết hợp với xới xáo và đập gốc, có thể dùng máy cắt cỏ kết hợp với dùng thuốc diệt cỏ. Lưu ý khi sử dụng thuốc trừ cỏ cần tránh phun trong gốc vì các hoạt chất diệt cỏ không chọn lọc sẽ làm hư bộ rễ cây Thanh Long.

3.2.9. Bón phân

Kỹ thuật và quy trình quản lý việc sử dụng phân bón khi trồng Thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP yêu cầu phải ghi chép, lưu trữ hồ sơ đầy đủ các số liệu về các loại phân, liều lượng sử dụng, thời điểm bón phân và cả tên người trực tiếp thực hiện khâu bón phân; trong đó, cần ghi đầy đủ cả số liệu về diện tích đất, độ tuổi cây, sản lượng thu hoạch.

Trong thực tế, hàm lượng và thời điểm bón phân còn tùy thuộc vào loại đất, mật độ trồng, tuổi cây,... Tuy nhiên, bình quân hàm lượng phân và cách bón có thể tính theo đơn vị trụ Thanh long như sau:

a) Giai đoạn kiến thiết cơ bản (năm thứ 1)

Bón lót: Phân hữu cơ (cổ điển) được bón 1 lần từ 15 - 20 kg cùng với 0,5 kg super lân lúc đắp mô chuẩn bị đặt hom. Nếu sử dụng phân hữu cơ vi sinh, bón liều lượng từ 2 - 5 kg/trụ tùy loại phân.

+ Bón thúc lần 1:

Sau khi trồng 1 tháng lúc hom ra rễ và đâm chồi bón 25 g urê + 25 g DAP cho 1 trụ hoặc 100 g NPK 20 - 20 - 15 (Chia ra làm 2 hoặc 3 lần bón trong 1 tháng) có thể tưới nước xung quanh cách gốc 5-10 cm rồi bón hoặc ngâm phân rồi pha nước tưới. Nếu bón bằng cách rải theo mô thì tốt nhất nên vùi lấp hoặc dùng rơm rạ đẩy lên trên.

+ Bón thúc lần 2, lần 3 và các lần tiếp theo:

Bón định kỳ cách nhau 1 tháng với liều lượng như sau: 50g NPK 20 - 20 - 15 hoặc 50g urê + 100g NPK 20 - 20 - 15 cho 1 trụ. Khi cây ra hoa bón thêm 100g NPK 20 - 20 - 15 cho 1 trụ cũng thời gian như trên. Nếu đủ dinh dưỡng thì đến cuối năm thứ nhất cây đã cho trái.

Cách bón tốt nhất là ngâm cho tan rồi pha nước tưới, có thể chia nhỏ lượng phân đó ra làm 2 hoặc 3 lần rải phân xung quanh tán cây cách gốc 20 - 30 cm và xới nhẹ cho phân được vùi lấp để tránh bị rửa trôi hoặc dùng phân hữu cơ ủ hoai hay rơm rạ tủ lên.

b) Giai đoạn khai thác trái: (từ năm thứ 2 trở đi)

- Phân hữu cơ:

Bón 30 - 50 kg phân chuồng ủ hoai mục cho mỗi trụ và chia làm 2 lần: lần 1 sau khi tỉa cành tạo tán chuẩn bị bước vào chính vụ, lần 2 vào lúc chuẩn bị đợt trái vụ. Nếu sử dụng phân hữu cơ vi sinh, bón từ 2 - 5 kg cho 1 trụ tùy loại phân và chia làm 3 đợt bón: lúc vừa thu hoạch xong, lúc ra hoa và lúc nuôi trái.

- Phân vô cơ:

+ Vườn 3 - 5 năm tuổi: Bón 1,1 kg urê + 3,6 kg super lân + 0,8 kg KCl cho 1 trụ, tương ứng với lượng phân nguyên chất là 500g N + 500g P₂O₅ + 500g K₂O.

+ Vườn trên 5 năm tuổi: Bón 1,65 kg urê + 3,6 kg super lân + 1,25 kg KCl cho 1 trụ, tương ứng 750g N + 500g P₂O₅ + 750g K₂O.

Trong 1 năm nên chia ra khoảng 8 lần bón phân vô cơ như sau:

+ Lần 1: Sau khi kết thúc vụ thu hoạch chính (khoảng đầu tháng 9 dương lịch) hoặc đã thu hoạch 80% số lượng trái trên vườn, bón 200 g urê + 3,6 kg super lân/trụ đối với vườn 3 - 5 năm tuổi, 300 g urê + 3,6 kg super lân/trụ đối với vườn trên 5 năm tuổi.

+ Lần 2: Vào đầu tháng 11 dương lịch (dl), bón 200 g urê + 150 g KCl/trụ đối với vườn 3 - 5 năm tuổi, 300 g urê + 250 g KC 1/trụ đối với vườn trên 5 năm tuổi.

+ Lần 3: Sau lần bón thứ 2 khoảng 30 ngày, bón 200 g urê + 150 gram KC 1/trụ đối với vườn 3 - 5 năm tuổi, 300 g urê + 250 g KC 1/trụ đối với vườn trên 5 năm tuổi.

+ Lần 4: Sau lần bón thứ 3 khoảng 30 ngày, bón 100 gram urê + 100 g KC 1/trụ đối với vườn 3 - 5 năm tuổi, 150 g urê + 150 g KC 1/trụ đối với vườn trên 5 năm tuổi.

+ Lần 5, 6, 7, 8: Tiếp tục bón lượng phân còn lại theo định kỳ 30 - 35 ngày/lần, lượng phân bón ở các lần này tương tự như lần 4.

Có thể thay thế phân đơn bằng phân NPK 16 - 16 - 8 hoặc 20 - 20 - 15 với lượng phân bón từ 2 - 3 kg/trụ/năm. Có thể bón thêm 0,1 - 0,2 kg urê/trụ lúc cây ra đọt non và 0,1 - 0,2 kg KCl/trụ lúc cây nuôi quả. Trước khi bón phân cần xới nhẹ xung quanh gốc cây, sau đó rải đều phân cách gốc từ 15 - 30 cm rồi xới cho phân lấp vào đất. Mùa khô có thể kết hợp bồi một lớp bùn mỏng quanh gốc rồi dùng rơm hay cỏ khô phủ lên trên.

Bón phân gốc đầy đủ giúp đáp ứng được cơ bản nhu cầu dinh dưỡng cho cây. Để nâng cao năng suất và chất lượng trái thông qua bổ sung thêm phân bón lá để thúc đẩy tiến trình ra hoa, trái to, vỏ trái bóng, tai trái cứng, bảo quản lâu,... Tuy nhiên, việc dùng phân bón lá cần lưu ý chỉ sử dụng những loại được phép lưu hành và sử dụng có giới hạn, thích hợp các giai đoạn sinh trưởng của cây. Cụ thể có thể phun vào các thời điểm sau:

+ Sau khi cắt tia tạo tán: Phun loại phân bón lá có hàm lượng đạm cao như NPK 30 - 10 - 10.

+ Kích thích ra hoa: Phun phân bón lá có hàm lượng lân cao như NPK 15 - 52 - 10 (phun 1 tuần/lần). Sau khi thụ phấn khoảng 3 ngày có thể phun phân bón lá hàm lượng đạm cao như NPK 30 - 10 - 10 + GA3.

+ Giai đoạn nuôi trái: Phun phân bón lá NPK 20 - 20 - 20 hoặc NPK Ca 12 - 0 - 40 - 3 Ca, Fervitta 5 - 5 - 5, Fish Emulsion 5 - 1 - 1 trước khi thu hoạch 20 ngày.

3.2.10. Xử lý ra hoa

- Thanh long thuộc nhóm cây ngày dài, đặc tính ra hoa chịu ảnh hưởng quang kỳ (ánh sáng ngày) ở Nam bộ, Thanh Long bắt đầu ra hoa vào tháng 4 và kéo dài đến tháng 9 dương lịch là vụ chính. Trong các tháng này, thời gian chiếu sáng ban ngày dài, ngược lại trong các tháng khác (tháng 10 đến tháng 3 năm sau) thời gian chiếu sáng ngắn, vì vậy nếu muốn Thanh Long ra hoa nghịch vụ cần bổ sung ánh sáng nhân tạo bằng đèn để tạo cảm ứng kích thích Thanh Long ra hoa, cho trái.

- Tùy theo điều kiện thời tiết để điều chỉnh số đêm chiếu sáng và số giờ chiếu sáng. Cơ sở của việc bố trí số đêm, số giờ chiếu sáng căn cứ tiến trình hình thành nụ hoa cho đến hoa nở là 18 - 21 ngày và từ lúc hoa nở đến lúc thu hoạch trái là 28 - 32 ngày. Như vậy, vào thời điểm đêm lạnh và dài cần tăng giờ chiếu

sáng, thông thường số đêm chiếu sáng từ 15 - 20 đêm và mỗi đêm chiếu sáng từ 6 - 10 giờ là thích hợp cho mỗi đợt tạo trái nghịch vụ.

- Lưu ý vị trí treo bóng đèn cần cách cành Thanh Long từ 40 - 100 cm và bóng đèn treo cao cách mặt đất từ 40 - 120 cm.

3.2.11. Tỉa hoa

Thanh Long có đặc tính ra hoa mạnh, nhất là khi thấp đèn. Nếu để tự nhiên, trái sẽ nhỏ do cạnh tranh dinh dưỡng; vì vậy, cần tỉa bớt hoa chỉ giữ lại trên mỗi cành 1 - 2 hoa và 2 hoa này phải cách xa nhau. Thông thường, một trụ trung bình có 30 - 35 nụ hoa là vừa. Khi hoa nở được 3 - 4 ngày thì rút các cành hoa đã héo để giảm điều kiện phát sinh bệnh thán thư trên trái.

3.2.12. Tuyển trái

Sau khi đậu trái khoảng 5 - 7 ngày tiến hành chọn trái để tuyển trái; cần lưu ý khi tuyển trái chọn những trái to, gai nở, không có vết bệnh, vết côn trùng gây ra trầy xước trên vỏ trái; mỗi cành chọn 1 trái và các trái có khuynh hướng quay ra phía ngoài. Trái được tuyển chọn làm 2 đợt từ sau rút râu đến trước khi xử lý tại trái lần thứ nhất (15 - 17 ngày).

3.2.13. Bao trái

- Bao trái là biện pháp giúp bảo vệ vỏ trái ngăn chặn côn trùng gây hại chích hút, giúp vỏ trái sáng bóng, nâng cao giá trị thương phẩm của trái Thanh long.

- Sau khi hoa thụ phấn được 3 - 4 ngày, ngắt bỏ phần cánh hoa đã héo, dùng bao PE để bao trái. Bao PE được cắt bỏ ở 2 bên góc đáy độ 2 cm để thoát hơi nước.

- Dùng dây ni-lông cột miệng bao dính vào cành Thanh Long.

3.2.14. Các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp

a) Biện pháp canh tác

Gieo trồng thích hợp theo thời vụ, xen canh cây trồng, thiết kế mương liếp không để Thanh Long bị ngập nước, trồng mật độ thích hợp, bón phân cân đối hợp lý, ưu tiên sử dụng nhiều phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, vệ sinh đồng ruộng, thăm đồng thường xuyên.

Trong quản lý dịch hại tổng hợp trên Thanh Long, biện pháp canh tác có vai trò rất quan trọng, là nền tảng giúp cây khỏe mạnh, chống chịu sự tấn công của dịch hại. Trong biện pháp canh tác, việc thực hiện vệ sinh đồng ruộng, quản lý các tàn dư thực vật từ vườn Thanh Long đóng vai trò chủ lực, ít tốn chi phí đầu tư, giúp việc thực hiện thâm canh Thanh Long và quản lý dịch hại bền vững.

b) Sử dụng giống kháng bệnh

Chọn giống kháng hay ít bị sâu bệnh hại. Không sử dụng giống lấy từ các vườn đã và đang bị nhiễm bệnh.

c) Biện pháp cơ học, vật lý

Xử lý nhiệt, chiếu xạ, bẫy đèn, dùng chất kết dính, dùng các loại bẫy bã hay các phương tiện cơ giới (bắt bằng tay hoặc dùng máy móc) để ngăn cản hoặc tiêu diệt dịch hại.

d) Biện pháp sinh học

Sử dụng các sinh vật là thiên địch của dịch hại nhằm hạn chế dịch hại. Dùng bẫy pheromone để dự báo trước tình hình dịch hại. Sử dụng các chế phẩm sinh học.

đ) Biện pháp hóa học

Là biện pháp sau cùng được sử dụng nhằm khống chế mật số dịch hại tấn công thông qua việc tiêu diệt hay xua đuổi, hạn chế tác hại đến cây trồng. Khi sử dụng biện pháp hóa học phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, đảm bảo thời gian cách ly, tính an toàn cho con người và môi trường. Thuốc BVTV có trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam.

e) Biện pháp kiểm dịch

Nhằm hạn chế tác hại của dịch hại có từ quốc gia khác đến tạo lập quần thể hại tại quốc gia mới.

3.2.15. Một số côn trùng, sâu, bệnh hại thường gặp

3.2.15.1. Kiến

- Khả năng gây hại:

Trên cây Thanh long có rất nhiều loài kiến gây hại từ giai đoạn trồng cây giống cho đến giai đoạn ra hoa đậu trái, có một số loại kiến gây hại chủ yếu như sau:

+ Kiến lửa màu nâu đỏ, gây hại bằng cách cắn phá hom mới trồng, cây có nhiều đọt non và giai đoạn hình thành nụ hoa. Quan trọng nhất là kiến cắn phá nụ hoa và tai trái non làm giảm sản lượng và giá trị trái, gây hại nặng vào mùa mưa.

+ Kiến kim, kiến đất, kiến riện...: gây hại bằng cách cắn phá nụ hoa, hoa, trái, làm tổn thương da và những vết xây xát do kiến gây ra tạo điều kiện cho nấm hoại sinh và vi khuẩn xâm nhập và làm giảm giá trị thương phẩm.

- Biện pháp quản lý:

+ Vệ sinh vườn: dọn cành, lá, cây khô để kiến không có nơi trú ẩn.

+ Dùng một trong các loại nguyên liệu như: dừa khô nạo, mỡ heo, bánh dầu phồng, trộn với thuốc bảo vệ thực vật,... rải chung quanh gốc hay dùng vải hoặc túi nylon có đục lỗ gói lại nhét trong trụ thanh long có trái để diệt kiến, hoặc có thể sử dụng các loại thuốc sinh học để gây bệnh trong quần thể kiến. Ngoài ra, Sofri protein cũng có kết quả trừ kiến tốt.

+ Khi dùng thuốc diệt kiến cần tuân thủ yêu cầu thời gian cách để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

3.2.15.2. Bọ xít

- Khả năng gây hại:

Thường gây hại từ giai đoạn có nụ hoa đến khi hình thành trái. Bộ xít chích hút gây tổn thương ở tai trái, vỏ trái, đọt cành non và là tác nhân gián tiếp tạo điều kiện cho các loại nấm và vi khuẩn xâm nhập gây hại.

- Biện pháp quản lý:

+ Vệ sinh vườn, phát dọn các nơi rậm rạp và không sử dụng các loại phân chuồng chưa ủ hoai. Bộ xít trưởng thành có kích thước khá lớn, dễ phát hiện, nhất là lúc trời khuất nắng, có thể bắt bằng tay.

+ Khi mật số bộ xít cao, có thể sử dụng một trong các loại thuốc BVTV có hoạt chất như: *Cypermethrin* (Cyrux 25EC, Cyperan 5EC,...), *Fenitrothion* + *Fenvalerate* (Hosithion 30ND, Vifensu 30 EC...), *Alpha-cypermethrin* (Fastac 5EC). Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.15.3. Ruồi đục trái

a) Khả năng gây hại

Có rất nhiều loài, hiện nay có 18 loại ruồi gây hại trên 19 loại trái cây. Là đối tượng kiểm dịch cực kỳ gắt gao đối với các sản phẩm trái cây xuất khẩu nói chung và Thanh long nói riêng.

Thành trùng là một loại ruồi mình màu vàng có vằn đen. Thành trùng cái đẻ trứng trên vỏ trái sắp chín, trứng nở ra ấu trùng đục vào bên trong ruột phá hại làm trái bị hư thối, đến khi hóa nhộng thì búng mình rơi xuống đất và chui vào trong đất hoá nhộng ngay trong trái sau đó hóa thành thành trùng bay đi phối giống và gây hại tiếp.

b) Biện pháp quản lý

- *Biện pháp canh tác*

+ Ruồi đục trái cực kỳ nguy hiểm ký sinh trên nhiều loại cây hoang dại và cây trồng, muốn phòng trị triệt để nên tiến hành đốn bỏ, dọn dẹp các loại cây mọc hoang trong khu vực như bình bát, nhãn lồng, trứng cá,...

+ Thường xuyên dọn dẹp vườn, tiêu hủy các loại trái bị nhiễm trứng hay ấu trùng trong vườn bằng cách chôn hay đốt để hạn chế lây lan.

+ Cho cây ra hoa đồng loạt trên diện tích lớn để dễ quản lý.

+ Biện pháp bao trái có hiệu quả rất cao, tiến hành bao trái sau khi thụ phấn 3 - 4 ngày.

- *Biện pháp hóa học*

+ Sử dụng pheromone bẫy ruồi đục: Tẩm pheromone có trộn thuốc trừ sâu (Flykil 95 EC, Vizubon-D, Nuvacron, Jianet) vào miếng thấm, gắn vào bẫy và treo lên cây. Lưu ý, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp vào bẫy, sau 2 tuần thay thuốc 1 lần; Nên treo bẫy đồng loạt trên diện rộng với số lượng 3 - 5 bẫy/1.000 trụ (treo rải rác trong vườn).

+ Phun môi protein: Phun bả protein (Ento-pro hoặc Sofri Protein) để tiêu diệt ruồi trưởng thành. Lưu ý, không phun hết cây, không phun tràn lan trong vườn. Ưu điểm của phương pháp này là giết cả ruồi cái và ruồi đực, lượng thuốc trừ sâu sử dụng ít, an toàn cho côn trùng có ích.

+ Không nên phun trực tiếp thuốc hóa học trên trái để diệt dòi vì thường hiệu quả không cao, không đảm bảo an toàn cho người dùng. Trước khi bảo quản cần xử lý trái bằng nhiệt (xông hơi nóng 46,5°C trong 20 - 30 phút) hoặc xử lý chiếu xạ.

3.2.15.4. Bộ trĩ

- Khả năng gây hại:

+ Thành trùng màu vàng cam, nhỏ khoảng 0,1 mm. Ấu trùng rất giống thành trùng nhưng màu nhạt hơn. Con cái dùng bộ phận để trứng ghim thẳng vào trong trái non, trứng nở trong thời gian khoảng 3 ngày. Vòng đời trung bình 15 - 18 ngày. Chúng tấn công trên hoa và trái giai đoạn trái non, đặc biệt gây hại nặng vào mùa nắng.

+ Bộ trĩ sống ký sinh trên cỏ dại, là loại côn trùng có chu kỳ sinh trưởng ngắn, gây hại bằng cách vừa hút nhựa làm ảnh hưởng tỉ lệ đậu trái hoặc giảm giá trị thương phẩm trái thường tập trung chích hút ở dưới chân tai và xung quanh tai trái, để lại sẹo trên vỏ trái người nông dân hay gọi là “da banh” làm mất giá trị thương phẩm.

- Biện pháp quản lý:

+ Biện pháp canh tác: Xử lý cây cho tược và ra hoa tập trung. Vệ sinh cắt tỉa cành và cỏ dại trong vườn cho sạch, loại bỏ cánh hoa sớm, cắt bỏ phần đài hoa còn sót lại, thu gom và tiêu hủy. Phun nước với áp lực lớn vào trái khi trái vừa mới tượng.

+ Biện pháp sinh học: Phun dầu khoáng DC Tron Plus 0,5-1 %. Sử dụng thuốc sinh học như Silsau 3,6 EC, Abatin 3,6 EC.

+ Biện pháp hóa học: Thăm vườn thường xuyên, đặc biệt khi hoa sắp nở và giai đoạn quả vừa mới tượng thành. Nên sử dụng luân phiên một trong những loại thuốc để phòng trị như: *Abamectin* (Abatin 5.4 EC, Silsau 5.5 EC...), *Imidacloprid* (Confidor 100SL, Inmenda 100WP, MAP JONO 700WP...), Fenitrothion + *Fenpropathrin* (Danitol-S 50EC), *Thiamethoxam* (Actara 25WG...). Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.15.5. Rệp sáp (*Pseudococcus brevipes*)

a) Khả năng gây hại:

- Rệp sáp có hình oval sống cộng sinh với các loài kiến. Con cái trưởng thành dài khoảng 2,5 - 4 mm. Loại rệp sáp gây hại rễ thì chúng được bao bọc bởi một lớp sáp dày xung quanh nên việc phòng trị bằng thuốc hóa học ít hiệu quả và để lại dư lượng thuốc trên trái. Rệp di chuyển từ nơi này đến nơi khác chủ yếu nhờ kiến cộng sinh, rệp càng lớn càng ít di chuyển.

- Gây hại nghiêm trọng trên Thanh Long và chúng phát triển mạnh trong mùa khô. Chúng chích hút nhựa ở tất cả các bộ phận của cây: cành non, nụ hoa, trái và tai trái. Chất thải của rệp tạo điều kiện bồ hổng phát triển làm đen vỏ và giảm phẩm chất trái; còn bồ hổng phát triển trên mặt cành gây cản trở quang hợp. Vào cuối mùa mưa chuyển sang mùa khô, rệp sáp phát triển tăng dần mật số, chích hút làm cây còi cọc, suy nhược.

- Rệp còn chui xuống đất bám vào hút dịch ở gốc thân, cổ rễ. Khi rệp phá hại rễ, các loài tuyến trùng, nấm bệnh cũng theo các vết thương xâm nhập gây hại. Khi bị nặng, cây cằn cỗi, cành vàng, héo dần, rễ bị phá hủy không còn khả năng hút nước và chất dinh dưỡng để nuôi cây.

b) Biện pháp quản lý

- Biện pháp canh tác

Xử lý cây ra chồi, ra hoa tập trung. Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sớm rệp sáp. Tỉa bỏ, tiêu hủy những bộ phận của cây nhiễm rệp sáp nặng. Tỉa bỏ cành già, cành nằm khuất trong tán cho thông thoáng. Thường xuyên dọn sạch cỏ, rác, lá cây mục quanh gốc để không có chỗ cho kiến trú ngụ. Xử lý đất sau mỗi lần thu hoạch. Tưới nước bằng vòi phun nhuyễn với áp lực cao có thể phá vỡ lớp sáp, tiêu diệt rệp.

- Biện pháp hóa học

Phun thuốc diệt rệp kịp thời nhất là ở giai đoạn cây đang có bông, trái non, trái đang phát triển. Phun dầu khoáng DC Tron plus nồng độ 0,5 - 1 % hoặc Lexus 1 gói 4g/8 lít nước, cần diệt kiến nếu chúng xuất hiện đồng thời với rệp sáp (kiến tha rệp sáp tìm nguồn thức ăn mới).

Rệp sáp hại rễ thì dùng Nokaph 10 H rải 30 - 50 g/gốc sau đó phủ đất, tưới nước. Có thể dùng Oncol 20 EC pha 50cc/10 lít nước, tưới vào vùng rễ 4 - 8 lít dung dịch thuốc/gốc tùy cây lớn nhỏ. Nếu đất khô, tưới nước 1 ngày trước khi tưới thuốc để đất có đủ độ ẩm giúp cho thuốc dễ thấm xuống tới vùng rễ bị rệp sáp tấn công.

3.2.15.6. Sâu đất (Sâu ăn tạp)

- Khả năng gây hại: Thành trùng là bướm đẻ trứng, trứng nở ra ấu trùng. Ban ngày ẩn nấp trong đất, nơi rậm rạp hoặc phân hữu cơ, đêm bò ra cắn phá cành non, thân cành, hoa trái, nhất là chồi hom lúc mới trồng, hoa trái gần mặt đất. Sâu đất gây hại nặng nhất là vào mùa mưa.

- Biện pháp quản lý:

+ *Biện pháp canh tác*: Cày bừa xới xáo xử lý thuốc hoặc cho nước vào ruộng ngâm 2-3 ngày trước khi xấn liếp đắp mô để diệt trứng và nhộng trong đất. Làm dẫu nơi sâu cắn phá, buổi tối hoặc sáng sớm trước khi mặt trời lên dùng đèn soi vào gốc hoặc trên thân cành để bắt sâu.

+ *Biện pháp sinh học*: Sử dụng các sinh vật, côn trùng ký sinh như: Ong ký sinh họ Braconnidae, ruồi Tachinidae, nấm *Beauveria* sp và *Nomurea* sp, sản

phẩm chứa nấm hoặc vi khuẩn gây bệnh cho sâu. các loại chế phẩm vi sinh: thuốc có nguồn gốc từ BT như V-BT; Biocin 8000 SC, Dipel 32 WP, có nguồn gốc NPV như Vicin- S... hoặc thuốc thảo mộc như Rotenone hay Neem.

+ *Biện pháp hóa học* : Dùng các loại thuốc ít độc như nhóm *Abamectin* (Abamectin; Abatin 1.8 EC; Silsau 3.6 EC...). Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.15.7. Bọ hung đục cành hay ngâu (*Protaetia* sp.)

- Đặc điểm: Thành trùng là loại bọ cánh cứng, màu nâu đen, rất bóng. Rải rác trên ngực và cánh có các mảng màu trắng đặc trưng. Ấu trùng sống những nơi nhiều chất hữu cơ, giai đoạn ấu trùng kéo dài khoảng 2 - 3 tháng.

- Khả năng gây hại: Thành trùng gây hại bằng cách cắn phá trực tiếp trên đọt non, trên nụ hoa, trên tai trái, gây tổn thương làm cành không phát triển; nụ hoa, trái bị thương tổn tạo điều kiện cho nấm, bệnh vi khuẩn xâm nhập. Chúng thường gây hại vào ban đêm hay lúc trời mát, khi nắng lẫn trốn. Gây hại nặng vào lúc trổ hoa và hoa còn nhỏ.

- Biện pháp quản lý: Thường xuyên phát hoang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh vườn: các tàn dư thực vật, rơm rạ, cỏ rác hay các đồng phân chuồng chưa hoại mục,... Trong lúc phá hoại chúng tiết ra pheromon dẫn dụ con khác đến làm tăng mật số gây hại. Dùng thuốc hóa học kém hiệu quả, thành trùng khá to dễ bay khi có tiếng động, có thể dùng vợt để bắt con trưởng thành. Khi mật số bọ cao, dùng thuốc trừ sâu để diệt.

3.2.15.8. Bệnh thán thư

a) Nguyên nhân

Do nấm *Colletotrichum* sp. gây ra, tấn công chủ yếu trên cành, đọt, nụ hoa, hoa và trái. Mầm bệnh thường tồn tại trong xác bã thực vật có trong vườn hoặc trên cành, trái bị bệnh. Nấm lan truyền qua gió, nước, con người trong quá trình chăm sóc. Bệnh dễ phát triển, lây lan nhanh trong điều kiện mưa nhiều, ẩm độ và nhiệt độ cao. Bệnh phát sinh, gây hại nặng giai đoạn ra hoa, trái sắp thu hoạch và sau thu hoạch.

b) Triệu chứng bệnh

- Trên hoa: vết bệnh là những chấm nhỏ li ti màu đen, lớn lên xung quanh có quầng vàng làm cho hoa khô và rụng đi.

- Trên trái: vết bệnh là những đốm tròn hoặc gần tròn, có tâm màu nâu đỏ và ăn lõm xuống, xung quanh có những vòng đồng tâm nâu sậm làm cho vỏ trái bị thối lõm. Bệnh phát triển trong thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều.

- Trên cành: vết bệnh dạng gần tròn hay bất định, bắt đầu từ mép cành lan dần vào bên trong. Nấm tấn công làm cành thối mềm có màu vàng sáng, sau đó, chuyển nhanh sang màu nâu, vết thối từ phần ngọn vào trong.

c) Biện pháp quản lý

- Biện pháp canh tác:

+ Đào mương, lên liếp, giúp cho vườn thoát nước tốt, khô ráo, định kỳ rải vôi trong vườn diệt mầm bệnh. Nên sử dụng trụ xi - măng để trồng Thanh Long. Đối với những vùng chuyên canh nên trồng cây chắn gió để hạn chế mầm bệnh lan vào.

+ Bón phân cân đối, phù hợp từng vùng đất, giai đoạn sinh trưởng của cây. Bón nhiều phân hữu cơ hoai mục, hữu cơ vi sinh, bón thêm vôi cho cây trước và sau mưa.

+ Thường xuyên vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại; tỉa các nhánh già, phần nhụy bông đã héo ở đỉnh trái (rút râu), cắt bỏ tược và cành nhánh tiếp xúc đất, tạo sự thông thoáng; thu gom cành nhánh, trái nụ hoa, cánh hoa để xử lý tránh lây lan mầm bệnh.

+ Tưới nước: Không sử dụng nguồn nước ô nhiễm có mầm bệnh, cần thiết kế hệ thống tưới để quản lý nguồn nước tốt. Không tưới nước lên cây khi cây đang bệnh.

+ Tủ gốc giữ ẩm: Dùng rơm tủ gốc vào mùa nắng, tủ cách gốc 5 - 10 cm giúp giữ ẩm, giảm cỏ dại, cung cấp dinh dưỡng cho cây.

- Biện pháp sinh học:

Sử dụng nhiều phân hữu cơ, dùng nấm đối kháng *Trichoderma*, thuốc kích kháng như Salicylic acid 15 ngày trước khi thu hoạch.

- Biện pháp hóa học:

- Sử dụng thuốc trừ nấm gốc đồng để phun ngừa và phun luân phiên thuốc gốc *Propineb* (Antracol...), *Difenoconazole* + *propiconazole* (Score, Tilt super...), *Azoxystrobin* + *Difenoconazole* (Amistar top...), *Diniconazole* (Sumi eight...) định kỳ 7-10 ngày/lần tùy theo áp lực bệnh. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

+ Phun thuốc trừ nấm gốc đồng sau khi thu hoạch, cắt tỉa. Khi vừa đậu trái phun thuốc gốc *Propineb* và 7 ngày tiếp theo phun thêm *Difenoconazole*. Tăng cường phun can-xi và các sản phẩm có can-xi giai đoạn cuối giúp vỏ trái cứng hạn chế mầm bệnh xâm nhập.

+ Khi phát hiện có vết bệnh xuất hiện thì sử dụng các loại thuốc đặc trị như Antracol, Score, Amistatop, Tilt super, Cuprosate,... Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

- Biện pháp xử lý sau thu hoạch:

Xử lý trái Thanh long bằng hơi nước nóng. Lưu ý, khi thu hoạch thấy có vết bệnh trên trái phải loại ngay, tránh lây lan cho những trái còn lại.

3.2.15.9. Bệnh thối bẹ

a) Nguyên nhân

Do nấm *Alternaria* sp. và *Fusarium* sp. gây ra. Bệnh thường phát sinh vào mùa nắng và đầu mùa mưa.

b) Triệu chứng bệnh

Bệnh thối bẹ còn gọi là bệnh thối ngọn hoặc thối đầu cành. Ngọn cành Thanh Long bị bệnh chuyển màu vàng nâu, mềm ra, sau đó bị thối, vết thối thường từ ngọn lây lan xuống thân. Cây bị bệnh phát triển chậm, số cành giảm hẳn.

c) Biện pháp quản lý

- Vườn phải thoát nước tốt, cung cấp đủ nước cho cây vào mùa nắng. Tránh tưới cây vào lúc nắng gắt. Cắt bỏ cành bệnh và đem ra khỏi vườn để tiêu hủy. Bón phân cân đối NPK.

- Khi mới phát hiện có bệnh, dùng một trong các loại thuốc BVTV như Norshield 82 WP, Score, Dithan M45, Ridomil,... phun ướt đều ở các ngọn cành. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

3.2.15.10. Bệnh đốm nâu

a) Nguyên nhân

Do nấm *Neoscytalidhim dimidiatum* gây ra. Bệnh gây hại chủ yếu vào mùa mưa, ẩm độ càng cao thì bệnh phát triển càng mạnh. Nấm bệnh tồn tại trong đất, xác bã thực vật rất lâu, khi gặp điều kiện thuận lợi thì bệnh sẽ lây lan nhanh qua gió, mưa bão, nước, dụng cụ cắt tỉa,...

b) Triệu chứng bệnh

- Bệnh gây hại trên cành non, nụ bông, trái non và trái ở giai đoạn chuẩn bị thu hoạch.

- Khi bệnh mới xuất hiện, vết bệnh có dạng chấm nhỏ li ti màu trắng, hơi lõm vào bề mặt bẹ hoặc trái (sau 3 - 4 ngày); sau đó, vết bệnh có dạng chấm nhỏ màu cam ở vị trí trung tâm được bao bọc bởi vòng tròn màu vàng (10 - 12 ngày); dần vết bệnh nổi lên thành đốm tròn màu nâu (18 - 20 ngày).

- Bệnh nặng, các vết bệnh liên kết nhau thành những mảng lớn sần sùi bề mặt cành, có thể gây thối từng mảng lớn.

c) Biện pháp quản lý

Hiện nay, chưa có thuốc đặc trị bệnh đốm nâu, để quản lý tốt bệnh đốm nâu hại thanh long cần phải áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), cụ thể:

- Biện pháp canh tác

+ **Giống:** Chọn những giống khỏe từ những vườn thanh long không bị nhiễm bệnh, độ tuổi hom cành thích hợp làm giống từ 1-2 năm tuổi.

+ **Thiết kế vườn trồng:** Vườn trồng phải có hệ thống tiêu thoát nước tốt, mực nước mương nên cách líp ít nhất 40 cm. Mật độ trồng thích hợp là 1.250 - 1.320 trụ/ha.

+ **Vệ sinh đồng ruộng:** Thu gom và tiêu hủy các bộ phận cây bị nhiễm bệnh ra khỏi vườn, bố trí các điểm, các hố xử lý cành bệnh. Quản lý tốt cỏ dại trong vườn.

+ **Tưới nước:** Không tưới nước cho cây lúc chiều tối và ban đêm, không sử dụng nguồn nước ô nhiễm để tưới cây, tủ gốc giữ ẩm vào mùa khô.

+ **Bón phân:** Tùy vào kết cấu đất và giai đoạn sinh trưởng của cây, bón phân hợp lý: Cân đối N, P, K và bổ sung trung, vi lượng (Canxi, Magie, Silic, Bo ...) kết hợp với phân hữu cơ hoai mục, hữu cơ vi sinh. Sử dụng phân lân nung chảy với liều lượng 0,5-1 kg/trụ cho thanh long 1-2 năm tuổi, 1-2 kg/trụ cho thanh long trên 3 năm tuổi, bón vào cuối mùa mưa. ***Không bón quá nhiều phân hóa học khi cây đang ra chồi non.***

+ **Cắt, tỉa cành**

Cắt tỉa bớt cành già, cành vô hiệu bên trong tán để giảm áp lực bệnh, tạo thông thoáng, duy trì số lượng khoảng 180-200 cành/trụ, chừa 2-3 lớp cành/trụ (đối với vườn kinh doanh ổn định).

Tiến hành cắt, tỉa cành vào thời điểm sau thu hoạch và trong mùa khô, phun khử trùng vết cắt bằng thuốc trừ nấm.

Cuối mùa khô, những cành còn phần non nên tiến hành cắt 2-3 cm ở đầu mút cành, không để đầu cành tiếp đất. Không để chồi non trong mùa mưa, cắt tỉa hết chồi non và khử trùng ngay vết cắt.

Khi tỉa nụ, rút hoa, tỉa quả: nhà vườn nên tỉa những nụ, hoa, quả nhiễm bệnh trước đem ra khỏi vườn để xử lý, sau đó tiến hành tỉa để tránh sự lây lan từ quả này sang quả khác.

- **Biện pháp sinh học:** Sử dụng các chế phẩm vi sinh, phân hữu cơ vi sinh để tăng khả năng kiểm soát mầm bệnh trong đất.

- **Biện pháp hóa học:** Phun phòng bệnh bằng một trong các hoạt chất thuốc trừ nấm: gốc đồng, *Propineb*, *Dimethomorph*, *Metiram complex*, *Pyraclostrobin*, *Difenoconazole*, *Difenoconazole + Azoxystrobin* ... phối hợp chất bám dính, phun thuốc vào chiều mát. Trong mùa mưa: Đối với vườn trồng mới và thanh long đang cho trái cần chú ý phun phòng bệnh. Không phun thuốc định kỳ, không phối trộn nhiều hoạt chất thuốc với nhau, chỉ sử dụng các thuốc có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam và tuân thủ nguyên tắc 4 đúng.

Lưu ý:

Thường xuyên kiểm tra vườn, nhất là trong mùa mưa sau mỗi đợt mưa kéo dài cần phòng trừ bệnh kịp thời.

Vùng trồng thanh long xuất khẩu phải tuân thủ theo quy định về sử dụng thuốc BVTV của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhập khẩu.

Khi áp lực bệnh cao cần phải quản lý bệnh theo cộng đồng (Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Hội quán...) sẽ mang lại hiệu quả trên diện rộng.

3.2.15.11. Bệnh thối nhũn bông trái (xì mủ)

a) Nguyên nhân

Do vi khuẩn *Enwinia chrysanthemi* và nấm *Rhizopus* sp. (tác nhân thứ cấp) gây ra. Bệnh gây hại quanh năm, phát triển mạnh trong điều kiện mưa, ẩm độ cao và nhiệt độ khoảng 25 - 35°C.

Bệnh có thể lây lan thông qua gió, mưa bão, côn trùng gây vết thương. Những vườn bị bệnh thối quả thường thấy xuất hiện rất nhiều ngâu, bù xè (*Protaetias* sp. và *Hypomeces squamesus*).

b) Triệu chứng bệnh

Bệnh thường xuất hiện giai đoạn ra nụ, sau khi hoa nở và ở giai đoạn quả non. Triệu chứng ban đầu là nụ hoặc quả có vết bị thối nhũn, có bọt khí nổi trên bề mặt vết bệnh, bên trên vết bệnh có xuất hiện lớp tơ nấm màu đen và lan rộng rất nhanh chóng làm thối cả quả, có mùi hôi và có dịch nhựa màu nâu vàng chảy ra. Ngoài ra, bệnh cũng có thể tấn công và gây thối nhũn đầu trái. Bệnh thường tồn tại trong xác bã thực vật có trong vườn hoặc trên cành, bông bị bệnh không được tiêu hủy.

c) Biện pháp quản lý

- Biện pháp canh tác

+ Tạo điều kiện thông thoáng và thoát nước tốt cho vườn trong mùa mưa. Vệ sinh vườn thường xuyên và tiêu hủy nguồn bệnh triệt để. Nếu cắt tỉa cành và tạo tán cây sau thu hoạch thì nên phun ngừa thuốc trừ nấm gốc đồng hoặc thuốc sinh học gốc *Chitosan* (Biogreen,...), *Streptomycin sulfate* (Poner, Stepguard,...)

+ Tăng cường bón vôi cho cây 1 - 2 lần/năm (vào đầu và cuối mùa mưa). Bón phân cân đối, hợp lý tránh bón thừa phân đạm. Nên bón nhiều phân hữu cơ hoai mục kết hợp với nấm đối kháng *Trichoderma* nhằm giúp cây sinh trưởng mạnh, chống chịu tốt với bệnh.

+ Nên ngắt bỏ đài hoa (rút râu) sau khi hoa nở khoảng 3 - 4 ngày vào mùa nắng và 2 - 3 ngày vào mùa mưa. Sau đó phun một số loại thuốc trừ nấm để ngăn chặn mầm bệnh xâm nhiễm thông qua vết thương.

- Biện pháp hóa học

Định kỳ 5 - 7 ngày/lần phun thuốc sinh học *Chitosan* hoặc các loại thuốc trừ nấm gốc *Kasugamycin*, *Streptomycin sulfate*, *Oxolinic acid* (Staner,...). Lưu ý, giai đoạn sau khi hoa trổ từ 14 - 20 ngày và sau rút râu 7-10 ngày là hai giai đoạn mẫn cảm nhất đối với bệnh thối nhũn.

3.2.15.12 Bệnh vàng bẹ, rám cành

a) Nguyên nhân

Do nhiều tác nhân: nấm *Bipolaris crustacea* và *Fusarium equiseti*. Bệnh thường phát triển mạnh vào mùa nắng, khi nhiệt độ và ẩm độ cao. Mầm bệnh có

thể lưu tồn quanh năm trong vườn. Chúng tồn tại trong đất, xác bã thực vật, những cây bị nhiễm bệnh từ vụ trước,...

b) Triệu chứng bệnh

- Triệu chứng ban đầu trên cành xuất hiện các vết chấm li ti hình dạng không nhất định, có màu nâu đỏ, xung quanh vết bệnh có viền màu vàng, vết bệnh sau đó lan dần ra, liên kết lại với nhau làm vàng cả bẹ (*Bipolaris crustacea*).

- Ngoài ra, liên quan đến bệnh vàng bẹ còn có triệu chứng khác đó là ở phía mặt trên bẹ lúc đầu xuất hiện những vết có màu xanh, xuất hiện lốm đốm trên bẹ, xung quanh các vết này có màu vàng. Sau đó, các vết này gồ lên trên bề mặt bẹ thanh long, chúng có màu nâu xám. Nếu các vết bệnh lan rộng ra, liên kết lại với nhau sẽ tạo thành những mảng lớn và khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ gây thối bẹ (*Fusarium equiseti*).

c) Biện pháp quản lý

- Giai đoạn 1: Sau khi thu hoạch

+ Cắt tia và loại bỏ cành sâu bệnh, vệ sinh vườn, thu gom cành bẹ đã nhiễm bệnh trên vườn tập trung về khu vực xử lý tiêu hủy.

+ Bón vôi cho toàn bộ vườn Thanh Long với liều lượng khoảng 1-2 kg/trụ.

+ Cung cấp đầy đủ nguồn phân hữu cơ cho cây. Ở thời điểm khi cây vừa ra cành bẹ non mới thì bón NPK cân đối, tránh bón quá nhiều phân đạm vì nếu thừa đạm dễ làm cho cành phát triển nhanh, mềm, chứa nhiều nước, tế bào mỏng dễ bị ảnh hưởng của nắng nóng và tác nhân gây bệnh xâm nhập.

- Giai đoạn 2: Khi cây ra cành non

Phun ngừa bệnh bằng các loại thuốc: Coc 85, Champion,...

- Giai đoạn 3: Bẹ (cành) cong trái me (góc 60-70° so với mặt trụ)

Phun các loại thuốc: Coc 85, Champion,... cho thuốc tiếp xúc chủ yếu mặt trên của cành Thanh long. Có thể phun bổ sung phân bón lá có hàm lượng kali cao để giúp cành bẹ Thanh long trở nên cứng cáp và làm giảm sự ảnh hưởng bởi mầm bệnh.

- Giai đoạn 4: Bẹ nằm ngang mặt trụ

+ Đây là giai đoạn bẹ/cành Thanh long rất dễ mắc cảm với bệnh, do đó cần phun các loại thuốc ngừa bệnh.

+ Phun các lần tiếp theo cách nhau khoảng 2 tuần nếu vườn có nhiễm bệnh.

3.2.15.13. Bệnh đốm đen

a) Nguyên nhân: Do nấm *Bipolaris cactivora* gây ra.

b) Triệu chứng bệnh

- Ban đầu, vết bệnh có hình bầu dục màu vàng nâu hơi lõm, đến khi Thanh Long trở hoa thì bệnh tấn công mạnh trên các cánh hoa, khi có ẩm độ cao cả phần

cánh hoa dày đặc những đám bào tử đen mượt theo nước chảy lan sang trái sau này.

- Bệnh tấn công trái non làm vỏ trái rần rỉ như mạng võng, tai trái bị khuyết đi. Trên trái chín, vết bệnh có hình bầu dục, lúc đầu có màu nâu nhạt, sau đó chuyển dần sang màu đen chứa rất nhiều bào tử.

c) Quản lý bệnh

- Cách phòng ngừa:

Không để môi trường trong vườn có ẩm độ quá cao và thiếu vệ sinh. Đồng thời, kết hợp bẻ cánh hoa Thanh long sớm sau khi đã thụ phấn khoảng 3 - 4 ngày nhằm hạn chế sự lây lan mầm bệnh.

- Trị bệnh:

Có thể dùng các loại thuốc phòng trị tương tự như cách xử lý bệnh thán thư.

3.2.15.14. Bệnh thối nhũn

a) Nguyên nhân

Do vi khuẩn gây ra, thường xuất hiện trên những cành đã thành thực. Bệnh đặc biệt lây lan rất nhanh vào mùa mưa, ẩm độ cao.

b) Triệu chứng bệnh

Vết bệnh ban đầu thường ở những mô mềm của nhánh đang từ màu xanh chuyển dần sang màu vàng, mọng nước (úng nước), thối rữa và có mùi hôi rất khó ngửi.

Khi bệnh xuất hiện trong điều kiện mưa ẩm nếu không phun thuốc điều trị bệnh kịp thời, bệnh có thể hủy hoại hoàn toàn mô mềm của nhánh đó. Sau đó phần mô mềm này bị chết, khô đi.

Nếu bị bệnh nặng thì Thanh long có thể không cho thu hoạch trái.

c) Biện pháp quản lý

- Biện pháp canh tác

+ Thiết kế hệ thống thoát nước tốt để vườn không bị đọng nước, ẩm ướt trong mùa mưa. Dọn sạch cỏ rác xung quanh gốc, không có nơi để kiến trú ẩn. Cắt tỉa cành bị nhiễm bệnh và thu gom tiêu hủy triệt để. Không gây vết thương cơ giới cho cây. Không nên cắt tỉa nhánh vào những ngày trời có mưa hoặc có nhiều sương.

+ Không lấy giống từ các vườn đã bị nhiễm bệnh. Khi tỉa nhánh làm giống nên chọn chỗ tóp nhỏ lại của nhánh để cắt, hạn chế cắt ở những vị trí thẳng đều.

+ Sau khi cắt hom nên lấy vôi bột bôi vào vết cắt, sau đó chờ cho vết cắt khô nhựa mới đem trồng. Trồng với mật độ vừa phải để tạo sự thông thoáng cho vườn, thường xuyên tỉa cành để vườn thông thoáng.

+ Chú ý bón phân chuồng đã ủ hoai hoặc phân hữu cơ vi sinh nhằm tăng cường sức khỏe, tăng sức chống chịu của cây.

- **Biện pháp hóa học:** Phun thuốc khi cây vừa mới nhiễm bệnh, vào mùa mưa nên phun định kỳ khoảng 10 ngày/lần bằng một trong các loại thuốc như Stamer, New Kasuran, Canthonil, Kanamin. Nếu thấy có nhiều kiến trên cây hoặc dưới gốc cần phun thuốc trừ kiến.

3.2.15.15 Bệnh nám cành

a) Nguyên nhân

Do nấm *Macssonina agaves* Syd và *Sphaceloma* sp. gây ra. Nắng nóng làm bong mô cây tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

b) Triệu chứng

Vết bệnh đầu tiên là vết cháy nắng sau đó tại chỗ cháy nắng có một màng mỏng màu xám tro, nhám do lớp nấm mốc phát triển. Bệnh tấn công trên thân cành, gây hại nghiêm trọng, tác động rất lớn đến năng suất.

c) Biện pháp quản lý

- Biện pháp canh tác: Vệ sinh ruộng trồng, cắt tia cành bệnh, chống úng và chống hạn cho cây. Bón phân cân đối NPK, tăng cường phân hữu cơ cho cây.
- Biện pháp hóa học: Phun thuốc có hoạt chất trừ bệnh.

3.2.16. Các bệnh sinh lý

3.2.16.1. Bệnh rụng nụ, chạy trái non

a) Nguyên nhân

Do nụ trên cành nhiều. Đây là hiện tượng tự cân bằng sinh lý để nuôi số trái còn lại trên cây. Hoặc do thiếu phân, ngập úng, khô hạn. Khi cây thiếu phân bón, bị úng hoặc hạn thì hiện tượng rụng nụ, rụng trái nhiều hơn.

b) Triệu chứng bệnh

Rụng nụ thường xuất hiện khi số nụ trên cành nhiều. Sau khi nụ hình thành 5 - 7 ngày, nụ không phát triển nữa, vàng và rụng. Tỷ lệ rụng nụ trung bình từ 10 - 20%.

c) Biện pháp quản lý

- Bón phân NPK cân đối và đầy đủ.
- Tưới nước đầy đủ vào mùa khô.

3.2.16.2. Hiện tượng nứt vỏ trái

a) Nguyên nhân: Chủ yếu do thời tiết.

b) Triệu chứng bệnh

- Khi trái đang giai đoạn tăng trưởng nhanh về thể tích nếu gặp mưa nhiều hoặc tưới nhiều nước thì trái hay bị nứt vỏ.
- Ngoài ra, nếu để neo trái trên cành quá lâu cũng thường bị nứt vỏ.

c) Biện pháp quản lý

- Kiểm soát độ ẩm đất, không để vườn bị khô hạn trong thời gian nuôi trái.
- Không để cây bị ngập úng, giảm lượng nước tưới khi trái chín.
- Thu hoạch đúng lúc, không neo trái quá lâu.
- Bón phân đầy đủ NPK, bổ sung thêm phân giàu can-xi hoặc phun Canxium nitrat.

3.2.16.3 Hiện tượng trái chín không đều, bị lem

- **Nguyên nhân:** Do sử dụng chất kích thích sinh trưởng quá liều hoặc phun không đúng thời gian, không đúng cách.
- **Triệu chứng bệnh:** Vỏ trái đỏ không đều, một phần có màu đỏ phần còn lại có màu xanh. Hoặc có trường hợp vỏ trái bị lem, trên vỏ trái xuất hiện những đốm mất màu.
- **Biện pháp quản lý:** Sử dụng chất kích thích sinh trưởng đúng cách, đúng thời gian và liều lượng.

3.2.16.4. Hiện tượng vàng cành

a) Triệu chứng:

Bệnh vàng cành thường xuất hiện vào mùa nắng, khi thời tiết thay đổi thất thường. Biểu hiện của bệnh là các cành trên cùng của đầu trụ chuyển sang màu vàng và chỉ phát sinh mạnh ở các cành phía Tây. Vườn chăm sóc kém, bón phân không cân đối hoặc vườn vừa thu hoạch, tỉ lệ bị bệnh thường cao hơn.

b) Biện pháp quản lý

- Vườn phải được chăm sóc tốt.
- Cung cấp đủ nước cho cây vào mùa nắng và tránh tưới cây vào lúc trời nắng gắt.
- Bón phân đủ lượng, cân đối, tránh bón thừa đạm.
- Có thể sử dụng các loại phân bón lá có hàm lượng lân, canxi, ma nhê cao phun định kỳ 10-15 ngày/lần.

3.3. Thu hoạch và bảo quản

a) Thu hoạch

- Thông thường, khoảng 1 tháng sau khi nở hoa thì trái đạt độ chín thích hợp thu hoạch, dựa vào đó cần thực hiện triệt để yêu cầu ngưng sử dụng thuốc BVTV và các chất điều hòa sinh trưởng trước khi thu hoạch ít nhất là 10 ngày.
- Thu hoạch tốt nhất là sáng sớm hoặc lúc chiều mát nhằm tránh nắng gắt làm trái tăng nhiệt, mất nước, không bảo quản được lâu. Khi thu trái, dùng loại kéo chuyên dùng cắt cành để cắt trái và tránh làm trầy xước trái. Không đặt trái trên mặt đất, nên chứa trong các sọt nhựa hoặc tre và không chất quá đầy để tránh trầy, dập trái. Tuyệt đối không được tận dụng các loại vật dụng phế thải như bao, túi chứa phân bón, thuốc BVTV, thức ăn gia súc,... để đựng trái. Sọt chứa trái được

che mặt trên bằng giấy, lá, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp và không gây va chạm mạnh khi di chuyển. Sau khi thu hoạch, phân loại sơ bộ phẩm cấp trái rồi chuyển ngay về nơi xử lý đóng gói, tránh để trong vườn qua đêm.

- Không đặt trực tiếp quả thanh long trên mặt đất để tránh lây nhiễm chéo vi sinh vật.

b) Xử lý sau thu hoạch

Nếu có sử dụng hoá chất để xử lý sau thu hoạch thì chỉ được phép sử dụng các hóa chất cho phép như Clorine, nước Ozon, màng sáp,... Tương tự, nguồn nước dùng xử lý phải đạt các tiêu chuẩn nước sạch theo quy định. Nếu có điều kiện nên áp dụng phương pháp xử lý chiếu xạ hoặc dùng hơi nước nóng để diệt các loại mầm bệnh.

c) Bảo quản và vận chuyển

Nhằm bảo quản Thanh Long được lâu và thuận tiện vận chuyển xa, nên dùng loại bao PE có đục 20 - 30 lỗ để bao trái. Bao được hàn kín và bảo quản trong môi trường lạnh 5°C với ẩm độ 90 - 95% có thể giúp giữ trái tươi được 40 - 45 ngày. Trái sau khi bao được đưa vào các thùng các-tông có vách ngăn để vận chuyển. Không nên vận chuyển chung với các loại hàng hóa khác để tránh gây ô nhiễm. Kho chứa trái và phương tiện vận chuyển cần được thường xuyên vệ sinh, khử trùng.

3.4. Tiêu chuẩn trái Thanh long xuất khẩu

- Trọng lượng trái:
 - + Thị trường Châu Âu: 250 - 300 gram/trái.
 - + Thị trường Trung Quốc: 400 - 600 gram/trái.
 - + Thị trường Singapore: 300-500 gram/trái.
 - + Thị trường Hồng Kông: trên 400 gram/trái.
- Trái còn nguyên vẹn, không bị trầy xước, vết đốm (do nắng hoặc bệnh).
- Trái có hình dạng đẹp, vỏ láng, có màu đỏ đều trên 70%, khoảng cách đuôi trái (từ vị trí ngắt bông đến ruột trái) dài khoảng 1,5 cm.
- Tai thẳng, cứng, xanh và dài trên 1,5 cm.
- Thịt trái có màu trắng hoặc đỏ tím, tím hồng đúng giống, thịt chắc, hạt đen./.

QTSX 20: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY XOÀI

1. Tên quy trình: Quy trình sản xuất cây xoài

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình kỹ thuật canh tác cây xoài được xây dựng trên cơ sở: Hướng dẫn Kỹ thuật trồng và chăm sóc xoài của tỉnh Bến Tre; Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây xoài thích ứng với biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9766: 2013 Xoài quả tươi và tổng kết thực tiễn sản xuất xoài trên địa bàn xã Tân Biên.

2.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- **Phạm vi:** quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch và bảo quản cây xoài sản xuất tại Tây Ninh.

- **Đối tượng áp dụng:** quy trình này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến sản xuất cây xoài trên địa bàn Tây Ninh.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản của cây xoài (ghép): 1 - 3 năm tuổi.
- Năng suất bình quân trong giai đoạn kinh doanh: 10 - 15 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: 18 – 25 năm.

Thời gian này dài hay ngắn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đặc tính sinh học của giống, loài cây trồng; điều kiện đất đai, khí hậu; kỹ thuật trồng, chăm sóc; mức độ đầu tư thâm canh, sử dụng phân bón, tưới nước, quản lý sâu bệnh hại, tại từng vùng, địa phương cụ thể.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.1. Yêu cầu về nhiệt độ

Nhiệt độ phù hợp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt là khoảng 15 – 36°C. Nhiệt độ trên hoặc dưới ngưỡng này cây xoài sẽ chậm sinh trưởng phát triển.

3.1.2 Yêu cầu về mưa và độ ẩm

Lượng mưa trung bình từ 1.000 - 1.200 mm/năm phân bố ít nhất có 4 tháng mùa khô trong năm, ẩm độ không khí tương đối từ 55 - 70%. Dù có khả năng chịu hạn nhưng xoài rất cần nước để cho năng suất cao. Năng suất xoài có tương quan chặt chẽ với lượng mưa hằng năm.

Tuy nhiên ở vùng nào có mùa khô kéo dài và có đủ nước tưới, trái có phẩm chất ngon hơn và năng suất cũng cao hơn. Lượng mưa và ẩm độ cao là điều kiện dễ nấm bệnh phát triển, đặc biệt là xì mủ trái và thán thư. Tỷ lệ đậu trái trên cây bị ảnh hưởng nếu mưa đúng vào lúc hoa nở, vì mưa nhiều làm giảm sự hoạt động

của côn trùng, do đó sự thụ phấn khó thành công. Vì vậy, mùa khô là thời điểm ra hoa tốt nhất.

3.1.3. Yêu cầu về ánh sáng

Xoài là giống cây ưa sáng, do đó phải đảm bảo khoảng cách giữa các cây trong vườn, cắt tỉa cành lá, tạo thông thoáng cho cây phát triển tốt.

3.1.4. Yêu cầu về đất đai

Xoài sinh trưởng tốt trên nhiều loại đất nhưng tốt nhất là trên đất cát hay thịt pha cát, thoát nước tốt có thủy cấp không sâu quá 2,5 m. So với những cây ăn quả nhiệt đới khác xoài là loại cây chịu úng tốt nhất. Đất nhẹ và kém màu mỡ giúp cây cho nhiều hoa và đậu quả tốt trong khi đất màu mỡ giúp cây phát triển tốt nhưng ít quả.

Xoài chịu được pH từ 5,5 - 7,0. Đất chua (pH nhỏ hơn hay bằng 5) làm cây phát triển kém.

3.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

3.2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nhóm xoài ăn chín: giống xoài cát Hòa Lộc, xoài Cát Chu, xoài Úc, xoài thanh, xoài Cát Nghệ,...
- Nhóm xoài ăn sống: giống xoài Đài Loan, xoài Thái,...
- Sử dụng giống xoài ghép để giữ được đặc tính tốt của cây mẹ, nhanh cho thu hoạch và nguồn gốc rõ ràng.
- Cây giống: đảm bảo theo tiêu chuẩn 10TCN 473-2001 cây giống xoài.
- + Cây sinh trưởng khỏe, không nhiễm sâu bệnh. Thân và cổ rễ thẳng, các lá ngọn đã trưởng thành, xanh tốt và có hình dạng, kích thước đặc trưng của giống.
- + Tuổi cây 4 - 5 tháng sau khi ghép, không phân cành, có ít nhất 2 tầng lá, chiều cao cây từ mặt giá thể đến đỉnh chồi từ 60 - 80cm, đường kính thân (đo phía trên vết ghép 2 cm) ≥ 1 cm.

Nên chọn cây giống được nhân giống bằng phương pháp vô tính như tháp mắt (bo) hay tháp đột cây sẽ mau cho trái (2 - 3 năm) và sẽ giữ được phẩm chất của cây mẹ. Cây giống tốt là cây không bị nhiễm sâu bệnh, phát triển tốt, có 2 - 3 cơi đột, có đường kính thân khoảng 1 cm, lá phải ở giai đoạn trưởng thành.

- Lựa chọn giống trồng

- + Phải sử dụng giống trồng có nguồn gốc rõ ràng, được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc giống địa phương đã được canh tác lâu năm.
- + Vật liệu giống khai thác từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng được Sở Nông nghiệp và PTNT công nhận.
- + Cần lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.
- + Nên chọn giống có chất lượng tốt được thị trường ưa chuộng và đáp ứng

nội tiêu và xuất khẩu.

- Yêu cầu về nguồn gốc cây giống

- + Cây giống phải được sản xuất từ cơ sở có uy tín, có nhãn mác rõ ràng.
- + Trường hợp mua cây giống phải có hồ sơ ghi rõ tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân và thời gian cung cấp, số lượng, chủng loại, phương pháp xử lý giống, gốc ghép.
- + Trường hợp tự sản xuất cây giống phải liệt kê rõ phương pháp nhân giống, xử lý cây giống.

3.2.2. Thiết kế vườn trồng

- Vùng đất cao: phải chọn nơi có nguồn nước suối hoặc nước ngầm để tưới cho cây xoài vào mùa nắng.
- Vùng đất dốc: để tránh xói mòn, cần thiết kế trồng cây trên đường đồng mức. Đất dốc vừa phải (dưới 10^0), không cần làm thành băng theo đường đồng mức mà chỉ cần trồng những hàng cây xen với hàng xoài. Nếu đất độ dốc lớn ($10 - 30^0$), tùy theo độ dốc, cần san, gạt thành các băng có độ rộng 3 - 6 m theo đường đồng mức.
- Đối với vườn diện tích nhỏ dưới 1 ha không cần phải thiết kế đường giao thông, song với diện tích lớn hơn thậm chí tới 5 - 10 ha cần phải phân thành từng lô nhỏ có diện tích từ 0,5 - 1 ha/lô và có đường giao thông rộng để có thể vận chuyển vật tư phân bón và sản phẩm thu hoạch bằng xe cơ giới, đặc biệt đối với đất dốc cần phải bố trí đường rộng, thuận tiện cho việc canh tác và thu hoạch.
- Những vùng có gió mạnh làm gãy cành, gây ảnh hưởng xấu khi cây ra hoa đậu quả cần thiết lập hàng cây chắn gió kết hợp dùng làm băng cản lửa. Hàng cây chắn gió nên thiết lập thẳng góc với hướng gió hại chính hay nghiêng một góc 60^0 . Cây chắn gió nên chọn những cây có sức chịu đựng cao như muồng đen, keo tai tượng.

- Nên trồng cây chắn gió cho vườn xoài để hạn chế việc rụng hoa, quả, gãy cành nhánh, đổ ngã trong mùa mưa bão. Hàng cây chắn gió được trồng dọc theo phía ngoài, thẳng góc với hướng gió.

3.2.3. Mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng tùy theo từng giống, đất đai và khả năng đầu tư thâm canh: Khoảng cách trồng phổ biến là: 5m x 5m hoặc 5m x 6m (cây cách cây: hàng cách hàng), khoảng 333 - 400 cây/ha.

3.2.4. Đào hố trồng và bón lót

Trước khi trồng từ 1 – 3 tháng, đào hố vuông, rộng 70-80cm, sâu 50-70cm. Bón phân lót cho 1 hố: 20 – 30 kg phân chuồng mục + 1 – 2 kg super lân + 0,1 kg kali + 0,3 - 0,5 kg vôi bột. Trộn đều phân với đất, lấp bằng miệng hố (công việc này làm xong trước khi trồng khoảng 1 tháng).

3.2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ trồng

Xoài có thể trồng quanh năm trong điều kiện chủ động nước tưới, nhưng tốt nhất là trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 9 - 10 (dương lịch) hàng năm.

- Kỹ thuật trồng

Đào một lỗ nhỏ chính giữa hố trồng. Dùng dao cắt đáy bầu, rạch bên hông bầu sau đó đặt cây xuống giữa lỗ, mặt bầu cây nhô cao 3-5 cm so với mặt mô; vừa lấp đất vừa rút bỏ túi bầu, lèn đất xung quanh bầu, tránh làm vỡ bầu, dùng cọc và dây mềm cố định cây thẳng, tránh gió làm long gốc.

Sau khi trồng tủ xung quanh gốc bằng rơm, rác mục và tưới nước giữ ẩm cho cây liên tục trong một tháng đầu để tạo độ ẩm cần thiết cho rễ phát triển. Sau trồng 1 tháng cây ổn định, rạch nilon ở vết ghép để cây sinh trưởng, phát triển. Khi cây phát triển được 3 cơi lá thì nên bấm bỏ đợt. Khi cây ra chồi thứ cấp, chọn 3 chồi phát triển mạnh nằm theo hình tam giác đều, bấm đợt như trên, để cho đến khi chồi non của 3 chồi này mọc ra đủ 3 cơi lá nữa thì bấm ngọn tiếp. Cứ thế bấm đợt đến lần thứ 3 thì thôi, để cho cây phát triển tự nhiên. Ở giai đoạn cây trưởng thành, nên cắt tỉa những cành mọc bên trong tán, cành quá gần mặt đất, cành sâu bệnh, cành không hiệu quả và cuống hoa, nhánh vụn của mùa trước.

3.2.6 Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

a) Tưới nước

Có thể **áp dụng biện pháp tưới phun mưa quanh gốc** nhằm cung cấp đủ nước cho các đợt lộc non hình thành và phát triển. Đặc biệt trong thời gian đầu sau khi trồng, việc tưới nước cần phải duy trì từ 3-4 ngày/lần. Càng về sau số lần tưới càng ít đi nhưng phải duy trì được độ ẩm thường xuyên cho diện tích đất xung quanh gốc. Để hạn chế bốc hơi nước và ngăn cản quá trình bốc hơi nước ta nên dùng rơm rác mục, cỏ khô tủ lại xung quanh gốc, tủ phần tán cây có bán kính 0,8-1m và để trống phần diện tích cách gốc 20cm để hạn chế côn trùng, sâu bọ làm tổ, phá hoại gốc cây.

Lượng nước tưới và thời gian giữa 2 lần tưới tùy theo tình hình thời tiết và thời kỳ sinh trưởng, phát triển của cây xoài, cụ thể như sau:

+ Mùa khô: lượng nước tưới khoảng 9 - 12 lít/gốc cho cây non sau đó tăng lên 20 - 30 lít/gốc cho cây 2 - 3 năm tuổi, thời gian giữa 2 lần tưới khoảng 2 - 3 ngày.

+ Mùa mưa: nếu mưa > 5 mm không tưới; nếu mưa < 5 mm khoảng 2 - 3 ngày tưới 1 lần.

b) Quản lý cỏ

Nên giữ cỏ trong vườn vì cỏ giữ ẩm cho đất trong mùa nắng và chống sự rửa trôi dinh dưỡng, xói mòn đất vào mùa mưa. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển, bộ rễ cỏ làm đất trở nên tơi xốp, thoáng khí giúp rễ cây hô hấp và hấp thu dinh dưỡng dễ dàng.

Trong quá trình cỏ bị cắt tỉa hoặc chết đi sẽ bị phân hủy tạo một lượng hữu cơ đáng kể cho đất và cung cấp dinh dưỡng cho cây hấp thụ. Trong vườn có cỏ cũng giúp thiên địch của sâu hại có nơi trú ẩn sinh sống, góp phần không chế mật số sâu hại trong điều kiện tự nhiên.

Tuy nhiên cần quản lý cỏ không để phát triển quá cao vì sẽ cạnh tranh ánh sáng với cây xoài.

- Nên chọn những loại cỏ không sinh trưởng và phát triển quá mạnh hoặc thích ánh sáng trực tiếp vì sẽ cạnh tranh dinh dưỡng và nước với cây xoài.

- Nên chọn những loại cỏ không phải là cây ký chủ của sâu bệnh hại trên vườn xoài.

- Khi cây xoài chưa khép tán cần làm sạch cỏ xung quanh gốc theo đường kính tán cây, thông thường làm 4 - 5 đợt/năm kết hợp mỗi lần bón phân. Nên trồng xen cây họ Đậu để cải tạo đất và tạo nguồn phân hữu cơ cho cây.

c) Tủ gốc giữ ẩm: tủ gốc cho cây xoài có tác dụng giữ ẩm, điều hòa nhiệt độ đất, hạn chế cỏ dại và cung cấp một phần chất dinh dưỡng khi vật liệu tủ gốc hoai mục. Vào mùa nắng cần phủ kín xung quanh tán cây bằng rơm, thân đậu hay cỏ khô. Phải phủ cách xa gốc xoài 20 cm để phòng nấm bệnh gây hại.

d) Tỉa cành, tạo tán

- **Tỉa cành:** công việc tỉa cành tiến hành hàng năm nhằm duy trì bộ khung tán cây và loại bỏ cành sâu bệnh, ra đợt sớm tập trung và dễ ra hoa. Nên tỉa cành vào mùa khô thuận lợi cho sự sinh trưởng và ra đợt non, tỉa vào mùa mưa dễ bị nấm bệnh tấn công qua vết cắt và đợt non.

Ngắt bỏ chồi ngọn khi cây được 2 – 3 lần đợt (cây cao từ 60 - 80 cm) để cây xoài phân cành sẽ được 2 – 3 cành ngang. Khi cành ngang phát triển theo chiều cao được 2 – 3 lần đợt thì ngắt đợt cho cây phân tán lần thứ hai để có được tổng cộng 9 – 12 chồi ngọn. Thực hiện việc ngắt ngọn lần thứ ba, cây xoài sẽ có bộ tán với trên 20 chồi ngọn. Sau giai đoạn này cây xoài có được tán cây khá hoàn chỉnh và chỉ cần tỉa bổ sung hàng năm để duy trì tán.

- **Tạo tán:** tạo tán để giúp cho cây có tán cân đối, dễ chăm sóc và thu hoạch trái. Sau khi trồng khoảng 8 - 12 tháng, cây có chiều cao 1 - 1,2 m tiến hành bấm ngọn, chừa lại độ cao của thân chính 0,6 - 0,8 m. Khi ra coi đợt 1 chừa lại 3 cành khỏe, thẳng mọc từ thân chính và phát triển theo ba hướng tương đối đồng đều làm cành cấp 1 phân bố đều tán cây, tiếp tục thực hiện kỹ thuật này cho coi đợt 2 và 3 để đảm bảo bộ khung hoàn chỉnh và cân đối cho cây.

e) Bón phân (sử dụng cho mật độ 400 cây/ha)

- Phân hữu cơ: bón 8.000 kg phân hữu cơ hoai mục/ha (hoặc 800kg phân hữu cơ vi sinh/ha); định kỳ 1 lần/năm, bón vào đầu mùa mưa.

- Vôi: bón 80 kg/ha vào đầu mùa mưa.

- Phân vô cơ: lượng phân vô cơ bón/ha/năm như sau:

Tuổi cây (năm)	Số lần bón (năm)	Liều lượng (kg/ha/năm)					
		N nguyên chất	<i>Tương được Urê</i>	P ₂ O ₅	<i>Tương được Super lân</i>	K ₂ O	<i>Tương được Kali clorua</i>
Năm 1	2	90	100	65	260	90	60
Năm 2	2	90	100	65	260	90	60
Năm 3	2	120	180	80	520	240	120

- Kỹ thuật bón:

+ Thời điểm: bón 2 lần/năm (vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa), chia đều lượng phân cho mỗi lần bón.

+ Cách bón: rạch rãnh xung quanh tán sâu khoảng 10 - 15 cm, rắc phân vào rãnh rồi lấp đất lại. Bón phân kết hợp với làm cỏ, xới xáo.

3.2.7 Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

3.2.7.1. Tưới nước

- Hàng năm, phân tích chất lượng nước để đánh giá nguy cơ ô nhiễm nhằm đưa ra biện pháp khắc phục.

- Cây xoài cần đảm bảo đủ nước cho từng giai đoạn sinh trưởng, riêng giai đoạn kích thích ra hoa cần phải “xiết” nước để giúp cây ra hoa tốt.

Tóm lại, chủ động được nước là yêu cầu quan trọng hàng đầu trong việc thâm canh cây xoài.

3.2.7.2. Cắt tỉa và quản lý khung tán

- Việc tỉa cành được thực hiện hàng năm sau khi thu hoạch nhằm kích thích cho cây ra đợt mới sớm và đồng loạt. Nên cắt những cành mọc trong tán (che khuất lẫn nhau), cành nhỏ, cành bị sâu bệnh, cành vượt, cành thấp sát mặt đất, hay những cành mang bông đã rụng hết trái cần được tỉa để giúp cho tán cây được thông thoáng, dễ chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch.

- Đối với những cây xoài quá lão: có thể làm trẻ hoá bằng cách cưa bớt, bỏ hết những nhánh con chỉ chừa lại bộ khung chính. Cây trẻ hoá sẽ cho cành lá rất mạnh và chỉ ra hoa 1 – 2 năm sau.

- Một số điểm cần lưu ý

+ Dụng cụ, thiết bị dùng trong tỉa cành, tạo tán phải được vệ sinh sạch sẽ, khử trùng dụng cụ bằng nước Javel hoặc cồn 90° khi cắt hoặc tỉa cành để tránh lây bệnh qua cây khác. Sau khi sử dụng xong phải được cất giữ vào nơi an toàn.

+ Phải có kho chứa dụng cụ hay thiết bị dùng trong khâu tỉa cành, tạo tán.

3.2.7.3. Bón phân (sử dụng cho mật độ 400 cây/ha)

a) Loại phân

- Phân hữu cơ: bón 12.000 kg phân hữu cơ hoai mục/ha (hoặc 3.000 kg phân hữu cơ vi sinh/ha); định kỳ 1 lần/năm (vào đầu mùa mưa).

- Vôi: bón 400 kg/ha, vào đầu mùa mưa.

- Phân vô cơ: lượng phân vô cơ bón/cây/năm như sau:

Tuổi cây (năm)	Liều lượng (kg/ha/năm)		
	Urê	Lân	Kali
Năm 4	400	1.000	200
Năm 5	400	1.000	200
Năm 6	600	1.800	400
Từ năm thứ 7 trở đi	Các năm tiếp theo dựa vào năng suất thu hoạch quả vụ trước để bón phân. Tăng liều lượng phân bón lên 10 - 15% mỗi năm và không tăng thêm nữa tùy vào sự giao tán và sinh trưởng của cây.		

b) Kỹ thuật bón

- Vùng chủ động nước tưới: bón 4 lần/năm, rạch rãnh xung quanh gốc theo hình chiếu tán cây, sâu 10 - 20 cm cho phân vào lấp đất lại tưới nước.

+ Sau thu hoạch: liều lượng 60% Urê + 50% Lân + 40% Kali.

+ Trước khi xử lý ra hoa: 50% Lân + 30% Kali

+ Giai đoạn đậu quả (sau khi đậu quả 3 tuần): 20% Urê + 15% Kali

+ Giai đoạn nuôi quả: 20% Urê + 15% Kali

- Vùng không chủ động nước tưới: bón 2 lần/năm (vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa). Chia đều lượng phân để bón, rạch rãnh xung quanh gốc theo hình chiếu tán cây, sâu 10 - 20 cm cho phân vào lấp đất lại, bón phân kết hợp với làm cỏ, xới xáo.

3.2.7.4. Xử lý ra hoa

a) Giai đoạn sau thu hoạch

- **Cần tỉa bỏ những cành:** đã thu hoạch trái, vô hiệu, ốm yếu, bị sâu bệnh, che rợp lẫn nhau và phát hoa không mang trái để giúp cho cây ra đợt đồng loạt tạo điều kiện ra hoa đồng loạt.

- **Bón phân:** tùy theo tình trạng sinh trưởng của cây, năng suất mùa trước có thể áp dụng theo công thức như sau: phân hữu cơ 10kg/cây kết hợp NPK 20-20-15 + Urê theo tỉ lệ 1:1 với lượng 1,5 - 2,0 kg/cây cho cây trên 10 năm tuổi.

- Sau khi bón phân cần tưới nước 2 – 3 ngày/lần giúp cây hấp thụ phân tốt.

- Kích thích cho cây ra đợt non đồng loạt bằng cách phun Urê với liều lượng 150 – 200 gr/10 lít nước (lưu ý dễ cháy lá), các sản phẩm có chứa Gibberellin (GA₃).

b) Giai đoạn ra đọt non

Đây là đọt đọt quan trọng quyết định sự ra hoa, do đó cần chú ý phòng trừ các loại sâu bệnh để bảo vệ đọt non. Các loại sâu bệnh cần chú ý: bệnh thán thư, rầy bông xoài, bọ cắt lá và sâu đục cành,

c) Xử lý ra hoa

- Xử lý Paclobutrazol khi lá non phát triển hoàn toàn, lúc lá có màu đỏ đồng và được 10 – 15 ngày tuổi. Pha 1 – 2 gr hoạt chất/1m đường kính tán với 3 – 5 lít nước tưới quanh gốc cây, sau đó tưới nước liên tục 1 – 2 ngày/lần trong 7 ngày.

- Từ 25 – 30 ngày sau khi xử lý Paclo thì bón phân: DAP + KCl theo tỉ lệ 1:1 với lượng 300 – 500 gr/cây và phun MKP 0-52-34 với liều lượng 50 – 80 gr/10 lít nước, cách 10 ngày phun 1 lần, phun 2 - 3 lần.

- Từ 45 – 60 ngày sau khi xử lý Paclo thì phun KNO_3 kích thích ra hoa. Phun khi thời tiết khô ráo, chồi ngọn phát triển mạnh, nhô cao, gân lá phát triển hoặc cong lại. 5 – 7 ngày sau tiến hành phun lại lần 2 với liều lượng giảm 50%.

d) Giai đoạn ra hoa

- Bón thúc cho hoa phát triển với phân NPK 15-15-15 với liều lượng 200 – 300 gr/cây.

- Phun thuốc phòng ngừa rầy bông xoài, bọ trĩ và bệnh thán thư.

- Phun các sản phẩm tăng đậu trái có chứa Bo hai đợt, đợt 1 khi hoa khoảng 10 cm, đợt 2 khi hoa nở khoảng 15% trên bông.

e) Giai đoạn đậu trái

Hoa xoài thụ phấn chủ yếu nhờ côn trùng như ruồi, ong,... nên hạn chế phun các loại thuốc trừ sâu bệnh trong giai đoạn này để không làm ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn của hoa. Chú ý, nếu gặp thời tiết xấu có thể phun ngừa bệnh thán thư và bọ trĩ.

f) Giai đoạn phát triển trái

- **Giai đoạn trứng cá (7 – 10 ngày sau khi đậu trái/NSKĐT):** phun một trong các loại phân bón lá như: HVP, 15-30-15 hoặc Canxi nitrat 0,5%,... để giảm rụng trái non.

- **Giai đoạn 30 NSKĐT:** Phun GA_3 để giảm rụng trái non.

- **Giai đoạn 45 NSKĐT:** Bón phân gốc để giúp cho trái phát triển. Có thể dùng phân NPK 20-20-15 liều lượng 400 – 500 gr/cây 7 – 8 năm tuổi, 1 - 1,5 kg/cây >10 năm tuổi. Phun GA_3 để làm giảm rụng trái non, phun Canxi nitrat hoặc Clorua canxi với liều lượng 10 – 20 gr/8 lít nước để hạn chế nứt trái. Phun 2 – 3 lần cách nhau 10 ngày/lần để làm tăng phẩm chất trái.

- **Giai đoạn 60 NSKĐT:** nếu trái phát triển chậm, nên bón thêm 1 – 2 kg phân NPK 20-20-15/cây để giúp trái phát triển tốt.

- **Giai đoạn 70 – 80 NSKĐT:** phun Nitrate kali nồng độ 1% để làm tăng phẩm chất trái.

* **Chú ý phòng trừ:** rầy bông xoài, sâu đo ăn bông, bọ trĩ, sâu đục trái (hột), bệnh thán thư ...

- **Một số lưu ý khi xử lý ra hoa xoài**

- + Chỉ áp dụng với vườn khỏe, ít nhiễm sâu bệnh.
- + Xử lý ra hoa liên tục làm cây suy yếu nên hiệu quả xử lý ra hoa không cao.
- + Nên chăm sóc cho cây khỏe và chọn thời điểm xử lý phù hợp.
- + Xử lý ra hoa đúng thời điểm, xử lý quá sớm hoặc quá trễ khả năng thành công thấp.
- + Bón phân không hợp lý (bón hoặc phun phân bón lá nhiều đạm trong giai đoạn xử lý ra hoa) dẫn đến cây ra lá hoặc hình thành bông lá.

- **Bao quả**

Nên bao trái khi quả xoài đã đậu trái được khoảng 15-20 ngày, sau khi đã xử lý ra hoa, đậu trái và bón phân lần 2. Lựa chọn thời điểm trời ráo, thoáng mát, ít mưa gió để tiến hành bao trái. Có thể phun thuốc trừ sâu, bệnh cho cây xoài trước khi bao trái khoảng 7-10 ngày.

3.2.8. Quản lý sinh vật hại

Thường xuyên thăm đồng, nhận biết các loại sâu bệnh hại, phòng trừ kịp thời; áp dụng phương pháp 4 đúng trong phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM) và theo hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật; khuyến khích sử dụng các thuốc trừ sâu, bệnh vi sinh, bảo tồn các loài sinh vật có ích.

* **Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ**

3.2.8.1. Sâu đục trái (*Noorda albizonalis*)

- Đặc điểm gây hại: Bướm đẻ trứng trên trái xoài non (30-45 NSKĐT) ở phần đít trái, sâu có khoang trắng đỏ trên lưng, sâu non đục một lỗ nhỏ và chui vào trong ăn phần thịt trái, sâu lớn tấn công vào ăn hạt xoài, vết đục tạo điều kiện cho nấm, vi khuẩn xâm nhập làm thối trái, trái non rụng nhiều, cắt trái xoài có sâu nằm bên trong.

- Biện pháp Phòng trị:

Đặc tính sâu đục trái gây hại phần trong của trái nên rất khó phòng trừ, biện pháp phòng tốt sẽ làm giảm được tác hại của chúng:

- + Nên tỉa cành, tạo tán để tạo thông thoáng cho vườn xoài.
- + Sau thu hoạch cho ngập nước vườn khoảng 36-48 giờ để diệt nhộng trong đất.
- + Trong những vùng thường xuyên bị nhiễm sâu đục trái nên bao trái.

+ Thu lượm những trái bị sâu (còn trên cây hay rớt xuống đất) đem tiêu hủy vì sâu có thể còn nằm trong trái.

3.2.8.2. Rầy bông xoài (*Idioscopus* spp.)

- Đặc điểm gây hại

+ Gây hại trên các bộ phận non như bông, đọt, lá và trái non, rầy chích hút làm lá không phát triển, lá bị cong, rìa lá khô, phát bông bị khô, trái không phát triển và rụng đi.

+ Rầy còn thải ra mật đường làm cho nấm bồ hóng phát triển mạnh gây đen bông và trái. Khi vào vườn xoài có rầy hiện diện sẽ nghe những tiếng động nhỏ do rầy di chuyển nên rất dễ phát hiện.

- Biện pháp phòng trị

+ Tỉa cành tạo điều kiện thông thoáng để hạn chế sự phát triển của rầy.

+ Xử dụng một số loài thiên địch nhằm hạn chế sự phát triển của rầy như: bọ xít ăn thịt (*Revudiidae*), ong ký sinh *Eulophids*, *Mymarids*, kiến vàng và nấm *Verticellium lecanii*, *Hirsutella* sp..

3.2.8.3. Rệp sáp (*Pseudococcus* sp)

- Đặc điểm gây hại

+ Có nhiều loài rệp sáp gây hại trên xoài nhưng quan trọng là loài gây hại trên trái vì chúng gây ảnh hưởng đến chất lượng, năng suất và giá trị của trái.

+ Rệp sáp ở mặt dưới lá, chích hút nhựa lá non, cuống trái, chất thải của rệp tạo điều kiện nấm bồ hóng phát triển làm cho trái chậm lớn.

- Biện pháp phòng trị:

+ Vệ sinh vườn thường xuyên, dọn sạch cỏ rác và lá cây mục.

+ Bảo tồn các loài thiên địch như: ong ký sinh và bọ rùa,... để hạn chế rệp sáp.

+ Nếu có điều kiện dùng vòi máy bơm nước có áp suất mạnh tia xịt nước trực tiếp vào chỗ có nhiều rệp bám sẽ làm cho rệp bị rửa trôi bớt.

+ Sử dụng thuốc hóa học phải theo nguyên tắc 4 đúng, đảm bảo thời gian cách ly và theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. Sử dụng luân phiên các loại thuốc BVTV có hoạt chất sau: *Abamectin*, *Emamectin benzoate*, *Dinotefuran*, *Spinosad*, dầu khoáng *Petroleum sprayoil*,...

3.2.8.4. Ruồi đục quả xoài (*Bactrocera dorsalis*)

- Đặc điểm gây hại

+ Ruồi trưởng thành màu vàng, cánh trong, hoạt động vào ban ngày, đẻ trứng lên quả phần tiếp giáp giữa vỏ và thịt quả, trứng hình quả chuối màu trắng ngà sau chuyển sang màu vàng nhạt. Giòi nở ra đục vào trong ăn thịt trái, vỏ trái nơi ruồi đục vào có màu đen, mềm, ứ nhựa, tạo điều kiện cho nấm bệnh tấn công

làm thối trái và có thể bị rụng hoặc vẫn đeo trên cây. Ruồi làm nhộng trong đất quanh gốc cây, sau đó vũ hóa, chui lên mặt đất.

+ Ruồi đục quả là đối tượng kiểm dịch khi xuất nhập khẩu trái cây. Ruồi tấn công lên nhiều loại cây trồng, trái xoài bị ruồi đục làm giảm giá trị thương phẩm, chất lượng và không xuất khẩu được.

- Biện pháp phòng trị:

+ Vệ sinh vườn thường xuyên để loại bỏ cây dại trong vườn, thu lượm và đem tiêu hủy toàn bộ trái rụng trên mặt đất và trái còn đeo trên cây vì là nơi ruồi lưu tồn trong bằng cách đốt hoặc đem chôn sâu ít nhất 15 cm trong đất.

+ Bao trái, không trồng xen các loại cây ăn trái khác trong vườn xoài.

+ Dùng feremone dẫn dụ để giết ruồi đục, hoặc phun môi protein thủy phân.

+ Có thể dùng thuốc hóa học để phòng trừ ruồi bằng cách phun toàn cây hoặc tưới vào đất các loại thuốc có hoạt chất như: Amabectin,...

3.2.8.5. Bọ cắt lá (*Deporaus marginatus*)

- Đặc điểm gây hại

Thường gây hại nặng trong vườn ươm cây con hoặc ở vườn xoài mới ra đợt non vào mùa khô. Thành trùng là bọ cánh cứng màu nâu vàng, đầu và ngực màu đỏ cam, miệng là cái vòi dài. Thành trùng thường đẻ trứng trên bìa lá non vào ban đêm, sau đó bọ cắn lá như cắt ngang chừa 1/3 lá trên cây, trứng sẽ theo 2/3 lá cắt rơi xuống đất, sau 2 ngày ấu trùng sẽ nở ra, ăn phần lá rơi và hóa nhộng dưới mặt đất. Bọ cắt lá gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và ra hoa rất lớn, do làm giảm diện tích lá trên chồi.

- Biện pháp phòng trị:

+ Điều khiển cây ra đợt non đồng loạt.

+ Thu dọn các lá bị hại trong vườn đem tiêu hủy.

3.2.8.6. Nhện đỏ (*Oligonychus* sp.)

- Đặc điểm gây hại

Sống tập trung ở mặt dưới những lá đã chuyển sang màu xanh, chích hút dịch lá, trái làm cho lá có màu đồng hoặc xám bạc và làm vỏ trái sần sùi gây hiện tượng da cám. Dọc gân chính của lá có nhiều vết lấm tẩm nhỏ, đó là lớp da củ của nhện sau lột xác còn để lại. Nhện đỏ phát triển mạnh khi thời tiết nắng nóng, quan sát kỹ mặt dưới lá sẽ thấy chúng di chuyển.

- Biện pháp phòng trị:

+ Dùng vòi nước áp lực cao phun phía dưới mặt lá.

+ Bảo tồn thiên địch để hạn chế được sự bộc phát của nhện.

+ Khi mật số nhện cao, có thể sử dụng thuốc hóa học để phòng trị.

3.2.8.7. Bọ trĩ (Bù lạch) (*Scirtothrips dorsalis* Hood)

- Đặc điểm gây hại

Thành trùng có kích thước rất nhỏ 0,1 - 0,2 mm, khó nhìn thấy bằng mắt thường. Cả con trưởng thành và ấu trùng đều tập trung ở bộ phận non của cây như đọt non, lá non, hoa và trái để chích hút nhựa. Trên lá non làm lá thâm đen và cong queo, mép lá cuộn xuống, trên trái tạo thành vùng da cám xung quanh cuống trái và tạo vết thương giúp vi khuẩn xâm nhập gây bệnh xì mủ trái, gây hại nặng có thể làm cho cả hoa xoài cháy khô. Bù lạch phát triển mạnh khi thời tiết nắng nóng và sinh sản rất nhanh nên rất mau kháng thuốc.

- Biện pháp phòng trị:

+ Dùng vòi nước áp lực cao phun phía dưới mặt lá.

+ Dùng dầu khoáng DS 98.8 EC + Actara 25 WG phun lúc cây ra đọt và lá non giúp ngừa được cả rầy bông xoài và sâu đục đọt xoài, không phun dầu khoáng giai đoạn hoa đang nở. Phun đồng loạt trên khu vực rộng sẽ có hiệu quả cao hơn.

+ Phun thuốc hóa học: Nên dùng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học và tuân thủ nguyên tắc 4 đúng.

***Lưu ý: cần phải thường xuyên luân phiên các nhóm thuốc với nhau để ngăn chặn hiện tượng kháng thuốc.**

3.2.8.9. Bệnh thán thư:

- Tác nhân: do nấm *Colletotrichum gloeosporioides* gây ra.

- Triệu chứng : Bệnh gây hại nặng vào mùa mưa, những ngày có sương mù hoặc có mưa nhỏ kéo dài nhất là mưa đêm. Bệnh gây hại trên lá, cành non, phát hoa và tất cả các giai đoạn phát triển của trái. Trên lá non, vết bệnh ban đầu như mũi kim màu xanh đậm, sau chuyển nâu, to dần, ở giữa bị khô và rách, có thể làm lá bị biến dạng. Hoa, trái non bị đen sau đó khô và rụng. Trái lớn có những vết đen lõm tạo thành những vòng đồng tâm.

- Biện pháp phòng trị:

+ Tạo thông thoáng cho vườn (mật độ cây trồng hợp lý, tỉa cành tạo tán), cắt tỉa và tiêu hủy các lá, cành, trái bị bệnh.

+ Không nên tưới nước lên tán cây khi cây bị bệnh.

+ Trong các thời kỳ nhạy cảm (mưa nhiều, ẩm độ cao, ra đọt non, thời kỳ nở hoa) nên phun các loại thuốc có gốc đồng, hoặc dùng các thuốc có hoạt chất *Difenoconazole*, *Azoxystrobin* phun 7 ngày 1 lần, sau đó 1 tháng phun 1 lần, bắt đầu phun từ tháng 6 hoặc khi hoa bắt đầu nở.

3.2.8.10. Bệnh thối trái, khô đọt

- Tác nhân : do nấm *Diplodia natalensis* gây ra.

- Triệu chứng:

+ Bệnh gây hại trong điều kiện nóng ẩm, nhất là trong mùa mưa, ở phần đọt có những đốm nhỏ sậm màu, lan dần ra các cành non, cuống lá biến thành màu nâu, phiến lá cong lên. Cành khô và đôi khi có hiện tượng chảy nhựa.

+ Trên trái, bệnh tấn công vào giai đoạn thu hoạch và tồn trữ, làm thịt trái bị chai sượng, bên trong thịt trái ta thấy những sọc đen chạy dọc theo trái.

- Biện pháp phòng trị:

+ Khi thu hoạch nên chừa cuống trái khoảng 5cm, không làm xay xát trái trong khi thu hoạch cũng như lúc vận chuyển.

+ Không thu hoạch trái lúc sáng sớm hoặc sau mưa.

3.2.8.11. Bệnh da ếch

- Tác nhân: do nấm *Chaetothyrium* sp.

- Triệu chứng:

+ Bệnh thường gây hại trên xoài Bưởi, xoài cát Hoà Lộc ... bệnh gây hại nặng trong điều kiện ẩm độ cao.

+ Bệnh nhiễm rất sớm khi trái còn non, thường bắt đầu từ cuống trái và lan dần xuống bên dưới. Vết bệnh đầu tiên là những chấm nhỏ màu đen, tròn, sau đó lan dần ra và tạo thành các đốm màu đen rải rác trên vỏ trái xoài. Bệnh thường không làm hư trái mà làm giảm giá trị thương phẩm, bệnh nặng sẽ làm hư vỏ trái.

- Biện pháp phòng trị

+ Phải sử dụng bao trái.

+ Tạo thông thoáng cho vườn (mật độ cây trồng hợp lý, tỉa cành tạo tán).

3.2.8.12. Bệnh phấn trắng

- Tác nhân: do nấm *Oidium mangiferae* gây ra.

- Triệu chứng:

+ Nấm bệnh phát triển tạo thành lớp phấn trắng trên lá non, phát hoa và trái non. Bệnh thường phát triển từ ngọn của phát hoa, lan dần đến cuống hoa, trái non, lá non và cành. Thường hoa bị nhiễm bệnh trước khi thụ phấn và trái bị nhiễm bệnh sẽ bị biến dạng, méo mó, nhạt màu, bị khô và rụng sớm.

+ Bệnh gây thiệt hại nặng nhất trong giai đoạn trổ hoa đến đậu trái, trong điều kiện nóng ẩm và có sương đêm, bệnh sẽ bộc phát và lây lan nhanh.

- Biện pháp phòng trị

+Cắt tỉa cành, tạo tán cho cây phát triển mạnh, cung cấp phân bón đầy đủ.

+ Thăm vườn thường xuyên để sớm phát hiện bệnh trong giai đoạn cây ra bông và đậu trái non.

+ Có thể bao trái khi xoài hết giai đoạn rụng sinh lý (từ 35 – 40 ngày tuổi) để phòng ngừa nấm bệnh và tránh ruồi đục quả.

3.2.8.13. Bệnh nấm hồng

- Tác nhân: Do nấm *Corticium salmonicolor* gây ra.

- Triệu chứng:

+ Bệnh gây hại trên thân, cành, nhánh. Đầu tiên trên mặt vỏ thân hay nhánh có tơ nấm trắng, sau đó tạo thành những mảng màu hồng. Đôi khi không thấy mảng màu hồng mà chỉ thấy các gai nấm màu hồng phát triển từ các vết ở vỏ thân hay nhánh.

+ Khi nấm tấn công làm cho nhánh và thân bị mất dinh dưỡng, bệnh nặng làm nhánh khô và chết. Bệnh thường phát triển trên những cây có tàn lá rậm rạp và che khuất nhau, nhất là vào những tháng mưa nhiều. Nấm có thể gây hại trên nhiều loại cây trồng khác nhau đặc biệt như mít, sầu riêng,...

- Biện pháp phòng trị

+ Tạo thông thoáng cho vườn (mật độ cây trồng hợp lý, tỉa cành tạo tán).

+ Cắt bỏ và tiêu hủy các nhánh nhiễm bệnh.

3.2.8.14. Bệnh xì mủ trái

- Tác nhân: Vi khuẩn *Xanthomonas campestris* pv. *Mangiferae*.

- Triệu chứng:

+ Bệnh này có thể gây hại cả trái và lá xoài. Trên trái, có nhiều vết nứt ngả màu đen, có mủ rịn ra mang theo vi khuẩn. Trên lá, tạo ra các đốm đen có hình dạng bất định, tâm hơi xám, viền đen hơi gồ lên.

+ Vi khuẩn lây lan qua đường nước nên trong mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển. Vi khuẩn xâm nhập vào trái qua các vết thương, vết chích của côn trùng (bù lạch, nhện đỏ, ruồi đục trái...).

- Biện pháp phòng trị

+ Không phun nước lên lá xoài khi cây bị bệnh, tránh lây lan cả vườn.

+ Bảo tồn thiên địch (bọ rùa, ong ký sinh) để hạn chế nhện đỏ, bọ trĩ.

+ Bao trái, không nên phun nước lên lá xoài khi cây bị bệnh để tránh lây lan bệnh ra cả vườn.

3.3. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

- Thu hoạch

Thu hoạch phải đúng độ chín (trái sẽ chìm khi thả vào nước hoặc tỉ trọng bằng 1,02), nhằm đảm bảo chất lượng trái và bảo quản trái sau thu hoạch được lâu hơn. Nên thu hoạch lúc trời mát, không thu hoạch sau mưa hoặc có sương mù nhiều vì trái dễ bị thối khi tồn trữ. Lúc thu hoạch trái nên để cuống dài từ 5 – 10 cm để tránh không bị chảy nhựa làm tăng giá trị thương phẩm.

- Bảo quản

+ Ở nhiệt độ bình thường, chỉ có thể giữ trái được khoảng 5 – 7 ngày. Để kéo dài thời gian bảo quản nên giữ trái trong điều kiện nhiệt độ là 12⁰C và ẩm độ khoảng 90%. Trong quá trình bảo quản nên thông gió thường xuyên và chú ý tạo đối lưu đồng đều trong kho. Ngoài ra, nếu bảo quản ở nhiệt độ 10-13⁰C trong bao PE chuyên dùng thì thời gian tồn trữ có thể lên đến 22 ngày.

+ Trái không để tiếp xúc trực tiếp với đất, tránh chất thành đóng và phải còn nguyên cuống (dài khoảng 5cm), quay ngược đầu lại để cho khô nhựa trước khi bao giấy đưa vào thùng.

4. Phụ lục

Hình ảnh một số sâu bệnh hại trên cây xoài.



Hình 1. Bướm sâu đục trái xoài



Hình 2. Triệu chứng gây hại của sâu đục trái xoài



Hình 5. Rệp sáp hại quả xoài



Hình 6. Ruồi đục quả xoài



Hình 3. Rầy bông xoài trưởng thành



Hình 4. Rệp sáp hại cành và lá xoài



Hình 7. Lá xoài bị nhện đỏ gây hại



Hình 8. Bệnh thán thư gây hại lần lượt trên lá, hoa và quả xoài



Hình 9. Bệnh da ếch do nấm *Chaetothyrium* sp



Hình 10. Bệnh xì mủ vi khuẩn trên quả xoài